

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Τράπεζα Θεμάτων	Σελίδα 1
1.1 Θέματα 1	1

Κεφάλαιο 1 - Τράπεζα Θεμάτων

1.1 Θέματα 1

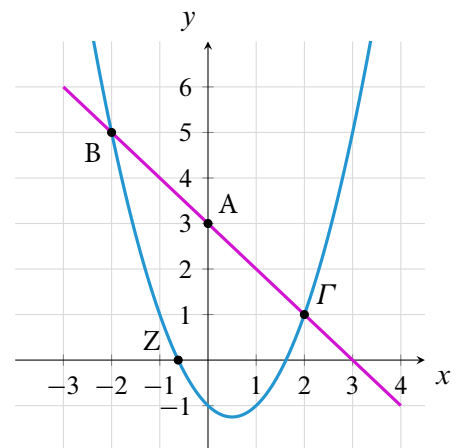
Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12628)

Υλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Θεωρούμε τις συναρτήσεις $f(x) = x^2 - x - 1$ και $g(x) = 3 - x$ των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στο παρακάτω σχήμα.

- α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B, Γ, Z . Μονάδες 10
- β'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της $y = f(x)$ που βρίσκονται πάνω από την γραφική παράσταση της $y = g(x)$. Μονάδες 6
- γ'. Αποδείξτε ότι για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a , η απόσταση των αριθμών $f(a)$ και $-g(a)$ πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι τουλάχιστον 1. Μονάδες 9



Σχήμα 1.1: Άσκηση 12628

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12630)

Δίνεται η ευθεία $y = ax + \beta$, η οποία έχει κλίση -2 και διέρχεται από το σημείο $(1, 1)$.

- α'. Να βρείτε τις τιμές των a και β . Μονάδες 8
- β'. Να βρείτε το σημείο τομής της παραπάνω ευθείας με τον άξονα $y'y$. Μονάδες 8
- γ'. Να χαράξετε σε σύστημα συντεταγμένων την παραπάνω ευθεία. Μονάδες 9

Υλη άσκησης

- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

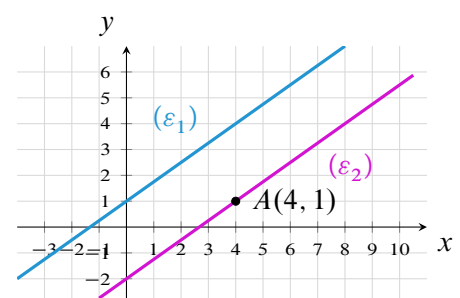
Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12631)

Υλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων έχουμε χαράξει δυο ευθείες, την (ε_1) με εξίσωση $y = \frac{3}{4}x + 1$ και την (ε_2) που διέρχεται από το σημείο $A(4, 1)$ και είναι παράλληλη στην (ε_1) .

- α'. Να βρείτε την κλίση της ευθείας (ε_2) . Μονάδες 7



Σχήμα 1.2: Άσκηση 12631

β'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε_2).

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας (ε_2) με τους άξονες.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12673)

Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει: $0 < a < \beta$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\frac{3}{\beta} < \frac{3}{a}$.

Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι $a^3 + \frac{3}{\beta} < \beta^3 + \frac{3}{a}$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12680)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $M(4, 3)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 7

γ'. Να εξετάσετε αν το σημείο $N(-1, -2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 8

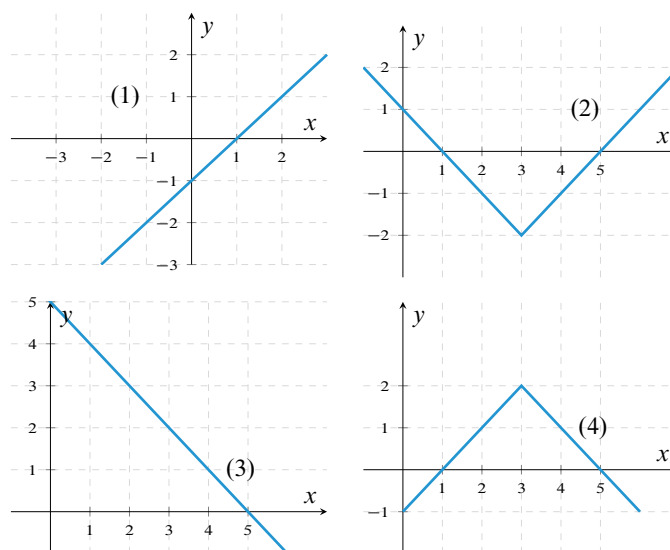
Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12681)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x-3| + |4-(6-2x+2)|$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(x) = 2 - |x-3|$.

Μονάδες 5

β'. Αφού δείξετε ότι $f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{αν } x < 3 \\ 5-x, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$, να επιλέξετε το σωστό και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Η γραφική παράσταση της f είναι:



Σχήμα 1.3. Άσκηση 12681

Μονάδες 9

ι. Στο σχήμα με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f να σχεδιάσετε την ευθεία

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Υλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Υλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

$y = -1$ και με τη βοήθειά της να λύσετε την ανίσωση $2 - |x - 3| > -1$

Μονάδες 5

- ii. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12682)

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 1 - (x - 1)^2$ και $g(x) = |x - 1| + 2$, με $x \in \mathbb{R}$

- α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση C_f της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 8

- β'. Να αποδείξετε ότι $g(x) = \begin{cases} x + 1 & , x \geq 1 \\ -x + 3 & , x < 1 \end{cases}$ και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση C_g .

Μονάδες 10

- γ'. Να αποδείξετε ότι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12683)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$

Μια δεξαμενή έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με βάση τετράγωνο και ύψος ίσο με το ένα τέταρτο του μήκους της.

- α'. Αν η δεξαμενή έχει όγκο $16m^3$, να βρείτε τις διαστάσεις της.

Μονάδες 8

- β'. Λόγω έλλειψης χώρου η δεξαμενή ανακατασκευάζεται με βάση ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ύψος 2 μέτρα (όπως στο παρακάτω σχήμα). Αν το πλάτος της νέας δεξαμενής είναι κατά $2m$ μικρότερο από το μήκος της υπολογίστε τις διαστάσεις της βάσης προκειμένου ο όγκος να παραμείνει $16m^3$.

Μονάδες 9

- γ'. Αν η νέα δεξαμενή περιέχει $10m^3$ πετρέλαιο να βρείτε το ύψος της στάθμης του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή.

Μονάδες 8

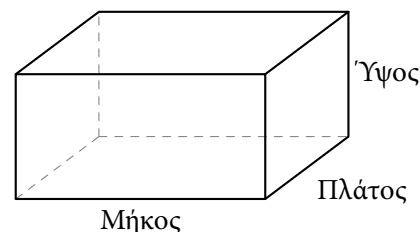
Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12684)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$



Σχήμα 1.4: Άσκηση 12683

Η ευθεία (ε_1) έχει εξίσωση $y = -\frac{1}{2}x - 2$ και μια ευθεία (ε_2) διέρχεται από το σημείο $A(-4, 1)$ και είναι παράλληλη στην (ε_1) .

α'. Να γράψετε την κλίση της ευθείας (ε_1) και το σημείο τομής της ευθείας αυτής με τον άξονα $y'y$. *Μονάδες 9*

β'. Να βρείτε την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε_2) με τον άξονα $x'x$. *Μονάδες 7*

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε_2) . Ποια είναι τα σημεία τομής της ευθείας αυτής με τους άξονες; *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12685)

Υλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς $a, \beta \neq 0$, ισχύει ότι:

$$(a + \beta) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\beta} \right) = 4,$$

τότε να αποδείξετε ότι:

α'. $\frac{a}{\beta} + \frac{\beta}{a} = 2.$

Μονάδες 12

β'. $a = \beta.$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12686)

Υλη άσκησης

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x}{x-1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . *Μονάδες 8*

β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $(2, 4)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . *Μονάδες 9*

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12689)

Υλη άσκησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένα ελικόπτερο απογειώνεται από το ελικοδρόμιο και το ύψος του $y_1(t)$, σε μέτρα, από την επιφάνεια της θάλασσας τα πρώτα 5 λεπτά της κίνησής του δίνεται από τη συνάρτηση:

$$Y_1(t) = 150 + 50t, t \in [0, 5]$$

Τα επόμενα πέντε λεπτά κινείται σε σταθερό ύψος και στη συνέχεια κατεβαίνει αργά για δέκα λεπτά ακόμα, μέχρι να επιστρέψει στο ελικοδρόμιο. Το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας τα τελευταία δέκα λεπτά της κίνησής του δίνεται από τη συνάρτηση:

$$Y_2(t) = 650 - 25t$$

α'. Σε ποιο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας βρίσκεται το ελικοδρόμιο;

Μονάδες 6

β'. Σε ποιο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας πετάει το ελικόπτερο από το 5^ο μέχρι το 10^ο λεπτό της κίνησής του;

Μονάδες 5

γ'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $Y_2(t)$, και να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η απόσταση του ελικοπτερου από τη θάλασσα είναι 250 μέτρα.

Μονάδες 6

δ'. i. Στα πρώτα 5 λεπτά της κίνησής του, πόσα μέτρα ανεβαίνει το ελικόπτερο κάθε λεπτό που περνάει;

Μονάδες 4

ii. Στα τελευταία δέκα λεπτά της κίνησής του πόσα μέτρα κατεβαίνει το ελικόπτερο κάθε λεπτό που περνάει;

Μονάδες 4

Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12694)

Ύλη άσκησης

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα παιχνίδι στον υπολογιστή έχει επίπεδα δυσκολίας. Ένας παίκτης έχει καθορισμένο χρόνο για να ολοκληρώσει κάθε επίπεδο. Στο επίπεδο 1 (το πιο εύκολο επίπεδο) ο παίκτης έχει χρονικό όριο 300 δευτερολέπτων για να το ολοκληρώσει. Στο επίπεδο 4 το χρονικό όριο είναι 255 δευτερόλεπτα. Οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι χρόνοι σε κάθε επίπεδο αποτελούν όρους αριθμητικής προόδου.

α'. Να υπολογίσετε τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου. Τι δηλώνει η διαφορά ω στο πλαίσιο του προβλήματος;

Μονάδες 3 + 4

β'. Το τελευταίο επίπεδο έχει χρονικό όριο 45 δευτερολέπτων. Να βρείτε τον αριθμό των επιπέδων στο παιχνίδι.

Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο που θα χρειαστεί ένας παίκτης για να ολοκληρώσει το παιχνίδι.

Μονάδες 6

δ'. Ένας παίκτης ολοκληρώνει το επίπεδο 1 σε 147 δευτερόλεπτα, το επίπεδο 2 σε 150 δευτερόλεπτα, το επίπεδο 3 σε 153 και κάθε φορά που

ανεβαίνει επίπεδο χρειάζεται 3 επιπλέον δευτερόλεπτα. Μέχρι ποιο επίπεδο θα προλάβει να παίξει; Θα ολοκληρώσει το παιχνίδι;

Μονάδες 6

Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12722)

Ύλη άσκησης

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Θεωρούμε το τριώνυμο $f(x) = x^2 - x - 3$.

α'. Να βρείτε τις ρίζες του $f(x)$

Μονάδες 12

β'. Να επιλύσετε την ανίσωση $-2 \cdot f(x) < 0$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12728)

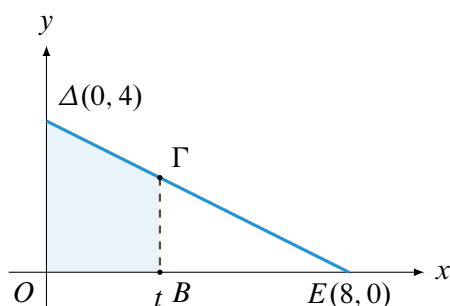
Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων, Δ είναι ένα σημείο στον Oy άξονα, E ένα σημείο του Ox άξονα και O είναι η αρχή των αξόνων. Η εξίσωση της ευθείας ΔE είναι: $y + \frac{1}{2}x = 4$.



Σχήμα 1.5: Άσκηση 12728

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Δ και E .

Μονάδες

β' Ένα σημείο $\Gamma(t, y_\Gamma)$ κινείται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα DE και B ένα σημείο του $x'x$ άξονα, τέτοιο ώστε ΓB να είναι παράλληλη στον $y'y$ άξονα.

β'. Να προσδιορίσετε το διάστημα στο οποίο παίρνει τιμές η τετμημένη t του σημείου Γ και να δείξετε ότι $y_\Gamma = 4 - \frac{t}{2}$.

Μονάδες 6

γ'. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(t) = 4t - \frac{t^2}{4}$ εκφράζει το εμβαδόν του τραpezίου $OB\Gamma\Delta$ και να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης αυτής στο πλαίσιο του προβλήματος.

Μονάδες 7

δ'. Αν το εμβαδόν του τραpezίου ισούται με $15/2$ τετραγωνικές μονάδες, να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες του σημείου Γ .

Μονάδες 6

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12729)

Ύλη άσκησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Ένα σώμα εκτελεί κατακόρυφη βολή. Η σχέση της απόστασής του από το έδαφος (μέτρα) με το χρόνο (sec), φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Από τις

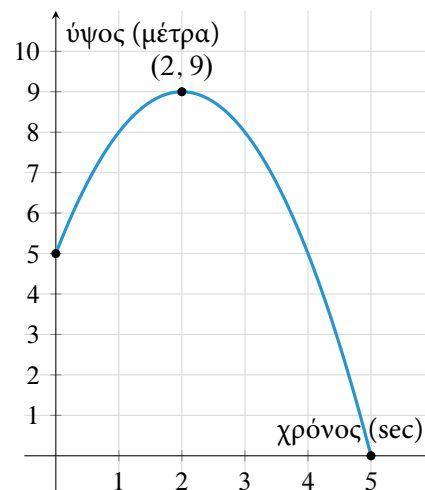
πληροφορίες του διαγράμματος να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

α'. Από ποιο ύψος εκτελείται η κατακόρυφη βολή; *Μονάδες 6*

β'. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος που φτάνει το σώμα και ποια χρονική στιγμή συμβαίνει αυτό; *Μονάδες 6*

γ'. Να βρείτε τις χρονικές στιγμές που το σώμα βρίσκεται σε ύψος 8 μέτρα από το έδαφος. *Μονάδες 7*

δ'. Να βρείτε τη χρονική στιγμή που το σώμα συναντά το έδαφος. *Μονάδες 6*



Σχήμα 1.6: Άσκηση 12729

Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12730)

Ύλη άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία $y = ax + \beta$, $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β , αν η γραφική παράσταση της f σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° και διέρχεται από το σημείο $A(0, 3)$. Δίνεται ότι $\varepsilon\varphi 45^\circ = 1$. *Μονάδες 13*

β'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και κ , αν η ευθεία $y = \lambda x + \kappa$ είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x + 3$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12731)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Έστω πραγματικοί αριθμοί κ, λ ($\kappa \neq 0, \lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$). Θεωρούμε τους αριθμούς $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa, \kappa \cdot \lambda$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι τρεις αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. *Μονάδες 8*

β'. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των τριών είναι πάντα διάφορο του μηδενός. *Μονάδες 10*

γ'. Αν οι αριθμοί $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa \cdot \lambda$, ($\kappa > 0, \lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$) είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + 10x + 16 = 0$ να βρείτε τους αριθμούς $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa, \kappa \cdot \lambda$. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12763)

Υλη άσκησης

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται μία πρόοδος a_n με πρώτους όρους $2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, \dots$

- α'. Να εξετάσετε αν η a_n είναι αριθμητική πρόοδος. *Μονάδες 12*
- β'. Να αποδείξετε ότι η a_n είναι γεωμετρική πρόοδος και να βρείτε το n -οστό της όρο. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12764)**Υλη άσκησης**

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης, σε μία από τις κερκίδες του, η οποία διαθέτει 40 σειρές καθισμάτων, στη 10η σειρά υπάρχουν 50 καθίσματα. Μετά την πρώτη σειρά κάθε επόμενη διαθέτει 2 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη σειρά.

- α'. Αν a_n το πλήθος των καθισμάτων της n -οστής σειράς, τότε να αποδείξετε ότι a_n είναι αριθμητική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 και τη διαφορά ω . *Μονάδες 9*
- β'. Να υπολογίσετε το σύνολο των καθισμάτων που διαθέτει η συγκεκριμένη κερκίδα. *Μονάδες 9*
- γ'. Αν για λόγους ασφαλείας σε έναν αγώνα επιτρέπεται να καθίσουν θεατές μόνο στις περιττές σειρές καθισμάτων της κερκίδας, να βρείτε πόσους καθημένους θεατές θα χωρέσει αυτή η κερκίδα. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12765)**Υλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x-2}$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. *Μονάδες 13*
- β'. Να βρείτε τις τιμές της συνάρτησης f για όποιους από τους αριθμούς $-1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 6$, είναι αυτό δυνατό. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12787)

Υλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - x - 6 = 0$.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τον θετικό ακέραιο αριθμό k ώστε οι αριθμοί $k - 2, k, 2k + 3$ να είναι διαδοχικοί όροι σε μια γεωμετρική πρόοδο.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12788)

Υλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1)^2, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(\sqrt{3}) + f(-\sqrt{3}) = 8$.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης της f , με συντεταγμένες ακέραιους αριθμούς, τα οποία βρίσκονται κάτω από την ευθεία $y = 4$.

Μονάδες 9

γ'. Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί με $a \neq \beta$ ώστε να ισχύει $f(a) = f(\beta)$. Να αποδείξετε ότι $a + \beta = 2$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12834)

Υλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

5.2. Αριθμητική πρόοδος

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ώστε $AB = 2, A\Delta = 4, \Gamma\Delta = 6$, ενώ η $A\Delta$ είναι κάθετη στην AB και επίσης κάθετη στην $\Gamma\Delta$. Το σημείο E μπορεί να πάρει οποιαδήποτε θέση επί του ευθύγραμμου τμήματος $B\Gamma$ και ονομάζουμε x την απόσταση του E από την $\Gamma\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = -2x + 12$. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης;

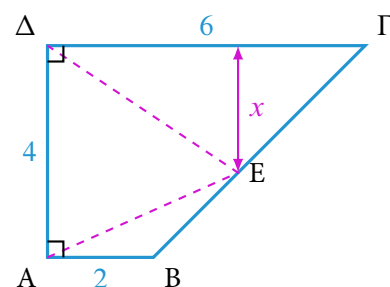
Μονάδες 10

β'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$.

Μονάδες 7

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $\Sigma = f\left(\frac{1}{16}\right) + f\left(\frac{2}{16}\right) + f\left(\frac{3}{16}\right) + f\left(\frac{4}{16}\right) \dots + f\left(\frac{64}{16}\right)$.

Μονάδες 8



Σχήμα 1.7: Άσκηση 12834

Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12856)**Ύλη άσκησης**

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται ευθεία $\varepsilon : y = ax + 5$. Αν η ευθεία $\delta : y = -3x - 6$ είναι παράλληλη στην (ε) , τότε:

α'. Να βρείτε την κλίση της ευθείας ε .**Μονάδες 6**β'. Να βρείτε το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$;**Μονάδες 7**γ'. Να βρείτε σε ποια σημεία η ευθεία ε τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$.**Μονάδες 12****Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 12857)**Ύλη άσκησης**

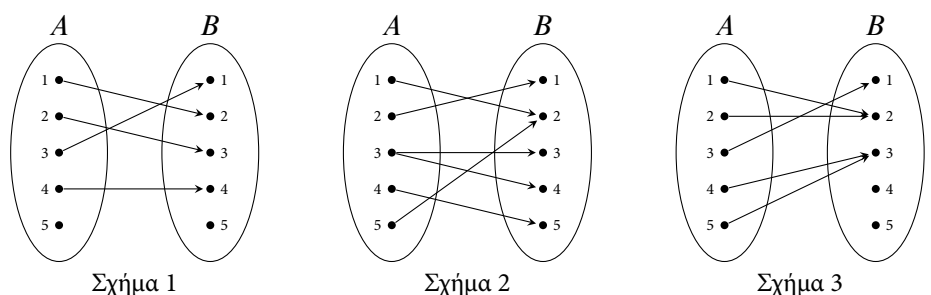
3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $(\lambda - 1)x = 2\lambda - 2$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. i. Να λύσετε την εξίσωση για $\lambda = -2$.**Μονάδες 7**ii. Να βρείτε την τιμή του λ , αν γνωρίζετε ότι ο αριθμός $x = 1$ είναι ρίζα της εξίσωσης.**Μονάδες 10**β'. Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία η εξίσωση έχει άπειρες λύσεις.**Μονάδες 8****Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 12908)**Ύλη άσκησης**

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Στα παρακάτω σχήματα δίνονται 3 αντιστοιχίσεις από ένα σύνολο A σε ένα σύνολο B .

**Σχήμα 1.8.** Άσκηση 12908

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί οι αντιστοιχίσεις των σχημάτων 1 και 2 δεν παριστάνουν συνάρτηση από το A στο B ενώ του σχήματος 3 παριστάνει συνάρτηση από το A στο B . Μονάδες 9

β'. Αν η αντιστοίχιση του σχήματος 3 είναι η συνάρτηση f ,

i. Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων του το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f . Μονάδες 4

ii. Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων του το σύνολο τιμών $f(A)$ της συνάρτησης f . Μονάδες 4

iii. Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f(2)$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12909)

Υψηλή άσκησης

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται ο πραγματικός αριθμός a για τον οποίο ισχύει $|a - 2| < 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι $1 < a < 3$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του x για τις οποίες ισχύει $|x - 2| < 1$. Μονάδες 7

γ'. Αν A το σύνολο που έχει στοιχεία τις ακέραιες τιμές του x που βρήκατε στο β) ερώτημα και B το σύνολο με $B = \{x \in \mathbb{Z} : |x - 2| < 1\}$, να προσδιορίσετε τα σύνολα $A \cup B$ και $A \cap B$ με αναγραφή των στοιχείων τους. Μονάδες 9

Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12910)

Υψηλή άσκησης

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

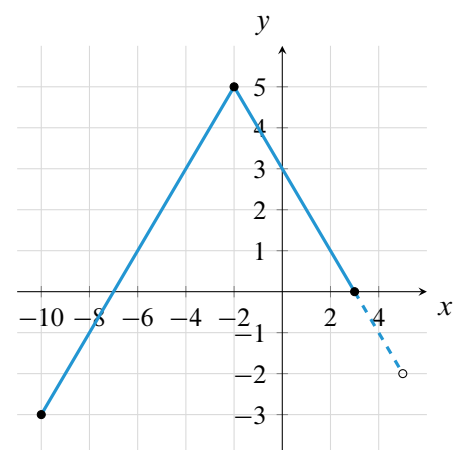
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της A και το σύνολο τιμών της $f(A)$. Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις τιμές $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$. Μονάδες 6

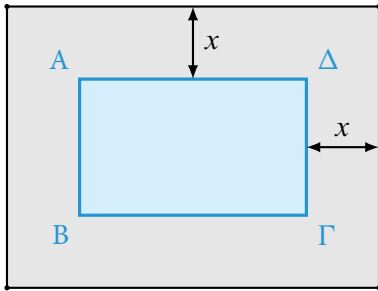
γ'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $f(x) = 0$. Μονάδες 4

δ'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $f(x) < 0$. Μονάδες 7



Σχήμα 1.9: Άσκηση 12910

Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12911)



Σχήμα 1.10: Άσκηση 12911

Υλη άσκησης

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Ένα δημοτικό κολυμβητήριο έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, με διαστάσεις $15m$ και $25m$. Ο δήμος, για λόγους ασφάλειας, θέλει να κατασκευάσει γύρω από το κολυμβητήριο μια πλακοστρωμένη ζώνη με σταθερό πλάτος x m ($x > 0$), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της ζώνης δίνεται από τη σχέση: $E(x) = 4x^2 + 80x$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε το πλάτος x της ζώνης, αν αυτή έχει εμβαδόν $300m^2$.

Μονάδες 7

γ'. Ποιο μπορεί να είναι το πλάτος της ζώνης, αν αυτή έχει εμβαδόν μικρότερο από $480m^2$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12913)**Υλη άσκησης**

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
 - 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
 - 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- α'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο $x^2 + 2x - 3$. Μονάδες 8

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$.

i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της παραπάνω συνάρτησης f .

Μονάδες 5

ii. Να δείξετε ότι $f(x) = x + 3$ για κάθε $x \in A$. Μονάδες 4

iii. Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f . Μονάδες 8

Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12914)**Υλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Έστω η ευθεία $\varepsilon : y = c$, με παράμετρο $c \in \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $f(x) = |x - 2| + 1$, η γραφική παράσταση της οποίας δίνεται στο παρακάτω σχήμα:



α'. Με βάση το σχήμα, για ποιες τιμές του $c \in \mathbb{R}$ η ευθεία ε και η γραφική παράσταση της f έχουν κοινά σημεία; Μονάδες 4

- β'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντηση του ερωτήματος α)ι). **Μονάδες 5**
- γ'. Έστω ότι η ευθεία ε έχει με τη γραφική παράσταση της f δυο κοινά σημεία α, β . Να αποδείξετε ότι οι συντεταγμένες των κοινών σημείων είναι $(3 - c, c)$ και $(c + 1, c)$. **Μονάδες 8**
- δ'. Αν α, β τα σημεία του ερωτήματος β), με βάση το σχήμα, για ποιες τιμές του c το μήκος του τμήματος είναι $|\alpha\beta| \leq 2$; **Μονάδες 4**
- ε'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντηση του ερωτήματος γ)ι). **Μονάδες 4**

Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12921)

Ύλη άσκησης

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2|\kappa|x - 2$ και η ευθεία $\varepsilon: y = 2x - \kappa^2$, $\kappa \in \mathbb{R}$.

- α'. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\kappa \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 5**
- β'. Να δείξετε ότι η ευθεία (ε) τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε δύο σημεία για κάθε τιμή της παραμέτρου κ . **Μονάδες 8**
- γ'. Για $\kappa = -3$ να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας με την γραφική παράσταση της f . **Μονάδες 5**
- δ'. Αν α, β τα σημεία τομής του ερωτήματος γ), να βρείτε την απόσταση $|\alpha\beta|$. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12922)

Ύλη άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις $A = a^2 + \beta^2$ και $B = 2a\beta$, $a, \beta \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ για τις οποίες $A = 0$. **Μονάδες 8**
- β'. Να αποδείξετε ότι $A - B \geq 0$ για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 9**
- γ'. Να βρείτε τη σχέση μεταξύ των $a, \beta \in \mathbb{R}$ ώστε να ισχύει $A - B = 0$. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12939)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Έστω η ευθεία $\varepsilon_1 : y = ax + \beta$, η οποία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο $A(0, -6)$ και τον άξονα $x'x$ στο σημείο $B(-3, 0)$.

α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β . **Μονάδες 13**

β'. Να βρείτε την ευθεία ε_2 που είναι παράλληλη με την ε_1 και διέρχεται από την αρχή των αξόνων. **Μονάδες 6**

γ'. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των δύο ευθειών στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.

Μονάδες 6**Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 12941)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{9 - x^2}{3 - |x|}$.

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η συνάρτηση f . **Μονάδες 6**

β'. Για τις τιμές του x που ορίζεται η συνάρτηση f να δείξετε ότι $f(x) = 3 + |x|$. **Μονάδες 5**

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης C_f με τους άξονες. **Μονάδες 6**

δ'. Αν $g(x) = 3 - x^2$ να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12942)**Ύλη άσκησης**

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης $f(x) = ax^2$ με παράμετρο $a \in \mathbb{R}^*$.

α'. Αν το σημείο $A(1, 2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , να δείξετε ότι τιμή της παραμέτρου είναι $a = 2$. **Μονάδες 6**

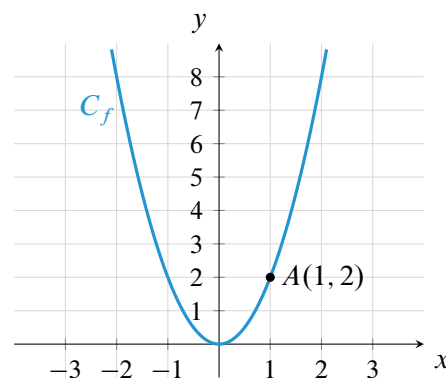
β'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το σημείο $(1, 6)$ και έχει κλίση $\lambda = 2$. **Μονάδες 4**

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες και στη συνέχεια να τη σχεδιάσετε. **Μονάδες 4**

δ'. Με τη βοήθεια του σχήματος, να βρείτε τις λύσεις της ανίσωσης $f(x) > 2x + 4$. **Μονάδες 4**

ε'. Να λύσετε αλγεβρικά την ανίσωση του προηγούμενου ερωτήματος.

Μονάδες 7



Σχήμα 1.12: Άσκηση 12942

Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12943)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί $a = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5})$ και $\beta = \frac{1}{2}(3 - \sqrt{5})$.

α'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $a + \beta$ και το γινόμενο $a \cdot \beta$. **Μονάδες 12**

β'. Να αποδείξετε ότι $a^2 + \beta^2 = 7$. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12944)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x + \frac{1}{x}$ και $g(x) = x - \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

α'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = f(2) + g(2) - f\left(\frac{1}{2}\right) - g\left(\frac{1}{2}\right)$. **Μονάδες 7**

β'. Να αποδείξετε ότι $(f(x))^2 - (g(x))^2 = 4$ για οποιοδήποτε αριθμό x με $x \neq 0$. **Μονάδες 8**

γ'. Θεωρούμε την ευθεία $y = a$, $a \in \mathbb{R}$. Αν η ευθεία έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , να αποδείξετε ότι $|a| \geq 2$. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12945)

Υψηλή άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Θεωρούμε αριθμητική πρόοδο (a_n) , $n \in \mathbb{N}^*$ με $a_3 = 8$ και $a_{11} = 32$ και την αριθμητική πρόοδο (β_n) , $n \in \mathbb{N}^*$ που περιέχει τους περιττούς αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι του 56.

- α'. Να αποδείξετε ότι $a_1 = 2$ και $\omega = 3$. *Μονάδες 7*
- β'. Να βρείτε αν ο αριθμός β_2 περιέχεται στην πρώτη πρόοδο. *Μονάδες 8*
- γ'. Αν το άθροισμα των $2n$ πρώτων όρων της (a_n) είναι ίσο με το άθροισμα των n πρώτων όρων της (β_n) να βρείτε τον αριθμό n . *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12976)**Υψηλή άσκησης**

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

- α'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο $2x^2 - x - 1$. *Μονάδες 12*
- β'. Να λύσετε την ανίσωση $x(1 - 2x) \leq -1$. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12997)**Υψηλή άσκησης**

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Έχουμε μπροστά μας τη λίστα με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών ενός τμήματος της Α' λυκείου ενός Γενικού Λυκείου.

Σχηματίζουμε τα σύνολα A , με στοιχεία τα μικρά ονόματα μαθητών της Α' τάξης ενός Γενικού Λυκείου και B με στοιχεία τα επώνυμα μαθητών της Α' τάξης του ίδιου Γενικού Λυκείου.

Ορίζουμε την αντιστοίχιση $f : A \rightarrow B$ σύμφωνα με την οποία αντιστοιχούμε κάθε μικρό όνομα μαθητή στο επώνυμό του και την $g : B \rightarrow A$ με την οποία αντιστοιχούμε σε κάθε επώνυμο μαθητή το μικρό του όνομα.

- α'. Να εξετάσετε αν η αντιστοίχιση $f : A \rightarrow B$ ορίζει πάντα συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B . *Μονάδες 10*
- β'. Να προσδιορίσετε υπό ποιες προϋποθέσεις η αντιστοίχιση $g : B \rightarrow A$ αποτελεί συνάρτηση από το σύνολο B στο σύνολο A και να προσδιορίσετε ποια είναι η εξαρτημένη και ποια η ανεξάρτητη μεταβλητή.

*Μονάδες 15***Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12998)**

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνονται οι διαδοχικοί όροι της γεωμετρικής προόδου (a_n) :

$$\frac{27\sqrt{3}}{2}, \frac{81}{2}, \frac{81\sqrt{3}}{2}.$$

α'. Να αποδείξετε ότι:

- i. Οι παραπάνω όροι δεν μπορούν να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Μονάδες 5

ii. $\frac{27\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} (\sqrt{3})^7.$

Μονάδες 5

β'. Αν $a_7 = \frac{27\sqrt{3}}{2}$, να βρεθεί ο n -οστός όρος της γεωμετρικής προόδου.

Μονάδες 7

γ'. Αν $a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\lambda = \sqrt{3}$, να αποδείξετε ότι το άθροισμα των 10 πρώ-

των όρων της γεωμετρικής προόδου (a_n) είναι ίσο με $\frac{(\sqrt{3})^{11} - \sqrt{3}}{2\sqrt{3} - 2}.$

Μονάδες 8

Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12999)

Υλη άσκησης

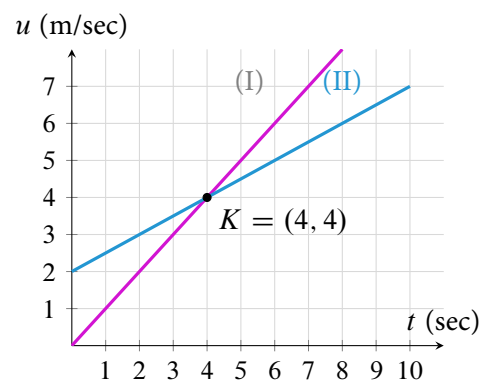
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένα όχημα, το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, έχει ταχύτητα, η οποία δίνεται από τη σχέση $u = u_0 + a \cdot t$, όπου u η ταχύτητα του οχήματος τη χρονική στιγμή t και a η σταθερή επιτάχυνσή του στη διάρκεια της κίνησης, ενώ u_0 η αρχική ταχύτητα της κίνησής του.

- α'. Αν η παραπάνω σχέση αποτελεί συνάρτηση της ταχύτητας του οχήματος ως προς το χρόνο, να προσδιορίσετε ποια είναι η εξαρτημένη, ποια η ανεξάρτητη μεταβλητή και ποιο το ευρύτερο δυνατό πεδίο ορισμού της συνάρτησης αυτής.

Μονάδες 6

- β'. Ένα όχημα Α, που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, ξεκινά από θέση ηρεμίας και τη χρονική στιγμή 4sec έχει ταχύτητα 4m/sec, ενώ ένα άλλο όχημα Β, που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, έχει αρχική ταχύτητα 2m/sec. Οι παρακάτω ευθείες (I),(II) στο διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου περιγράφουν τις ταχύτητες των δύο οχημάτων.



- i. Ποια από τις δύο ευθείες (I), (II) περιγράφει την ταχύτητα του οχήματος A και ποια την ταχύτητα του οχήματος B;

Μονάδες 6

- ii. Να προσδιορίσετε ποιο από τα οχήματα A, B κινείται ταχύτερα για κάθε χρονική στιγμή $t \text{ sec}$, $t \in (3, 5)$.

Μονάδες 7

- iii. Αν ένα όχημα Γ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 2 m/sec και επιτάχυνση μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του οχήματος A, να σχεδιάσετε στο παραπάνω διάγραμμα μία ευθεία, η οποία θα μπορούσε να περιγράφει την κίνησή του.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13025)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $-\frac{3-2x}{7} \geq 5$.

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την ανίσωση $|-x-1| \leq 23$.

Μονάδες 10

- γ'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13026)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 & , x \text{ άρρητος} \\ 2x & , x \text{ ρητός} \end{cases}$

α'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(\sqrt{2})$ και $f\left(\frac{1}{2}\right)$

Μονάδες 10

β'. Αν x ρητός, να λύσετε την εξίσωση $[f(x)]^2 = 4x - 1$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13030)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 5}$ και $g(x) = |x + 3|$. Να βρείτε:

- α'. τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g . Μονάδες 10
- β'. τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων C_f και C_g . Μονάδες 7
- γ'. τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται κάτω από την C_g . Μονάδες 8

Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13031)

Υλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση G , με $G(x) = \frac{2x + 3}{x - 4}$.

- α'. Να βρείτε τις τιμές της συνάρτησης G για $x = 2, x = 0, x = -\frac{1}{2}$. Μονάδες 9
- β'. Να βρείτε την τιμή του x για την οποία δεν ορίζεται η συνάρτηση G . Μονάδες 7
- γ'. Να βρείτε την τιμή του x που αντιστοιχίζεται, μέσω της G , στο 3. Μονάδες 9

Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13032)

Υλη άσκησης

- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 1 - 3x$ και $g(x) = x + 5$.

- α'. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των παραπάνω συναρτήσεων f και g . Μονάδες 8
- β'. Να δείξετε ότι $f(-1) = g(11)$. Μονάδες 8
- γ'. Να βρείτε την τιμή του x , ώστε $f(x) = g(4)$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13033)

Υλη άσκησης

≡ 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

≡ 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία (ε): $y = -\frac{1}{2}x + 4$.

α'. i. Να βρείτε την κλίση της ευθείας (ε). Μονάδες 4

ii. Είναι οξεία ή αμβλεία η γωνία ω που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον $x'x$ άξονα; Μονάδες 4

β'. Να εξετάσετε ποια από τα σημεία $A(6, 1)$, $B(-2, 3)$ και $\Gamma(8, 0)$ είναι σημεία της ευθείας (ε).

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε την τιμή του $k \in \mathbb{R}$ ώστε το σημείο $(k, 5)$ να είναι σημείο της ευθείας (ε). Μονάδες 8

Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13053)**Υλη άσκησης**

≡ 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Έστω a, β, γ πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν $a + \beta + \gamma = 0$ και $a\beta\gamma \neq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι

i. $\beta + \gamma = -a$. Μονάδες 6

ii. $\frac{a^2}{\beta + \gamma} = -a$. Μονάδες 6

β'. Με παρόμοιο τρόπο να απλοποιήσετε τα κλάσματα $\frac{\beta^2}{\gamma + a}$, $\frac{\gamma^2}{a + \beta}$ και να αποδείξετε ότι $\frac{a^2}{\beta + \gamma} + \frac{\beta^2}{\gamma + a} + \frac{\gamma^2}{a + \beta} = 0$. Μονάδες 13

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13054)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

≡ 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : y = (3a + 4)x - 4$ και $\varepsilon_2 : y = (3 - 4a)x + 4$, $a \in \mathbb{R}$.

α'. Αν $a = 1$, να βρείτε:

i. Τις εξισώσεις των ευθειών. Μονάδες 6

ii. Το είδος της γωνίας που σχηματίζει καθεμιά από τις ευθείες με τον άξονα $x'x$. Μονάδες 6

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του a οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι παράλληλες.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13055)

Υψηλή άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 5$, $x \in \mathbb{R}$ και η ευθεία $y = 2x + \beta$, $\beta \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό x ισχύει $f(2 + x) = f(2 - x)$. Μονάδες 6
- β'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = f(3.52) - f(0.52) + f(3.48) - f(0.48)$. Μονάδες 6
- γ'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση C_f της f έχει κοινά σημεία με την ευθεία, όταν $\beta = -5$. Μονάδες 6
- δ'. Να βρείτε τη μικρότερη τιμή του β , ώστε η C_f να έχει ένα τουλάχιστον κοινό σημείο με την ευθεία. Μονάδες 7

Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13056)

Υψηλή άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.1. Ακολουθίες

Οι αριθμοί $1, 3, 6, 10, \dots$ και γενικά αυτοί που είναι δυνατόν, αν παρασταθούν με τελείες, να τοποθετηθούν σε μια τριγωνική διάταξη της μορφής που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα λέγονται τριγωνικοί. Αποδεικνύεται ότι ο νιοστός τριγωνικός αριθμός δίνεται από τον τύπο $T_v = \frac{v(v+1)}{2}$, $v \in \mathbb{N}^*$.

- α'. Να βρείτε τον 10° τριγωνικό αριθμό. Μονάδες 6
- β'. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 120 είναι τριγωνικός. Μονάδες 9
- γ'. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα δυο διαδοχικών τριγωνικών αριθμών είναι ίσο με το τετράγωνο θετικού ακεραίου. Μονάδες 10

$$T_1 = 1$$



$$T_2 = 3$$



$$T_3 = 6$$



$$T_4 = 10$$



Σχήμα 1.14: Άσκηση 13056. Τριγωνικοί αριθμοί

Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13088)

Υψηλής άσκησης**2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους**

Έστω x, y πραγματικοί αριθμοί. Ορίζουμε:

$$A = 2(x + y)^2 - (x - y)^2 - 6xy - y^2.$$

α'. Να αποδείξετε ότι: $= x^2$.

Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $B = 2 \cdot 2022^2 - 2020^2 - 6 \cdot 2021 - 1$ είναι ίσος με το τετράγωνο φυσικού αριθμού τον οποίο να προσδιορίσετε. **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13089)**Υψηλής άσκησης****3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού****5.2. Αριθμητική πρόοδος**

Η Μαρία αγόρασε ένα βιβλίο που το διάβασε δυο φορές γιατί της άρεσε πολύ! Την πρώτη φορά, διάβασε την 1η ημέρα 1 σελίδα, την 2η ημέρα 3 σελίδες και γενικά κάθε ημέρα διάβαζε 2 σελίδες περισσότερες από την προηγούμενη. Τη δεύτερη φορά άλλαξε τρόπο διαβάσματος. Διάβασε την 1η ημέρα 13 σελίδες, την 2η ημέρα 11 σελίδες και γενικά κάθε ημέρα διάβαζε 2 σελίδες λιγότερες από την προηγούμενη. Η Μαρία παρατήρησε ότι και τις δυο φορές χρειάστηκε ακριβώς το ίδιο πλήθος ημερών για να διαβάσει το βιβλίο.

- α'. i. Να δείξετε ότι το πλήθος των σελίδων του βιβλίου που διάβαζε κάθε ημέρα την πρώτη φορά είναι όροι αριθμητικής προόδου (a_n) της οποίας να βρείτε το γενικό τύπο a_n , αν ως πρώτο όρο της θεωρήσουμε το πλήθος των σελίδων που διάβασε την πρώτη μέρα. **Μονάδες 4**
- ii. Να δείξετε ότι το πλήθος των σελίδων του βιβλίου που διάβαζε κάθε ημέρα τη δεύτερη φορά είναι όροι αριθμητικής προόδου (β_n) της οποίας να βρείτε το γενικό τύπο β_n , αν ως πρώτο όρο της θεωρήσουμε το πλήθος των σελίδων που διάβασε την πρώτη μέρα. **Μονάδες 4**

β'. Να δείξετε ότι η Μαρία χρειάστηκε 7 ημέρες για να διαβάσει το βιβλίο. **Μονάδες 7**

γ'. Να βρείτε πόσες σελίδες έχει το βιβλίο. **Μονάδες 5**

δ'. Να δείξετε ότι $a_n = \beta_{8-n}$ για κάθε $n = 1, 2, \dots, 7$. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13090)**Υψηλής άσκησης****2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών****3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού****6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης****6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης**

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \frac{16}{x}$.

Ένα σημείο $M(x, y)$ κινείται στη γραφική παράσταση της f και έστω A και B οι προβολές του M στους άξονες Oy και Ox αντίστοιχα όπως φαίνεται στο σχήμα.

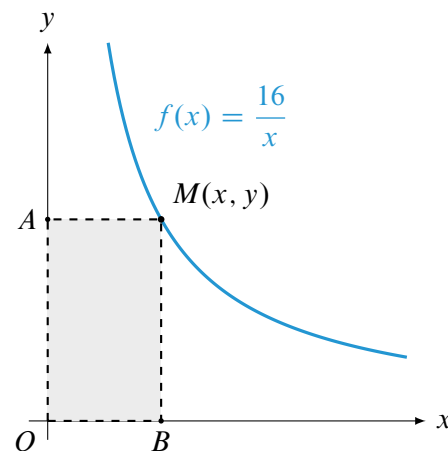
α'. Να δείξετε ότι όλα τα ορθογώνια $OAMB$ που προκύπτουν για τις διάφορες θέσεις του σημείου M έχουν εμβαδόν 16 τετραγωνικές μονάδες, ενώ η περιμέτρός τους δίνεται, σε μονάδες μήκους, από τη συνάρτηση $P(x) = 2x + \frac{32}{x}$ όπου $x > 0$ η τετμημένη του M . **Μονάδες 8**

β'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου M ώστε το ορθογώνιο $OAMB$ να έχει περίμετρο 20 μονάδες μήκους. **Μονάδες 7**

γ'. Αν M' είναι το σημείο της γραφικής παράστασης της f ώστε το ορθογώνιο $OAM'B$ να είναι τετράγωνο τότε:

i. Να δείξετε ότι το M' έχει τετμημένη 4. **Μονάδες 4**

ii. Να δείξετε ότι το τετράγωνο $OAM'B$ έχει τη μικρότερη περίμετρο από όλα τα ορθογώνια $OAMB$, δηλαδή ότι $P(x) \geq 16$ για κάθε $x > 0$. **Μονάδες 6**



Σχήμα 1.15: Άσκηση 13090

Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13091)

Υλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

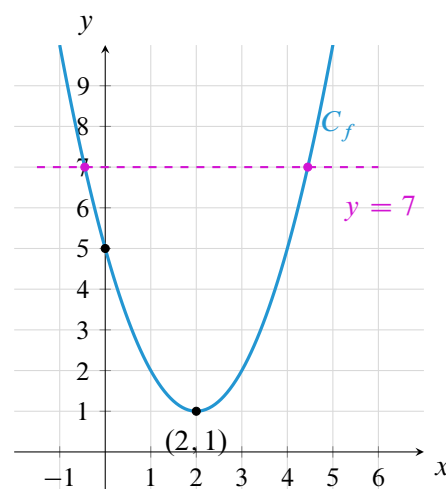
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

α'. Με βάση το παραπάνω σχήμα να βρείτε το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της $f(x)$ με την ευθεία $y = 7$ και στη συνέχεια να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντησή σας. **Μονάδες 6**

β'. i. Με βάση το παραπάνω σχήμα να βρείτε το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της $f(x)$ με την ευθεία $y = \lambda$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 6**

ii. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο β)i. **Μονάδες 7**

γ'. Έστω ότι μια ευθεία $y = \lambda$ τέμνει τη γραφική παράσταση της $f(x)$ σε δύο σημεία με τετμημένες x_1, x_2 με $x_1 < x_2$. Να δείξετε ότι $x_1 + x_2 = 4$. **Μονάδες 6**



Σχήμα 1.16: Άσκηση 13091

Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13114)

Υλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{|x-1| - |3-3x| + |2x-4|}{2}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(x) = d(x, 2) - d(x, 1)$. Μονάδες 9

β'. Αν τα σημεία και παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς 1 και 2, να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της εξίσωσης $f(x) = 0$ και να προσδιορίσετε τη λύση της.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13120)

Υλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - (\lambda - 1)x - 4\lambda^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο σημεία για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 8

β'. Για $\lambda \neq 0$ να βρείτε το πρόσημο των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$. Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ώστε το συμμετρικό του σημείου $(4, 4)$ ως προς τον άξονα $x'x$ να ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 7

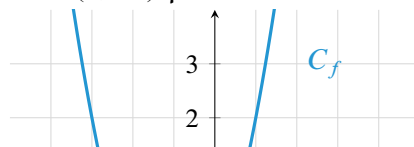
δ'. Για $\lambda = -1$ να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 5

Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13168)

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 + 2\lambda x + \gamma$ με $x \in \mathbb{R}$ και παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$, η οποία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο $(0, -1)$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.



α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\gamma = -1$.

Μονάδες 5

ii. η γραφική παράσταση της f δεν είναι κάτω από την ευθεία $y = -\lambda^2 - 1$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο σημεία και με συντεταγμένες $(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 + 1}, 0)$ και $(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 1}, 0)$.

Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση των και είναι μεγαλύτερη ή ίση του 2 για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13169)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Αν γνωρίζουμε ότι ο x είναι πραγματικός αριθμός με $3 \leq x \leq 5$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $x - 5 \leq 0 < x - 2$.

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 2| - |x - 5| = 2$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13170)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Υποθέτουμε ότι κάθε κεφάλαιο που κατατίθεται σε έναν λογαριασμό μιας τράπεζας, αυξάνεται στο τέλος κάθε έτους κατά ε % (το επίσημο επιτόκιο αύξησης που δίνει δηλαδή η τράπεζα είναι ε %).

α'. Αποδείξτε ότι αν καταθέσουμε στη συγκεκριμένη τράπεζα κεφάλαιο $x \in$ με επιτόκιο ε %, ύστερα από δύο έτη θα εισπράξουμε κεφάλαιο

$$x \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^2 \in.$$

Μονάδες 7

β'. Ένα κεφάλαιο 15.000€ το χωρίζουμε σε δύο ποσά. Το ένα από τα δύο, κατατέθηκε σε μια τράπεζα Α με επιτόκιο 2% και το άλλο, κατατέθηκε σε μια άλλη τράπεζα Β με επιτόκιο 3%. Ύστερα από 2 χρόνια, εισπράχθηκε, με βάση το α) ερώτημα, και από τις δύο τράπεζες συνολικό κεφάλαιο 15.811€. Ονομάζουμε y το ποσό που κατατέθηκε στην τράπεζα Β.

i. Να αποδείξετε ότι το ποσό y είναι λύση της εξίσωσης

$$(1,03^2 - 1,02^2) \cdot y = 15811 - 15000 \cdot 1,02^2.$$

Μονάδες 10

ii. Να βρείτε το κεφάλαιο που κατατέθηκε σε κάθε τράπεζα.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13171)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 5.1. Ακολουθίες
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Το άθροισμα των n πρώτων διαδοχικών όρων μιας ακολουθίας (a_n) είναι $a_1 + a_2 + \dots + a_n = S_n = 2n^2 + 3n$, $n \in \mathbb{N}$ με $n \geq 1$.

α'. Να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 .

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι $S_{n-1} = 2n^2 - n - 1$, $n \geq 2$

Μονάδες 6

γ'. Να αποδείξετε ότι $a_n = 4n + 1$, $n \geq 1$

Μονάδες 7

δ'. Να αποδείξετε ότι αυτή η ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τη διαφορά ω .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13173)

Ύλη άσκησης

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η ακολουθία (a_n) με γενικό τύπο $a_n = 10 + 3n$.

α'. i. Να δείξετε ότι η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος.

Μονάδες 6

ii. Να βρείτε τον πρώτο όρο της a_1 και τη διαφορά ω της παραπάνω αριθμητικής προόδου.

Μονάδες 3

β'. Να βρείτε ποιοι όροι της (a_n) βρίσκονται ανάμεσα στους αριθμούς 14 και 401. Πόσοι είναι οι όροι αυτοί;

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα των όρων που βρίσκονται ανάμεσα στους αριθμούς 14 και 401.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13174)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι παραστάσεις

$$A = \frac{-x^2 + 4x - 3}{x - 1} \text{ και } B = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$$

α'. Για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ορίζονται οι παραστάσεις A και B ;

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $A = 3 - x$ και $B = x - 2$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την ανίσωση: $B - A < 2d(x, 4) - 5$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13176)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις $|x - 1| < 2$ και $x^2 - 3x + 2 \geq 0$.

α'. Να βρείτε τις λύσεις τους.

Μονάδες 8

β'. Να δείτε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in (-1, 1] \cup [2, 3)$.

Μονάδες 8

γ'. i. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 , με $\rho_1 < \rho_2$, είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων με $\rho_1, \rho_2 \in (-1, 1]$, είναι και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + 3\rho_2}{4}$ κοινή τους λύση;

Μονάδες 4

ii. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 , με $\rho_1 < \rho_2$, είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων με $\rho_1 \in (-1, 1]$ και $\rho_2 \in [2, 3)$, είναι και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + 3\rho_2}{4}$ κοινή τους λύση;

Μονάδες 5

Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13177)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a, β για τους οποίους ισχύει $2 \leq a \leq 3$ και $-2 \leq \beta \leq -1$.

α'. Να δείξετε ότι: $0 \leq a + \beta \leq 2$ και $-1 \leq a - \beta \leq 5$.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι: $0 \leq a + \beta \leq 2$.

Μονάδες 8

γ'. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $|a + \beta| + |a - 3| - |\beta + 2|$ είναι ίση με 1.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13178)

Υψηλή άσκησης

- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται το σημείο $M(3, 4)$.

α'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το M και από το $O(0, 0)$. Μονάδες 9

β'. Δίνεται το σημείο $N(-3, \lambda)$ με $\lambda \in \mathbb{R}$, το οποίο ανήκει στην ευθεία OM .

i. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$. Μονάδες 8

ii. Αν $N(-3, -4)$ να εξετάσετε αν τα σημεία M, N είναι συμμετρικά ως προς το O . Μονάδες 8

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13179)**Υψηλή άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a, β για τους οποίους ισχύει $1 \leq \beta \leq 2$ και $2 \leq a \leq 4$.

α'. i. Με τη βοήθεια του άξονα των πραγματικών αριθμών να δείξετε ότι η απόσταση των a και β είναι μικρότερη ή ίση του 3. Μονάδες 7

ii. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντηση στο i. ερώτημα.

Μονάδες 7

β'. i. Να δείτε ότι $\frac{\beta}{a} \leq 1 \leq \frac{a}{\beta}$.

Μονάδες 5

ii. Να βρείτε τους αριθμούς a και β για τους οποίους ισχύει $\left| 1 - \frac{\beta}{a} \right| =$

$$\left| \frac{a}{\beta} - 1 \right|.$$

Μονάδες 6

Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13266)**Υψηλή άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις $A = a^2 + 4a + 5$ και $B = (2\beta + 1)^2 - 1$, με $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει $A = (a + 2)^2 + 1$. Μονάδες 8

β'. i. Να δείξετε ότι $A + B \geq 0$. Μονάδες 9

ii. Για ποιες τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει $A + B = 0$; Μονάδες 8

Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13298)**Υλη άσκησης**

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Τα σημεία A και B είναι σημεία του 1^{ου} τεταρτημόριου και είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο $y = x$ της 1^{ης} και 3^{ης} γωνίας των αξόνων, όπως φαίνεται στο σχήμα.

- α'. Αν (x_A, y_A) και (x_B, y_B) , να γράψετε τη σχέση που συνδέει τις συντεταγμένες του σημείου με τις συντεταγμένες το σημείου B .

Μονάδες 3

- β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε που διέρχεται από τα A και B έχει κλίση $a = -1$.

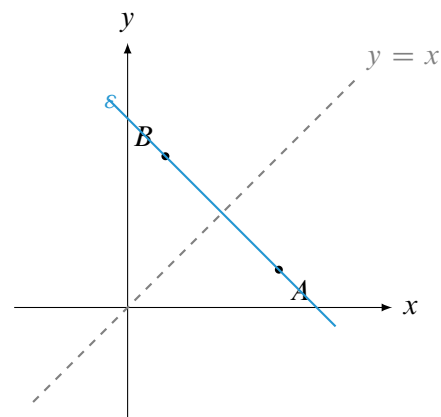
Μονάδες 6

- γ'. Αν επιπλέον τα σημεία A και B έχουν συντεταγμένες $(4, \kappa^2 - 3\kappa + 1)$ και $(\kappa - 2, 4)$ αντίστοιχα, τότε:

- i. Να δείξετε ότι $\kappa = 3$ και να προσδιορίσετε τα σημεία A και B .

Μονάδες 8

- ii. Για $\kappa = 3$, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .

Μονάδες 8**Σχήμα 1.18:** Άσκηση 13298**Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 13312)**Υλη άσκησης**

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 6x + \lambda = 0$ (1) όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.

Μονάδες 7

- β'. Αν δύο πραγματικοί αριθμοί a και β έχουν σταθερό άθροισμα 6 και γινόμενο $\lambda = a\beta$, τότε:

- i. Να δείξετε ότι $\lambda \leq 9$.

Μονάδες 6

- ii. Να δείξετε ότι $a\beta = 9$ αν και μόνο αν $a = \beta = 3$.

Μονάδες 5

- γ'. Να δείξετε ότι από όλα τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα με διαστάσεις a, β και περίμετρο 12, μεγαλύτερο εμβαδόν έχει το τετράγωνο.

Μονάδες 7**Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 13313)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.2. Η εξίσωση $x^p = a$
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^7 - x}{x^3 - x}$.

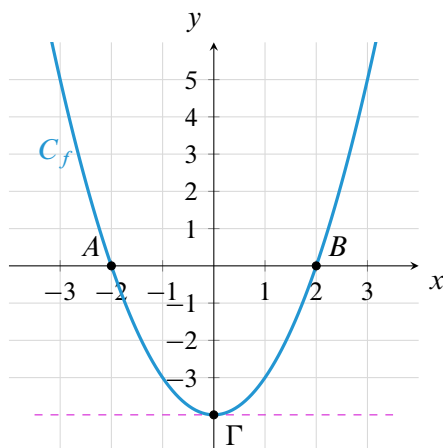
- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f : $A = \mathbb{R} - \{0, 1, -1\}$. **Μονάδες 6**
- β'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f έχει κοινά σημεία με τους άξονες $x'x$ και $y'y$. **Μονάδες 6**
- γ'. Να δείξετε ότι $f(x) = x^4 + x^2 + 1$ για κάθε $x \in A$. **Μονάδες 6**
- δ'. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f(x) = 3$ έχει λύση στο σύνολο A . **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13314)

Υλη άσκησης

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - \beta^2$. Αν $A(-\beta, 0)$, $B(\beta, 0)$ σημεία της γραφικής παράστασης της f όπως φαίνεται στο σχήμα και η παράλληλη από το Γ στον $x'x$ έχει με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f ένα κοινό σημείο, τότε:



Σχήμα 1.19: Άσκηση 13314

- α'. Να δείξετε ότι $x_A = -\beta$ και $x_B = \beta$. **Μονάδες 6**
- β'. Να δείξετε ότι $|AB| = 2\beta$. **Μονάδες 6**
- γ'. Να δείξετε ότι $|AB|^2 = 4f(0) + 4\beta^2$. **Μονάδες 6**
- δ'. Να βρείτε τις τιμές των β και $|AB|$. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13318)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = -x + \sqrt{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(0)$, $f(\sqrt{2})$, $f(-\sqrt{2})$, $[f(-\sqrt{2})]^2$. **Μονάδες 12**

β'. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13319)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνονται οι αριθμοί $1 - x$, $\frac{x}{2}$, $2x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι παραπάνω αριθμοί, με αυτή τη σειρά, είναι πάντοτε διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου. **Μονάδες 13**

β'. Να βρείτε την τιμή του x , αν γνωρίζουμε ότι η διαφορά ω αυτής της προόδου είναι 5. **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13321)

Ύλη άσκησης

- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
 - 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^4 - 16 = 0$. (1)

Μονάδες 8

β'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 + 3x \leq 0$. (2)

Μονάδες 9

γ'. Να εξετάσετε εάν οι λύσεις της εξίσωσης (1) είναι και λύσεις της ανίσωσης (2). **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13322)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \frac{x}{x^2 + 2} + x - 1$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g . **Μονάδες 8**

β'. Να βρείτε (εφόσον ορίζονται) τις τιμές της συνάρτησης g για $x = 1$, $x = -2$, $x = 2$. **Μονάδες 9**

γ'. Τέμνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης g τον $y'y$ άξονα; **Μο-
νάδες 8**

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13323)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- α'. Να αποδείξετε ότι για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει: $(x-1)^2 + (y+4)^2 = x^2 + y^2 - 2x + 8y + 17$. **Μονάδες 12**

β'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x και y ώστε: $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 17 = 0$. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13367)

Ύλη άσκησης

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = (\omega^2 - 6\omega + 8)x + 2$, όπου $\omega \in \mathbb{R}$.

α'. Για τις διάφορες τιμές του $\omega \in \mathbb{R}$ να βρείτε το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$. **Μονάδες 9**

β'. Αν ο αριθμός ω είναι ακέραιος και η γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$ είναι αμβλεία τότε:

i. Να αποδείξετε ότι $\omega = 3$. **Μονάδες 6**

ii. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες. **Μονάδες 5**

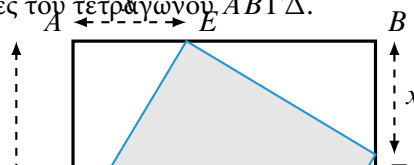
iii. Να σχεδιάσετε την ευθεία ε . **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13368)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Στο παρακάτω σχήμα οι κορυφές του τετραγώνου $EZH\Theta$ βρίσκονται πάνω στις πλευρές του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.



- α'. Αν η πλευρά του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ είναι a και η απόσταση των κορυφών του $EZH\Theta$ από τις αντίστοιχες κορυφές του $AB\Gamma\Delta$ είναι x , όπως φαίνεται στο σχήμα, να δείξετε ότι το εμβαδόν του $EZH\Theta$ δίνεται από τη σχέση:

$$(EZH\Theta) = x^2 + (a - x)^2 \quad \mu\epsilon \quad 0 \leq x \leq a.$$

Μονάδες 6

- β'. Να δείξετε ότι το εμβαδόν του $EZH\Theta$ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μισό του εμβαδού $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 11

- γ'. Να βρείτε την πλευρά a του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ αν για $x = 1$, το εμβαδόν του $EZH\Theta$ είναι τα δύο τρίτα του εμβαδού του $AB\Gamma\Delta$, δηλαδή:
- $$(EZH\Theta) = \frac{2}{3}(AB\Gamma\Delta).$$

Μονάδες 8

(Δίνεται $\sqrt{3} \approx 1,73$)**Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 13400)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = -x + 2$.

- α'. Να βρείτε το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 9

- β'. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες.

Μονάδες 9

- γ'. Να σχεδιάσετε την ευθεία ε .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.84 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13454)**Ύλη άσκησης**

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της $f(x) = ax^4 - 4x^2 + \gamma$, η οποία είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$.

- α'. Να δείξετε ότι $\gamma = 3$.

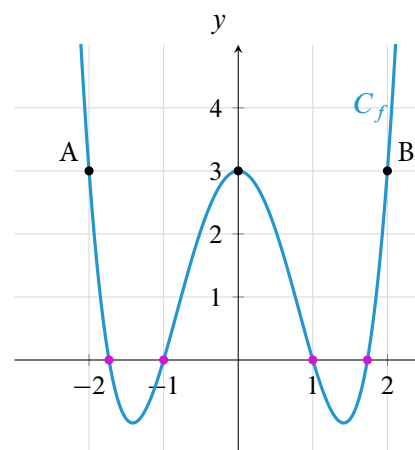
Μονάδες 6

- β'. Αν $(a^2 - 3, 3)$ και $(5 - 3a, 3)$ είναι σημεία της γραφικής παράστασης της f , όπως φαίνεται στο σχήμα, να δείξετε ότι $a = 1$ και να γράψετε τον τύπο της f .

Μονάδες 7

- γ'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6



δ'. Με τη βοήθεια του σχήματος και την απάντηση του ερωτήματος γ), να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της f που είναι κάτω από τον άξονα $x'x$. *Μονάδες 6*

Άσκηση 1.85 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13471)

Ύλη άσκησης

-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Θεωρούμε τα σημεία $A(2, 1)$, $B(-1, -5)$, $\Gamma(27, 50)$ και την ευθεία $\varepsilon: y = \lambda x - 3$. Αν το σημείο A είναι πάνω στην ευθεία, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$. *Μονάδες 11*

β'. Να αποδείξετε ότι το σημείο B είναι πάνω στην ευθεία. Κατόπιν να εξετάσετε αν και το σημείο Γ είναι πάνω στην ίδια ευθεία.

Μονάδες 14

Άσκηση 1.86 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13472)

Ύλη άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί, διαφορετικοί μεταξύ τους, για τους οποίους ισχύουν $a^2 = 2a + \beta$ και $\beta^2 = 2\beta + a$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $a^2 - \beta^2 = a - \beta$. *Μονάδες 8*

ii. $a + \beta = 1$. *Μονάδες 8*

β'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = a^2 + \beta^2$. *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.87 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13473)

Ύλη άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{1 - 2x + x^2}$.

α'. Να απλοποιήσετε την παράσταση A . *Μονάδες 6*

Δίνεται επιπλέον $1 \leq x \leq 3$.

β'. i. Να δείξετε ότι $A = 2$. *Μονάδες 4*

ii. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 3| - |x - 1| = 2$. Μονάδες 5

γ'. i. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = 3 - x$ και $g(x) = x - 1$ για $1 \leq x \leq 3$.
Μονάδες 6

ii. Για ποιες τιμές του x είναι $|f(x) - g(x)| = 2$. Μονάδες 4

Άσκηση 1.88 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13474)

Ύλη άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις: $|x - 1| \leq 3$ (1) και $3 - \frac{x + 4}{2} < 0$ (2)

α'. Να λύσετε την ανίσωση (1). Μονάδες 5

β'. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη λύση της (1). Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων (1) και (2). Μονάδες 7

δ'. Να αποδείξετε ότι αν οι αριθμοί a, β είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) τότε και ο αριθμός $\frac{3a + 4\beta}{7}$ είναι επίσης κοινή τους λύση.
Μονάδες 8

Άσκηση 1.89 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13479)

Ύλη άσκησης

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |3x - 12| - |2x - 8| - 3|x^2 - 16|$. Αν $|x| \leq 4$, τότε:

α'. Να γράψετε τον τύπο της συνάρτησης f χωρίς τις απόλυτες τιμές.

Μονάδες 9

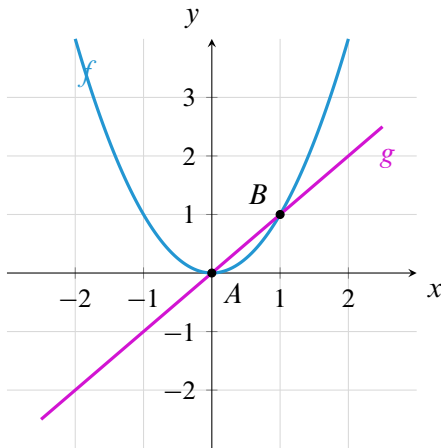
β'. Αν $f(x) = 3x^2 - x - 44$.

i. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες.
Μονάδες 8

ii. Αν το σημείο $M(\mu + 1, -20)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , να βρείτε την ακέραια τιμή του μ . Μονάδες 8

Άσκηση 1.90 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13557)**Ύλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης



Σχήμα 1.22: Άσκηση 13557

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$ που τέμνονται στα σημεία A, B .

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B . **Μονάδες 7**

β'. Αν $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$, τότε:

i. Με βάση το σχήμα να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g .

Μονάδες 5

ii. Να επαληθεύσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο i. ερώτημα.

Μονάδες 7

γ'. Αν $a^2 < a$ για τυχαίους πραγματικούς αριθμούς a, β με $0 < a < 1$, να δείξετε (με βάση τα παραπάνω ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλετε) ότι $a^4 < a^2$. **Μονάδες 6**

Άσκηση 1.91 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14052)**Ύλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - 1 = 0$. **Μονάδες 6**

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $|x| + x = 0$. **Μονάδες 9**

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $x + \sqrt{x^2 - 1} + |x| = 0$. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.92 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14071)**Ύλη άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

α'. Η αλγεβρική παράσταση K , που εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων του αριθμού x από τους αριθμούς 2 και -1, πάνω στον άξονα είναι:

$$A. K = |x+1| + |x-2| \quad B. K = |x-1| + |x+2| \quad \Gamma. K = (|x|+1) + (|x|-2)$$

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη σωστή παράσταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

β'. Αν είναι $K=|x+1| + |x-2|$ τότε:

i) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης K όταν $x = \frac{3}{2}$. **Μονάδες 10**

ii) Αν $x > 2$ να γράψετε χωρίς απόλυτο την παράσταση K και να αποδείξετε ότι $K > 3$. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.93 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14072)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f . **Μονάδες 8**

β'. Ανήκει το σημείο $M(1, 3)$ στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f ; **Μονάδες 8**

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x' και y' .

Μονάδες 9

Άσκηση 1.94 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14122)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ορθογώνιο με μήκος y cm και περίμετρο 20 cm. Μέσα σε αυτό δίνεται κύκλος με ακτίνα x cm, ο οποίος εφάπτεται στις τρεις πλευρές του ορθογωνίου.

α'. i. Να αποδείξετε ότι η σχέση που εκφράζει το μήκος y (σε cm) του ορθογωνίου ως συνάρτηση της ακτίνας x του κύκλου είναι:

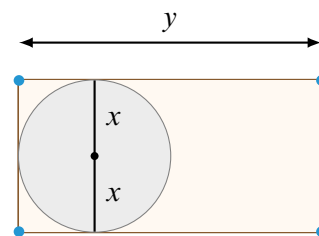
$$y = 10 - 2x, 0 < x < 5. \quad \text{Μονάδες 5}$$

ii. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου (σε cm^2) δίνεται από τη σχέση

$$E(x) = 20x - 4x^2, 0 < x < 5. \quad \text{Μονάδες 5}$$

β'. Να αποδείξετε ότι το μέρος του εμβαδού του ορθογωνίου (σε cm^2) που βρίσκεται έξω από τον κύκλο δίνεται από τη σχέση:

$$S(x) = (20 - 4x - \pi)x^2 + 20x, \text{ αλλιώς } S(x) = 20x - (4 + \pi)x^2, 0 < x < 5. \quad \text{Μονάδες 6}$$



Σχήμα 1.23: Άσκηση 14122

γ'. Αν το εμβαδό S του ορθογωνίου που βρίσκεται έξω από τον κύκλο είναι ίσο με $20 - 5\pi$ και ο x είναι ένας ρητός αριθμός, τότε να βρείτε:

i. την ακτίνα x του κύκλου. Μονάδες 6

ii. τις διαστάσεις του ορθογωνίου. Μονάδες 3

Άσκηση 1.95 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14123)

Ύλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = x^2 - ax - (a + 1)$, $x \in \mathbb{R}$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

α'. Για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου a να βρείτε το πλήθος των ριζών του τριωνύμου. Μονάδες 7

β'. Αν είναι $a > -2$, τότε:

i. Να αποδείξετε ότι οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι αριθμοί -1 και $a + 1$. Μονάδες 4

ii. Να βρείτε την τιμή του a για την οποία το μήκος του διαστήματος λύσεων της ανίσωσης $x^2 - ax - (a + 1) \leq 0$ είναι ίσο με 2024. Μονάδες 7

iii. Να βρείτε το πρόσημο του $f\left(\frac{a}{2}\right)$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.96 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14184)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \frac{(x+2)(x+1)^2}{1+(x+2)x}$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. Μονάδες 4

β'. Να απλοποιήσετε τον τύπο της και να σχεδιάσετε την γραφική της παράσταση. Μονάδες 8

γ'. Αν είναι $f(x) = x + 2$, $x \neq -1$, τότε:

i. Να βρείτε τα σημεία στα οποία τέμνει η γραφική παράσταση της f τη γραφική παράσταση της $g(x) = x^2$. Μονάδες 7

- ii. Να βρείτε τις τιμές του x , για τις οποίες, η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω

από τη γραφική παράσταση της g .

Μονάδες 6

Άσκηση 1.97 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14185)

Ύλη άσκησης

-  3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^3 - 2x^2 + x}$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 6

- β'. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, για κάθε $x \in A$.

Μονάδες 4

- γ'. Να λύσετε την εξίσωση: $f(x) = 1$.

Μονάδες 7

- δ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι πάνω από την ευθεία $y = 1$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.98 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14189)

Ύλη άσκησης

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  4.2. Αλυσώσεις 2ου Βαθμού

- α'. Αν $x^2 - 3x - 4 < 0$, να δείξετε ότι $-1 < x < 4$.

Μονάδες 12

- β'. Δίνεται η παράσταση $= |2x + 2| + |x - 5|$ με τις τιμές του x να επαληθεύουν την ανίσωση του ερωτήματος α). Να αποδείξετε ότι: $= x + 7$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.99 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14190)

Ύλη άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + x + 1$, $x \in R$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 8

- β'. Να αποδείξετε ότι για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό $a \neq -\frac{1}{2}$, τα σημεία της γραφικής παράστασης της f με τετμημένες a και $-a - 1$ έχουν την ίδια τεταγμένη.

Μονάδες 8

γ'. Θεωρούμε μεταβλητό σημείο Μ της γραφικής παράστασης της f με τετμημένη $\beta > 0$. Από το Μ φέρνουμε παράλληλες ευθείες προς τους άξονες $x'x$ και $y'y$ και έστω Α και Δ τα σημεία τομής αυτών των ευθειών με τους άξονες, όπου το Α ανήκει στον $x'x$ και το Δ στον $y'y$. Αποδείξτε ότι η περίμετρος του ορθογωνίου ΟΑΜΔ είναι $\left[\sqrt{2}(\beta + 1)\right]^2$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.100 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14224)**Ύλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση: $A = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$, $x \neq 0$, $x \neq 1$.

α'. Να δείξετε ότι $A = \frac{x + 1}{x}$.

Μονάδες 8

β'. i. Να βρείτε για ποια τιμή του x η παράσταση A μηδενίζεται.

Μονάδες 8

ii. Μπορεί η παράσταση A να πάρει την τιμή 0; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.101 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14225)**Ύλη άσκησης**

- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{(x - 2)(x^2 - 5x + 4)}{x - 1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 5

β'. Να δείξετε ότι $f(x) = x^2 - 6x + 8$, $x \in A$.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f δεν είναι πάνω από την ευθεία $y = 3$.

Μονάδες 6

δ'. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης g με $g(x) = x^4 - 6x - 4$ τέμνει την γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.102 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14259)

Ύλη άσκησης**5.2. Αριθμητική πρόοδος**

Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_n) δίνονται οι δυο πρώτοι όροι, $a_1 = 2$ και $a_2 = 7$.

α'. Να βρείτε τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου. **Μονάδες 4**

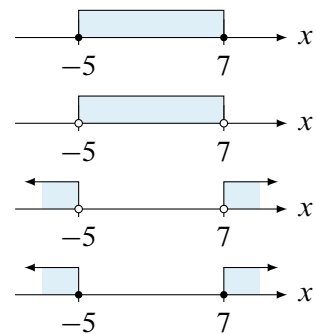
β'. Να δείξετε ότι ο 20ος όρος της προόδου ισούται με 97. **Μονάδες 12**

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $2 + 7 + 12 + \dots + 97$. **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.103 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14295)**Ύλη άσκησης****2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους****2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού****4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού**

α'. Να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της ανίσωσης $|x - 1| \geq 6$ και στη συνέχεια να βρείτε τη θέση του πραγματικού αριθμού x πάνω στον άξονα, επιλέγοντας μια από τις διπλανές αναπαραστάσεις **Μονάδες 12**

β'. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο α) ερώτημα.

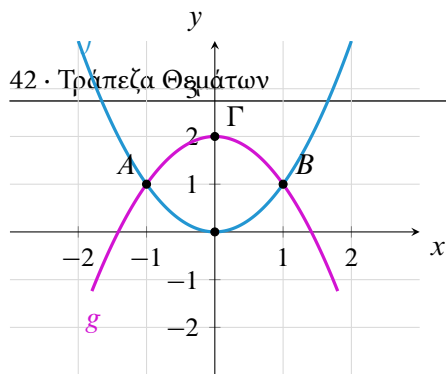
Μονάδες 13**Σχήμα 1.24:** Άσκηση 14295**Άσκηση 1.104 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14306)****Ύλη άσκησης****2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών****2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών****6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης****6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης**

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|y - 3| < 1$. **Μονάδες 12**

β'. Αν x, y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου με $1 < x < 3$ και $2 < y < 4$, τότε να βρείτε μεταξύ ποιών τιμών κυμαίνεται η τιμή του εμβαδού E του ορθογωνίου. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.105 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14307)**Ύλη άσκησης****2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού****3.2. Η εξίσωση $x^n = a$** **3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού****4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού****6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης****6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης**

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2$ και $g(x) = -x^2 + 2$. Τα σημεία A, B είναι τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των f, g ενώ Γ είναι το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της g με τον άξονα Oy .



Σχήμα 1.25: Άσκηση 14307

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B, Γ . **Μονάδες 9** Αν $f(x) = x^2$ και $g(x) = -x^2 + 2$:

β'. Με βάση το παραπάνω σχήμα να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g . **Μονάδες 6**

γ'. Να επαληθεύσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο ερώτημα β). **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.106 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14319)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η ανίσωση $|2x - 5| < 3$

α'. Να λύσετε την ανίσωση. **Μονάδες 12**

β'. αν ο αριθμός a είναι μια λύση της ανίσωσης να βρείτε το πρόσημο του γινομένου: $A = (a - 1)(a - 5)$. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.107 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14320)

Ύλη άσκησης

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Σε κάποιο τόπο, μια χειμερινή μέρα, ξεκινάμε να μετράμε τη θερμοκρασία από τις 6 το πρωί και μετά. Ο τύπος που δίνει τη θερμοκρασία, x ώρες μετά τις 6 το πρωί, είναι:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & x \in [0, 6] \\ 16, & x \in (6, 9] \\ 25 - x, & x \in (9, 12] \end{cases}$$

και μετριέται σε βαθμούς Κελσίου.

α'. Να βρείτε τη θερμοκρασία στον τόπο αυτό, στις 6 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα. **Μονάδες 6**

β'. Να βρείτε σε ποιο χρονικό διάστημα της ημέρας η θερμοκρασία:

- i. Διατηρείται σταθερή.
- ii. Είναι μεγαλύτερη από 14 βαθμούς Κελσίου. **Μονάδες 4+7=11**
- iii. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.108 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14329)**Υψηλή άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Δίνονται οι αλγεβρικές παραστάσεις $A = \frac{-a}{\beta}$, $B = a^2$.

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές των πραγματικών αριθμών a, β οι αλγεβρικές παραστάσεις A, B είναι πραγματικοί αριθμοί διαφορετικοί του 0. **Μονάδες 10**

β'. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί A, B είναι αντίθετοι, αν και μόνο, αν οι αριθμοί a, β είναι αντίστροφοι. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.109 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14375)**Υψηλή άσκησης**

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - \mu x - 2$, $\mu \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο ρίζες πραγματικές άνισες για κάθε $\mu \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 6**

β'. Να βρείτε τις τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$ για τις οποίες οι αριθμοί $x = -2$ και $x = 3$ βρίσκονται εκτός του διαστήματος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$ ενώ ο $x = 1$ βρίσκεται εντός του διαστήματος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$. **Μονάδες 6**

γ'. Αν επιπλέον οι τιμές $f(-2)$, $f(1)$, $f(3)$ με τη σειρά που δίνονται αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου τότε:

i. Να βρείτε τις τιμές του μ . **Μονάδες 7**

ii. Για $\mu = \frac{13}{7}$ να βρείτε το λόγο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου. **Μονάδες 6**

Άσκηση 1.110 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14406)**Υψηλή άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί α, β , με $\alpha \neq \beta$ για τους οποίους

ισχύει: $\frac{a^2 + 1}{\beta^2 + 1} = \frac{a}{\beta}$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι αντίστροφοι. Μονάδες 5

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $K = \frac{a^{22} \cdot (\beta^3)^8}{a^{-2} \cdot (a\beta)^{25}}$. Μονάδες 7

γ'. Αν επιπλέον οι μη μηδενικοί αριθμοί a και β εκφράζουν τα μήκη των πλευρών ορθογωνίου παραλληλογράμμου με άθροισμα $\frac{5}{2}$, να τους υπολογίσετε. Μονάδες 8

δ'. Να βρείτε τον αριθμό που πρέπει να προσθέσετε στο a ή στο β , έτσι ώστε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο να γίνει τετράγωνο. Μονάδες 5

Άσκηση 1.111 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14410)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις A και B με $A = a^2 + a + \frac{1}{4}$ και $B = (\beta - 3)^2$.

α'. i. Να δείξετε ότι $A + B \geq 0$ για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$. Μονάδες 9

ii. Να προσδιορίσετε τους αριθμούς a, β έτσι, ώστε $A + B = 0$. Μονάδες 8

β'. Υπάρχουν τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε $A = -B$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8

Άσκηση 1.112 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14412)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς a, β ισχύει $a > \beta, \beta > 1$ και $a > 1$, τότε:

α'. Να δείξετε ότι: $\frac{|a - \beta|}{a - \beta} - \frac{|1 - a|}{1 - a} = 2$. Μονάδες 12

β'. Να δείξετε ότι $a + \beta > \frac{|a - \beta|}{a - \beta} - \frac{|1 - a|}{1 - a}$. Μονάδες 13

Άσκηση 1.113 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14452)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί $a = \sqrt{3} - 1$ και $\beta = \sqrt{3} + 1$.

α'. Να δείξετε ότι $a^2 + a\beta + \beta^2 = 10$.

Μονάδες 15

β'. Να δείξετε ότι $\frac{\beta}{a} + \frac{a}{\beta} + 1 = 5$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.114 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14458)

Υψηλή άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Έστω x, y πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει: $(x + 4y)(x + y) = 9xy$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $(2y - x)^2 = 0$.

Μονάδες 8

ii. $y = \frac{x}{2}$.

Μονάδες 5

iii. Να αποδείξετε ότι $(2y - \frac{x}{2})^2 + (2y + \frac{x}{2})^2 = 10y^2$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.115 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14459)

Υψηλή άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ και η ευθεία $y = a, a \in \mathbb{R}$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί η γραφική παράσταση C_f της f είναι πάνω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι αν $0 < a < 1$, τότε η C_f έχει με την ευθεία δυο κοινά σημεία των οποίων να βρείτε τις τετμημένες.

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό x ισχύει $|xf(x)| \leq \frac{1}{2}$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.116 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14473)

Υψηλή άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Για τους πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύει: $\frac{4x + 5y}{x - 4y} = -2$.

α'. Να δείξετε ότι $y = 2x$.

Μονάδες 12

β'. Για $y = 2x$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = \frac{2x^2 + 3y^2 + xy}{xy}$.
Μονάδες 13

Άσκηση 1.117 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14474)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $2x^2 + 3x - 5$.

α'. Να εξετάσετε αν το $x = 1$ είναι ρίζα του τριωνύμου. **Μονάδες 12**

β'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.118 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14475)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Αν a και β πραγματικοί αριθμοί με $2 \leq a \leq 4$ και $-4 \leq \beta \leq -3$, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις:

Μονάδες 12

α'. $a + 2\beta$. **Μονάδες 12**

β'. $a - \beta$. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.119 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14476)

Ύλη άσκησης

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (a_n) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, ...

α'. i. Να γράψετε τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου.

Μονάδες 4

ii. Να βρείτε τον τριακοστό της όρο. **Μονάδες 8**

β'. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των 30 πρώτων όρων της προόδου ισούται με 30^2 . **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.120 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14477)

Ύλη άσκησης

- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων η ευθεία ε_1 με $a_1 > 0$ και $\beta_1 > 0$ παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = a_1x + \beta_1$ των ετήσιων δαπανών μιας εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της λειτουργίας της.

Η ευθεία ε_2 με $a_2 > 0$ και $\beta_2 > 0$ παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης των ετήσιων εσόδων $g(x) = a_2x + \beta_2$ της εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της λειτουργίας της. Οι γραφικές παραστάσεις αναφέρονται στα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

- α'. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων να εκτιμήσετε τα έσοδα και τις δαπάνες τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.

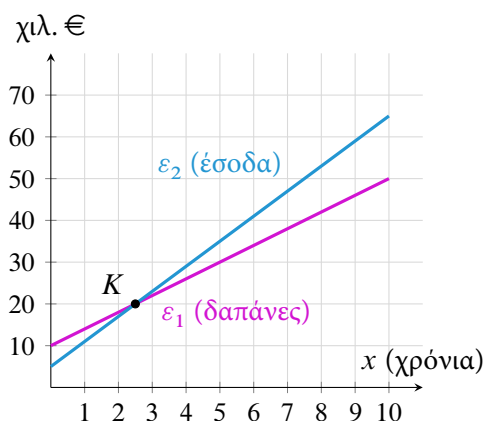
Μονάδες 4

- β'. i. Να προσδιορίσετε τους τύπους των συναρτήσεων f , g και να ελέγξετε αν οι εκτιμήσεις σας στο α) ερώτημα ήταν σωστές.

Μονάδες 15

- ii. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών ε_1 και ε_2 και να τις ερμηνεύσετε στο πλαίσιο του προβλήματος.

Μονάδες 6



Σχήμα 1.26: Άσκηση 14477

Άσκηση 1.121 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14490)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Έστω Ω το σύνολο που έχει ως στοιχεία τους αριθμούς που είναι οι ενδείξεις ενός ζαριού.

- α'. Να γράψετε με αναγραφή το σύνολο Ω .

Μονάδες 5

- β'. Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2x + \lambda - 2 = 0$, $\mu\epsilon \lambda \in R$.

Να βρείτε:

- i. Το σύνολο A που περιέχει ως στοιχεία τις τιμές του $\lambda \in \Omega$, αν επιπλέον γνωρίζετε ότι η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες. Μο-
νάδες 10

- ii. Την πραγματική τιμή του λ , αν η εξίσωση έχει ρίζες αντίστροφες.

Μονάδες 6

- γ'. Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β ii να υπολογίσετε τις ρίζες της εξίσωσης.

Μονάδες 4

Άσκηση 1.122 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14491)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
 - 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- α'. Να λύσετε την ανίσωση $|y - 3| < 1$.

Μονάδες 12

β'. Αν x, y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου με $1 < x < 3$ και $2 < y < 4$, τότε να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή του εμβαδού E του ορθογωνίου.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.123 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14492)

Υψηλή άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει μήκος x εκατοστά και πλάτος y εκατοστά, αντίστοιχα. Αν για τα μήκη x και y ισχύει: $4 \leq x \leq 7$ και $2 \leq y \leq 3$ τότε:

α'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της περιμέτρου του ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Μονάδες 12

β'. Αν το x μειωθεί κατά 1 και το y τριπλασιαστεί, και να είναι μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, τότε να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της περιμέτρου του νέου ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.124 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14512)

Υψηλή άσκησης

3.2. Η εξίσωση $x^n = a$

5.2. Αριθμητική πρόοδος

α'. Να λύσετε τις εξισώσεις $x^2 = 1$ και $x^2 = 9$.

Μονάδες 9

β'. Να διατάξετε τις λύσεις των εξισώσεων του α) ερωτήματος σε αύξουσα σειρά και στη συνέχεια

i. να δείξετε ότι με αυτή τη σειρά αποτελούν διαδοχικούς όρους α-ριθμητικής προόδου (a_n) της οποίας να βρείτε τη διαφορά ω .

Μονάδες 9

ii. να δείξετε ότι ο αριθμός 46 δεν αποτελεί όρο της προόδου (a_n) .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.125 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14543)

Υψηλή άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κάθε περιττός ακέραιος αριθμός a γράφεται στη μορφή $a = 2k + 1$, k ακέραιος.

α'. Να γράψετε τους αριθμούς 3, 5, 7 ως διαφορά τετραγώνων δύο ακεραίων.

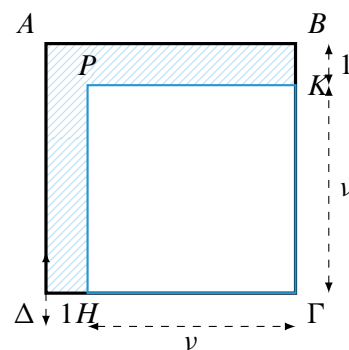
Μονάδες

6

β'. i) Να αποδείξετε ότι η διαφορά των τετραγώνων δύο διαδοχικών ακεραίων ισούται πάντα με έναν περιττό ακεραίο. *Μονάδες 6*

ii) Να γράψετε τον αριθμό 2021 ως διαφορά δύο τετραγώνων ακεραίων αριθμών. *Μονάδες 6*

γ'. Στο σχήμα τα τετράπλευρα $AB\Gamma\Delta$ και $\Gamma H P K$ είναι τετράγωνα με $\Gamma H = \Gamma K = \nu$ και $BK = \Delta H = 1$. Αν γνωρίζουμε ότι το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν είναι ίσο με 45, να βρεθεί η τιμή του θετικού ακεραίου ν . *Μονάδες 7*



Σχήμα 1.27: Άσκηση 14543

Άσκηση 1.126 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14555)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει η σχέση

$$(x - 2y)^2 - 2(3 - 2xy) = 5y^2 - 1$$

α'. Να αποδείξετε ότι $x^2 - y^2 = 5$. *Μονάδες 12*

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $P = (x + y)^3(x - y)^3$. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.127 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14556)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σχήμα έχει σχεδιασθεί σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = f(x) = ax + \beta$, όπου a, β σταθεροί μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί και $x \in \mathbb{R}$. Θεωρούμε τα σημεία A και B της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x)$, των οποίων οι προβολές στους άξονες $x'x, y'y$ είναι τα σημεία H, Δ και K, E αντίστοιχα. Γνωρίζουμε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα HK και ΔE έχουν μήκη 6 και 9 αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι $a = -\frac{3}{2}$ *Μονάδες 9*

β'. Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι το σημείο M έχει τετμημένη 6, να αποδείξετε ότι $\beta = 9$. *Μονάδες 7*

γ'. Υποθέτουμε ότι το ευθύγραμμο τμήμα OK έχει μήκος 4. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (δ) η οποία διέρχεται από το σημείο E και είναι παράλληλη προς την γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$. *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.128 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14562)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 3x + 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f . *Μονάδες 7*

β'. Να δείξετε ότι $f(x) = \frac{x}{x-2}$ για κάθε $x \in A$. *Μονάδες 8*

γ'. Να εξετάσετε αν η ευθεία $y = 1$ έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της $f(x)$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.129 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14572)**Υλη άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται πραγματικός αριθμός x , για τον οποίο ισχύει: $|x + 2| < 1$.

Να δείξετε ότι:

α'. $-3 < x < -1$. *Μονάδες 10*

β'. $|2x + 4| < 2$. *Μονάδες 15*

Άσκηση 1.130 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14573)**Υλη άσκησης**

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει: $a_4 - a_2 = 10$.

α'. Να δείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι $\omega = 5$. *Μονάδες 10*

β'. Αν το άθροισμα των τριών πρώτων όρων της προόδου είναι ίσο με 33, να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 της προόδου. *Μονάδες 15*

Άσκηση 1.131 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14574)**Υλη άσκησης**

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο 1^{ος} όρος μιας αριθμητικής προόδου (a_n) ισούται με 2 και ο 3^{ος} όρος ισούται με 8.

Μονάδες 12

α'. Να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου.

β'. Αν είναι $\omega = 3$, να βρείτε ποιος όρος της προόδου ισούται με 35.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.132 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14575)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 3}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = x$, για κάθε $x \in A$.

Μονάδες 8

γ'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες 9

Άσκηση 1.133 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14576)

Ύλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{2x^2 - 6x}{2x - 6}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = x$, για κάθε $x \in A$.

Μονάδες 10

γ'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , για $x > 0$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.134 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14577)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - x - 2 = 0$ (1).

α'. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζα τον αριθμό -1 .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε και τη δεύτερη ρίζα της εξίσωσης (1).

Μονάδες 8

γ'. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $A = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x}$, $x \neq 0$, $x \neq -1$.

Άσκηση 1.135 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14578)**Ύλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση $\Pi = \frac{2x^2 - 1}{x^2 - x} + \frac{1}{1 - x}$.

Μονάδες 10

β'. Για τις τιμές του x που βρήκατε στο α) ερώτημα, να λύσετε την εξίσωση: $\Pi = 0$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.136 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14596)**Ύλη άσκησης**

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}$ με $x \neq -1$.

α'. Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης και να δείξετε ότι $f(x) = x - 3$ για κάθε $x \neq -1$.

Μονάδες 13

β'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $(1, -4)$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.137 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14597)**Ύλη άσκησης**

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ έχει δέκα σειρές καθισμάτων και κάθε επόμενη σειρά έχει τέσσερα καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη. Η έβδομη σειρά έχει 36 καθίσματα.

α'. Αποτελούν τα καθίσματα κάθε σειράς του γηπέδου όρους αριθμητικής προόδου; Αιτιολογήσετε τον συλλογισμό σας.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το πλήθος των καθισμάτων της πρώτης σειράς.

Μονάδες 8

γ'. Πόσα καθίσματα έχει το γήπεδο συνολικά.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.138 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14599)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει $|2x| < 2$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $-1 < x < 1$.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in (-1, 1)$, ισχύει $x^2 < 1$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.139 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14601)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει $|2x - 1| < 1$, τότε:

α'. Να δείξετε ότι $0 < x < 1$.

Μονάδες 12

β'. Να βάλετε σε αύξουσα διάταξη τους αριθμούς $1, x, x^2$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.140 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14602)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Αν $0 < a < 1$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $0 < a^3 < a$.

Μονάδες 13

β'. Να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$0, a^3, 1, a, \frac{1}{a}.$$

Μονάδες 12

Άσκηση 1.141 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14603)

Ύλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x \leq 3 \\ x^2, & 3 < x < 10 \end{cases}$$

α'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-1)$, $f(3)$ και $f(5)$.

Μονάδες 6

β'. Διέρχεται η γραφική παράσταση της f από την αρχή των αξόνων; Να αιτιολογήσετε την

απάντησή σας.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον $y'y$ άξονα. Μονάδες 9

Άσκηση 1.142 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14604)

Ύλη άσκησης

-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x \leq 3 \\ x^2, & 3 < x < 10 \end{cases}$$

α'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f σε μορφή διαστήματος. Μονάδες 6

β'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-1)$, $f(3)$ και $f(5)$. Μονάδες 6

γ'. Διέρχεται η γραφική παράσταση της f από την αρχή των αξόνων; Να αιτιολογήσετε την

απάντησή σας. Μονάδες 6

δ'. Να βρείτε το σημείο της γραφικής παράστασης της f που έχει τεταγμένη $y = 21$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.143 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14615)

Ύλη άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 1 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί η εξίσωση έχει, για οποιαδήποτε τιμή του λ , πραγματικές και άνισες ρίζες. Μονάδες 6

β'. Να λύσετε την εξίσωση. Μονάδες 7 Έστω ρ_1, ρ_2 οι ρίζες της εξίσωσης με $\rho_1 < \rho_2$.

γ'. Να βρείτε για ποιες της παραμέτρου λ , η απόσταση των αριθμών ρ_2 και $-\rho_1$ πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών, είναι τουλάχιστον 8. Μονάδες 6

δ'. Θεωρούμε έναν αριθμό k ώστε $\rho_1 < k < \rho_2$. Να βρείτε, με απόδειξη, το πρόσημο του αριθμού $k^2 - 2\lambda k + \lambda^2 - 1$. Μονάδες 6

Άσκηση 1.144 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14617)

Ύλη άσκησης

- ☐ 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- ☐ 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- ☐ 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται η ανίσωση $|x - 7| < 1$.

α'. Να δείξετε ότι $6 < x < 8$.

Μονάδες 12

β'. Αν ισχύει $6 < k < 8$, να δείξετε ότι $3 < \frac{24}{k} < 4$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.145 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14628)**Ύλη άσκησης**

- ☐ 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- ☐ 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x}, x \neq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική της παράσταση C_f διέρχεται από το σημείο $A(4, 3)$.

Μονάδες 7

β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $B(-4, -3)$ είναι σημείο της C_f .

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης C_f της f με την ευθεία $y = 3$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.146 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14629)

Σε μια γραπτή εξέταση 100 ερωτήσεων Σ-Λ (Σωστό - Λάθος) σε κάποιο Πανεπιστήμιο, κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 1 μονάδα και κάθε λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με $-\frac{1}{3}$ της μονάδας (για κάθε τριάδα λανθασμένων απαντήσεων αφαιρείται μια μονάδα).

α'. Να αποδείξετε ότι αν ένας φοιτητής απαντήσει σωστά σε x από τις 100 ερωτήσεις, τότε η βαθμολογία του $E(x)$ δίνεται από τον τύπο $E(x) = \frac{4}{3}(x - 25)$.

Μονάδες 7

β'. Ένας φοιτητής βαθμολογήθηκε με 88. Πόσες ήταν οι σωστές και πόσες οι λανθασμένες απαντήσεις που έδωσε;

Μονάδες 4

γ'. Να αποδείξετε ότι η βαθμολογία ενός φοιτητή δεν μπορεί να είναι ίση με 141. Πόσες σωστές απαντήσεις πρέπει να δώσει ένας φοιτητής για να πάρει βαθμολογία μεγαλύτερη από τη βάση που είναι 50;

Μονάδες 8

δ'. Το άθροισμα των επιδόσεων δυο φοιτητών ήταν 140. Πόσες ήταν οι λανθασμένες απαντήσεις και των δυο μαζί;

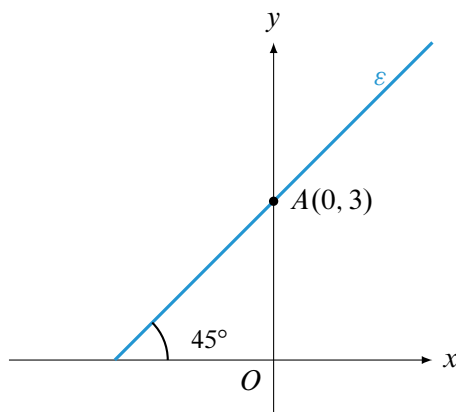
Μονάδες

6

Ύλη άσκησης

- ☐ 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- ☐ 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- ☐ 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- ☐ 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Άσκηση 1.147 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14641)



Σχήμα 1.28: Άσκηση 14641

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Η παρακάτω ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° .

α'. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ε .

Μονάδες 7

β'. Να γράψετε την εξίσωση της ευθείας ε .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε το σημείο τομής της ευθείας ε με τον άξονα $x'x$.

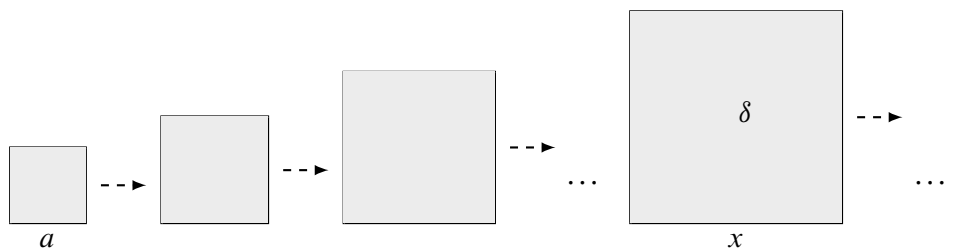
(Δίνεται ότι $\varepsilon\phi 45^\circ = 1$)

Μονάδες 9

Άσκηση 1.148 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14645)**Ύλη άσκησης**

- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Ένας ζωγράφος ξεκινώντας από ένα τετράγωνο πλευράς a , σχεδιάζει διαδοχικά τετράγωνα παίρνοντας κάθε φορά ως πλευρά του νέου τετραγώνου, τη διαγώνιο του προηγούμενου τετραγώνου όπως φαίνεται στο σχήμα:



Σχήμα 1.29. Άσκηση 14645

α'. i. Αν η πλευρά ενός τετραγώνου έχει μήκος x , να αποδείξετε ότι η διαγώνιός του δ έχει μήκος $\delta = \sqrt{2} \cdot x$.

Μονάδες 4

ii. Να αποδείξετε ότι τα εμβαδά των διαδοχικών τετραγώνων είναι όροι γεωμετρικής προόδου (a_n) με λόγο $\lambda = 2$ και γενικό όρο $a_n = a^2 2^{n-1}$.

Μονάδες 7

β'. Αν το εμβαδόν του τέταρτου κατά σειρά τετραγώνου ισούται με 8 τ.μ., να βρείτε:

i. την πλευρά a του αρχικού τετραγώνου.

Μονάδες 8

ii. το πλήθος των αρχικών τετραγώνων με συνολικό εμβαδόν 255 τ.μ.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.149 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14649)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση $= |x + 1| + 2$, όπου $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $= \begin{cases} x + 3, & \text{αν } x \geq -1 \\ 1 - x, & \text{αν } x < -1 \end{cases}$ *Μονάδες 12*

β'. i. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 2| = 4$. *Μονάδες 8*

ii. Να βρείτε την τιμή της παράστασης, αν ο αριθμός x είναι λύση της παραπάνω εξίσωσης. *Μονάδες 5*

Άσκηση 1.150 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14650)**Ύλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 1| \leq 3$ (1). *Μονάδες 7*

β'. Να απεικονίσετε το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης αυτής πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα, με βάση τη γεωμετρική σημασία της παράστασης $|x - 1|$. *Μονάδες 5*

γ'. Να βρείτε όλους τους ακέραιους αριθμούς x που ικανοποιούν την ανίσωση $|x - 1| \leq 3$. *Μονάδες 5*

δ'. Να βρείτε τους ακέραιους αριθμούς x που ικανοποιούν την ανίσωση $|x| - 1 \leq 3$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.151 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14651)**Ύλη άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Οι πλευρές x_1, x_2 ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - 4 \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} \right) x + 16 = 0 \text{ όπου } \lambda > 0.$$

α'. Να βρείτε:

i. την περίμετρο Π του ορθογωνίου συναρτήσει του λ . *Μονάδες 6*

ii. το εμβαδόν E του ορθογωνίου. *Μονάδες 6*

β'. Να αποδείξετε ότι $\Pi \geq 16$, για κάθε $\lambda > 0$. *Μονάδες 7*

γ'. Για ποια τιμή του λ η περίμετρος Π του ορθογωνίου γίνεται ελάχιστη, δηλαδή ίση με 16; Τι μπορείτε να πείτε τότε για το ορθογώνιο;

Άσκηση 1.152 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14652)**Ύλη άσκησης**

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση: $x^2 > x$ στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

Μονάδες 8

β'. Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός a με $a > 1$.

i. Να βάλετε στη σειρά, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$0, 1, a, a^2, \sqrt{a}$ αιτιολογώντας την απάντησή σας. Μονάδες 10

ii. Να κάνετε το ίδιο για τους αριθμούς: $a, a^2, \frac{a+a^2}{2}$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.153 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14653)**Ύλη άσκησης**

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η ανίσωση $|x - 1| \leq 3$ (1).

α'. Να λύσετε την ανίσωση (1). Μονάδες 7

β'. Να βρείτε όλες τις ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1). Μονάδες 3

γ'. Να βρείτε μία ανίσωση 2ου βαθμού που να έχει τις ίδιες ακριβώς λύσεις με την (1). Μονάδες 8

δ'. Να δείξετε ότι αν το τετράγωνο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 8 δεν ξεπερνάει το διπλάσιό του, τότε η απόστασή του από το 1 δεν ξεπερνάει το 3. Μονάδες 7

Άσκηση 1.154 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14654)**Ύλη άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Δίνεται το τριώνυμο $x^2 - 3x + 2$, $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου. Μονάδες 10

β'. Θεωρούμε πραγματικούς αριθμούς a, β με $a < \beta$ για τους οποίους ισχύει

$$(a^2 - 3a + 2)(\beta^2 - 3\beta + 2) < 0.$$

i. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $a - 1$ και $\beta - 2$ είναι ομόσημοι.

Μονάδες 10

ii. Να δείξετε ότι $(a - 1)(\beta - 2) = |a - 1||\beta - 2|$. Μονάδες 5

Άσκηση 1.155 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14655)**Υψηλή άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($A = 90^\circ$) με κάθετες πλευρές που έχουν μήκη x και y τέτοια, ώστε $x + y = 10$.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E του ορθογωνίου τριγώνου ως συνάρτηση του x δίνεται από τον τύπο $(x) = \frac{1}{2}(10x - x^2)$ με $x \in (0, 10)$.

Μονάδες 8

i. Να αποδείξετε ότι $(x) \leq \frac{25}{2}$ για κάθε $x \in (0, 10)$.

Μονάδες 7

ii. Για ποια τιμή του x το εμβαδόν γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με $\frac{25}{2}$;

Μονάδες 6

β'. Αν $x=5$, ποιο συμπέρασμα προκύπτει για το είδος του τριγώνου ως προς τις πλευρές του;

Μονάδες 4**Άσκηση 1.156 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 14656)**Υψηλή άσκησης**

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μία αριθμητική πρόοδο (αν) δίνονται $a_1 = 41$ και $a_6 = 26$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι ίση με -3 .

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε το θετικό ακέραιο ν , ώστε $a_\nu = \nu$.

Μονάδες 13**Άσκηση 1.157 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 14665)**Υψηλή άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

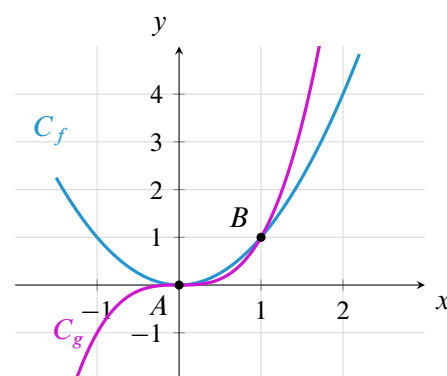
Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2$ και $g(x) = x^3$ που τέμνονται στα σημεία A, B .

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B .

Μονάδες 8

Έστω $f(x) = x^2$ και $g(x) = x^3$.

β'. Με βάση το παραπάνω σχήμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε, να δείξετε ότι για κάθε $x > 1$ ισχύει ότι $x^3 > x^2$.

Μονάδες 6**Σχήμα 1.30:** Άσκηση 14665

γ'. Είναι ο κύβος οποιουδήποτε αριθμού μεγαλύτερος από το τετράγωνό του;

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

δ'. Για τον πραγματικό αριθμό $a > 1$ να δείξετε ότι

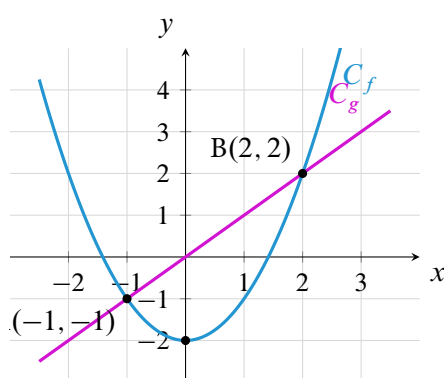
i. $a^5 > a^4$.

Μονάδες 3

ii. $a^6 > a^4$.

Μονάδες 3

Άσκηση 1.158 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14673)



Σχήμα 1.31: Άσκηση 14673

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2 - 2$ και $g(x) = x$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι συντεταγμένες των σημείων Α και Β είναι $A(-1, -1)$ και $B(2, 2)$.

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - x - 2 < 0$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $\omega^2 - |\omega| - 2 < 0$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.159 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14681)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 0 \\ 2x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$

α'. Να βρείτε τις τιμές $f(3)$ και $f(-3)$.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει: $f(x) = 8$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.160 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14682)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί: $A = (\sqrt{3})^6$ και $B = (\sqrt[3]{3})^6$.

α'. Να δείξετε ότι: $A - B = 18$.

Μονάδες 12

β'. Να δείξετε ότι: $\sqrt{\sqrt[3]{3}} < \sqrt{3}$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.161 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14702)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Για τις ανάγκες ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου ενός κτηρίου, απαιτείται η κατασκευή μιας μακέτας ενός πάρκου, σχήματος ορθογώνιου $AB\Gamma\Delta$, με διαστάσεις x και $2x - 1$, πν $x > \frac{1}{2}$.

α'. Να εκφράσετε την περίμετρο Π και το εμβαδόν E της μακέτας σε συνάρτηση του x .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνονται οι διαστάσεις της μακέτας, ώστε η περιφραξη του πάρκου στη μακέτα, να μη ξεπερνά τα 8 μέτρα.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε τις τιμές του x , ώστε το εμβαδόν της μακέτας, να είναι το πολύ 1 τετραγωνικό μέτρο.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.162 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14704)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Αν $2 \leq x \leq 3$ και $1 \leq y \leq 2$, να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή καθεμιάς από τις παρακάτω παραστάσεις:

α'. $x + y$

Μονάδες 5

β'. $2x - 3y$

Μονάδες 10

γ'. $\frac{x}{y}$

Μονάδες 10

Άσκηση 1.163 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14713)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $A = \frac{a^3 + 2a^2 + 9a + 18}{a^2 + 2a}$, $a > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $a^3 + 2a^2 + 9a + 18 = (a^2 + 9)(a + 2)$.

Μονάδες 7

β'. Για κάθε $a > 0$ ισχύει

$$\alpha'. \quad \text{i. } A = \frac{a^2 + 9}{a}.$$

Μονάδες 8

$$\text{ii. } A \geq 6. \text{ Πότε ισχύει η ισότητα } A = 6;$$

Μονάδες 10

Άσκηση 1.164 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14728)**Υλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

$$\text{Δίνεται η συνάρτηση: } f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}.$$

$$\alpha'. \text{ Να βρείτε τις τιμές της συνάρτησης } f(-1) \text{ και } f(1).$$

Μονάδες 12

$$\beta'. \text{ Για } x \geq 0 \text{ να λύσετε την ανίσωση: } f(x) \geq 2.$$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.165 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14730)**Υλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

$$\text{Δίνεται η παράσταση } A = |x - 2| + 3, x \in \mathbb{R}.$$

$$\alpha'. \text{ Να βρείτε}$$

$$\text{i. Την τιμή της παράστασης } A \text{ για } x = 2^3 - 3^2.$$

Μονάδες 8

$$\text{ii. Τις τιμές του } x, \text{ ώστε να ισχύει } A = 5.$$

Μονάδες 10

$$\beta'. \text{ Να εξετάσετε αν μπορεί η παράσταση } A \text{ να πάρει την τιμή } 2. \text{ Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.}$$

Μονάδες 7

Άσκηση 1.166 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14731)**Υλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

$$\alpha'. \text{ Σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε Σωστό (Σ), αν η πρόταση που διατυπώνεται είναι σωστή και Λάθος (Λ), αν η πρόταση είναι λανθασμένη.}$$

$$\text{i. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς } a, \beta \geq 0 \text{ ισχύει ότι } \sqrt{a + \beta} = \sqrt{a} + \sqrt{\beta}.$$

$$\text{ii. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς } a, \beta \text{ ισχύει ότι } |a + \beta| \leq |-a| + |\beta|.$$

$$\text{iii. Κάθε ευθεία η οποία έχει θετική κλίση, σχηματίζει με τον άξονα } x' \text{ χοξεία γωνία.}$$

$$\text{iv. Η εξίσωση } x^3 = -8 \text{ είναι αδύνατη στους πραγματικούς αριθμούς.}$$

$$\text{v. Αν είναι } a\beta > 1, \text{ τότε θα ισχύει αναγκαστικά } a > 1 \text{ και } \beta > 1.$$

Μονάδες 15

β'. Δίνεται η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$. Αν έχει δύο πραγματικές ρίζες x_1, x_2 , τότε να αποδείξετε ότι το άθροισμά τους είναι ίσο με

$$x_1 + x_2 = \frac{-\beta}{a}.$$

Μονάδες 10

Άσκηση 1.167 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14741)

Δίνεται η αλγεβρική παράσταση

α'. Να δείξετε ότι $K = \frac{K-1}{K}$.

β'. Για κάθε $a \neq 0$ και $a \neq 1$,

i. Να δείξετε ότι $K \neq 0$.

ii. Να βρείτε την τιμή του a για την οποία ισχύει η ισότητα

$$K(K-2) = 0.$$

Μονάδες 13

Μονάδες 6

Μονάδες 6

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Άσκηση 1.168 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14744)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να αποδείξετε ότι $x - x^2 \leq \frac{1}{4}$ για κάθε πραγματικό αριθμό x . Πότε ισχύει το ίσον;

Μονάδες 8

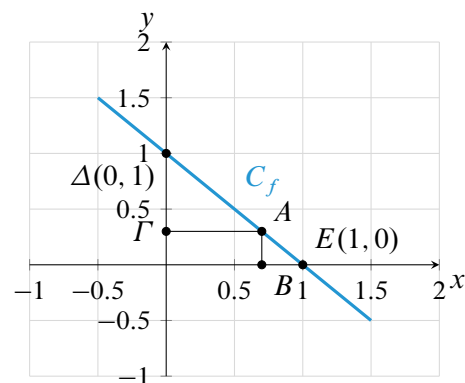
β'. Στο διπλανό σχήμα έχει σχεδιασθεί η γραφική παράσταση (ε) της συνάρτησης $f(x) = 1 - x, x \in \mathbb{R}$, η οποία τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία E και Δ αντίστοιχα. Ένα μεταβλητό σημείο A, με τετμημένη a , κινείται επί της ευθείας (ε) και μεταξύ των σημείων Δ και E. Φέρνουμε από το A καθέτους στους άξονες και έστω B και Γ τα σημεία τομής με $y'y$ και $x'x$ αντίστοιχα.

i. Να βρείτε το εμβαδόν του ορθογωνίου ABOΓ.

Μονάδες 10

ii. Να αποδείξετε ότι η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του εμβαδού του μεταβλητού ορθογωνίου ABOΓ είναι $\frac{1}{4}$. Για ποια θέση του σημείου A επιτυγχάνεται αυτή η τιμή;

Μονάδες 7



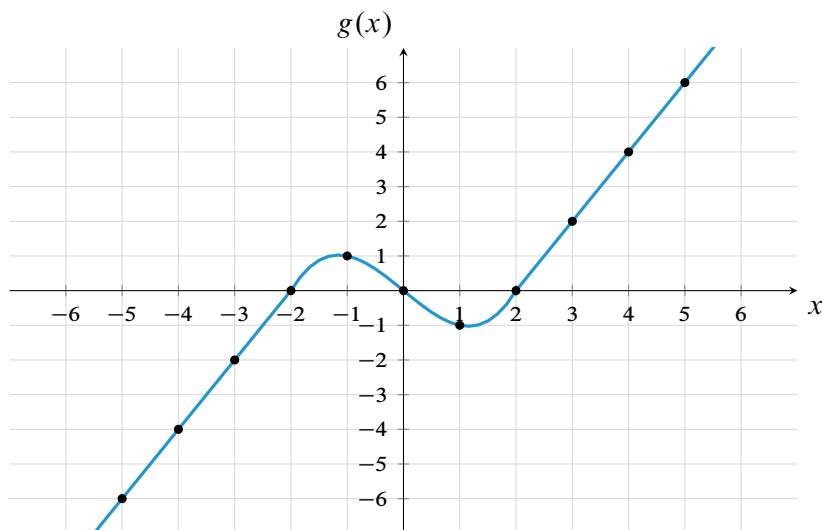
Σχήμα 1.32: Άσκηση 14744

Άσκηση 1.169 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14745)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $g(x)$. Κάποια σημεία της γραφικής παράστασης που έχουν ακέραιες συντεταγμένες έχουν σημειωθεί με έντονο τρόπο.



Σχήμα 1.33. Άσκηση 14745

α'. Να λύσετε την ανίσωση $-2 \leq g(x) \leq 0$.

Μονάδες 6

β'. Να λύσετε την ανίσωση $|g(x)| \leq 2$.

Μονάδες 7

γ'. i. Να βρείτε το πλήθος λύσεων των εξισώσεων $g(x) = \frac{4}{5}$ και $g(x) = -1$.

Μονάδες 6

ii. Να βρείτε το πλήθος λύσεων της εξίσωσης $g(x) = k$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές της παραμέτρου k .

Μονάδες 6

Άσκηση 1.170 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14749)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. i. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$, ορίζεται η παράσταση: $A = \frac{x}{x - |x|}$.

Μονάδες 9

ii. Για τις τιμές του x για τις οποίες ορίζεται η παράσταση A , να δείξετε ότι $A = 1/2$.

Μονάδες

7

β'. Για $x < 0$, να λύσετε την εξίσωση: $\frac{x^3}{x - |x|} = \frac{3}{2}x + 2$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.171 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14750)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι ετερόσημοι αριθμοί a, β , με $a = 1 + 2\sqrt{2}$ και $\beta = 2 - \sqrt{2}$.

Να δείξετε ότι:

α'. $a^2 + \beta^2 = 15$.

Μονάδες 12

β'. $a + 2\beta = 5$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.172 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14752)

Ύλη άσκησης

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A .

Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι το σημείο $M(1, -2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x, y'y$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.173 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14753)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί x για τους οποίους ισχύει $2|x| - 2 \leq 0$ (1).

α'. Να δείξετε ότι $x \in [-1, 1]$.

Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί που ικανοποιούν την (1) απέχουν από το -3 απόσταση το πολύ 4.

Μονάδες

5

γ'. Για τους πραγματικούς αριθμούς x που ικανοποιούν την (1) να γράψετε την παρακάτω παράσταση A χωρίς τις απόλυτες τιμές.

$A = |2x - 3| - |4 - 3x|$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.174 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14754)**Ύλη άσκησης**

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να δείξετε ότι $x^2 + 2x + 4 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 7** Δίνεται η

$$\text{συνάρτηση } f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}.$$

β'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A . **Μονάδες 4**

γ'. Να δείξετε ότι $f(x) = x^2 + 2x + 4$ για κάθε $x \in A$. **Μονάδες 6**

δ'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της g , όπου $g(x) = 6x$. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.175 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14758)**Ύλη άσκησης**

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα εργοστάσιο κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων κατασκευάζει ένα νέο μοντέλο. Τον πρώτο μήνα κατασκευάστηκαν 5 τέτοια οχήματα. Στη συνέχεια όμως, κάθε μήνα κατασκευάζονταν 13 νέα οχήματα. **Μονάδες 10**

α'. Πόσα αυτοκίνητα θα είναι κατασκευασμένα συνολικά στο τέλος κάθε μήνα στο διάστημα του πρώτου εξαμήνου; **Μονάδες 6**

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί ο συνολικός αριθμός των αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα στο τέλος κάθε μήνα αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. **Μονάδες 6**

γ'. Πόσα αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν τα τέσσερα πρώτα χρόνια; **Μονάδες 6**

δ'. Μετά από πόσους μήνες θα έχει κατασκευαστεί το 250° αυτοκίνητο; **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.176 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14759)**Ύλη άσκησης**

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^2 + 6ax + 6\beta$, $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι: $f(a) + f(\beta) \geq \beta^2 - 36$. **Μονάδες 8**

β'. Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $f(a) + f(\beta) = \beta^2 - 36$. **Μονάδες 6**

γ'. Αν $a = 2$ και $\beta = -6$

i. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 6x$. **Μονάδες 6**

ii. Αν x_1, x_2 οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος γι), να δείξετε ότι ισχύει:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{6}.$$

Μονάδες 5

Άσκηση 1.177 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14760)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση: $g(x) = \left[\frac{1}{\sqrt[3]{x^2 - x - 12}} \right]^3 \cdot (x^2 - 16)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g . **Μονάδες 8**

β'. Να δείξετε ότι $g(x) = \frac{x+4}{x+3}$ για κάθε x στο πεδίο ορισμού της. **Μονάδες 9**

γ'. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τους άξονες. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.178 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14763)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{3\sqrt{x^2 - 8x + \lambda}}{x - 4} + 2$, για $x \neq 4$ και $\lambda \geq 16$.

α'. Να βρείτε το $\lambda \geq 16$ ώστε η γραφική παράσταση της f να διέρχεται από το σημείο της $(0, -1)$. **Μονάδες 7**

β'. Αν $\lambda = 16$, τότε:

i. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 4 \\ 5, & x > 4 \end{cases}$. **Μονάδες 7**

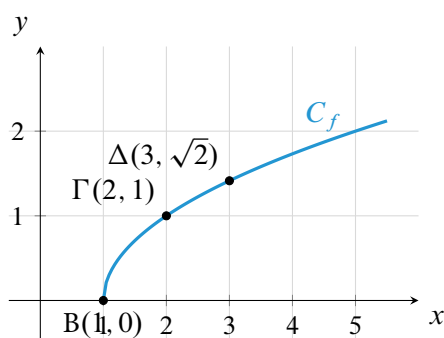
ii. Να σχεδιάσετε σε σύστημα αξόνων τη γραφική παράσταση της f . **Μονάδες 5**

iii. Για $x < 4$, να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f των οποίων η απόστασή τους από το σημείο $(-1, -1)$ είναι 10 μονάδες μήκους. **Μονάδες 6**

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Άσκηση 1.179 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14771)



Σχήμα 1.34: Άσκηση 14771

Υλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x-a}$ όπου $a \in \mathbb{R}$.

α'. Με βάση το σχήμα, να δείξετε ότι $a = 1$. Μονάδες 6

β'. Αν $a = 1$, να βρείτε το πεδίο ορισμού της f . Μονάδες 5

γ'. i. Να δείξετε ότι οι συντεταγμένες των σημείων Γ και Δ είναι $(2, 1)$ και $(3, \sqrt{2})$ αντίστοιχα. Μονάδες 5

ii. Να βρείτε το μήκος του τμήματος $B\Gamma$. Μονάδες 4

iii. Να δείξετε ότι το τρίγωνο $\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές. Μονάδες 5

Άσκηση 1.180 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14774)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

α'. Να δείξετε ότι $(2 + \sqrt{5})^2 = 9 + 4\sqrt{5}$ και $(1 - \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$ Μονάδες 13

β'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος α) ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε, να δείξετε ότι $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt{6 - 2\sqrt{5}} = 1 + 2\sqrt{5}$. Μονάδες 12

Άσκηση 1.181 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14781)

Υλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας τιμών μιας αντιστοίχισης $x \rightarrow y$ με το x να παίρνει μόνο τις τιμές: $-2, -1, 0, \frac{1}{2}, 1$ και 3 .

x	-2	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	3
y	0	-4	-6	$-\frac{1}{2}$	-6	0

α'. i. Να αιτιολογήσετε γιατί η παραπάνω αντιστοίχιση $x \rightarrow y$ είναι συνάρτηση.

ii. Είναι η αντιστοίχιση $y \rightarrow x$ συνάρτηση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 13

β'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης $x \rightarrow y$. Μονάδες 12

Άσκηση 1.182 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14782)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

- i. Τα σημεία $A(x, y)$ και $B(-x, y)$ είναι για κάθε τιμή των x, y συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$ (όχι $x'x$).
- ii. Η εξίσωση $x^\nu = a$ με $a < 0$ και ν περιττό, έχει ακριβώς μία λύση την $-\sqrt[\nu]{|a|}$.
- iii. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β, γ, δ ισχύει: Αν $a < \beta$ και $\gamma < \delta$, τότε $a\gamma < \beta\delta$.
- iv. Για κάθε $\theta \in (0, +\infty)$ ισχύει: $|x| < \theta \Leftrightarrow -\theta < x < \theta$.
- v. Αν x_1, x_2 οι ρίζες της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ με $a \neq 0$ και $\Delta \geq 0$, τότε $S = x_1 + x_2 = -\beta/a$ και $P = x_1 \cdot x_2 = \gamma/a$.

Μονάδες 10

β'. Αν x_1, x_2 οι ρίζες της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$ να δείξετε ότι $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{a}$. Μονάδες 15

Άσκηση 1.183 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14786)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται τα σημεία $(\lambda, 1)$ και $(2 - \lambda^2, \mu)$, με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

α'. Αν τα σημεία , είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$, να βρείτε τις τιμές των λ, μ . Μονάδες 7

β'. Αν επιπλέον το σημείο βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο του ορθοκανονικού συστήματος, να βρείτε την τιμή του λ . Μονάδες 6

γ'. Για $\lambda = -2$ και $\mu = -1$

α'. Να βρείτε την απόσταση των σημείων ,. Μονάδες 7

α'. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου, όπου η αρχή των αξόνων. Μονάδες 5

Άσκηση 1.184 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14801)

Υλη άσκησης**2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού**

α'. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση Σ (Σωστό), αν η πρόταση είναι αληθής ή Λ (Λάθος), αν η πρόταση είναι ψευδής.

- i. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β, γ, δ ισχύει η πρόταση: Αν $a < \beta$ και $\gamma < \delta$, τότε $a\gamma < \beta\delta$.
- ii. Για κάθε $\theta \in (0, +\infty)$ ισχύει: $|x| < \theta \Leftrightarrow -\theta < x < \theta$.
- iii. Η εξίσωση $x^3 = 5$ έχει δύο πραγματικές ρίζες.
- iv. Αν ισχύουν $a > 0$ και $\Delta < 0$, όπου Δ η διακρίνουσα του τριωνύμου $ax^2 + \beta x + \gamma$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ είναι θετικό για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό x .
- v. Ο παρακάτω πίνακας θα μπορούσε να είναι πίνακας τιμών μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το διάστημα $[0, 4]$.

x	0	1	1	2	4
y	2	3	4	5	6

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι, για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β ισχύει η ανισότητα: $|a + \beta| \leq |a| + |\beta|$.

Μονάδες**15****Άσκηση 1.185 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14805)****Υλη άσκησης****2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους****2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού****2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών**

Έστω a ένας πραγματικός αριθμός, για τον οποίο ισχύει $a = |3\sqrt{2} - 4| + |2\sqrt{2} - 2|$.

α'. Να αποδείξετε ότι $a = 2$. (Θεωρήστε ότι $\sqrt{2} \approx 1,41$) **Μονάδες 10**

β'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) να αποδείξετε ότι $a^3 = 2a$. **Μονάδες 5**

γ'. Να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης $A = a^3 + (a - 1)^2$. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.186 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14809)**Υλη άσκησης****5.2. Αριθμητική πρόοδος**

Ο Θοδωρής γράφει διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα τα γράμματα της λέξης «ΑΛΓΕΒΡΑ». Στην πρώτη θέση το Α, στη δεύτερη το Λ, κοκ. Έτσι, σχηματίζεται

η διαδοχή γραμμάτων

ΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑ...

α'. Να αποδείξετε ότι οι θέσεις, στην διαδοχή, όπου συναντάμε το γράμμα Β σχηματίζουν αριθμητική πρόοδο (a_n) με $a_1 = 5$ και να βρείτε τη διαφορά της. Μονάδες 6

β'. Να βρείτε σε ποια θέση της διαδοχής συναντάμε για 23^η φορά το γράμμα Β. Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε το γράμμα που βρίσκεται στην 200^η θέση στην παραπάνω διαδοχή. Μονάδες 9

Άσκηση 1.187 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14810)

Ύλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 7x + \kappa, \kappa \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη $y = 10$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\kappa = 10$. Μονάδες 5

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση C_f της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 6

γ'. Έστω $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta)), a < \beta$ δυο σημεία της C_f που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$.

i. Να αποδείξετε ότι $a < \frac{2a + 3\beta}{5} < \beta$. Μονάδες 6

ii. Να εξετάσετε αν το σημείο της C_f με τετμημένη $x_0 = \frac{2a + 3\beta}{5}$ βρίσκεται πάνω ή κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.188 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14811)

Ύλη άσκησης

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Το σημείο (x, y) με $x > 0$ και $y < 0$ βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων.

β'. Αν τρεις μη μηδενικοί αριθμοί a, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής πρόοδου, τότε ισχύει: $\beta^2 = a \cdot \gamma$.

γ'. Ισχύει $|a| \geq a$, για κάθε $a \in \mathbb{R}$.

δ'. Αν $a > \beta$ και $\gamma > \delta$, τότε: $a - \gamma > \beta - \delta$ για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β, γ, δ .

ε'. Η εξίσωση $ax = a$ έχει μοναδική λύση $x = 1$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 10**

στ'. Για τους πραγματικούς αριθμούς a, β να αποδείξετε ότι: $|a \cdot \beta| = |a| \cdot |\beta|$. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.189 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14813)

Υλη άσκησης

-  2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  5.2. Αριθμητική πρόοδος
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

A1. Στις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λάθος, μετά από τον αριθμό της ερώτησης. Στην πέμπτη ερώτηση να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης μετά από τον αριθμό της ερώτησης.

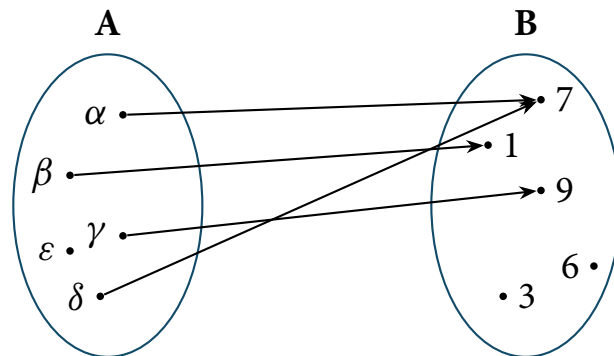
i) Αν $a \leq 0$ και n άρτιος, τότε ισχύει $\sqrt[n]{a^n} = |a|$.

ii) Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f(x)$ μπορεί να τέμνει τον άξονα $y'y$ σε ακριβώς δύο σημεία.

iii) Θεωρούμε την αριθμητική πρόοδο (a_n) με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω . Το άθροισμα S_n των n πρώτων διαδοχικών όρων της (a_n) δίνεται από την σχέση $S_n = \frac{n}{2} [a_1 + (n-1)\omega]$.

iv) Η εξίσωση $a \cdot x + \beta = 0$ είναι αδύνατη ως προς x , όταν $a = 0$ και $\beta \neq 0$

v)



Σχήμα 1.35. Άσκηση 14813

Στο παραπάνω σχήμα δίνεται μια αντιστοιχία στοιχείων ενός συνόλου A σε στοιχεία ενός συνόλου B. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

A) η αντιστοιχία αυτή παριστάνει συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B.

Β) η αντιστοιχία αυτή δεν παριστάνει συνάρτηση διότι στο 3 και στο 6 δεν αντιστοιχεί κανένα στοιχείο του Α.

Γ) η αντιστοιχία αυτή δεν παριστάνει συνάρτηση διότι τα διαφορετικά στοιχεία α και δ του συνόλου Α αντιστοιχούν στο ίδιο στοιχείο του συνόλου Β, το 7.

Δ) η αντιστοιχία αυτή δεν παριστάνει συνάρτηση διότι το στοιχείο ε δεν αντιστοιχεί σε κανένα στοιχείο του Β.

(M10)

A2. Έστω x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι δύο πραγματικές ρίζες του τριωνύμου

$f(x) = ax^2 + bx + \gamma, x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι, αν για την μεταβλητή x ισχύει

$x < x_1$ ή $x > x_2$ τότε τότε το τριώνυμο $f(x)$ γίνεται ομόσημο του α .

(M15)

Άσκηση 1.190 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14820)

Υψηλή άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

3.2. Η εξίσωση $x^n = a$

α'. Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω ανισότητες ισχύουν για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύουν ως ισότητες.

i. $x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4}$.

Μονάδες 4

ii. $x^2 - x + 1 \geq \frac{3}{4}$.

Μονάδες 4

β'. Να δείξετε ότι $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > \frac{9}{16}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 6

γ'. Δίνεται η παράσταση $A = \frac{(x^3 - 1)(x^3 + 1)}{x^2 - 1}$.

i. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ορίζεται η παράσταση Α. Μονάδες 5

ii. Με τη βοήθεια του β) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε, να εξετάσετε αν η παράσταση Α μπορεί να πάρει την τιμή 9/16. Μονάδες 6

Άσκηση 1.191 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14829)

Υψηλή άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Αν $a + \beta = \gamma + \delta$ τότε $a = \gamma$ και $\beta = \delta$

β'. Για κάθε $a \in \mathbb{R}$, ισχύει $|-a| = a$.

γ'. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τον άξονα $y'y$.

δ'. Αν το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ διατηρεί σταθερό πρόσημο για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε $\beta^2 - 4a\gamma > 0$.

ε'. Αν οι ευθείες $\varepsilon_1 : y = a_1x + \beta_1$ και $\varepsilon_2 : y = a_2x + \beta_2$ δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, τότε $a_1 = a_2$ και $\beta_1 \neq \beta_2$. **Μονάδες 10**

στ'. Να αποδείξετε ότι τρεις αριθμοί a , β και γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν $\beta = \frac{a + \gamma}{2}$. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.192 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14849)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

α'. Να αποδείξετε ότι $2 < \sqrt{5}$. **Μονάδες 7**

β'. Να αποδείξετε ότι $(2 - \sqrt{5})^2 = 9 - 4\sqrt{5}$. **Μονάδες 10**

γ'. Να αποδείξετε ότι $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = \sqrt{5} - 2$. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.193 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14920)

Ύλη άσκησης

3.2. Η εξίσωση $x^n = a$

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Μια γεωμετρική πρόοδος (a_n) έχει πρώτο όρο $a_1 = 4$, λόγο $\lambda > 0$ και $\frac{a_3}{a_1} = 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι ο λόγος της προόδου είναι $\lambda = 2$. **Μονάδες 9**

β'. Να βρείτε τον δέκατο όρο της προόδου. **Μονάδες 8**

γ'. Να βρείτε το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της προόδου. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.194 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14924)

Υλη άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - x - 12$ για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $\left(\frac{\pi + 9}{3}\right)^2 - \frac{\pi + 9}{3} - 12 > 0$, όπου $\pi \approx 3,1415 \dots$

Μονάδες 9

γ'. Αν για τον πραγματικό αριθμό a ισχύει ότι $(a + 3)^2 - (a + 3) - 12 < 0$, να δείξετε ότι $a \in (-1, 1)$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.195 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14925)

Υλη άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

3.2. Η εξίσωση $x^y = a$

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{1}{x}$ και η ευθεία ε με εξίσωση $y = x$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των A, B και να δείξετε ότι το $O(0, 0)$ είναι το μέσο του AB .

Μονάδες 9

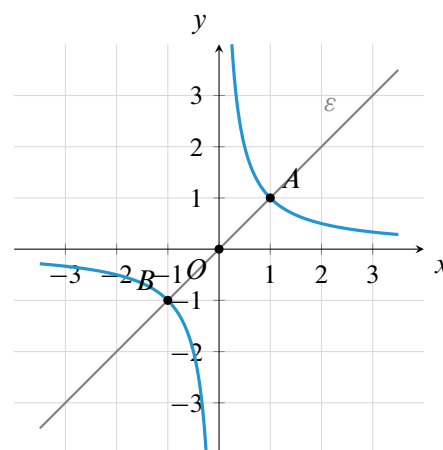
Έστω $M(x_0, y_0)$ τυχαίο σημείο της γραφικής παράστασης της f .

β'. Να δείξετε ότι και το συμμετρικό $M'(-x_0, -y_0)$ του M ως προς το $O(0, 0)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 8

γ'. Αν $x_0 > 0, y_0 = f(x_0)$ να δείξετε ότι $x_0 + y_0 \geq 2$ για κάθε $x_0 > 0$ και να εξετάσετε τότε $x_0 + y_0 = 2$.

Μονάδες 8



Σχήμα 1.36: Άσκηση 14925

Άσκηση 1.196 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14926)

Υλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x$ και $g(x) = -x^2 + 2x$. Τα A, B είναι τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των f, g .

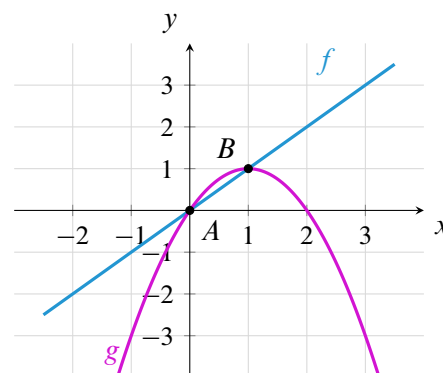
α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και B .

Μονάδες 10

β'. Αν $f(x) = x$ και $g(x) = -x^2 + 2x$,

i. Με βάση το παραπάνω σχήμα, να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει ότι: $f(x) \leq g(x)$.

Μονάδες 6



Σχήμα 1.37: Άσκηση 14926

- ii. Να λύσετε αλγεβρικά την ανίσωση $f(x) \leq g(x)$ επαληθεύοντας την απάντηση στο ερώτημα βί). Μονάδες 9

Άσκηση 1.197 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14927)

Υλη άσκησης

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένας χώρος δεξίωσης γάμων διαφημίζεται ως εξής: το κόστος για n καλεσμένους είναι a_n ευρώ, ενώ για n καλεσμένους είναι a_n ευρώ. Επιπλέον, μόνο για τη δέσμευση του χώρου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει ένα πάγιο ποσό, ακόμα κι αν τελικά δεν γίνει η δεξίωση. Υποθέτουμε ότι οι τιμές του κόστους για τους καλεσμένους είναι όροι αριθμητικής προόδου (a_n) .

- α'. Να δείξετε ότι το κόστος για n καλεσμένους είναι $a_n = 107n + 1210$ (1). Μονάδες 9

β'. Να ερμηνεύσετε τη σημασία

- i. του αριθμού 1210 στη σχέση (1). Μονάδες 5

- ii. της διαφοράς $\omega = 107$ της προόδου στο πλαίσιο του προβλήματος. Μονάδες 5

- γ'. Να υπολογίσετε το κόστος για 80 καλεσμένους. Μονάδες 6

Άσκηση 1.198 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14931)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a, β , με $a = 1 + \sqrt{2}$ και $\beta = 1 - \sqrt{2}$.

- α'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = |a^2 - \beta^2|$. Μονάδες 7

- β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $B = |a^2| - |\beta^2|$. Μονάδες 8

- γ'. Αν $A = 4\sqrt{2}$ και $B = 2$, να δείξετε ότι $|a^2 - \beta^2| > |a^2| - |\beta^2|$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.199 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14932)

Υλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Η εξίσωση $ax + \beta = 0$ είναι αδύνατη, όταν $a \neq 0$ και $\beta = 0$.

β'. Αν $a \leq 0$ και n άρτιος φυσικός, τότε $\sqrt[n]{a^n} = a$.

γ'. Αν $a > 0$ και $\Delta < 0$ η ανίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma < 0$ αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ'. Αν η απόσταση του x από το 0 είναι ίση με 3, τότε $x=3$ ή $x=-3$.

ε'. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τον άξονα $y'y$. Μονάδες 10

στ'. Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β , να αποδείξετε ότι

$$|a + \beta| \leq |a| + |\beta|.$$

Μονάδες 15

Άσκηση 1.200 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14935)

Υλη άσκησης

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Για οποιουσδήποτε μη αρνητικούς αριθμούς a, β ισχύει: $\sqrt{a + \beta} = \sqrt{a} + \sqrt{\beta}$.

β'. Αν $\rho > 0$, τότε ισχύει η ισοδυναμία: $|x| < \rho \Leftrightarrow -\rho < x < \rho$.

γ'. Η εξίσωση $x^n = a$, με n περιττό φυσικό και $a < 0$, έχει λύση την $x = \sqrt[n]{|a|}$.

δ'. Για οποιαδήποτε συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(3, 5)$ ισχύει $f(3) = 5$.

ε'. Τρεις μη μηδενικοί αριθμοί a, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, αν και μόνο αν ισχύει $\beta^2 = a\gamma$. Μονάδες 10(5×2))

στ'. Να αποδείξετε ότι ο νιοστός όρος μιας αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω είναι: $a_n = a_1 + (n - 1)\omega$ Μονάδες 15

Άσκηση 1.201 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14961)

Υλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

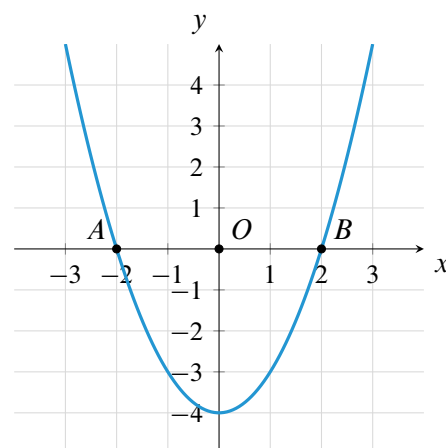
4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - a^2$, $a > 0$.

Αν $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$:



α'. Να δείξετε ότι:

i. $f(-a) = 0$.

Μονάδες 4

ii. $f(a) = 0$.

Μονάδες 4

β'. Να δείξετε ότι $|AB| = 2a$.

Μονάδες 6

γ'. Αν ένας θετικός αριθμός a είναι μεγαλύτερος από τον αντίστροφό του και η διαφορά τους ξεπερνάει τη μία μονάδα, να δείξετε ότι $a > \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Μονάδες 6

δ'. Να δείξετε ότι $|AB| > 1 + \sqrt{5}$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.202 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14962)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Έστω μία αριθμητική πρόοδος (a_n) με διαφορά $\omega = 3$. Αν είναι γνωστό ότι στο διάστημα $\Delta = [2, 8]$ υπάρχουν ακριβώς 3 διαδοχικοί όροι της αριθμητικής προόδου (a_n) ,

α'. Να εξετάσετε αν ο αριθμός μηδέν είναι όρος της (a_n) .

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τους 3 διαδοχικούς όρους της (a_n) που υπάρχουν στο $\Delta = [2, 8]$.

Μονάδες 7

γ'. Αν $a_6 = 14$,

i. να βρείτε τον a_1 .

Μονάδες 6

ii. να βρείτε το ελάχιστο πλήθος πρώτων όρων της (a_n) που πρέπει να προσθέσουμε ώστε το άθροισμα να είναι μεγαλύτερο του 186.

(Δίνεται $\sqrt{4489} = 67$)

Μονάδες 6

Άσκηση 1.203 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14963)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $|x - 4| - |x - 2| = 2$.

α'. Να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της παραπάνω εξίσωσης. **Μονάδες 8**

β'. Να αιτιολογήσετε γεωμετρικά ότι οι λύσεις της παραπάνω εξίσωσης είναι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί που ανήκουν στο $(-\infty, 2]$ και μόνο αυτοί.

Μονάδες 8

γ'. Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει ότι $|x - 4| - |x - 2| = 2$, τότε να δείξετε ότι $x^2 - 6x + 8 \geq 0$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.204 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15000)

Υλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f που είναι ορισμένη σε όλο το $\mathbb{R}$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

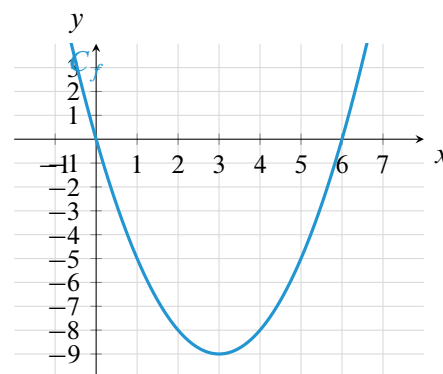
Με τη βοήθεια του σχήματος:

- α'. Να βρείτε τις τιμές της f για $x = 0, 1, 3, 5$.
- β'. Να λύσετε γραφικά την εξίσωση $f(x) = 0$.
- γ'. Να λύσετε γραφικά την ανίσωση $f(x) < 0$.

Μονάδες 8

Μονάδες 6

Μονάδες 11



Σχήμα 1.39: Άσκηση 15000

Άσκηση 1.205 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15051)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

α'. Να αποδείξετε ότι $(2 - \sqrt{5})^2 = 9 - 4\sqrt{5}$ και να υπολογίσετε το ανάπτυγμα $(2 + \sqrt{5})^2$.

Μονάδες

12

β'. Να βρείτε τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμών $9 - 4\sqrt{5}$ και $9 + 4\sqrt{5}$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.206 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15052)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Στο διπλανό σχήμα το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά ίση με 6 και οι ευθείες EZ και $H\Theta$ είναι παράλληλες στις πλευρές του. Αν $KZ = x$ και $KH = y$, $x, y \in (0, 6)$, τότε:

- α'. Να υπολογίσετε τα E_1, E_2, E_3, E_4 με τη βοήθεια των x, y .
- β'. Να βρείτε τα εμβαδά E_1, E_2, E_3, E_4 των τεσσάρων ορθογωνίων του σχήματος όταν $x = 4$ και $y = 2$.

Μονάδες

6

γ'. Αν επιπλέον ισχύει $E_1 + E_3 = E_2 + E_4$, να αποδείξετε ότι:

i. $xy + 9 = 3(x + y)$.

Μονάδες 6

ii. Τουλάχιστον ένα από τα τμήματα EZ και $H\Theta$ διέρχεται από το κέντρο O του τετραγώνου.

Μονάδες

5

Άσκηση 1.207 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15054)**Ύλη άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Έστω a, β, γ πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει $a < 0 < \beta < \gamma$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί ο αριθμός $A = a(a - \beta)(\gamma - \beta)\beta$ είναι θετικός.

Μονάδες 16

β'. Να αποδείξετε ότι $a + |a - \beta| + |\gamma - \beta| - \gamma = 0$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.208 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16153)**Ύλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = 1 + \frac{4}{x^2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 7

γ'. Έστω $a > 0$ η τετμημένη ενός τυχαίου σημείου M της γραφικής παράστασης της f . Αν ονομάσουμε E το εμβαδόν του ορθογωνίου $\Gamma\Delta$ του σχήματος, να αποδείξετε ότι

i. $E = a + \frac{4}{a}$.

Μονάδες 7

ii. $E \geq 4$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.209 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21239)**Ύλη άσκησης**

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Η ευθεία $y = ax + \beta$ με $a, \beta \in \mathbb{R}$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, -2)$ και διέρχεται από το σημείο $(-2, -4)$

α'. Να βρείτε τους αριθμούς a, β .

Μονάδες 12

β'. Για $a = 1$ και $\beta = -2$, να βρείτε για ποιες τιμές του x η ευθεία βρίσκεται κάτω από τον $x'x$ άξονα.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.210 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32682)**Ύλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. i. Να βρείτε τις ρίζες του τριωνύμου $x^2 + 9x + 18$. **Μονάδες 4**

ii. Να λύσετε την εξίσωση $|x + 3| + |x^2 + 9x + 18| = 0$. **Μονάδες 7**

β'. i. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 + 9x + 18$, για τις διάφορες τιμές του αριθμού x . **Μονάδες 7**

ii. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

$$|x^2 + 9x + 18| = -x^2 - 9x - 18.$$

Μονάδες 7**Άσκηση 1.211 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 32741)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Στην Α' τάξη ενός Λυκείου της Καρδίτσας, η σύμβουλος των μαθηματικών πρόκειται να πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα. Επειδή όμως δεν γνωρίζει το πλήθος των μαθητών της τάξης, συμβουλευεται τον Γυμναστή του σχολείου, που στοιχίζει τους μαθητές για τις παρελάσεις και εκείνος απαντά με ένα πρόβλημα:

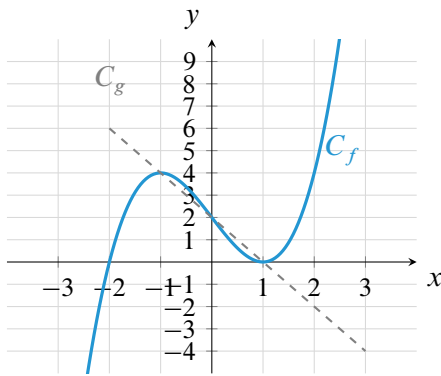
«Μπορώ να τοποθετήσω όλους τους μαθητές σε x σειρές με $x - 1$ μαθητές σε κάθε σειρά. Αν όμως θελήσω να τους τοποθετήσω σε $x + 3$ σειρές με $x - 3$ μαθητές σε κάθε σειρά, θα μου λείπει ένας μαθητής».

α'. Να βρείτε την τιμή του x . **Μονάδες 6**

β'. Να αποδείξετε ότι η Α' τάξη έχει 90 μαθητές. **Μονάδες 6**

γ'. Η σύμβουλος σκοπεύει να μοιράσει τους παραπάνω μαθητές σε ν ομάδες εργασίας, ώστε στην πρώτη ομάδα να πάνε 2 μαθητές και σε κάθε επόμενη ομάδα να πηγαίνουν 2 παραπάνω κάθε φορά. Να βρείτε την τιμή του ν , δηλαδή πόσες ομάδες θα δημιουργηθούν. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.212 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32742)



Σχήμα 1.40: Άσκηση 32742

Υλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και της συνάρτησης $g(x) = -2x + 2$.

Με τη βοήθεια του σχήματος να βρείτε:

- α'. τις τιμές του x για τις οποίες $f(x) = -2x + 2$, Μονάδες 6
- β'. τις τιμές $f(-1)$, $f(0)$ και $f(1)$, Μονάδες 6
- γ'. τις τιμές του x , για τις οποίες η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g , Μονάδες 6
- δ'. τις τιμές του x , για τις οποίες η παράσταση $A = \sqrt{f(x) + 2x - 2}$ ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς. Μονάδες 7

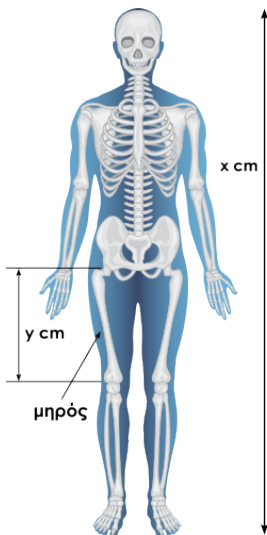
Άσκηση 1.213 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32753)**Υλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Οι ανθρωπολόγοι για να προσεγγίσουν το ύψος ενός ενήλικα, χρησιμοποιούν τις παρακάτω εξισώσεις που παριστάνουν τη σχέση μεταξύ του μήκους y (σε cm) οστού του μηρού και του ύψους x (σε cm) του ενήλικα ανάλογα με το φύλο του:

Γυναίκα: $x = 2,47y + 54,10$

Άνδρας: $x = 2,32y + 65,53$



Σχήμα 1.41: Άσκηση 32753

- α'. Ένας ανθρωπολόγος ανακαλύπτει ένα μηριαίο οστό μήκους 45,5 cm που ανήκει σε γυναίκα. Να υπολογίσετε το ύψος της γυναίκας. Μονάδες 8
- β'. Ο ανθρωπολόγος βρίσκει μεμονωμένα οστά χεριού, τα οποία εκτιμά ότι ανήκουν σε άντρα ύψους περίπου 171 cm. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ανακαλύπτει ένα μηριαίο οστό μήκους 45,5 cm που ανήκει σε άντρα. Είναι πιθανόν το μηριαίο οστό και τα οστά χεριού να προέρχονται από το ίδιο άτομο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9
- γ'. Να εξετάσετε αν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα ίδιου ύψους να έχουν μηριαίο οστό ίδιου μήκους. Μονάδες 9

Άσκηση 1.214 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33579)**Υλη άσκησης**

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Οι αριθμοί: $x^2 + 5$, $x^2 + x$, $2x + 4$, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

α'. Να βρείτε τις δυνατές τιμές του αριθμού x . *Μονάδες 6*

β'. Αν $x = 1$ και ο αριθμός a_4 είναι ο 4^{ος} όρος της προόδου, να βρείτε:

i. Τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου. *Μονάδες 5*

ii. Τον πρώτο όρο της προόδου. *Μονάδες 6*

iii. Το άθροισμα S_{10} . *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.215 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33581)

Ύλη άσκησης

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μια αριθμητική πρόοδος (a_n) , ο 3^{ος} όρος είναι $a_3 = 20$ και ο 8^{ος} όρος είναι $a_8 = 50$.

α'. Να βρείτε τον 1^ο όρο a_1 και τη διαφορά ω της προόδου. *Μονάδες 9* Αν $a_1 = 8$ και $\omega = 6$,

β'. Να υπολογίσετε τον 31^ο όρο της προόδου. *Μονάδες 6*

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα: $S = a_{31} + a_{32} + \dots + a_{40}$ *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.216 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33582)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο $P = 80$. Αν x είναι το μήκος του ορθογωνίου, τότε να δείξετε ότι:

α'. $0 < x < 40$. *Μονάδες 4*

β'. Το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου δίνεται από τη σχέση $E(x) = 40x - x^2$. *Μονάδες 8*

γ'. Για το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου ισχύει: $E(x) \leq 400$, για κάθε $x \in (0, 40)$. *Μονάδες 6*

δ'. Από όλα τα ορθογώνια με σταθερή περίμετρο $P = 80$, εκείνο που έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν είναι το τετράγωνο πλευράς $x = 20$. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.217 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33583)

Ύλη άσκησης

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) με $a_1 = 2$ και $a_{10} = 29$.

α'. Να αποδείξετε ότι ο πρώτος όρος της προόδου είναι $a_1 = 2$ και η διαφορά είναι $\omega = 3$. Μονάδες 8

β'. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 101 είναι όρος της προόδου. Μονάδες 8

γ'. Να εξετάσετε αν υπάρχουν διαδοχικοί όροι a_k και a_λ της παραπάνω προόδου (a_n) , τέτοιοι ώστε να ισχύει: $\frac{a_k}{2} = \frac{a_\lambda}{3}$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.218 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33584)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - (\lambda - 1)x + \lambda + 5 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες x_1, x_2 διαφορετικές μεταξύ τους. Μονάδες 6

β'. Να δείξετε ότι: $d = |x_1 - x_2|$. Μονάδες 4

γ'. Αν για τις ρίζες x_1, x_2 ισχύει επιπλέον $d = 2$, τότε:

i. Να δείξετε ότι: $(\lambda + 3)(\lambda + 7) = 0$. Μονάδες 7

ii. Να βρείτε τις ρίζες x_1, x_2 και την τιμή του λ . Μονάδες 8

Άσκηση 1.219 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33585)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $ax^2 - (a^2 - 1)x - a = 0$, με παράμετρο $a \neq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι: $\Delta = (a^2 + 1)^2$. Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τις ρίζες ρ_1 και ρ_2 της εξίσωσης, ως συνάρτηση του a . Μονάδες 10 Αν οι ρίζες της εξίσωσης είναι $\rho_1 = a$ και $\rho_2 = -1/a$,

γ'. Να βρείτε τις τιμές του a ώστε $|\rho_1 - \rho_2| = 2$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.220 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33586)

Ύλη άσκησης

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δύο φίλοι αποφασίζουν να συνεταιριστούν και ανοίγουν μια επιχείρηση που γεμίζει τόνερ (toner) για φωτοτυπικά μηχανήματα.

Τα πάγια μηνιαία έξοδα της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 1200 ευρώ (για ενοίκιο, παροχές, μισθούς, φόρους, κ.α.).

Το κόστος γεμίσματος ενός τόνερ είναι 10 ευρώ, η δε τιμή πώλησης του ενός τόνερ καθορίζεται σε 25 ευρώ.

α'. Να γράψετε μια σχέση που να περιγράφει το μηνιαίο κόστος $K(v)$ της επιχείρησης, εάν γεμίζει v τόνερ το μήνα. Μονάδες 5

β'. Να γράψετε μια σχέση που να περιγράφει τα μηνιαία έσοδα $E(v)$ της επιχείρησης από την πώληση v τόνερ το μήνα. Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε πόσα τόνερ πρέπει να πωλούνται κάθε μήνα ώστε η επιχείρηση

i. να μην έχει ζημιά. Μονάδες 7

ii. να έχει μηνιαίο κέρδος τουλάχιστον 500 ευρώ. Μονάδες 8

Άσκηση 1.221 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33587)

Υψηλή άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = -x^2 + 2x + 3, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το πρόσημο του παραπάνω τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, το πρόσημο του γινομένου: $f(2, 999) \cdot f(-1, 002)$. Μονάδες 7

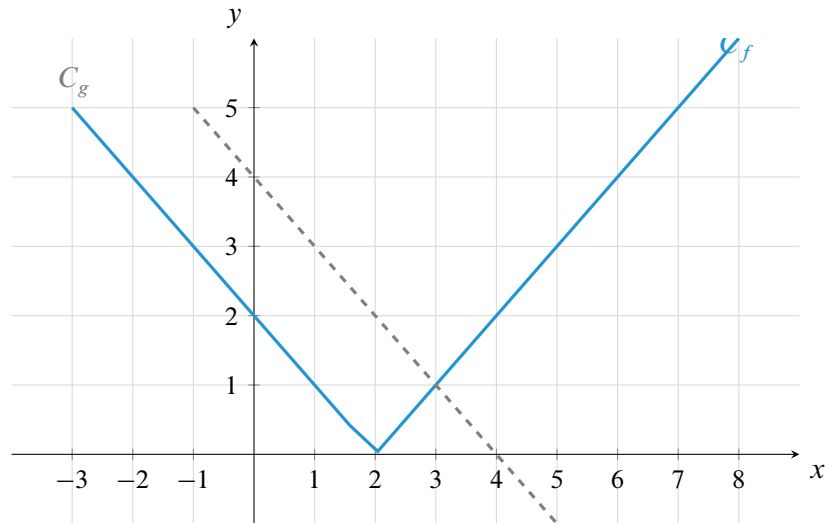
γ'. Αν $-3 < a < 3$, να βρείτε το πρόσημο του αριθμού $-a^2 + 2a + 3$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.222 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33597)

Υψηλή άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g των συναρτήσεων $f(x) = |x - 2|$ και $g(x) = -x + 4$ αντίστοιχα, με $x \in \mathbb{R}$.



Σχήμα 1.42. Άσκηση 33597

α'. Με τη βοήθεια του παραπάνω σχήματος, να βρείτε

i. τα σημεία τομής των C_f και C_g .

Μονάδες 5

ii. τις τιμές του x , για τις οποίες η C_f είναι κάτω από την C_g .

Μονάδες 5

β'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα αι) και αιι).

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η παράσταση $A = \sqrt{|x-2| + x - 4}$ ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.223 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33698)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = x^2 - 6x + \lambda - 3$, με $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε την διακρίνουσα Δ του τριωνύμου.

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες το τριώνυμο έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες.

Μονάδες

7

γ'. Αν $3 < \lambda < 12$ τότε:

i. Να δείξετε ότι το τριώνυμο έχει δύο άνισες θετικές ρίζες.

Μονάδες

6

ii. Αν x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι δύο ρίζες του τριωνύμου και κ, μ είναι δύο αριθμοί με $\kappa < 0$ και $x_1 < \mu < x_2$, να προσδιορίσετε το πρόσημο του γινομένου

$\kappa \cdot f(\kappa) \otimes \mu \cdot f(\mu)$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες

7

Άσκηση 1.224 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33701)**Ύλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = (x-1)^2 - 4$ και $g(x) = |x-1| + 2$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. *Μονάδες*

9

β'. Να δείξετε ότι για κάθε τιμή του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης g βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. *Μονάδες 4*

γ'. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . *Μονάδες*

12

Άσκηση 1.225 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33711)**Ύλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο:

$$x^2 - 2x - 8.$$

α'. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού x . *Μονάδες*

10

β'. Αν $\kappa = -\frac{8889}{4444}$, η τιμή της παράστασης $\kappa^2 - 2\kappa - 8$ είναι μηδέν, θετικός ή αρνητικός αριθμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 8*

γ'. Αν ισχύει $-4 < \mu < 4$, ποιο είναι το πρόσημο της τιμής της παράστασης:

$$\mu^2 - 2|\mu| - 8;$$

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.226 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33712)**Ύλη άσκησης**

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο: $x^2 + \beta x + \beta^2$, όπου $\beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου.

Μονάδες 4

β'. i. Αν $\beta \neq 0$, τι μπορείτε να πείτε για το πρόσημο του τριωνύμου;
Μονάδες 7

ii. Πως αλλάζει η απάντησή σας στο ερώτημα (i), όταν $\beta = 0$; *Μονάδες 6*

iii. Με τη βοήθεια της απάντησης στο ερώτημα β), να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα

$$a^2 + a\beta + \beta^2 > 0$$

για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β που δεν είναι και οι δύο ταυτόχρονα 0.
Μονάδες 8

Άσκηση 1.227 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33754)

Υψηλή άσκησης

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Για την ενοικίαση ενός συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου για μια ημέρα, η εταιρία Α χρεώνει τους πελάτες της σύμφωνα με τον τύπο:

$$y = 60 + 0,20x$$

Όπου x είναι η απόσταση που διανύθηκε σε km και y το ποσό της χρέωσης σε ευρώ.

α'. Τι ποσό θα πληρώσει ένας πελάτης της εταιρείας Α ο οποίος, σε μια ημέρα, ταξίδεψε 400 Km;
Μονάδες 5

β'. Πόσα χιλιόμετρα ταξίδεψε ένας πελάτης ο οποίος για μια ημέρα πλήρωσε 150 ευρώ;
Μονάδες 5

γ'. Μια άλλη εταιρεία, η Β, χρεώνει τους πελάτες της ανά ημέρα σύμφωνα με τον τύπο:

$$y = 80 + 0,10x$$

όπου, όπως και προηγουμένως, x είναι η απόσταση που διανύθηκε σε km και y είναι το ποσό της χρέωσης σε ευρώ. Να εξετάσετε ποια από τις δύο εταιρείες μας συμφέρει να επιλέξουμε, ανάλογα με την απόσταση που σκοπεύουμε να διανύσουμε.
Μονάδες 10

δ'. Αν $f(x) = 60 + 0,20x$ και $g(x) = 80 + 0,10x$ είναι οι συναρτήσεις που εκφράζουν τον τρόπο χρέωσης των εταιρειών Α και Β αντίστοιχα, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g και να εξηγήσετε τι εκφράζει η τιμή κάθε μιας από τις συντεταγμένες σε σχέση με το πρόβλημα το ερωτήματος γ).

Μονάδες 5

Άσκηση 1.228 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33826)**Υψηλή άσκησης**

3.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
α'. Δίνεται η εξίσωση:

$$x^4 - 8x^2 - 9 = 0.$$

Να δείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει δύο μόνο πραγματικές ρίζες, τις οποίες και να προσδιορίσετε.

*Μονάδες***10**

β'. Γενικεύοντας το παράδειγμα του προηγούμενου ερωτήματος, θεωρούμε την εξίσωση: $x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$ (1) με παραμέτρους $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Να δείξετε ότι αν $\gamma < 0$, τότε:

i. $\beta^2 - 4\gamma > 0$.

Μονάδες 3

ii. Η εξίσωση (1) έχει δύο μόνο διαφορετικές πραγματικές ρίζες. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.229 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33855)**Υψηλή άσκησης**

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Θεωρούμε την εξίσωση $x^2 + 2x + 3 = a$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

i. Να βρείτε για ποιες τιμές του a η εξίσωση $x^2 + 2x + 3 = a$ έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες.

Μονάδες 6

ii. Να βρείτε την τιμή του a ώστε η εξίσωση να έχει μια διπλή ρίζα, την οποία και να προσδιορίσετε.

Μονάδες 6

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x + 3, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση $\sqrt{f(x)} - 2 \leq 2$.

*Μονάδες 6***Άσκηση 1.230 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 33858)**Υψηλή άσκησης**

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε αριθμητική πρόοδο (a_n) είναι $a_2 = \kappa^2$ και $a_3 = (\kappa + 1)^2$, όπου κ ακέραιος με $\kappa > 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι περιττός αριθμός.

Μονάδες 8

β'. Αν επιπλέον ο πρώτος όρος της είναι $a_1 = 2$, τότε:

i. Να βρείτε την τιμή του κ και να αποδείξετε ότι $\omega = 7$. *Μονάδες 8*

ii. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 72 είναι όρος της προόδου. *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.231 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33888)

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a και β για τους οποίους ισχύει: $(a - 1)(1 - \beta) > 0$

α'. Να δείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των a και β . *Μονάδες 13*

β'. Αν επιπλέον $\beta - a = 4$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

$$K = |a - 1| + |1 - \beta|. \quad \text{Μονάδες 12}$$

Άσκηση 1.232 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33889)

Υλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε τις εξισώσεις $3x^2 - 14x + 8 = 0$ (1) και $8x^2 - 14x + 3 = 0$ (2). *Μονάδες 10*

β'. Ένας μαθητής παρατήρησε ότι οι ρίζες της εξίσωσης (2) είναι οι αντίστροφοι των ριζών της εξίσωσης (1) και ισχυρίστηκε ότι το ίδιο θα ισχύει για οποιοδήποτε ζευγάρι εξισώσεων της μορφής: $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ (3) και $\gamma x^2 + \beta x + a = 0$ (4), με $a \cdot \gamma \neq 0$.

Να αποδείξετε τον ισχυρισμό του μαθητή, δείχνοντας ότι: Αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης (3) και $a \cdot \gamma \neq 0$, τότε:

i. $\rho \neq 0$. *Μονάδες 5*

ii. $1/\rho$ είναι ρίζα της εξίσωσης (4). *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.233 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33890)

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 + 1 \geq \frac{5}{2}x$ (1). *Μονάδες 10*

β'. Δίνονται δύο αριθμοί κ, λ οι οποίοι είναι λύσεις της ανίσωσης (1) και ικανοποιούν επιπλέον τη σχέση $(\lambda - 1)(\kappa - 1) < 0$.

i. Να δείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των αριθμών κ, λ . *Μονάδες 8*

ii. Να δείξετε ότι $|\kappa - \lambda| \geq \frac{3}{2}$. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.234 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33891)**Υψηλή άσκησης****5.3. Γεωμετρική πρόοδος**

Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (a_n) με λόγο λ για την οποία ισχύουν: $a_3 = 4$, $a_5 = 16$ και $\lambda > 0$.

α'. Να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 και τον λόγο λ της προόδου. **Μονάδες 8**

β'. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (β_n) , με $\beta_n = 1/a_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$ είναι επίσης γεωμετρική πρόοδος με λόγο τον αντίστροφο του λόγου της (a_n) . **Μονάδες 9**

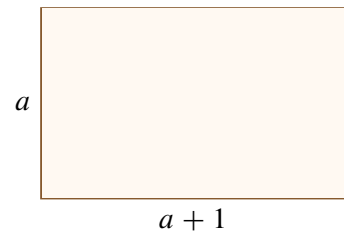
γ'. Αν S_{10} είναι το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της (a_n) και S'_{10} το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της (β_n) αντίστοιχα, να δείξετε ότι ισχύει η σχέση: $S'_{10} = \frac{1}{2^9} S_{10}$. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.235 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33892)**Υψηλή άσκησης****2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών****2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού****4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού****4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού**

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 + x - 2 \leq 0$. **Μονάδες 8**

β'. Να λύσετε την ανίσωση $|x^2 + x - 2| \leq 2 - x - x^2$. **Μονάδες 5**

γ'. Δίνεται το παρακάτω ορθογώνιο με πλευρές a και $a + 1$.



Ο αριθμός a ικανοποιεί τη σχέση $a^2 + a - 2 \leq 0$. Αν για το εμβαδόν E του ορθογωνίου ισχύει $E = a(a + 1)$, τότε:

Σχήμα 1.43: Άσκηση 33892

i. Να δείξετε ότι $0 < E \leq 2$. **Μονάδες 7**

ii. Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών κυμαίνεται η περίμετρος του ορθογωνίου. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.236 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33893)**Υψηλή άσκησης****2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών****2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού****4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού**

α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $|x - 4| < 2$. **Μονάδες 7**

β'. Θεωρούμε πραγματικό αριθμό x του οποίου η απόσταση από το 4 πάνω στο άξονα των πραγματικών είναι μικρότερη από 2.

Άσκηση 1.237 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33894)**Υλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2 - x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f . **Μονάδες 5**

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x > 2 \\ -x + 3, & x < 2 \end{cases}$. **Μονάδες 7**

i. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f . **Μονάδες 4**

ii. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$. **Μονάδες 4**

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 0$. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.238 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33895)**Υλη άσκησης**

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4x^2 - 2(a + 3)x + 3a}{2x - 3}$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f . **Μονάδες 5**

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = 2x - a$, για κάθε x που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f . **Μονάδες 8**

γ'. Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$, αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(1, -1)$. **Μονάδες 7**

δ'. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.239 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33896)**Υλη άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Για τους πραγματικούς αριθμούς $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι: $|a - 2| < 1$ και $|\beta - 3| \leq 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι $1 < a < 3$. **Μονάδες 4**

β'. Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο β . *Μονάδες 5*

γ'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $2a - 3\beta$. *Μονάδες 7*

δ'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης a/β . *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.240 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34145)

Ύλη άσκησης

 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) με διαφορά ω .

α'. Να δείξετε ότι: $\frac{a_{15} - a_9}{a_{10} - a_7} = 2$. *Μονάδες 13*

β'. Αν $a_{15} - a_9 = 18$, να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.241 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34146)

Ύλη άσκησης

 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $(a + 3)x = a^2 - 9$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

α'. Να λύσετε την εξίσωση στις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Όταν $a = 1$. *Μονάδες 5*

ii. Όταν $a = -3$. *Μονάδες 8*

β'. Να βρείτε τις τιμές του a , για τις οποίες η εξίσωση έχει μοναδική λύση και να προσδιορίσετε τη λύση αυτή. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.242 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34147)

Ύλη άσκησης

 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε αριθμητική πρόοδο (a_n) με διαφορά $\omega = 4$, ισχύει: $a_6 + a_{11} = 40$.

α'. Να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 της προόδου. *Μονάδες 12*

β'. Πόσους πρώτους όρους της προόδου πρέπει να προσθέσουμε ώστε το άθροισμά τους να είναι ίσο με το μηδέν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.243 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34148)

Υλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε τις ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

i) $|2x - 3| \leq 5$

ii) $|2x - 3| \geq 1$

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις.

Μονάδες

7

Άσκηση 1.244 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34149)**Υλη άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την εξίσωση: $2x^2 - x - 6 = 0$ (1).

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 1| < 2$ (2).

Μονάδες 9

γ'. Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές του x που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις (1) και (2).

Μονάδες 7

Άσκηση 1.245 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34150)**Υλη άσκησης**

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται δύο πραγματικοί αριθμοί a, β τέτοιοι, ώστε: $a + \beta = 12$ και $a^2 + \beta^2 = 272$.

α'. Με τη βοήθεια της ταυτότητας $(a + \beta)^2 = a^2 + 2a\beta + \beta^2$, να δείξετε ότι: $a \cdot \beta = -64$.

Μονάδες 8

β'. Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2^{ου} βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς a, β .

Μονάδες 10

γ'. Να προσδιορίσετε τους αριθμούς a και β .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.246 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34152)**Υλη άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις: $A = \sqrt{(x-2)^2}$ και $B = \sqrt[3]{(2-x)^3}$, όπου x πραγματικός αριθμός.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ;

Μονάδες 7

β'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση B ;

Μονάδες 8

γ'. Να δείξετε ότι, για κάθε $x \leq 2$, ισχύει $A = B$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.247 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34153)**Υψηλή άσκησης****5.2. Αριθμητική πρόοδος**

Οι αριθμοί $x + 6$, $5x + 2$, $11x - 6$ είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω .

α'. Να βρείτε την τιμή του x και να αποδείξετε ότι $\omega = 4$. *Μονάδες 12*

β'. Αν ο πρώτος όρος της προόδου είναι $a_1 = 0$, να υπολογίσετε το άθροισμα S_8 των 8 πρώτων όρων. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.248 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34154)**Υψηλή άσκησης****3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού**

Δίνονται οι αριθμοί: $A = \frac{1}{3 - \sqrt{7}}$ και $B = \frac{1}{3 + \sqrt{7}}$.

α'. Να δείξετε ότι: $A + B = 3$ και $A \cdot B = 1/2$. *Μονάδες 12*

β'. Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς A, B . *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.249 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34155)**Υψηλή άσκησης****2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών**

Αν είναι $A = \sqrt[3]{5}$, $B = \sqrt{3}$, $\Gamma = \sqrt[6]{5}$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $A \cdot B \cdot \Gamma = \sqrt{15}$. *Μονάδες 15*

β'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς A, B . *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.250 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34156)**Υψηλή άσκησης****5.3. Γεωμετρική πρόοδος**

Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (a_n) , για την οποία ισχύει $a_5/a_2 = 27$.

α'. Να δείξετε ότι ο λόγος της προόδου είναι $\lambda = 3$. *Μονάδες 10*

β'. Αν το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων όρων της προόδου είναι 200, να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 . *Μονάδες 15*

Άσκηση 1.251 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34157)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Αν είναι $A = 2 - \sqrt{3}$, $B = 2 + \sqrt{3}$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $A \cdot B = 1$.

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\Pi = A^2 + B^2$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.252 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34158)**Υλη άσκησης**

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε αριθμητική πρόοδο (a_n) είναι $a_1 = 2$ και $a_5 = 14$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι ίση με 3.

Μονάδες

12

β'. Να βρείτε πόσους από τους πρώτους όρους της αριθμητικής προόδου (a_n) πρέπει να προσθέσουμε, ώστε το άθροισμά τους να είναι ίσο με 77.

(Δίνεται: $\sqrt{1849} = 43$).

Μονάδες 13

Άσκηση 1.253 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34159)**Υλη άσκησης**

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 7

β'. Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες

9

Άσκηση 1.254 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34161)**Υλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την εξίσωση $|2x - 1| = 3$.

Μονάδες 12

β'. Αν a, β με $a < \beta$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την εξίσωση $ax^2 + \beta x + 3 = 0$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.255 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34162)**Υψηλή άσκησης**

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|2x - 5| \leq 3$. (1)

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση $2x^2 - x - 1 \geq 0$. (2)

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων (1) και (2).

Μονάδες 9

Άσκηση 1.256 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34180)**Υψηλή άσκησης**

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνονται οι αριθμοί $2, x, 8, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την τιμή του x , ώστε οι αριθμοί $2, x, 8$, με τη σειρά που δίνονται, να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Ποια είναι η διαφορά ω αυτής της προόδου;

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τον αριθμό x , ώστε οι $2, x, 8$, με τη σειρά που δίνονται, να αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Ποιος είναι ο λόγος λ αυτής της προόδου;

Μονάδες 7

γ'. Αν (a_n) είναι η αριθμητική πρόοδος $2, 5, 8, 11, \dots$ και (b_n) η γεωμετρική πρόοδος $2, 4, 8, 16, \dots$, τότε να βρείτε:

i. Το άθροισμα S_n των n πρώτων όρων της (a_n) .

Μονάδες 5

ii. Την τιμή του n , ώστε για το άθροισμα S_n του γι) ερωτήματος να ισχύει: $2 \cdot (S_n + 24) = b_7$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.257 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34181)**Υψηλή άσκησης**

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται ορθογώνιο μήκους a , πλάτους β και εμβαδού E . Οι αριθμοί a, E, β , με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

α'. Να υπολογίσετε την τιμή του εμβαδού E .

Μονάδες 10

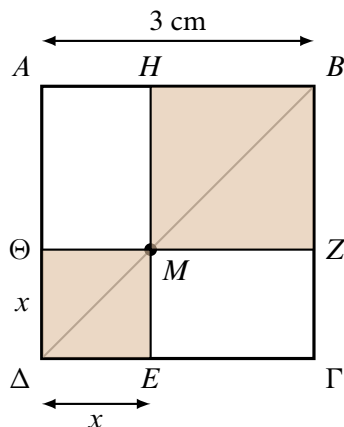
β'. Αν $E = 1$ και $a + \beta = 10$,

i. να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες a και β . Μο-
νάδες 5

ii. να βρείτε τις διαστάσεις a και β του ορθογωνίου.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.258 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34182)



Σχήμα 1.44: Άσκηση 34182

Υλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς 3 cm και τυχαίο σημείο M που κινείται στη διαγώνιο ΔB εσωτερικά (δηλαδή το M δεν θα ταυτιστεί με τα άκρα της διαγωνίου).

α'. Να εκφράσετε το συνολικό εμβαδόν E των σκιασμένων τετραγώνων $\Delta EM\Theta$ και $HBZM$ ως συνάρτηση του x και να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $E(x)$.

Μονάδες

9

β'. Αν το εμβαδόν των σκιασμένων τετραγώνων είναι $E(x) = 2x^2 - 6x + 9$, να αποδείξετε ότι $E(x) \geq \frac{9}{2}$, για κάθε $0 < x < 3$.

Μονάδες 7

γ'. Για ποια θέση του M πάνω στη ΔB το εμβαδόν E γίνεται ελάχιστο, δηλαδή ίσο με $\frac{9}{2}$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες

9

Άσκηση 1.259 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34183)

Υλη άσκησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Σε μια πόλη της Ευρώπης μια εταιρεία ταξί με το όνομα «RED» χρεώνει τον πελάτη 1 ευρώ με την είσοδο στο ταξί και 0,6 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει. Μια άλλη εταιρεία ταξί με το όνομα «YELLOW» χρεώνει τον πελάτη 2 ευρώ με την είσοδο στο ταξί και 0,4 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για αποστάσεις μικρότερες από 15 χιλιόμετρα.

α'. i. Αν $f(x)$ είναι το ποσό (σε ευρώ) που χρεώνει η εταιρεία «RED» για μια διαδρομή x χιλιομέτρων, να μεταφέρετε στην κόλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

x (km)	0	2	8
$f(x)$ (ευρώ)			

Μονάδες 3

ii. Αν $g(x)$ είναι το ποσό (σε ευρώ) που χρεώνει η εταιρεία «YELLOW» για μια διαδρομή x χιλιομέτρων, να μεταφέρετε στην κόλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

x (km)			
$g(x)$ (ευρώ)	2	3,2	4,8

Μονάδες 3

β'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 8

γ'. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των f, g και να βρείτε για ποιες αποστάσεις η επιλογή της εταιρείας «RED» είναι πιο οικονομική, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 8

δ'. Αν δυο πελάτες A και B μετακινηθούν με την εταιρεία «RED» και ο πελάτης A διανύσει 3 χιλιόμετρα περισσότερα από τον B , να βρείτε πόσα περισσότερα χρήματα θα πληρώσει ο A σε σχέση με τον B .

Μονάδες 3

Άσκηση 1.260 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34184)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με κάθετες πλευρές $AB = x$ και $A\Gamma = y$, έτσι ώστε $x + y = 10$.

α'. Να εκφράσετε το εμβαδόν E του τριγώνου $AB\Gamma$ ως συνάρτηση του x και να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $E(x)$.

Μονάδες 9

β'. Αν το εμβαδόν του τριγώνου είναι $E(x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 10x)$, να δείξετε ότι $E(x) \leq 25/2$, για κάθε $x \in (0, 10)$.

(Μονάδες 9)

γ'. Να βρείτε την τιμή του $x \in (0, 10)$ ώστε το εμβαδόν $E(x)$ να γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με $25/2$. Τι παρατηρείτε τότε για το τρίγωνο $AB\Gamma$;

Μονάδες 7

Άσκηση 1.261 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34185)

Ύλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
 - 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - 5x - 6 < 0$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε το πρόσημο του αριθμού $K = (-46/47)^2 - 5(-46/47) - 6$ αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 7

γ'. Αν $a \in (-1, 6)$, να βρείτε το πρόσημο της παράστασης $\Lambda = a^2 - 5a - 6$ αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.262 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34186)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Οι πλευρές x_1 και x_2 ενός ορθογωνίου είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 2x + \lambda(2 - \lambda) = 0$, με $\lambda \in (0, 2)$.

α'. Να βρείτε

- i. την περίμετρο Π του ορθογωνίου. *Μονάδες 6*
- ii. το εμβαδόν E του ορθογωνίου ως συνάρτηση του λ . *Μονάδες 6*

β'. Να δείξετε ότι $E \leq 1$, για κάθε $\lambda \in (0, 2)$. *Μονάδες 7*

γ'. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in (0, 2)$ για την οποία το εμβαδόν E του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με 1. Τι μπορείτε να πείτε τότε για το ορθογώνιο; *Μονάδες 6*

Άσκηση 1.263 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34309)**Ύλη άσκησης**

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Θεωρούμε τις συναρτήσεις: $f(x) = x^2 + 1$ και $g(x) = x + a$ με $x \in \mathbb{R}$ και $a \in \mathbb{R}$.

α'. Για $a = 1$, να προσδιορίσετε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . *Μονάδες*

5

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του a , οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g τέμνονται σε δύο σημεία. *Μονάδες*

10

γ'. Για $a > 1$, να εξετάσετε αν οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι ομόσημες ή ετερόσημες. *Μονάδες*

10

Άσκηση 1.264 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34310)**Ύλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $\lambda x^2 + (2\lambda - 1)x + \lambda - 1 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$.

α'. Να δείξετε ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης είναι ανεξάρτητη του λ , δηλαδή σταθερή. *Μονάδες 8*

β'. Να προσδιορίσετε τις ρίζες της εξίσωσης ως συνάρτηση του λ . **Μονάδες 7**

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η απόσταση των ριζών της εξίσωσης στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι ίση με 2 μονάδες. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.265 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34312)

Υλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα, δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g των συναρτήσεων f και g αντίστοιχα, με: $f(x) = |x - 2|$ και $g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$, με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Με βάση το σχήμα, να εκτιμήσετε την τιμή των συντεταγμένων των σημείων τομής γραφικών παραστάσεων C_f και C_g . **Μονάδες 6**

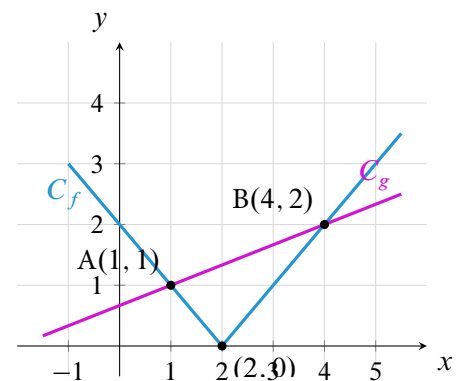
β'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο ερώτημα α). **Μονάδες 8**

γ'. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων να βρείτε για ποιες τιμές του x η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g . **Μονάδες 6**

δ'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος γ), να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς η παράσταση:

$$K = \sqrt{3|2 - x| - (x + 2)}.$$

Μονάδες 5



Σχήμα 1.45: Άσκηση 34312

Άσκηση 1.266 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34317)

Υλη άσκησης

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Το ποσό που θα πληρώσει (σε ευρώ) ένας κάτοικος μιας πόλης ο οποίος καταναλώνει x κυβικά μέτρα νερού σε ένα χρόνο, δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 0,5x + 12, & \text{αν } 0 \leq x \leq 30 \\ 0,7x + 6, & \text{αν } x > 30 \end{cases}$$

α'. Να βρείτε πόσα ευρώ θα πληρώσει κάποιος αν:

- i. έλλειπε από το σπίτι του και δεν έχει καταναλώσει καθόλου νερό, **Μονάδες 2**

ii. έχει καταναλώσει 10 κυβικά μέτρα νερού,

Μονάδες 3

iii. έχει καταναλώσει 50 κυβικά μέτρα νερού.

Μονάδες 5

β'. Σε μια άλλη πόλη, το ποσό (σε ευρώ) που αντιστοιχεί σε κατανάλωση x κυβικών μέτρων δίνεται από τον τύπο: $g(x) = 12 + 0,6x$, για $x \geq 0$. Ένας κάτοικος της πόλης και ένας κάτοικος της πόλης κατανάλωσαν τα ίδια κυβικά μέτρα νερού. Αν ο κάτοικος της πόλης πλήρωσε μεγαλύτερο ποσό στο λογαριασμό του από τον κάτοικο της πόλης, να αποδείξετε ότι ο κάθε ένας από τους δύο κατανάλωσε περισσότερα από 60 κυβικά μέτρα νερού.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.267 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34319)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Θεωρούμε το τριώνυμο $f(x) = 3x^2 + κx - 4$, με παράμετρο $κ \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή του $κ$, το τριώνυμο έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

Μονάδες 10

β'. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι ομόσημες ή ετερόσημες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

γ'. Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου και a, β είναι δύο πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε να ισχύει:

$$a < x_1 < x_2 < \beta,$$

να προσδιορίσετε το πρόσημο του γινομένου $a \cdot f(a) \cdot \beta \cdot f(\beta)$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.268 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34322)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Μια υπολογιστική μηχανή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε, όταν εισάγεται σε αυτήν ένας πραγματικός αριθμός x , να δίνει ως εξαγόμενο τον αριθμό λ που προκύπτει από τη σχέση: $\lambda = (2x + 5)^2 - 8x$ (1)

α'. Αν ο εισαγόμενος αριθμός x είναι ο -5 , ποιος είναι ο εξαγόμενος αριθμός λ ;

Μονάδες 4

β'. Αν ο εξαγόμενος αριθμός λ είναι ο 20, ποιος είναι ο εισαγόμενος αριθμός x ;

Μονάδες 6

γ'. i. Να δείξετε ότι η σχέση (1) μπορεί ισοδύναμα να γραφεί στη μορφή:

$$4x^2 + 12x + (25 - \lambda) = 0.$$

Μονάδες 2

- ii. Να αποδείξετε ότι οποιαδήποτε τιμή και να έχει ο εισαγόμενος αριθμός x , ο εξαγόμενος αριθμός λ δεν μπορεί να είναι ίσος με 5.

Μονάδες 6

- iii. Να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές που μπορεί να έχει ο εξαγόμενος αριθμός λ .

Μονάδες

7

Άσκηση 1.269 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34323)

Υψηλή άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο

$$f(x) = x^2 - x + (\lambda - \lambda^2), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- α'. Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 10

- β'. Για ποια τιμή του λ το τριώνυμο έχει δύο ίσες ρίζες;

Μονάδες 6

- γ'. Αν $\lambda \neq \frac{1}{2}$ και x_1, x_2 οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου με $x_1 < x_2$, τότε:

- i. να αποδείξετε ότι $x_1 < \frac{x_1 + x_2}{2} < x_2$,

Μονάδες 4

- ii. να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου και να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$f(x_2), f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right), f(x_2 + 1).$$

Μονάδες 5

Άσκηση 1.270 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34325)

Υψηλή άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - x + \lambda - \lambda^2 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$. (1)

- α'. Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες

10

- β'. Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο άνισες ρίζες;

Μονάδες 6

- γ'. Αν x_1, x_2 οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει $0 < d(x_1, x_2) < 2$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.271 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34327)

Υλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - 3x - 4 = 0$ (1)

Μονάδες 10

β'. Δίνονται οι ομόσημοι αριθμοί a, β για τους οποίους ισχύει: $a^2 - 3a\beta - 4\beta^2 = 0$.

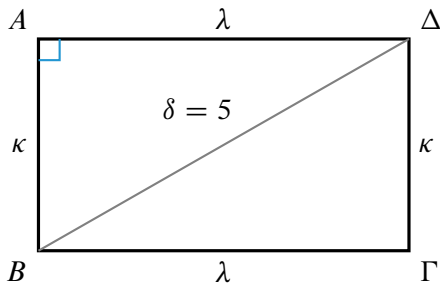
i. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\frac{a}{\beta}$ είναι λύση της εξίσωσης (1). Μο-
νάδες 7

ii. Να αιτιολογήσετε γιατί ο a είναι τετραπλάσιος του β . Μονάδες 8

Άσκηση 1.272 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34390)

Υλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού



Σχήμα 1.46: Άσκηση 34390

Δίνεται ορθογώνιο με διαστάσεις κ και λ του οποίου η περίμετρος είναι $\Pi = 14 \text{ cm}$ και μια διαγώνιος $\delta = 5 \text{ cm}$.

α'. i. Με χρήση της ταυτότητας $(\kappa + \lambda)^2 = \kappa^2 + 2\kappa\lambda + \lambda^2$, να δείξετε ότι για το εμβαδόν E του ορθογωνίου ισχύει $E = 12 \text{ cm}^2$. Μονάδες 7

ii. Να αιτιολογήσετε γιατί οι διαστάσεις κ και λ του ορθογωνίου είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 7x + 12 = 0$. Μονάδες 7

iii. Να βρείτε τις διαστάσεις κ και λ του ορθογωνίου. Μονάδες 4

β'. Να δείξετε ότι ένα ορθογώνιο με περίμετρο $\Pi = 14 \text{ cm}$ πρέπει να έχει εμβαδόν $E \leq \frac{49}{4}$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.273 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34436)

Υλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι αριθμοί: $A = \frac{1}{5 + \sqrt{5}}, B = \frac{1}{5 - \sqrt{5}}$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i) $A + B = \frac{1}{2}$ Μονάδες 8 i) $A \cdot B = \frac{1}{20}$ Μονάδες 8

β'. Να κατασκευάσετε μία εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς A και B . Μονάδες 9

Άσκηση 1.274 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34446)**Υψηλή άσκησης**

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Η απόσταση y (σε χιλιόμετρα) ενός αυτοκινήτου από μία πόλη A , μετά από x λεπτά, δίνεται από τη σχέση: $y = 35 + 0,8x$

- α'. Ποια θα είναι η απόσταση του αυτοκινήτου από την πόλη A μετά από 25 λεπτά; *Μονάδες 12*
- β'. Πόσα λεπτά θα έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, όταν θα απέχει 75 χιλιόμετρα από την πόλη A ; *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.275 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34544)**Υψηλή άσκησης**

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + 4(\lambda - 1) = 0$: (1) με άγνωστο το x και παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι $\Delta = (2\lambda - 4)^2$. *Μονάδες 7*
- β'. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης (1) για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ . *Μονάδες 9*
- γ'. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή της παραμέτρου λ ο αριθμός $x = 2$ είναι λύση της εξίσωσης (1). *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.276 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34746)**Υψηλή άσκησης**

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\beta x + (\beta^2 - 4) = 0$, (1) με παράμετρο $\beta \in \mathbb{R}$.

- α'. Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις: $x_1 = \beta - 2$ και $x_2 = \beta + 2$. *Μονάδες 12*
- β'. Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες της (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί x_1, β, x_2 , με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να αιτιολογήσετε το συλλογισμό σας. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.277 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34871)

Υψηλή άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

α'. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x , ώστε οι αριθμοί $x+2$, $x+1$, $3x+2$, με τη σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Μονάδες 13

β'. Για $x = -1$, να βρείτε τη διαφορά ω της παραπάνω αριθμητικής προόδου.

Μονάδες

12

Άσκηση 1.278 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34872)

Υψηλή άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $kx + 3 = 2x$, με παράμετρο $k \in \mathbb{R}$.

α'. Να λύσετε την εξίσωση για $k = 1$ και για $k = 3$.

Μονάδες 13

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί η εξίσωση είναι αδύνατη για $k = 2$.

Μονάδες

12

Άσκηση 1.279 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34874)

Υψηλή άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να λύσετε την εξίσωση $2x^2 - 5x + 2 = 0$ (1).

Μονάδες 13

β'. Αν x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί $x_1, 1, x_2$ με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Μονάδες

12

Άσκηση 1.280 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34877)

Υψηλή άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - 2x - 3 = 0$ (1).

Μονάδες 13

β'. Αν x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί $x_1, 1, x_2$ με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Μονάδες

12

Άσκηση 1.281 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 34910)

Υλη άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - 4x + 3 < 0$ (1).

Μονάδες 13

β'. Αν η (1) έχει λύσεις τους αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $1 < x < 3$ και οι αριθμοί a, β είναι λύσεις της ανίσωσης (1), να δείξετε ότι και ο αριθμός $\frac{a + \beta}{2}$ είναι επίσης λύση της ανίσωσης (1).

Μονάδες 12

Άσκηση 1.282 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34919)

Υλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - 10x + 21 < 0$.

Μονάδες 13

β'. Αν $3 < x < 7$, να δείξετε ότι η παράσταση

$$= |x^2 - 10x + 21| + x^2 - 10x + 22$$

είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.283 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34920)

Υλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $3x^2 + 6x - 12$ (1). Αν x_1, x_2 είναι ρίζες του τριωνύμου (1),

α'. Να βρείτε την τιμή των παραστάσεων $x_1 + x_2$ και $x_1 x_2$.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε μια εξίσωση 2^{ου} βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $4x_1, 4x_2$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.284 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35030)

Υλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να αποδείξετε ότι $x^2 + 4x + 5 > 0$, για κάθε πραγματικό αριθμό x .

Μονάδες 10

β'. Να γράψετε χωρίς απόλυτες τιμές την παράσταση:

$$= |x^2 + 4x + 5| - |x^2 + 4x + 4|$$

Μονάδες 15

Άσκηση 1.285 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35033)

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι παραστάσεις $A = |2x - 4|$ και $B = |x - 3|$.

α'. Αν $2 < x < 3$, να δείξετε ότι $A = 2x - 4$.

Μονάδες 7

β'. Αν $2 < x < 3$, να δείξετε ότι $A + B = x - 1$.

Μονάδες 9

γ'. Υπάρχει $x \in (2, 3)$ ώστε να ισχύει $A + B = 2$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

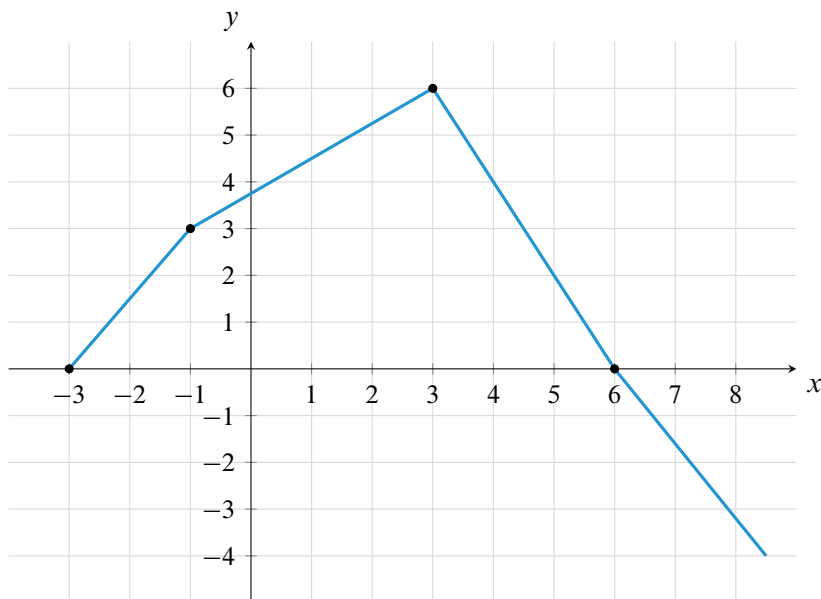
Μονάδες 9

Άσκηση 1.286 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35034)

Υλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Σχήμα 1.47. Άσκηση 35034

α'. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 6

β'. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

x	-3	-1	0	3		
y					-2	-4

Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τους άξονες συντεταγμένων.

Μονάδες 6

- δ'. Να προσδιορίσετε το διάστημα του πεδίου ορισμού στο οποίο η συνάρτηση παίρνει θετικές τιμές. *Μονάδες*

7

Άσκηση 1.287 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35035)

Υψηλή άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = 3x^2 + 9x - 12$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 0$ και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεων της στον άξονα των πραγματικών αριθμών. *Μονάδες 13*

- β'. Να ελέγξετε αν ο αριθμός $\sqrt[3]{2}$ είναι λύση της ανίσωσης του α) ερωτήματος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες*

12

Άσκηση 1.288 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35037)

Υψηλή άσκησης

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Οι αριθμοί $k - 2$, $2k$ και $7k + 4$, $k \in \mathbb{N}$ είναι με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου (a_n) .

- α'. Να αποδείξετε ότι $k = 4$ και να βρείτε το λόγο λ της προόδου. *Μονάδες*

12

β'.

- α'. Να εκφράσετε τον 2° όρο, τον 5° και τον 4° όρο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου ως συνάρτηση του a_1 . *Μονάδες*

6

- α'. Να αποδείξετε ότι $a_2 + a_5 = 4(a_1 + a_4)$. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.289 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35038)

Υψηλή άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν:

$$a \cdot \beta = 4 \text{ και } a^2\beta + a\beta^2 = 20$$

- α'. Να αποδείξετε ότι: $a + \beta = 5$. *Μονάδες 10*

β'. Να κατασκευάσετε εξίσωση 2^{ου} βαθμού με ρίζες τους αριθμούς a, β και να τους βρείτε. *Μονάδες 15*

Άσκηση 1.290 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35040)

Ύλη άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις: $= 2a^2 + \beta^2 + 9$ και $\Lambda = 2a(3 - \beta)$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι: $-\Lambda = (a^2 + 2a\beta + \beta^2) + (a^2 - 6a + 9)$. *Μονάδες 3*

β'. Να δείξετε ότι: $\geq \Lambda$, για κάθε τιμή των a, β . *Μονάδες 10*

γ'. Για ποιες τιμές των a, β ισχύει η ισότητα $= \Lambda$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.291 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35041)

Ύλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει: $d(2x, 3) = 3 - 2x$

α'. Να αποδείξετε ότι $x \leq \frac{3}{2}$. *Μονάδες 12*

β'. Αν $x \leq \frac{3}{2}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση: $= |2x - 3| - 2|3 - x|$ είναι ανεξάρτητη του x . *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.292 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35042)

Ύλη άσκησης

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  5.1. Ακολουθίες
-  5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να βρείτε, για ποιες τιμές του x , οι αριθμοί $x + 4, 2 - x, 6 - x$ με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. *Μονάδες 13*

β'. Αν $x = 5$ και ο $6 - x$ είναι ο τέταρτος όρος της παραπάνω γεωμετρικής προόδου, να βρείτε:

- i. το λόγο λ της γεωμετρικής προόδου. *Μονάδες 6*
- ii. τον πρώτο όρο a_1 της προόδου. *Μονάδες 6*

Άσκηση 1.293 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35043)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει: $|x - 2| < 3$

α'. Να αποδείξετε ότι: $-1 < x < 5$

Μονάδες 12

β'. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $= \frac{|x + 1| + |x - 5|}{3}$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.294 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35044)
Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί y , για τους οποίους ισχύει: $|y - 2| < 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $y \in (1, 3)$

Μονάδες 12

β'. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $= \frac{|y - 1| + |y - 3|}{2}$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.295 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35046)
Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.1. Ακολουθίες
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μία αριθμητική πρόοδο (a_n) ισχύουν: $a_1 = 2$ και $a_{25} = a_{12} + 39$.

α'. Να δείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι $\omega = 3$.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε ποιός όρος της προόδου είναι ίσος με 152.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.296 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35100)
Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $-2x^2 + 10x = 12$.

Μονάδες 15

β'. Να λύσετε την εξίσωση $\frac{-2x^2 + 10x - 12}{x - 2} = 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.297 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35112)

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται η παράσταση: $A = |3x - 6| + 2$, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. για κάθε $x \geq 2$, $A = 3x - 4$.

ii. για κάθε $x < 2$, $A = 8 - 3x$

Μονάδες 12

β'. Αν για τον x ισχύει ότι $x \geq 2$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{9x^2 - 16}{|3x - 6| + 2} = 3x + 4$$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.298 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35143)

Υλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (a_n) με όρους $a_2 = 0$, $a_4 = 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\omega = 2$ και $a_1 = -2$, όπου ω είναι η διαφορά της προόδου και a_1 ο πρώτος όρος της. **Μονάδες 10**

β'. Να αποδείξετε ότι ο n -οστος όρος της προόδου είναι ίσος με $a_n = 2n - 4$, $n \in \mathbb{N}^*$ και να βρείτε ποιος όρος της προόδου είναι ίσος με 98. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.299 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35201)

Υλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, όπου a, β πραγματικοί αριθμοί.

α'. Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(1, 6)$, $B(-1, 4)$, να βρείτε τις τιμές των a, β . **Μονάδες 13**

β'. Αν $a = 1$ και $\beta = 5$, να προσδιορίσετε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.300 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35205)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x ώστε οι αριθμοί: $x, 2x + 1, 5x + 4$, με την σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε το λόγο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου, όταν:

i. $x = 1$

ii. $x = -1$

Μονάδες 12

Άσκηση 1.301 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 35296)
Ύλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|x - 1| \geq 5$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τους αριθμούς x που απέχουν από το 5 απόσταση μικρότερη του 3.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των α) και β).

Μονάδες 8

Άσκηση 1.302 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35298)
Ύλη άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & x < 0 \\ x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

α'. Να δείξετε ότι $f(-1) = f(3)$.

Μονάδες 13

β'. Να προσδιορίσετε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$, ώστε: $f(x) = 0$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.303 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35299)
Ύλη άσκησης

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε ένα γυμναστήριο με 10 σειρές καθισμάτων, η πρώτη σειρά έχει 120 καθίσματα και κάθε σειρά έχει 20 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη της.

α'. Να εκφράσετε με μια αριθμητική πρόοδο το πλήθος των καθισμάτων της n -οστής σειράς.

Μονάδες 9

β'. Πόσα καθίσματα έχει η τελευταία σειρά;

Μονάδες 8

γ'. Πόσα καθίσματα έχει το γυμναστήριο;

Μονάδες 8

Άσκηση 1.304 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35375)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει ότι: $a_1 = 19$ και $a_{10} - a_6 = 24$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι $\omega = 6$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τον a_{20} . Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της προόδου. Μονάδες 8

Άσκηση 1.305 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35382)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση: $K = \frac{x^2 - 4x + 4}{2x^2 - 3x - 2}$.

α'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο $2x^2 - 3x - 2$. Μονάδες 10

β'. Για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ορίζεται η παράσταση K; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7

γ'. Να απλοποιήσετε την παράσταση K. Μονάδες 8

Άσκηση 1.306 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35385)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + \beta$, $g(x) = x + \beta$, όπου $x \in \mathbb{R}$ και β σταθερός

πραγματικός αριθμός. Είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της $g(x)$ διέρχεται από το

σημείο $\left(\frac{3\beta}{2}, -3 - \frac{\beta}{2}\right)$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\beta = -1$. Μονάδες 6

β'. Για $\beta = -1$

- i. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x)$ με τους άξονες $x'x$, $y'y$. Μονάδες 5

- ii. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της $f(x)$ βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x)$. Μονάδες 7

- iii. Να λύσετε την εξίσωση $\frac{f(x)}{g(x)} + \frac{g(x)}{f(x)} = 3$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.307 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35388)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a, β, γ, δ με $\beta \neq 0$ και $\delta \neq \gamma$ ώστε να ισχύουν:

$$\frac{a + \beta}{\beta} = 4 \text{ και } \frac{\gamma}{\delta - \gamma} = \frac{1}{4}$$

- α'. Να αποδείξετε ότι $a = 3\beta$ και $\delta = 5\gamma$. Μονάδες 10

- β'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = \frac{a\gamma + \beta\gamma}{\beta\delta - \beta\gamma}$$

Μονάδες 15

Άσκηση 1.308 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35404)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

- α'. Να βρείτε για ποιες πραγματικές τιμές του y ισχύει: $|y - 3| < 1$. Μονάδες 15

- β'. Αν για τους x, y ισχύουν $1 < x < 3$ και $2 < y < 4$, τότε να αποδείξετε ότι $3 < x + y < 7$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.309 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35405)

Υλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x + 2}{x^2 - x - 6}$$

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Μονάδες 15

- β'. Να δείξετε ότι: $f(2) + f(4) = 0$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.310 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35408)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Οι αριθμοί $A = 1$, $B = x + 4$, $\Gamma = x + 8$, είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου (a_n) .

α'. Να βρείτε την τιμή του x . **Μονάδες 10**

β'. Αν $x = 1$ και ο αριθμός A είναι ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου (a_n) .

i. να υπολογίσετε τη διαφορά ω . **Μονάδες 7**

ii. να υπολογίσετε τον εικοστό όρο της αριθμητικής προόδου. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.311 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35409)**Ύλη άσκησης**

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται το τριώνυμο $T(x) = x^2 - 2ax + a$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

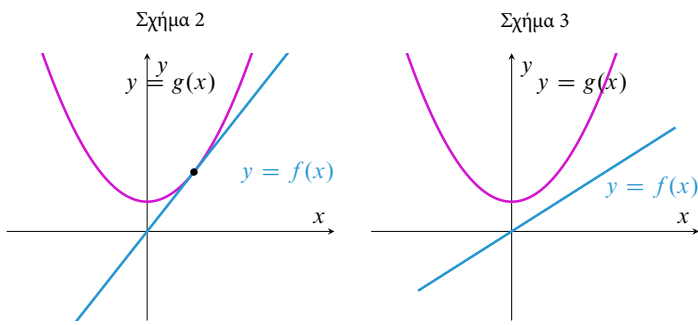
α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = 4a(a - 1)$. **Μονάδες 5**

β'. Θεωρούμε τις συναρτήσεις f, g που είναι ορισμένες στο $\mathbb{R}$ με $f(x) = x$ και $g(x) = x^2 - 2ax + a$, $a \in \mathbb{R}$.

i. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση από την οποία μπορούμε να βρούμε τις τετμημένες των κοινών σημείων των γραφικών παραστάσεων των f και g είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $T(x) = 0$. **Μονάδες 5**

ii. Στο καθένα από τα επόμενα σχήματα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των δυο συναρτήσεων για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου a .

Με δεδομένο ότι $a \neq 0$, να βρείτε την τιμή της παραμέτρου a σε καθένα από τα σχήματα, δικαιολογώντας την απάντησή σας. **Μονάδες 15**



Σχήμα 1.48. Άσκηση 35409

Άσκηση 1.312 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35410)**Υψηλή άσκησης**

-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται το τριώνυμο: $T(x) = x^2 - 2ax + a$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = 4a(a - 1)$.

Μονάδες 05

β'. Θεωρούμε την συνάρτηση f , που είναι ορισμένη στο $\mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^2 - 2ax + a$.

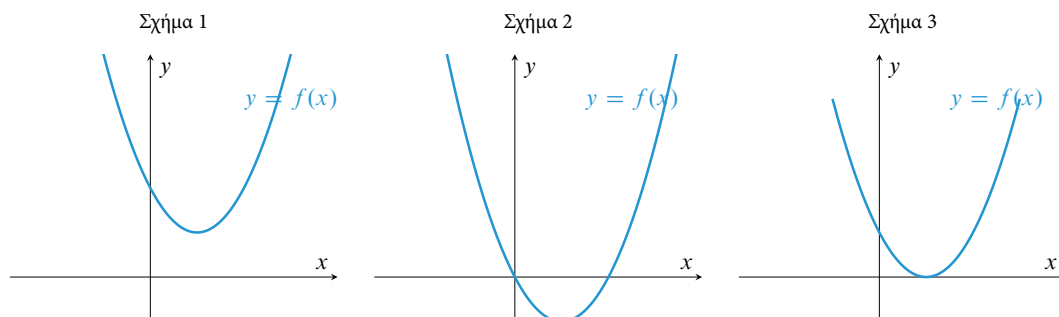
Στο καθένα από τα επόμενα σχήματα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου a .

i. Για τα δύο πρώτα σχήματα δίνεται ότι η παράμετρος $a \in \{0, 1\}$. Να βρείτε σε ποια τιμή του a αντιστοιχεί το καθένα από τα σχήματα αυτά, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 10

ii. Για το σχήμα 3 να βρείτε τις δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει η παράμετρος $a \in \mathbb{R}$, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 10



Σχήμα 1.49. Άσκηση 35410

Άσκηση 1.313 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 35411)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Αν οι αριθμοί $4 - x, x, 2$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να προσδιορίσετε τον αριθμό x . **Μονάδες 9**

β'. Αν οι αριθμοί $4 - x, x, 2$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να προσδιορίσετε τον αριθμό x . **Μονάδες 9**

γ'. Να βρεθεί ο αριθμός x ώστε οι αριθμοί $4 - x, x, 2$ να είναι διαδοχικοί αριθμοί αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.314 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35412)**Ύλη άσκησης**

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Για κάθε πραγματικό αριθμό x με την ιδιότητα $5 < x < 10$,

α'. να γράψετε τις παραστάσεις $|x - 5|$ και $|x - 10|$ χωρίς τις απόλυτες τιμές. **Μονάδες 10**

β'. να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{|x - 5|}{x - 5} + \frac{|x - 10|}{x - 10}$$

Μονάδες 15

Άσκηση 1.315 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35413)**Ύλη άσκησης**

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με τύπο $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. **Μονάδες 13**

β'. Να βρείτε τις δυνατές τιμές του πραγματικού αριθμού a , ώστε το σημείο $M\left(a, \frac{1}{8}\right)$ να ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.316 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35415)**Ύλη άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση: $A = |x - 1| - |x - 2|$.

α'. Για $1 < x < 2$, να δείξετε ότι: $A = 2x - 3$.

Μονάδες 13

β'. Για $x < 1$, να δείξετε ότι η παράσταση A έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του x), την οποία και να προσδιορίσετε.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.317 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35549)

Υψηλή άσκησης

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Από το ορθογώνιο $ABZH$ αφαιρέθηκε το τετράγωνο $\Gamma\Delta EH$ πλευράς y .

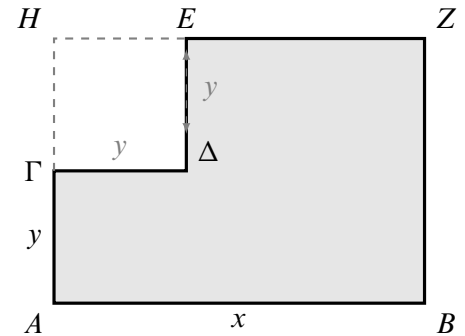
α'. Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του γραμμοσκιασμένου σχήματος $EZB\Gamma\Delta$ που απέμεινε δίνεται από τη σχέση: $\Pi = 4x$.

Μονάδες 10

β'. Αν ισχύει $1 \leq y \leq 4$ και $x = 2y$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η τιμή της περιμέτρου του παραπάνω γραμμοσκιασμένου σχήματος.

Μονάδες

15



Σχήμα 1.50: Άσκηση 35549

Άσκηση 1.318 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35724)

Υψηλή άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Για μια επαγγελματική κάρτα επιλέγεται τετράγωνο χαρτόνι πλευράς x cm ($5 \leq x \leq 10$), στο οποίο η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων (με κίτρινο χρώμα στο παρακάτω σχήμα) περιβάλλεται από περιθώρια 2 cm στο πάνω και στο κάτω μέρος της και 1 cm δεξιά και αριστερά.

α'. Να δείξετε ότι το εμβαδόν E της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση:

$$E(x) = (x - 2)(x - 4), 5 \leq x \leq 10.$$

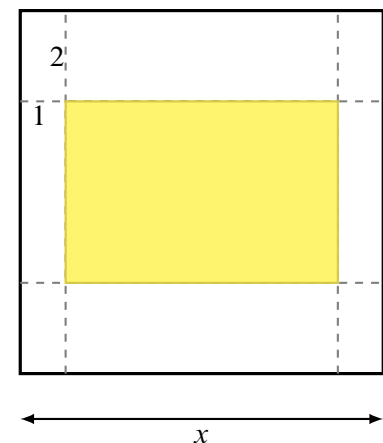
Μονάδες 8

β'. Να βρείτε την τιμή του x ώστε το εμβαδόν E της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων να είναι 24 cm^2 .

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει η πλευρά x του τετραγώνου, αν η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 8 cm^2 .

Μονάδες 10



Σχήμα 1.51: Άσκηση 35724

Άσκηση 1.319 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36649)

Υψηλή άσκησης

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Σε έναν οργανισμό, αρχικά υπάρχουν 204800 βακτήρια. Μετά από 1 ώρα υπάρχουν 102400 βακτήρια, μετά από 2 ώρες υπάρχουν 51200 βακτήρια, και γενικά ο αριθμός των βακτηρίων υποδιπλασιάζεται κάθε μια ώρα.

α'. Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν μετά από 6 ώρες; Μονάδες 6

β'. Τη χρονική στιγμή όμως που τα βακτήρια ήταν 3200, ο οργανισμός παρουσίασε ξαφνική επιδείνωση. Ο αριθμός των βακτηρίων άρχισε πάλι να αυξάνεται ώστε κάθε μια ώρα να τριπλασιάζεται. Το φαινόμενο αυτό διήρκεσε για 5 ώρες. Συμβολίζουμε με β_n το πλήθος των βακτηρίων n ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης ($n \leq 5$).

i. Να δείξετε ότι η ακολουθία (β_n) είναι γεωμετρική πρόοδος και να βρείτε τον πρώτο όρο και το λόγο της. Μονάδες 6

ii. Να εκφράσετε το πλήθος β_n των βακτηρίων συναρτήσει του n . Μονάδες 6

iii. Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν στον οργανισμό 3 ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης; Μονάδες 7

Άσκηση 1.320 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36650)

Ύλη άσκησης

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο ιδιοκτήτης ενός ταξιδιωτικού γραφείου εκτιμά ότι, όταν για μια συγκεκριμένη διαδρομή διαθέτει τα εισιτήρια στην κανονική τιμή των 21€ ανά εισιτήριο, τότε πουλά κατά μέσο όρο 30 μόνο εισιτήρια, ενώ το λεωφορείο έχει 51 θέσεις.

Θέλοντας να αυξήσει την πελατεία του, κάνει την ακόλουθη προσφορά: Ο πρώτος επιβάτης που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει 3€ και κάθε επόμενος επιβάτης να πληρώνει 0,5€ περισσότερα από τον προηγούμενο.

α'. Να βρείτε πόσο θα πληρώσει ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος επιβάτης.

Μονάδες 4

β'. Αν, για κάθε $n \leq 51$ ο αριθμός a_n εκφράζει το ποσό που θα πληρώσει ο n -οστός επιβάτης, να δείξετε ότι οι αριθμοί $a_1, a_2, \dots, a_{51}$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου.

Μονάδες 6

γ'. Αν το λεωφορείο γεμίσει, να βρείτε το ποσό που θα πληρώσει ο 51^{ος} επιβάτης.

Μονάδες 7

δ'. Να βρείτε πόσα τουλάχιστον εισιτήρια θα πρέπει να πουληθούν ώστε η είσπραξη του γραφείου με αυτή την προσφορά να ξεπερνά την είσπραξη που θα έκανε αν πουλούσε 30 εισιτήρια στην τιμή των 21€ ανά εισιτήριο.

(Δίνεται: $10201 = 101^2$)

Μονάδες 8

Άσκηση 1.321 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36651)**Υψηλή άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + 4\lambda + 5 = 0$ με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το πλήθος των πραγματικών ριζών της εξίσωσης όταν $\lambda = -2$ και όταν $\lambda = 3$. **Μονάδες 8**

i. Να αποδείξετε ότι αν $\lambda = 5$, τότε η εξίσωση έχει μια διπλή ρίζα. **Μονάδες 3**

ii. Να εξετάσετε αν υπάρχει άλλη τιμή του λ , ώστε η εξίσωση να έχει διπλή ρίζα. **Μονάδες 6**

β'. Αν ισχύει $|\lambda^2 - 4\lambda - 5| = 4\lambda - \lambda^2 + 5$, $\lambda \in \mathbb{R} - \{-1, 5\}$ να αποδείξετε ότι η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.322 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36652)**Υψηλή άσκησης**

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 4x + 2$ και $g(x) = x^2 - 9$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

α'. βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα $x'x$. **Μονάδες 6**

β'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα σημεία $(3, 0)$ και $(-3, 0)$. **Μονάδες 4**

γ'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δεν έχουν κοινό σημείο πάνω σε κάποιον από τους άξονες. **Μονάδες 8**

δ'. Να βρείτε συνάρτηση h της οποίας η γραφική παράσταση είναι ευθεία, διέρχεται από το σημείο $A(0, 3)$ και τέμνει τη γραφική παράσταση της g σε ένα σημείο του ημιάξονα Ox . **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.323 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36653)**Υψηλή άσκησης**

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται μια αριθμητική πρόοδος (a_v) , $v \in \mathbb{N}^*$ της οποίας οι τρεις πρώτοι όροι είναι:

$$a_1 = x, a_2 = 2x^2 - 3x - 4, a_3 = x^2 - 2, \text{ με } x \text{ ακέραιο.}$$

α'. Να αποδείξετε ότι $x = 3$

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τον n -οστό όρο της προόδου και να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει όρος της προόδου που να είναι ίσος με 2014.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $S = a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{15}$.

7

Άσκηση 1.324 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36654)

Ύλη άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δυο φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το χόμπι τους δουλειά. Τους άρεσε να ζωγραφίζουν πάνω σε μπλουζάκια και ίδρυσαν μια μικρή επιχείρηση για να τα πουλήσουν μέσω διαδικτύου. Σε διάστημα ενός μηνός τα έξοδα κατασκευής (σε ευρώ) για x μπλουζάκια δίνονται από τη συνάρτηση $K(x) = 12,5x + 120$ και τα έσοδα από την πώληση τους (σε ευρώ), από τη συνάρτηση $E(x) = 15,5x$.

α'. Αν η επιχείρηση κάποιο μήνα δεν κατασκευάσει μπλουζάκια, έχει έξοδα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

β'. Τι εκφράζει ο αριθμός 12,5 και τι ο αριθμός 15,5 στο πλαίσιο του προβλήματος;

Μονάδες 4

γ'. Να βρείτε πόσα μπλουζάκια πρέπει να πουλήσουν ώστε να έχουν έσοδα όσα και έξοδα (δηλαδή να μην «μπαίνει μέσα» η επιχείρηση).

Μονάδες 6

δ'. Αν πουλήσουν 60 μπλουζάκια θα έχουν κέρδος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.325 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36655)

Ύλη άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+2}{9-x^2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες. Μονάδες 7

γ'. Αν A και B είναι τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από τα A και B . Μονάδες 8

Άσκηση 1.326 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36657)

Υλη άσκησης

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = \lambda x + (1 - \lambda)$, $x \in \mathbb{R}$ και $\lambda \neq 0$, παράμετρος.

α'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις τους C_f, C_g έχουν για κάθε τιμή της παραμέτρου λ ένα τουλάχιστον κοινό σημείο. Μονάδες 8

β'. Να βρείτε για ποια τιμή της παραμέτρου λ οι C_f, C_g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο; Ποιο είναι το σημείο αυτό; Μονάδες 8

γ'. Αν $\lambda \neq 2$ και x_1, x_2 είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f, C_g , να βρείτε την τιμή της παραμέτρου λ ώστε να ισχύει $(x_1 + x_2)^2 = |x_1 + x_2| + 2$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.327 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36658)

Υλη άσκησης

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Μια μικρή μεταλλική σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος. Το ύψος y (σε cm) στο οποίο θα βρεθεί η σφαίρα τη χρονική στιγμή t (σε sec) μετά την εκτόξευση, δίνεται από τη σχέση: $y = 60t - 5t^2$.

α'. Μετά πόσο χρόνο η σφαίρα θα επανέλθει στο έδαφος; Μονάδες 8

β'. Ποιες χρονικές στιγμές η σφαίρα θα βρεθεί σε ύψος $y = 175\text{m}$;

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 100m.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.328 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36659)

Υλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένας αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει πεταλούδα καίει 12 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360 θερμίδες.

- α'. Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει ύπτιο 32 λεπτά, πόσα λεπτά πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει συνολικά 360 θερμίδες;

Μονάδες 5

- β'. Ο αθλητής αποφασίζει πόσο χρόνο θα κολυμπήσει ύπτιο και στη συνέχεια υπολογίζει πόσο χρόνο πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες.

- α'. Αν x είναι ο χρόνος (σε λεπτά) που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο, να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης που εκφράζει το χρόνο που πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες είναι: $f(x) = 30 - \frac{3}{4}x$.

Μονάδες 7

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης του ερωτήματος β (i), στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος.

Μονάδες 4

- β'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ερωτήματος (β), να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες και να ερμηνεύσετε τη σημασία τους στο πλαίσιο του προβλήματος.

*Μονάδες 9***Άσκηση 1.329 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36660)****Υλη άσκησης**

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένας μελισσοκόμος έχει τοποθετήσει 20 κυψέλες σε μια ευθεία η οποία διέρχεται από την αποθήκη του Α. Η πρώτη κυψέλη απέχει 1 μέτρο από την αποθήκη Α, η δεύτερη 4 μέτρα από το Α, η τρίτη 7 μέτρα από το Α και γενικά κάθε επόμενη κυψέλη απέχει από την αποθήκη Α, 3 επιπλέον μέτρα, σε σχέση με την προηγούμενη κυψέλη.

- α'. Να αποδείξετε ότι οι αποστάσεις των κυψελών από την αποθήκη Α αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και να βρείτε τον n -οστό όρο της προόδου. Τι εκφράζει ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου και τι η διαφορά της;

Μονάδες 6

- β'. Σε πόση απόσταση από την αποθήκη Α είναι η 20^η κυψέλη; *Μονάδες 6*

- γ'. Ο μελισσοκόμος ξεκινώντας από την αποθήκη συλλέγει το μέλι, από μια κυψέλη κάθε φορά, και το μεταφέρει στην αποθήκη Α.

α'. Ποια είναι η απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι από την 3^η κυψέλη; *Μονάδες 6*

α'. Ποια είναι η συνολική απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι και από τις 20 κυψέλες; *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.330 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36661)

Υψηλή άσκησης

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $(\lambda^2 - \lambda)x^2 - (\lambda^2 - 1)x + \lambda - 1 = 0$, (1) με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, για τις οποίες η (1) είναι εξίσωση 2^{ου} βαθμού. *Μονάδες 6*

β'. Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ που βρήκατε στο ερώτημα (α) η (1) παίρνει τη μορφή: $\lambda x^2 - (\lambda + 1)x + 1 = 0$. *Μονάδες 6*

γ'. Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ που βρήκατε στο ερώτημα (α) η (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες. *Μονάδες 7*

δ'. Να προσδιορίσετε τις ρίζες της (1), αν αυτή είναι 2^{ου} βαθμού.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.331 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36662)

Υψηλή άσκησης

-  5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα κλειστό στάδιο έχει 25 σειρές καθισμάτων. Στην πρώτη σειρά έχει 12 καθίσματα και καθεμιά από τις επόμενες σειρές έχει δυο καθίσματα παραπάνω από την προηγούμενη.

α'. Να βρείτε πόσα καθίσματα έχει η μεσαία και πόσα η τελευταία σειρά. *Μονάδες 10*

β'. Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα του σταδίου. *Μονάδες 5*

γ'. Οι μαθητές ενός Λυκείου προκειμένου να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση, κατέλαβαν όλα τα καθίσματα από την 7^η μέχρι και την 14^η σειρά. Να βρείτε το πλήθος των μαθητών του Λυκείου. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.332 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36663)

Υψηλή άσκησης

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Για την κάλυψη, με τετράγωνα πλακάκια, μέρους ενός τοίχου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάκια τύπου Α με πλευρά d cm ή πλακάκια τύπου Β με πλευρά $(d + 1)$ cm.

α'. Να βρείτε ως συνάρτηση του d , το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Α και κάθε πλακάκι τύπου Β. *Μονάδες 6*

β'. Αν η επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί είτε με 200 πλακάκια τύπου Α είτε με 128 τύπου Β, να βρείτε:

α'. Τη διάσταση που έχει το πλακάκι κάθε τύπου. *Μονάδες 12*

α'. Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτουν. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.333 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36668)

Ύλη άσκησης

 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Για τη μέτρηση θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται οι κλίμακες βαθμών Κελσίου (Celsius), Φαρενάιτ (Fahrenheit) και Κέλβιν (Kelvin). Οι μετατροπές της θερμοκρασίας από Κελσίου σε Φαρενάιτ και από Κελσίου σε Κέλβιν, περιγράφονται από τις προτάσεις Π1 και Π2:

Π1: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) σε βαθμούς Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$), πολλαπλασιάζουμε τους βαθμούς Κελσίου με 1,8 και προσθέτουμε 32.

Π2: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) σε βαθμούς Κέλβιν ($^{\circ}\text{K}$), προσθέτουμε στους βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) το 273.

α'. Να εκφράσετε συμβολικά τη σχέση που περιγράφει η κάθε πρόταση. *Μονάδες 8*

β'. Να δείξετε ότι η εξίσωση που παριστάνει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κέλβιν ($^{\circ}\text{K}$) και της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$) είναι η

$$K = \frac{F - 32}{1,8} + 273$$

Μονάδες 7

γ'. Στη διάρκεια μιας νύχτας η θερμοκρασία σε μια πόλη κυμάνθηκε από 278°K μέχρι 283°K . Να βρείτε το διάστημα μεταβολής της θερμοκρασίας σε $^{\circ}\text{F}$. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.334 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36669)

Ύλη άσκησης

 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις: $2 \leq x \leq 3$ και $x^2 - 4x < 0$.

α'. Να βρείτε τις λύσεις τους. **Μονάδες 10**

β'. Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in [2, 3]$. **Μονάδες 5**

γ'. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να δείξετε ότι και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ είναι κοινή τους λύση.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.335 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36670)

Ύλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις $x + 1 \leq 2$ και $x^2 - x - 2 > 0$.

α'. Να λύσετε τις ανισώσεις. **Μονάδες 10**

β'. Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in [-3, -1)$. **Μονάδες 5**

γ'. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να δείξετε ότι: $\rho_1 - \rho_2 \in (-2, 2)$. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.336 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36671)

Ύλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση: $d(x, 5) \leq 9$.

α'. Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά. **Μονάδες 5**

β'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x . **Μονάδες 5**

γ'. Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β).

Μονάδες 10

δ'. Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να δείξετε ότι:

$$|x + 4| + |x - 14| = 18$$

Μονάδες 5

Άσκηση 1.337 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36672)

Ύλη άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται τα σημεία A , B και M που παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς -2 , 7 και x αντίστοιχα, με $-2 < x < 7$.

α'. Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων.

i. $|x + 2|$

Μονάδες 4

ii. $|x - 7|$

Μονάδες 4

β'. Με τη βοήθεια του άξονα να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αθροίσματος:

$|x + 2| + |x - 7|$.

Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = |x + 2| + |x - 7|$ γεωμετρικά.

Μονάδες 5

δ'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το προηγούμενο συμπέρασμα.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.338 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36673)

Ύλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Σε έναν άξονα τα σημεία A , B και M αντιστοιχούν στους αριθμούς 5 , 9 και x αντίστοιχα.

α'. Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων $|x - 5|$ και $|x - 9|$.

Μονάδες 10

β'. Αν ισχύει $|x - 5| = |x - 9|$, τότε:

i. Ποια γεωμετρική ιδιότητα του σημείου M αναγνωρίζετε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

ii. Με χρήση του άξονα, να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό x που παριστάνει το σημείο M . Να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο την απάντησή σας.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.339 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36674)

Ύλη άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο Διονύσης γράφει στο τετράδιό του τους αριθμούς 3, 7, 11, 15, ... και συνεχίζει
προσθέτοντας κάθε φορά το 4. Σταματάει όταν έχει γράψει τους 40 πρώτους
από τους αριθμούς αυτούς.

α'. Είναι οι παραπάνω αριθμοί διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 4*

β'. Να βρείτε το άθροισμα των 40 αυτών αριθμών. *Μονάδες 7*

γ'. Είναι ο αριθμός 120 ένας από αυτούς τους 40 αριθμούς; Να αιτιολογή-
σετε την απάντησή σας. *Μονάδες 7*

δ'. Ο Γιώργος πήρε το τετράδιο του Διονύση και συνέχισε να γράφει δια-
δοχικούς όρους της ίδιας αριθμητικής προόδου, από εκεί που είχε στα-
ματήσει ο Διονύσης μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός 235. Να βρείτε το
άθροισμα των αριθμών που έγραψε ο Γιώργος. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.340 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36675)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 4x + 2 - \lambda^2 = 0$, (1) με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι, για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, η (1) έχει δύο ρίζες
άνισες. *Μονάδες 10*

β'. Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), τότε:

i. Να βρείτε το $S = x_1 + x_2$.

ii. Να βρείτε το $P = x_1 \cdot x_2$ ως συνάρτηση του πραγματικού αριθμού
 λ . *Μονάδες 5*

γ'. Αν η μία ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός $2 + \sqrt{3}$ τότε:

i. να αποδείξετε ότι η άλλη ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός $2 - \sqrt{3}$,

ii. να βρείτε τον αριθμό λ . *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.341 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36676)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = ax - a + 2$ και $g(x) = x^2 - a + 3$ με $a \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο
(1, 2) για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού a . *Μονάδες 7*

β'. Αν οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε σημείο με τετμημένη 1, τότε:

i. Να αποδείξετε ότι $a = 2$.

Μονάδες 4

ii. Για $a = 2$ υπάρχει άλλο σημείο τομής των γραφικών παραστάσεων των f και g ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

γ'. Να αποδείξετε ότι το πλήθος των κοινών σημείων των γραφικών παραστάσεων των f και g είναι ίδιο με το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $x^2 - ax + 1 = 0$ και στη συνέχεια ότι για $a = 3$, $a = -2$, $a = 1$ έχουν αντίστοιχα δύο, ένα, κανένα σημεία τομής.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.342 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36677)

Υψηλή άσκησης

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Μια οικογένεια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του παιδιού της, έχει να επιλέξει μεταξύ δυο προγραμμάτων που της προτείνονται:

Για το πρόγραμμα Α πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 1 ευρώ, το 2ο μήνα 2 ευρώ, τον 3ο μήνα 4 ευρώ και γενικά, κάθε μήνα που περνάει, πρέπει να καταθέτει ποσό διπλάσιο από αυτό που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα.

Για το πρόγραμμα Β πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 100 ευρώ, το 2ο μήνα 110 ευρώ, τον 3ο μήνα 120 ευρώ και γενικά, κάθε μήνα που περνάει πρέπει να καταθέτει ποσό κατά 10 ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα.

α'. Να βρείτε

i. το ποσό a_n που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό τον n° (νιοστό) μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα Α.

Μονάδες 4

ii. το ποσό β_n που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό τον n° μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα Β.

Μονάδες 4

iii. το ποσό A_n που θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά από n μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα Α.

Μονάδες 5

iv. το ποσό B_n που θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά από n μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα Β.

Μονάδες 5

β'. i. Τι ποσό θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά τους πρώτους 6 μήνες, σύμφωνα με κάθε πρόγραμμα;

Μονάδες 3

ii. Αν κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 12 μήνες, με ποιο από τα δύο προγράμματα το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα είναι

μεγαλύτερο;

Μονάδες 4

Άσκηση 1.343 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36678)**Υψηλή άσκησης**

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 < x$ στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

Μονάδες 8

β'. Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός a με $0 < a < 1$.i. Να βάλετε στη σειρά, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, τους αριθμούς: $0, 1, a, a^2, \sqrt{a}$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη βοήθεια και του ερωτήματος α).

Μονάδες 10

ii. Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα $1 + a < 1 + \sqrt{a}$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.344 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36679)**Υψηλή άσκησης**

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$.α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = x - 2$.

Μονάδες 9

γ'. Για $x \in A$, να λύσετε την εξίσωση $(f(x) + 2)^2 - 4f(x) - 5 = 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.345 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36680)**Υψηλή άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις: $f(x) = x^2 - 4x + a$ και $g(x) = ax - 5$, με $a \in \mathbb{R}$.α'. Αν ισχύει $f(2) = g(2)$, να βρείτε την τιμή του a .

Μονάδες 7

β'. Για $a = 1$,i. να λύσετε την εξίσωση: $f(x) = g(x)$.

Μονάδες 8

- ii. να λύσετε την ανίσωση: $f(x) \geq g(x)$ και, με τη βοήθεια αυτής, να λύσετε την εξίσωση: $|f(x) - g(x)| = f(x) - g(x)$.

Μονάδες 5 + 5 = 10

Άσκηση 1.346 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36681)

Υλη άσκησης

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Για δεδομένο $\lambda \in \mathbb{R}$, θεωρούμε τη συνάρτηση f , με $f(x) = (\lambda + 1)x^2 - (\lambda + 1)x + 2, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι, για οποιαδήποτε τιμή του λ , η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $A(0, 2)$. Μονάδες 3

β'. Για $\lambda = -1$, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f . Μονάδες 4

γ'. Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $B(2, 0)$, να βρείτε την τιμή του λ και να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ και σε άλλο σημείο. Μονάδες 8

δ'. Για $\lambda = 1$, να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.347 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36682)

Υλη άσκησης

-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνονται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + x + 1, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα $x'x$. Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$. Μονάδες 10

γ'. Έστω $M(x, y)$ σημείο της C_f . Αν για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει:
 $|2x - 1| < 3$, τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.348 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36683)**Ύλη άσκησης**

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση f , με

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2, & \text{αν } x < 0 \\ x + 2, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

α'. Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης C_f της f με τον άξονα $y'y$. **Μονάδες 3**

i.

ii. Να χαράξετε τη C_f και την ευθεία $y = 3$, και στη συνέχεια να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες των σημείων τομής τους. **Μονάδες 5**

iii. Να εξετάσετε αν τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 4**

β'. i. Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού a , η ευθεία $y = a$ τέμνει τη C_f σε δυο σημεία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 5**

ii. Για τις τιμές του a που βρήκατε στο ερώτημα (γι), να προσδιορίσετε αλγεβρικά τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = a$ και να εξετάσετε αν ισχύουν τα συμπεράσματα του ερωτήματος (βii), αιτιολογώντας τον ισχυρισμό σας. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.349 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36684)**Ύλη άσκησης**

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g , με $f(x) = x^2 - 2x$ και $g(x) = 3x - 4, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . **Μονάδες 5**

β'. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από εκείνη της g . **Μονάδες 10**

γ'. Να αποδείξετε ότι κάθε ευθεία της μορφής $y = a, a < -1$, βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση της f . **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.350 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36777)**Υλη άσκησης**

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται δύο ευθύγραμμα τμήματα με μήκη x και y , για τα οποία ισχύουν: $|x - 3| \leq 2$ και $|y - 6| \leq 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $1 \leq x \leq 5$ και $2 \leq y \leq 10$. *Μονάδες 12*

β'. Να βρείτε την μικρότερη και τη μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει η περίμετρος ενός ορθογωνίου με διαστάσεις $2x$ και y . *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.351 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36778)**Υλη άσκησης**

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση
$$= \frac{\sqrt{x^2 + 4x + 4}}{x + 2} - \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3}.$$

α'. Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός x , ώστε η παράσταση να έχει νόημα πραγματικού αριθμού. *Μονάδες 12*

β'. Αν $-2 < x < 3$, να αποδείξετε ότι η παράσταση είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x . *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.352 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36884)**Υλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- α'. Να δείξετε ότι για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει:

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10. \quad \text{Μονάδες 12}$$
- β'. Να βρείτε τους αριθμούς x, y , ώστε: $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0$. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.353 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36885)**Υλη άσκησης**

- 3.2. Η εξίσωση $x^p = a$
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f . *Μονάδες 5*

- β'. i. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $f(x) = 0$. **Μονάδες 6**
- ii. Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f(3)$. **Μονάδες 6**
- γ'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.354 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36886)

Ύλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|x - 5| < 2$. **Μονάδες 8**

β'. Να λύσετε την ανίσωση $|2 - 3x| > 5$. **Μονάδες 8**

γ'. Να παραστήσετε τις λύσεις των δυο προηγούμενων ανισώσεων στον ίδιο άξονα των πραγματικών αριθμών. Με τη βοήθεια του άξονα, να προσδιορίσετε το σύνολο των κοινών τους λύσεων και να το αναπαραστήσετε με διάστημα ή ένωση διαστημάτων. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.355 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36887)

Ύλη άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $2x^2 - 3x + 1$.

α'. Να βρείτε τις ρίζες του. **Μονάδες 7**

β'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $2x^2 - 3x + 1 < 0$. **Μονάδες 9**

γ'. Να εξετάσετε αν οι αριθμοί $\frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\frac{3}{2}$ είναι λύσεις της ανίσωσης του ερωτήματος β). **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.356 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36888)

Ύλη άσκησης

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $3x - 1 < x + 9$. **Μονάδες 7**

β'. Να λύσετε την ανίσωση $2 - \frac{x}{2} \leq x + \frac{1}{2}$. **Μονάδες 8**

γ'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) και να τις γράψετε σε μορφή διαστήματος. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.357 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36889)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x - 15$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $f(-5) + f(0) + f(3)$. **Μονάδες 10**

β'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής της παράστασης της f με τους άξονες. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.358 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36890)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
 - 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 2| = 3$.

Μονάδες 10

β'. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες, τις ρίζες της εξίσωσης του α) ερωτήματος. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.359 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36891)**Ύλη άσκησης**

- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_n) με θετικό λόγο λ , για την οποία ισχύει: $a_3 = 1$ και $a_5 = 4$.

α'. Να βρείτε τον λόγο λ της προόδου και τον πρώτο όρο της. **Μονάδες 13**

β'. Να δείξετε ότι ο n -οστός όρος της προόδου είναι: $a_n = 2^{n-3}$. **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.360 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36892)**Ύλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
 - 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την εξίσωση: $\frac{x}{3} - \frac{x+4}{5} = \frac{2}{3}$.

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$. **Μονάδες 9**

γ'. Είναι οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.361 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36893)**Ύλη άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση: $|2x - 1| \leq 7$.

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 1| > 2$.

Μονάδες 9

γ'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) και να τις γράψετε σε μορφή διαστήματος.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.362 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36894)**Ύλη άσκησης**

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

α'. Αν $a < 0$, να δείξετε ότι: $a + \frac{1}{a} \leq -2$.

Μονάδες 15

β'. Αν $a < 0$, να δείξετε ότι: $|a| + \left| \frac{1}{a} \right| \geq 2$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.363 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36895)**Ύλη άσκησης**

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την εξίσωση: $|2x + 4| = 10$.

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 5| > 1$.

Μονάδες 9

γ'. Είναι οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.364 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36896)**Ύλη άσκησης**

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $(\lambda - 1)x = \lambda^2 - 1$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$. (1)

α'. Επιλέγοντας τρεις διαφορετικές τιμές για το λ , να γράψετε τρεις εξισώσεις.

Μονάδες

9

β'. i. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η (1) να έχει μια και μοναδική λύση.

Μονάδες 8

- ii. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η μοναδική λύση της εξίσωσης (1) να ισούται με 4. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.365 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36897)

Ύλη άσκησης

-  5.2. Αριθμητική πρόοδος
α'. Να βρείτε το άθροισμα των n πρώτων διαδοχικών θετικών ακεραίων $1, 2, 3, \dots, n$. *Μονάδες 12*

- β'. Να βρείτε πόσοι από τους πρώτους διαδοχικούς θετικούς ακέραιους έχουν άθροισμα 45. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.366 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36898)

Ύλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
α'. Αν $a, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$, να δείξετε ότι $\frac{a}{\beta} + \frac{\beta}{a} \geq 2$ (1). *Μονάδες 15*

- β'. Πότε ισχύει η ισότητα στην (1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.367 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36899)

Ύλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται πραγματικοί αριθμοί a, β με $a > 0$ και $\beta > 0$. Να δείξετε ότι:

α'. $a + \frac{4}{a} \geq 4$. *Μονάδες 12*

β'. $\left(a + \frac{4}{a}\right) \left(\beta + \frac{4}{\beta}\right) \geq 16$. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.368 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37168)

Ύλη άσκησης

-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις: $-x^2 + 5x - 6 < 0$ (1), $x^2 - 16 \leq 0$ (2).

- α'. Να βρεθούν οι λύσεις των (1), (2). *Μονάδες 12*

- β'. Να παρασταθούν οι λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών και να βρεθούν οι κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.369 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37169)**Υψηλή άσκησης**

 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $-x^2 + (\sqrt{3} - 1)x + \sqrt{3}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι :

$$\Delta = (\sqrt{3} + 1)^2.$$

Μονάδες 12

β'. Να παραγοντοποιήσετε το αρχικό τριώνυμο.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.370 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37170)**Υψηλή άσκησης**

 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Η θερμοκρασία T σε βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$), σε βάθος x χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης, δίνεται κατά προσέγγιση από τη σχέση:

$$T = 15 + 25 \cdot x, \text{ όταν } 0 \leq x \leq 200$$

α'. Να βρείτε τη θερμοκρασία ενός σημείου, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Μονάδες

7

β'. Να βρείτε το βάθος στο οποίο η θερμοκρασία είναι ίση με 290°C .

Μονάδες 10

γ'. Σε ποιο βάθος μπορεί να βρίσκεται ένα σημείο, στο οποίο η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 440°C ;

Μονάδες 8

Άσκηση 1.371 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37171)**Υψηλή άσκησης**

 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Αν α, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha + \beta = 2 \text{ και } \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = -30$$

α'. Να αποδείξετε ότι: $\alpha \cdot \beta = -15$.

Μονάδες 10

β'. Να κατασκευάσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς α, β και να τους βρείτε.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.372 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 37172)**Ύλη άσκησης** **2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών**

Δίνονται οι αριθμητικές παραστάσεις:

$$A = (\sqrt{2})^6, B = (\sqrt[3]{3})^6, \Gamma = (\sqrt[6]{6})^6.$$

α'. Να αποδείξετε ότι: $A + B + \Gamma = 23$.

Μονάδες 13

β'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς: $\sqrt[3]{3}$ και $\sqrt[6]{6}$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.373 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37175)**Ύλη άσκησης** **6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης**

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \begin{cases} 8 - x, & \text{αν } x < 0 \\ 2x + 5, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(-5) = f(4)$.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$, ώστε $f(x) = 9$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.374 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37178)**Ύλη άσκησης** **3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού**

Το πάτωμα του εργαστηρίου της πληροφορικής ενός σχολείου είναι σχήματος ορθογωνίου με διαστάσεις $x + 1$ μέτρα και x μέτρα.

α'. Να γράψετε με τη βοήθεια του x την περίμετρο και το εμβαδόν του πατώματος.

Μονάδες

10

β'. Αν το εμβαδόν του πατώματος του εργαστηρίου είναι 90 τετραγωνικά μέτρα, να βρείτε τις διαστάσεις του.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.375 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37179)**Ύλη άσκησης** **2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών**

Δίνονται οι παραστάσεις: $K = 2a^2 + \beta^2$ και $\Lambda = 2a\beta$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $K \geq \Lambda$, για κάθε τιμή των a, β .

Μονάδες 12

β'. Για ποιες τιμές των a, β ισχύει η ισότητα $K = \Lambda$;

Μονάδες 13

Άσκηση 1.376 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37181)**Υψηλή άσκησης**

 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - (\lambda - 1)x + 6 = 0$, (1) με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Αν η παραπάνω εξίσωση έχει λύση το 1, να βρείτε το λ . **Μονάδες 13**

β'. Για $\lambda = 2$ να λύσετε την εξίσωση (1). **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.377 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37182)**Υψηλή άσκησης**

 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λυθεί η εξίσωση: $x^2 - x - 2 = 0$. **Μονάδες 8**

β'. Να λυθεί η ανίσωση: $x^2 - x - 2 > 0$ και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεων της στον άξονα των πραγματικών αριθμών. **Μονάδες 12**

γ'. Να τοποθετήσετε τον αριθμό $-\frac{4}{3}$ στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

Είναι ο αριθμός $-\frac{4}{3}$ λύση της ανίσωσης του ερωτήματος (β); **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.378 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37183)**Υψηλή άσκησης**

 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, με $a, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = 5 \text{ και } f(1) = 3.$$

α'. Να αποδείξετε ότι $a = -2$ και $\beta = 5$. **Μονάδες 10**

β'. Να βρείτε τα σημεία, στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τους άξονες x' και y' . **Μονάδες 7**

γ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.379 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37185)**Υψηλή άσκησης**

 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 - 16x}{x - 4}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και να αποδείξετε ότι, για τα x που ανήκουν στο πεδίο ορισμού της, ισχύει ότι $f(x) = x^2 + 4x$.

Μονάδες 15

β'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $f(x) = 32$. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.380 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 37189)

Ύλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

α'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: $A = f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) - f(2)$.

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{5}{2}$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.381 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 37190)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση: $A = x^3 - x^2 + 3x - 3$. *Μονάδες 13*

β'. Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \frac{3}{x}$ και $g(x) = x^2 - x + 3$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, το $(1, 3)$. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.382 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37191)

Ύλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

i. $1 - 2x < 5$

Μονάδες 9

ii. $1 - 2x \geq 1$

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.383 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37192)

Ύλη άσκησης**2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών**

Στον πίνακα της τάξης σας είναι γραμμένες οι παρακάτω πληροφορίες (προσεγγίσεις) $\sqrt{2} \simeq 1,41$, $\sqrt{3} \simeq 1,73$, $\sqrt{5} \simeq 2,24$, $\sqrt{7} \simeq 2,64$

- α'. Να επιλέξετε έναν τρόπο ώστε να αξιοποιήσετε τα παραπάνω δεδομένα (όποια θεωρείτε κατάλληλα) και να υπολογίσετε με προσέγγιση εκατοστού τους αριθμούς $\sqrt{20}$, $\sqrt{45}$ και $\sqrt{80}$ **Μονάδες 12**

- β'. Αν δεν υπήρχαν στον πίνακα οι προσεγγιστικές τιμές των ριζών, πως θα μπορούσατε να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\frac{3 \cdot \sqrt{20} + \sqrt{80}}{\sqrt{45} - \sqrt{5}}$ **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.384 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37193)

Ύλη άσκησης**2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών****4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού**

Δίνεται η παράσταση $A = (\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1}) \cdot (\sqrt{x-4} - \sqrt{x+1})$

- α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 12**
- β'. Να αποδείξετε ότι η παράσταση A είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x . **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.385 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37195)

Ύλη άσκησης**2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών****4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού**

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{x-4} + \sqrt{6-x}$.

- α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος. **Μονάδες 13**
- β'. Για $x = 5$, να αποδείξετε ότι: $A^2 + A - 6 = 0$. **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.386 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37196)

Ύλη άσκησης**2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών****4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού**

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{x-4}$.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος. *Μονάδες 12*

β'. Αν $x = 4$, να αποδείξετε ότι $A^2 - A = 2 \cdot (10 - \sqrt{5})$. *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.387 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37197)

Ύλη άσκησης

 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{1-x} - \sqrt[4]{x^4}$.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος. *Μονάδες 13*

β'. Για $x = -3$ να αποδείξετε ότι $A^3 + A^2 + A + 1 = 0$. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.388 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37198)

Ύλη άσκησης

 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $B = \sqrt[5]{(x-2)^5}$.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση B ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος. *Μονάδες 13*

β'. Για $x = 4$, να αποδείξετε ότι: $B^2 + 6B = B^4$. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.389 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37199)

Ύλη άσκησης

 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί: $A = (\sqrt{2})^6$ και $B = (\sqrt[3]{2})^6$.

α'. Να δείξετε ότι: $A - B = 4$. *Μονάδες 13*

β'. Να δείξετε ότι: $1 < \sqrt[3]{2} < \sqrt{2}$. *Μονάδες 12*

Άσκηση 1.390 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37200)

Ύλη άσκησης

 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Αν ο πραγματικός αριθμός x ικανοποιεί τη σχέση: $|x + 1| < 2$

α'. Να δείξετε ότι $x \in (-3, 1)$

Μονάδες 12

β'. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $K = \frac{|x+3| + |x-1|}{4}$, είναι αριθμός ανεξάρτητος του x .

Μονάδες 13

Άσκηση 1.391 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37201)

Υλη άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται η παράσταση $A = |x-1| + |y-3|$ με x, y πραγματικούς αριθμούς για τους οποίους ισχύει: $1 < x < 4$ και $2 < y < 3$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $A = x - y + 2$.

Μονάδες 12

β'. $0 < A < 4$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.392 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37202)

Υλη άσκησης

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

α'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$.

Μονάδες 12

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-2}{x^2-5x+6}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης.

Μονάδες 5

α'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.393 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37203)

Υλη άσκησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Μια μικρή εταιρεία πουλάει βιολογικό ελαιόλαδο στο διαδίκτυο. Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης που περιγράφει τα έξοδα $K(x)$ και τα έσοδα $E(x)$ από την πώληση x λίτρων λαδιού σε ένα μήνα.

α'. Να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των δύο ευθειών και να ερμηνεύσετε τη σημασία του.

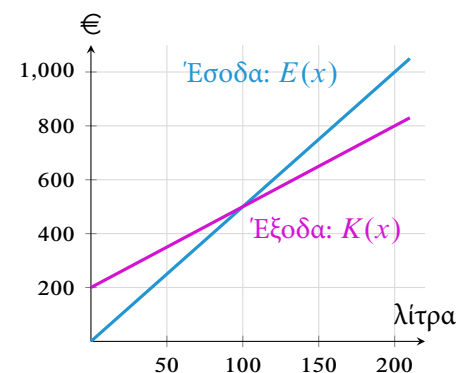
Μονάδες 6

β'. Ποια είναι τα αρχικά (πάγια) έξοδα της εταιρείας;

Μονάδες 5

γ'. Πόσα λίτρα ελαιόλαδο πρέπει να πουλήσει η εταιρεία για να μην έχει ζημιά;

Μονάδες 6



Σχήμα 1.52: Άσκηση 37203

δ'. Να βρείτε τον τύπο των συναρτήσεων $E(x)$ και $K(x)$ και να επαληθεύσετε αλγεβρικά την απάντηση του ερωτήματος γ).

Μονάδες 8

Άσκηση 1.394 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37204)

Ύλη άσκησης

 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μια αίθουσα θεάτρου με 20 σειρές καθισμάτων, το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς αυξάνει καθώς ανεβαίνουμε από σειρά σε σειρά, κατά τον ίδιο πάντα αριθμό καθισμάτων. Η 1^η σειρά έχει 16 καθίσματα και η 7^η σειρά έχει 28 καθίσματα.

α'. Να δείξετε ότι οι αριθμοί που εκφράζουν το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Να βρείτε τον πρώτο όρο της και τη διαφορά αυτής της προόδου. *Μονάδες 05*

β'. Να βρείτε τον γενικό όρο της προόδου. *Μονάδες 04*

γ'. Πόσα καθίσματα έχει όλο το θέατρο; *Μονάδες 05*

δ'. Αν στην 1^η σειρά της αίθουσας αυτής υπάρχουν 6 κενά καθίσματα, στη 2^η υπάρχουν 9 κενά καθίσματα, στην 3^η υπάρχουν 12 κενά καθίσματα και γενικά τα κενά καθίσματα κάθε σειράς, από τη 2^η και μετά, είναι κατά 3 περισσότερα από αυτά της προηγούμενης, τότε:

i. Να βρείτε από ποια σειρά και πέρα θα υπάρχουν μόνο κενά καθίσματα. *Μονάδες 5*

ii. Να βρείτε πόσοι είναι οι θεατές. *Μονάδες 6*

Άσκηση 1.395 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37205)

Ύλη άσκησης

 5.2. Αριθμητική πρόοδος

 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Εξαιτίας ενός ατυχήματος σε διυλιστήριο πετρελαίου, διαρρέει στη θάλασσα πετρέλαιο που στο τέλος της 1^{ης} ημέρας καλύπτει 3 τετραγωνικά μίλια (τ.μ.), στο τέλος της 2^{ης} ημέρας καλύπτει 6 τ.μ, στο τέλος της 3^{ης} ημέρας καλύπτει 12 τ.μ. και γενικά εξαπλώνεται έτσι ώστε στο τέλος κάθε ημέρας να καλύπτει επιφάνεια διπλάσια από αυτήν που κάλυπτε την προηγούμενη.

α'. Να βρείτε την επιφάνεια της θάλασσας που θα καλύπτει το πετρέλαιο στο τέλος της 5^{ης} ημέρας μετά από το ατύχημα. *Μονάδες 7*

β'. Πόσες ημέρες μετά από τη στιγμή του ατυχήματος το πετρέλαιο θα καλύπτει 768 τ.μ.;

Μονάδες 9

γ'. Στο τέλος της 9^{ης} ημέρας επεμβαίνει ο κρατικός μηχανισμός και αυτόματως σταματάει η εξάπλωση του πετρελαίου. Στο τέλος της επόμενης ημέρας η επιφάνεια που καλύπτει το πετρέλαιο έχει μειωθεί κατά 6 τ.μ. και συνεχίζει να μειώνεται κατά 6 τ.μ. την ημέρα. Να βρείτε πόσες ημέρες μετά από τη στιγμή του ατυχήματος η θαλάσσια επιφάνεια που καλύπτεται από το πετρέλαιο θα έχει περιοριστεί στα 12 τ.μ.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.396 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37206)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + 3x + 2$ και $g(x) = x + 1, x \in \mathbb{R}$

α'. Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, το οποίο στη συνέχεια να προσδιορίσετε.

Μονάδες 10

β'. Δίνεται η συνάρτηση $h(x) = x + a$. Να δείξετε ότι:

- α'. Αν $a > 1$, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h έχουν δύο κοινά σημεία.
- β'. Αν $a < 1$, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h δεν έχουν κοινά σημεία.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.397 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37817)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $A = x^4 + \frac{x^4 - 4}{x^2 - 2}, x \neq \pm\sqrt{2}$.

α'. Να δείξετε ότι $A = x^4 + x^2 + 2$.

Μονάδες 15

β'. i. Να αιτιολογήσετε γιατί $A > 0$ για κάθε $x \neq \pm\sqrt{2}$

Μονάδες 5

ii. Για ποια τιμή του x η παράσταση A παίρνει τη μικρότερη τιμή της;

Μονάδες 5

Άσκηση 1.398 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 38203)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
 - 4.2. Αλυσώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την εξίσωση: $x^2 - 25 = 0$.

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση : $x^2 - 36 \leq 0$.

Μονάδες 9

γ'. Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.399 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38790)

Υλη άσκησης

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Το σύστημα θέρμανσης και ψύξης στο σπίτι της Ελένης έχει σχεδιαστεί, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του όσο το δυνατόν πιο κοντά στους 23° . Η Ελένη σε μια ανοιξιάτικη ημέρα σημείωσε τη θερμοκρασία T μέσα στο σπίτι της σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Παρατήρησε ότι η θερμοκρασία T είχε απόσταση 2° από την επιθυμητή θερμοκρασία των 23° .

α'. Να γράψετε μία εξίσωση για τη θερμοκρασία T , που να αποτυπώνει αυτό που παρατήρησε η Ελένη.

Μονάδες 4

β'. Το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του σπιτιού επίσης έχει ρυθμιστεί, ώστε να διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία T σε ένα εύρος «άνετων» θερμοκρασιών. Αυτό μπορεί να προκύψει από τη σχέση:

$$|T - 23| \leq 5.$$

Ποιο είναι αυτό το εύρος των θερμοκρασιών T που επιτρέπει το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του σπιτιού της Ελένης;

Μονάδες 6

γ'. Το σύστημα ψύξης έχει ρυθμιστεί, ώστε να δροσίζει το χώρο. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι x , η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι δίνεται από τον τύπο

$$T_1(x) = \frac{1}{3}x + 17, \text{ όπου } 28^\circ < x \leq 40^\circ.$$

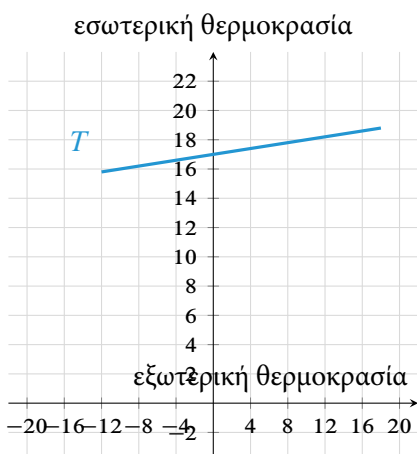
Για ποιο εύρος εξωτερικών θερμοκρασιών το σπίτι θα διατηρείται σε μια άνετη θερμοκρασία μεταξύ 18° και 28° ;

Μονάδες 9

δ'. Το σύστημα θέρμανσης από την άλλη είναι αυτό που κρατάει ζεστό το σπίτι. Η γραφική παράσταση δείχνει τη θερμοκρασία T μέσα στο σπίτι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία x κυμαίνεται μεταξύ -10° και 18° .

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις θα μπορούσε να περιγράψει λεκτικά τη συνάρτηση της γραφικής παράστασης;

1. Για κάθε έναν βαθμό Κελσίου που αυξάνεται η εξωτερική θερμοκρασία, η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται κατά το $1/10$ του βαθμού.
2. Η εξωτερική θερμοκρασία αυξάνεται κατά $0,1$ βαθμούς Κελσίου για κάθε έναν βαθμό που αυξάνεται η εσωτερική.



Σχήμα 1.53: Άσκηση 38790

3. Η εσωτερική θερμοκρασία είναι το $1/10$ της εξωτερικής.
4. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι αυξημένη κατά 17 βαθμούς περισσότερο από την εξωτερική αυξημένη κατά το $1/10$ της εσωτερικής.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.400 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38791)

Υψηλή άσκησης

- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

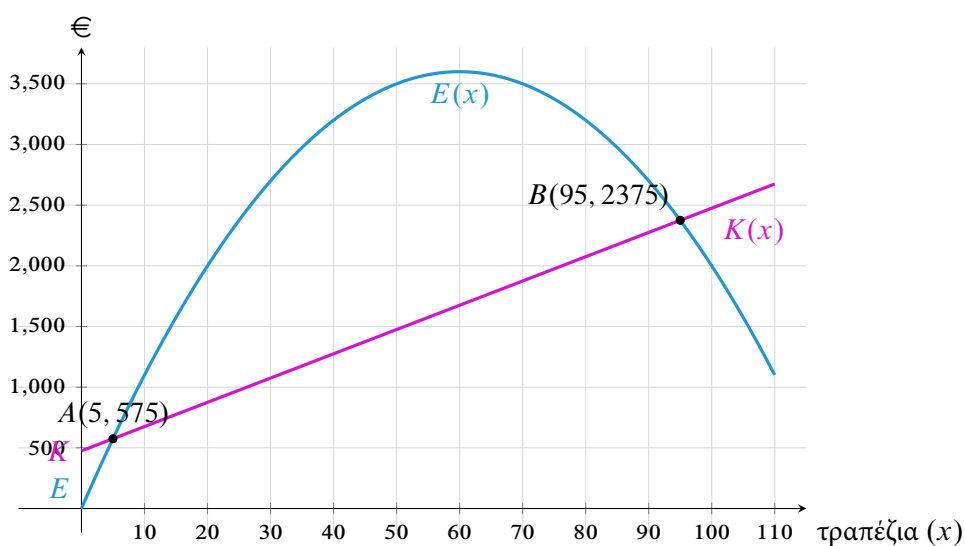
Ένας μαραγκός έχει μια μικρή επιχείρηση που φτιάχνει και πουλάει ξύλινα τραπέζια. Επιθυμώντας να αυξήσει τα κέρδη του, αποφάσισε αρχικά να μελετήσει την παραγωγή και τις πωλήσεις του.

Υπολόγισε ότι, όταν πωλούνται x τραπέζια, η τιμή πώλησης σε ευρώ ενός τραπεζιού είναι $p(x) = 120 - x$, με $0 \leq x \leq 100$.

α'. Ποιος είναι ο τύπος που εκφράζει τα έσοδα της επιχείρησης από την πώληση x τραπεζιών; **Μονάδες 3** Στη συνέχεια βρήκε επίσης ότι το μηνιαίο κόστος παραγωγής $K(x)$ σε ευρώ, όταν παράγει x τραπέζια, προκύπτει από τη σχέση: $K(x) = 20x + 475$.

β'. Να δώσετε μια ερμηνεία για το τι εκφράζει ο αριθμός 20 και τι ο αριθμός 475 στον τύπο του $K(x)$. **Μονάδες 4**

γ'. Παρακάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των εσόδων $E(x)$ και του μηνιαίου κόστους παραγωγής $K(x)$ ως συνάρτηση της πώλησης x τραπεζιών.



Σχήμα 1.54. Άσκηση 38791

- i. Να παρατηρήσετε τις γραφικές παραστάσεις και να δώσετε μια λεκτική ερμηνεία για το τι παριστάνουν τα σημεία $A(5, 575)$ και $B(95, 2375)$ στο πλαίσιο του προβλήματος. **Μονάδες 6**

ii. Πότε η επιχείρηση έχει κέρδος και πότε έχει ζημία; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. **Μονάδες 6**

iii. Να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί η επιχείρηση να παράγει και να πουλήσει 110 τραπέζια.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.401 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38792)

Υλη άσκησης

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Ένα είδος γρήγορα αναπτυσσόμενων τοξικών φυκιών εμφανίζεται την 1η Απριλίου, σε μια λίμνη ως αποτέλεσμα της προβληματικής διαχείρισης της γύρω περιοχής (κοντινά αγροκτήματα με απόβλητα και ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο υδραργύρου). Τα φύκια εμφανίζονται αρχικά σε μία μικρή ποσότητα a , χωρίς να γίνουν αμέσως αντιληπτά. Αρχίζουν να αναπτύσσονται και να καλύπτουν την επιφάνεια της λίμνης με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε μέρα να καλύπτουν τη διπλάσια επιφάνεια από εκείνη που κάλυπταν την προηγούμενη ημέρα. Εάν συνεχίσουν να αναπτύσσονται με αυτόν τον ρυθμό, η επιφάνεια Λ της λίμνης θα καλυφθεί πλήρως στις 30 Απριλίου, θέτοντας σε κίνδυνο όποιον οργανισμό ζει κοντά ή μέσα στη λίμνη.

α'. Να γράψετε μία σχέση που να περιγράφει την επιφάνεια Λ_9 της λίμνης που έχει καλυφθεί από τα φύκια στις 9 Απριλίου και μία σχέση που να περιγράφει την επιφάνεια της λίμνης που έχει καλυφθεί από τα φύκια οποιαδήποτε ημέρα ν του Απριλίου. **Μονάδες 6**

β'. Ποιο μέρος της λίμνης έχει καλυφθεί από τα φύκια στις 26 Απριλίου; Να εξηγήσετε πώς καταλήξατε στην απάντησή σας. **Μονάδες 6**

γ'. Ποια ημέρα τα φύκια θα έχουν καλύψει τη μισή λίμνη; Να εξηγήσετε πώς καταλήξατε στην απάντησή σας. **Μονάδες 4**

δ'. Στις 29 Απριλίου βιολόγοι φτάνουν στη λίμνη και προσπαθούν να την καθαρίσουν από τα φύκια, όμως δεν καταφέρνουν να τα αφαιρέσουν εντελώς όλα. Εκτιμούν ότι το 0, 5% της συνολικής επιφάνειας της λίμνης παραμένει καλυμμένο με φύκια. Σε πόσες ημέρες θα έχει καλυφθεί πάλι όλη η λίμνη με φύκια μετά από αυτή την παρέμβαση των βιολόγων; Να αιτιολογήστε την απάντησή σας. **Μονάδες 9**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.402 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38804)

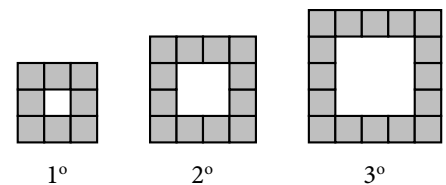
Υψηλή άσκησης

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο Αντρέας θέλει να φτιάξει μια μάλλινη κουβέρτα ενώνοντας μεταξύ τους πλεγμένα σχήματα, όπως αυτά που φαίνονται παρακάτω, και καλύπτοντας τα κενά με ύφασμα.

Χρειάζεται να υπολογίσει πόσα τετραγωνάκια θα πλέξει, για να ξέρει πόσα κουβάρια μαλλί πλεξίματος να αγοράσει. Το κάθε κουβάρι είναι 140 m μαλλί.

Όπως βλέπουμε, σε κάθε ένα από τα σχήματα του παρακάτω σχεδίου υπάρχει μια τετράγωνη «τρύπα» στη μέση. Τα σχήματα στο παρακάτω σχέδιο δεν είναι ίδια, ακολουθούν όμως ένα μοτίβο, δηλαδή στο 1^ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε ένα τετραγωνάκι, στο 2^ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε 4 τετραγωνάκια, στο 3^ο σχήμα σε 9, κ.ο.κ. Για το κάθε πλεγμένο τετραγωνάκι χρειαζόμαστε 16 cm μαλλί.



Σχήμα 1.55: Άσκηση 38804

- α'.
 - i. Από πόσα πλεγμένα τετραγωνάκια αποτελείται το δέκατο σχήμα στη σειρά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 4**
 - ii. Η «τρύπα» στη μέση του δέκατου σχήματος σε πόσα τετραγωνάκια αντιστοιχεί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 3**
 - β'. Από πόσα πλεγμένα τετραγωνάκια αποτελείται το n -οστό σχήμα στη σειρά; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. **Μονάδες 4**
 - γ'. Ο Αντρέας σκέφτηκε να φτιάξει μια ομάδα σχημάτων του μοτίβου, την οποία θα επαναλαμβάνει για να πλέξει την κουβέρτα.
 - i. Να υπολογίσετε πόσα σχήματα του μοτίβου θα πρέπει να φτιάξει, ώστε τα τετραγωνάκια που θα πλέξει να είναι μεταξύ 500 και 600. **Μονάδες 8**
 - ii. Ο Αντρέας αποφάσισε να φτιάξει τα 10 πρώτα σχήματα του μοτίβου και, για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα κενά στην κουβέρτα, αποφάσισε να πλέξει 7 τέτοιες δεκάδες και επιπλέον κάποια μεμονωμένα σχήματα. Πόσα περίπου κουβάρια μαλλί θα πρέπει να αγοράσει, για να φτιάξει την κουβέρτα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 6**
- Δίνονται: $\sqrt{616} \cong 24,8$ και $\sqrt{516} \cong 22,7$.

Άσκηση 1.403 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38805)

Υψηλή άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στις μέρες μας είναι ο χαλκός, ο οποίος όχι μόνο είναι εξαιρετικός αγωγός του ηλεκτρισμού, αλλά και ένα φθηνό υλικό με υψηλή ολκιμότητα (μορφοποιείται εύκολα σε σύρμα). Η αντίσταση (R) του χαλκού αλλάζει όταν μεταβάλλεται η

θερμοκρασία (T), και συγκεκριμένα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μέσα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (περίπου -200°C έως 500°C), αυτή η σχέση είναι γραμμική, δηλαδή της μορφής $R = aT + \beta$. Για ένα συγκεκριμένο κομμάτι χάλκινου σύρματος, η αντίσταση είναι $R = 12,56 \, \Omega$ (Ohm) σε θερμοκρασία $T = 0^{\circ}\text{C}$. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται στους 27°C , η αντίσταση αυξάνεται στα $13,8 \, \Omega$.

α'. Να βρείτε την εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αντίστασης R στο σύρμα σε σχέση με τη θερμοκρασία του T . **Μονάδες 7**

β'. Να προσδιορίσετε την κλίση της ευθείας $R = aT + \beta$ που βρήκατε στο α) ερώτημα και να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει τι αντιπροσωπεύει αυτή η κλίση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

- Τη μεταβολή της αντίστασης, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C .
- Τη αντίσταση, όταν η θερμοκρασία είναι 0°C .
- Τη θερμοκρασία, στην οποία η αντίσταση θα ήταν $0 \, \Omega$.
- Τη μεταβολή της θερμοκρασίας, όταν η αντίσταση αυξάνεται κατά $1 \, \Omega$. **Μονάδες 6**

γ'. Γενικά, όσο μικρότερη είναι η αντίσταση στο σύρμα, τόσο μειώνονται οι απώλειες ισχύος, όταν περνάει ρεύμα. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη αντίσταση. Με δεδομένο ότι σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών η σχέση μεταξύ της αντίστασης και της θερμοκρασίας περιγράφεται από την εξίσωση $R = 0,046T + 12,56$, να βρείτε:

- Σε ποια θερμοκρασία η αντίσταση θα μειωνόταν στα $10,26 \, \Omega$. **Μονάδες 4**
- Μεταξύ ποιων τιμών θα κυμαίνεται η αντίσταση του σύρματος, αν $d(T, -50^{\circ}) \leq 50^{\circ}$. **Μονάδες 8** Δίνεται ότι $1,24 \div 27 \cong 0,046$.

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.404 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38806)

Υλη άσκησης

-  5.2. Αριθμητική πρόοδος
-  5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Η Βάσω θα ήθελε να επισκεφθεί την Πάρο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο θα στοιχίσουν 285 ευρώ. Αποφάσισε λοιπόν την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου να βάλει στην άκρη 5 ευρώ για το ταξίδι, τη δεύτερη εβδομάδα 7 ευρώ, την τρίτη 9 ευρώ κ.ο.κ.

α'. Να δείξετε ότι τα χρήματα που εκφράζουν το ποσό που αποταμιεύει η Βάσω κάθε εβδομάδα είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Να βρείτε τον πρώτο όρο της και τη διαφορά αυτής της προόδου. **Μονάδες 7**

β'. i. Πόσα χρήματα θα μαζέψει σε 1 μήνα; **Μονάδες 4**
 ii. Να εξετάσετε αν θα έχει μαζέψει έγκαιρα τα χρήματα που χρειάζεται για να πάει στην Πάρο. **Μονάδες 7**

γ'. Προς το τέλος Ιανουαρίου η Βάσω πρότεινε στη φίλη της την Κατερίνα να κάνουν μαζί αυτό το ταξίδι. Της Κατερίνας της άρεσε η ιδέα, είχε ήδη 30 ευρώ στην άκρη, οπότε άρχισε αμέσως να εξοικονομεί χρήματα, για να συμπληρώσει το ποσό. Τον Φεβρουάριο κατάφερε και έβαλε στην άκρη 4 ευρώ, τον Μάρτιο 10 ευρώ, τον Απρίλιο 25 ευρώ κ.ο.κ. Θα καταφέρει να έχει εγκαίρως το ποσό που χρειάζεται για το ταξίδι; **Μονάδες 7**
 Δίνεται $\sqrt{1156} = 34$ και $5^5 = 3125$.

Άσκηση 1.405 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38807)

Υψηλή άσκησης

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Η καρδιά στον άνθρωπο χτυπά περισσότερο από 100.000 φορές την ημέρα. Κάθε φορά που χτυπά, διώχνει μια ποσότητα αίματος στις αρτηρίες, η οποία αυξάνει την πίεση. Η συστολική πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών, καθώς φεύγει από την καρδιά, ενώ η διαστολική πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών, όταν η καρδιά ηρεμεί.

Οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης για τους ενήλικες είναι για τη διαστολική (p) μεταξύ 60 ως και 80 mmHg και για τη συστολική (P) μεταξύ 90 ως και 120 mmHg (χιλιοστά της στήλης του υδραργύρου). Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται με δυο τρόπους: με άμεση μέτρηση, μια διαδικασία επεμβατική που γίνεται μόνο στο νοσοκομείο, και με έμμεση μέτρηση, που γίνεται με χρήση ενός κοινού πιεσόμετρου στο σπίτι ή στο φαρμακείο.

Η άμεση μέτρηση δείχνει την πραγματική πίεση και έχει κάποια απόκλιση από τη μέτρηση με το πιεσόμετρο. Έχουμε ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, που ξέρουμε ότι δίνει τιμές μετρήσεων μικρότερες κατά 4 mmHg από τις πραγματικές.

α'. Για κάθε ένα από τα δύο είδη πίεσης (συστολική και διαστολική), να βρείτε μια σχέση με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε την άμεση τιμή της πίεσης, όταν γνωρίζουμε την έμμεση πίεση. **Μονάδες 6**

β'. Οι μετρήσεις που μας δίνει το πιεσόμετρο είναι P'/p' mmHg. Θεωρούμε πως ένας ασθενής έχει υπόταση, αν η αρτηριακή του πίεση είναι κάτω από 90/60mmHg, και υπέρταση, όταν η αρτηριακή του πίεση είναι πάνω από 140/90mmHg σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Αν μετράμε την πίεση με πιεσόμετρο, ποιες τιμές ορίζουν αν έχουμε υπόταση ή υπέρταση;

Μονάδες 8

γ'. Το εύρος παλμών είναι η διαφορά μεταξύ της συστολικής (P) και της διαστολικής (p) αρτηριακής πίεσης. Ένα φυσιολογικό εύρος παλμών κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 $mmHg$.

α'. Ένα άτομο μετράει με το πιεσόμετρο και έχει αρτηριακή πίεση: P'/p' $mmHg$. Να γράψετε μια ανίσωση που δείχνει ότι το εύρος παλμών του είναι μεταξύ 40 και 60 $mmHg$. Μονάδες 5

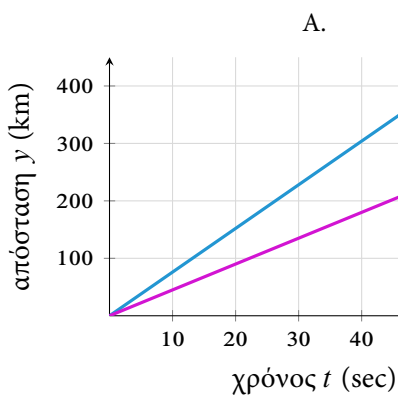
α'. Αν γνωρίζουμε ότι η διαστολική πίεση p' ενός ατόμου είναι 80 $mmHg$, ποιο εύρος τιμών μπορεί να έχει η συστολική του πίεση P' , ώστε το εύρος παλμών του να παραμένει φυσιολογικό; Μονάδες 6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσίου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

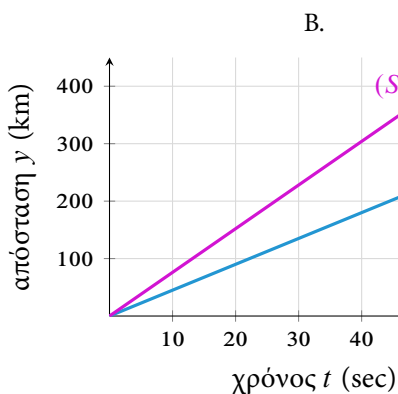
Άσκηση 1.406 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38808)

Υψηλή άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

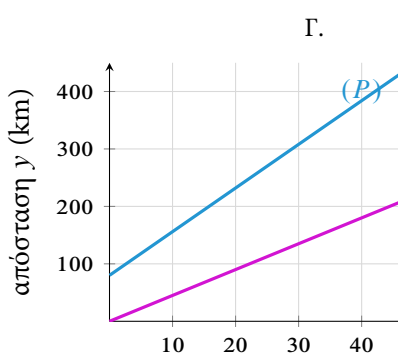


Οι σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ανθρώπινων ζωών, και έτσι είναι ένας σημαντικός τομέας μελέτης. Ο προσδιορισμός της θέσης του επίκεντρου ενός σεισμού (δηλαδή του σημείου της επιφάνειας της γης που απέχει τη μικρότερη απόσταση από το πραγματικό κέντρο του σεισμού) είναι χρήσιμος για την πρόβλεψη ζημιών και της συμπεριφοράς μελλοντικών σεισμών. Μια τεχνική για να προσδιοριστεί το επίκεντρο περιλαμβάνει τον υπολογισμό της απόστασής του από έναν σειсмоγράφο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μελέτη των διαφορετικών κυμάτων που παράγονται από τον σεισμό (σεισμικά κύματα).



Αυτοί οι τύποι κυμάτων περιλαμβάνουν τα κύματα P (πρωτεύοντα κύματα) και τα κύματα S (δευτερεύοντα κύματα). Από μια σεισμική δόνηση ξεκινούν ταυτόχρονα τόσο τα κύματα P όσο και τα κύματα S . Τα κύματα P ταξιδεύουν πιο γρήγορα κοντά στην επιφάνεια της γης από τα κύματα S .

α'. Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα περιγράφει τις πληροφορίες που αφορούν τα κύματα P και S ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8



β'. Κοντά σε έναν σειсмоγράφο τα κύματα P ταξιδεύουν με ταχύτητα 7,6 km/s και τα κύματα S με ταχύτητα 4,5 km/s . Το κύμα P φτάνει στο σειсмоγράφο 19 sec (δευτερόλεπτα) πριν από το κύμα S . Ο σειсмоγράφος απέχει από το επίκεντρο του σεισμού απόσταση d και t_P είναι ο χρόνος που χρειάζεται το κύμα P , για να φτάσει από το επίκεντρο του σεισμού στον σειсмоγράφο. Να βρείτε:

- i. Τις εξισώσεις των ευθειών (P) και (S) που αναπαριστούν την κίνηση των κυμάτων P και S αντίστοιχα. Μονάδες 5

8

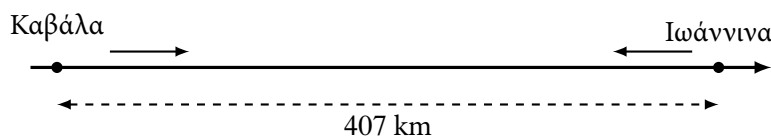
- ii. Τον χρόνο που χρειάζεται το κάθε κύμα, για να φτάσει από το επίκεντρο του σεισμού στον σειсмоγράφο, και την απόσταση d του σειсмоγράφου από το επίκεντρο του σεισμού. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.407 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38809)

Υψηλή άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δύο μοτοσυκλέτες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις στην Εγνατία οδό. Η μία ξεκινά από την Καβάλα με σταθερή ταχύτητα 120 km/h και η άλλη ξεκινά ταυτόχρονα από τα Ιωάννινα με σταθερή ταχύτητα 100 km/h . Η Καβάλα απέχει 407 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα.



Σχήμα 1.57. Άσκηση 38809

Οι αναβάτες θέλουν να μπορούν να συνεννοηθούν. Για τον λόγο αυτό είναι εξοπλισμένοι με ασύρματους ενδοεπικοινωνίας, αλλά πρέπει να είναι σε απόσταση το πολύ 10 χιλιομέτρων η μια μοτοσυκλέτα από την άλλη, για να μπορούν να έρθουν σε επαφή. Αν t είναι ο χρόνος σε ώρες μετά την αρχή του ταξιδιού:

- α'. Πώς εκφράζεται η απόσταση που έχει κάθε μοτοσυκλέτα από την Καβάλα ως συνάρτηση του χρόνου t ; **Μονάδες 6**
- β'. Πότε θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι αναβάτες; **Μονάδες 8**
- γ'. Πότε θα διασταυρωθούν και πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει κάθε μοτοσυκλέτα; **Μονάδες 7**
- δ'. Μετά τη διασταύρωσή τους και καθώς θα απομακρύνεται η μια μοτοσυκλέτα από την άλλη, για πόσο χρόνο ακόμα θα μπορούν να επικοινωνούν οι αναβάτες χρησιμοποιώντας τους ασυρμάτους; **Μονάδες 4**
- Δίνεται ότι: $417 \div 220 \cong 1,9$ και $397 \div 220 \cong 1,8$

Άσκηση 1.408 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38810)

Υψηλή άσκησης

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Η Νεφέλη και ο Ιάσωνας θέλουν να ανοίξουν ένα μικρό καφέ στη γειτονιά τους και, για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους, σκέφτονται να επενδύσουν ένα αρχικό κεφάλαιο μαζί. Αφού συζήτησαν τα οικονομικά τους, η Νεφέλη αποφάσισε να επενδύσει 4.000 ευρώ περισσότερα από τον Ιάσωνα.

α'. Αν x είναι το ποσό που θα επενδύσει ο Ιάσωνας, να γράψετε μία σχέση που να εκφράζει το συνολικό ποσό που θα επενδύσουν μαζί ως συνάρτηση του x .

Μονάδες

4

β'. Ο λογιστής τους τους ενημέρωσε ότι για να έχουν μια πιο ασφαλή επένδυση, θα πρέπει το συνολικό ποσό που θα επενδύσουν να είναι από 16.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.

i. Πόσο είναι το μικρότερο και πόσο το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να επενδύσει ο Ιάσωνας;

Μονάδες 5

ii. Οι οικονομίες της Νεφέλης είναι 20.000 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε να επενδύσει όλο αυτό το ποσό; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας.

Μονάδες 6

iii. Ποιο είναι το διάστημα των ποσών που μπορεί να επενδύσει η Νεφέλη;

Μονάδες

5

γ'. Η Νεφέλη σκέφτεται να επενδύσει 17.000 ευρώ και να δανείσει 3.000 ευρώ στον Ιάσωνα, ώστε να συμπεριλάβει τα χρήματα αυτά στο δικό του αρχικό κεφάλαιο. Αν x είναι το ποσό που έχει στην άκρη ο Ιάσωνας, να γράψετε και να λύσετε μία ανίσωση, η οποία να προσδιορίζει τα χρήματα που έχει ήδη αποταμιεύσει, ώστε το συνολικό ποσό επένδυσης και των δύο φίλων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Μονάδες 5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.409 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38811)

Υλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ώρα (x)	Αγρίνιο (C°)	Καβάλα (C°)
00:00 (0)	10	7
03:00 (3)	12.5	9.5
06:00 (6)	15	12
09:00 (9)	17.5	14.5
12:00 (12)	20	17

Οι ξαδέρφια, ο Γιώργος και ο Νίκος, ζούνε στο Αγρίνιο και στην Καβάλα αντίστοιχα. Αποφασίσανε μία ημέρα του Μαρτίου να καταγράψουν ταυτόχρονα τις θερμοκρασίες στις πόλεις τους ανά τρίωρο κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου 24ώρου και φτιάξαν τον παρακάτω πίνακα.

α'. Ποια είναι η διαφορά της θερμοκρασίας για κάθε ένα από τα διαδοχικά τρίωρα σε κάθε μία από τις δύο πόλεις το συγκεκριμένο 24ωρο που καταγράφηκαν οι θερμοκρασίες από τα δύο ξαδέρφια; Τι παρατηρείτε;

Μονάδες 4

β'. Με βάση τις τιμές από τα διαδοχικά τρίωρα που καταγράψανε τη συγκεκριμένη ημέρα τα δύο ξαδέρφια στις πόλεις τους, σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν από μία σχέση της μορφής $(x) = ax + \beta$, για να εκφράσουν τη θερμοκρασία ως συνάρτηση της ώρας (x) .

- i. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις που παριστάνουν τις θερμοκρασίες των δύο πόλεων αυτό το 24ωρο ακολουθώντας τη σκέψη των δύο παιδιών.

Μονάδες

7

- ii. Ποιος από τους παρακάτω τύπους συνάρτησης θα μπορούσε να αναπαριστά τη θερμοκρασία T_A στην πόλη του Αγρινίου ως συνάρτηση της ώρας (x) , σύμφωνα με τη σκέψη των δύο παιδιών;

$$\alpha'. T_A(x) = \begin{cases} -\frac{5}{6} \cdot x + 40, & \text{για } 0 \leq x \leq 12 \\ \frac{7}{6} \cdot x + 10, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

$$\beta'. T_A(x) = \begin{cases} \frac{5}{6} \cdot x + 10, & \text{για } 0 \leq x \leq 15 \\ -\frac{7}{6} \cdot x + 40, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

$$\gamma'. T_A(x) = \begin{cases} \frac{5}{6} \cdot x - 10, & \text{για } 0 \leq x \leq 12 \\ \frac{7}{6} - 40, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

$$\delta'. T_A(x) = \begin{cases} -\frac{5}{6} \cdot x + 10, & \text{για } 0 \leq x \leq 15 \\ -\frac{7}{6} \cdot x + 40, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

Μονάδες 5

- i. Να κατασκευάσετε αντίστοιχα και τον τύπο της θερμοκρασίας T_K στην Καβάλα ως συνάρτηση της ώρας (x) , ακολουθώντας και πάλι τη σκέψη των παιδιών.

Μονάδες 5

- ε'. Υπάρχει κάποια χρονική στιγμή του συγκεκριμένου 24ώρου στην οποία οι δύο πόλεις να έχουν την ίδια θερμοκρασία;

Μονάδες 4

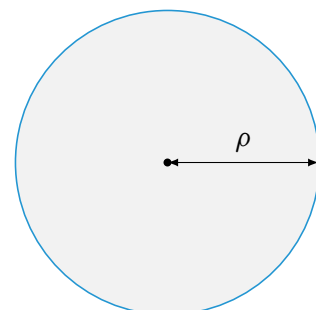
Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου»
Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.410 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38812)

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Ο σχεδιαστής μιας εταιρείας κατασκευής επίπλων έχει σχεδιάσει το τραπέζι της εικόνας, που η κυκλική γυάλινη επιφάνειά του έχει εμβαδόν $1,5$ τετραγωνικό μέτρο.

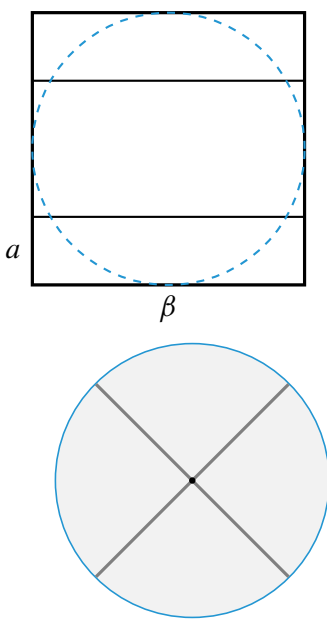


α'. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κυκλικού τζαμιού είναι ίση με $\rho = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}$.
Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κυκλικού τζαμιού είναι μικρότερη από 0,75 μέτρα.
Μονάδες 10

γ'. Ένας τεχνίτης διαθέτει ένα τετράγωνο κομμάτι τζαμιού με εμβαδόν 2,5 τετραγωνικά μέτρα. Επαρκεί ώστε να φτιάξει την επιφάνεια του τραπεζιού; Μονάδες 8 Δίνεται ότι το εμβαδόν ενός κύκλου είναι πr^2 , όπου r είναι η ακτίνα του κύκλου και $\pi \simeq 3,14$.

Άσκηση 1.411 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38814)



Σχήμα 1.59: Άσκηση 38814

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Ένας ξυλουργός κατασκευάζει κυκλικά καπάκια βαρελιών χρησιμοποιώντας σανίδες σχήματος ορθογωνίου. Με αυτές κατασκευάζει τετράγωνα, όπως στη δεξιά εικόνα, και κόβει το καπάκι, όπως φαίνεται στις διακεκομμένες γραμμές. Ο ξυλουργός για την κατασκευή ενός τετραγώνου χρησιμοποίησε ακριβώς 4 σανίδες με διαστάσεις a και b .

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου δίνεται από την παράσταση $4ab$, σε κάθε περίπτωση.
Μονάδες 5

β'. Αν κάθε σανίδα έχει εμβαδόν 0,3 τετραγωνικά μέτρα, ο ξυλουργός μπορεί να κατασκευάσει καπάκι με διάμετρο 1,3 μέτρα;
Μονάδες 10

γ'. Για καλύτερη στήριξη ο ξυλουργός τοποθετεί ένα μεταλλικό X όπως αυτό του σχήματος, το οποίο βιδώνεται στο κέντρο και σε τέσσερα σημεία της περιφέρειας του καπακιού.

Αν το εμβαδόν του καπακιού είναι 1,5 τετραγωνικό μέτρο, τότε επαρκεί μια μεταλλική ράβδος μήκους 3,1 μέτρων για την κατασκευή του μεταλλικού X ; Μονάδες 10 Δίνεται ότι το εμβαδόν ενός κύκλου είναι πr^2 , όπου r είναι η ακτίνα του κύκλου και $\pi \simeq 3,14$.

Άσκηση 1.412 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38816)

Ύλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Το φετινό πανελλήνιο πρωτάθλημα ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού διεξάγεται σε 10 φάσεις. Σε κάθε φάση όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν άλλους συμμετέχοντες ύστερα από κλήρωση. Σε κάθε παρτίδα συμμετέχουν από 2 έως 12 παίκτες και υπάρχει 1 νικητής. Η βαθμολογία του νικητή κάθε παρτίδας προ-

κύπτει από τον υπολογισμό:

$$(\text{φάση πρωταθλήματος}) \cdot (\text{ηττημένοι παρτίδας}) + 1.200$$

Για παράδειγμα, ο νικητής μιας παρτίδας 11 παικτών στη 2^η φάση του πρωταθλήματος κερδίζει 1220 βαθμούς.

- α'. Η Μαρία κέρδισε μια παρτίδα 9 παικτών στην 3^η φάση του πρωταθλήματος και μια παρτίδα 7 παικτών στην 5^η φάση του πρωταθλήματος. Πόσους βαθμούς κέρδισε συνολικά για αυτές τις νίκες της; **Μονάδες 5**

- β'. Στο προηγούμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα η βαθμολογία του νικητή κάθε παρτίδας υπολογιζόταν ως εξής:

$$\text{Βαθμοί} = (\text{ηττημένοι παρτίδας}) \cdot (\text{διάρκεια παρτίδας σε λεπτά} - 100) + 800$$

Και πέρσι ίσχυε ότι σε κάθε παρτίδα συμμετέχουν μέχρι 12 παίκτες, αλλά ανακηρύσσεται ένας νικητής.

Ο Θρασύβουλος στο προηγούμενο πρωτάθλημα κέρδισε 400 βαθμούς με μία μόνο νίκη.

Αν t είναι η διάρκεια, σε λεπτά, της παρτίδας που κέρδισε ο Θρασύβουλος και x το πλήθος των ηττημένων της παρτίδας,

- i. Να αποδείξετε ότι $t = 100 - \frac{400}{x}$. **Μονάδες 5**
- ii. Είναι αληθής η ανισότητα $100 - \frac{400}{x} > 0$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 5**
- iii. Πόσοι μπορεί να ήταν οι αντίπαλοι που κέρδισε ο Θρασύβουλος; Να εξηγήσετε το συμπέρασμά σας. **Μονάδες 5**
- iv. Αν ο Θρασύβουλος ήταν ο νικητής της ίδιας ακριβώς παρτίδας αλλά στην τελευταία φάση του φετινού πρωταθλήματος, θα μπορούσε να κερδίσει 1.240 βαθμούς; **Μονάδες 5**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.413 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38822)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Ένας μαραγκός θέλει να αφαιρέσει ένα μέρος σχήματος «Γ» από ένα ορθογώνιο κομμάτι ξύλου διαστάσεων 8 επί 12 dm, για να κατασκευάσει μια ντουλάπα. Το μέρος που θα κρατήσει, για να χρησιμοποιήσει, είναι επίσης ορθογώνιο, μικρότερο του αρχικού, όπως είναι το σκιασμένο μέρος του παρακάτω σχήματος.

- α'. Αν x είναι το πλάτος του «Γ» που θα κόψει ο μαραγκός, να αποδείξετε ότι η παράσταση

$$x^2 - 20x + 96$$

εκφράζει το εμβαδόν του ορθογωνίου που θα κρατήσει, για να χρησιμοποιήσει. Μονάδες

5

- β'. Ο μαραγκός θέλει από το αρχικό κομμάτι ξύλου να κόψει και να χρησιμοποιήσει ένα ορθογώνιο με εμβαδόν 45 dm^2 .

- i. Πόσο είναι το πλάτος x του «Γ» που πρέπει να κόψει; Μονάδες
10

- ii. Ο μαραγκός από την εμπειρία του έχει διαπιστώσει ότι, για να μπορεί να διορθώνει λάθη κατά την εργασία του, το κομμάτι ξύλου που κόβει πρέπει να έχει τουλάχιστον 2% μεγαλύτερο εμβαδό από αυτό της τελικής κατασκευής. Να γράψετε μια ανίσωση που η λύση της να δίνει το πλάτος x του «Γ» για αυτή την περίπτωση. Μονάδες 5

- iii. Αν ο μαραγκός κόψει το «Γ» με πλάτος 2, 9 dm, τότε θα μπορεί να διορθώσει λάθη, όπως περιγράφεται στο υποερώτημα ii; Μονάδες
5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.414 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38823)

Υψηλή άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Οι αριθμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση δεδομένων, στις μετρήσεις, στις εμπορικές συναλλαγές και σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, οι φυσικοί αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αρίθμηση βημάτων σε μια διαδικασία ή για την κατάταξη διαγωνιζομένων σε έναν διαγωνισμό· οι ακέραιοι στη μέτρηση πλεονάσματος ή ελλείμματος προϊόντων στο εμπόριο· οι ρητοί στις ακριβείς μετρήσεις μεγεθών και στον λόγο διαστάσεων των οθονών των τηλεοράσεων· τέλος, οι άρρητοι στην κρυπτογραφία και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται να μπορούμε να ταξινομούμε τους αριθμούς ανάλογα με το είδος τους.

- α'. Δίνονται οι αριθμοί:

$$2, 3 - \sqrt{2}, -2, \sqrt{16}, \pi, 3, 14, 0,33\dots, 1,1010010001\dots, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{7}$$

Να βασιστείτε στην παραπάνω περιγραφή, για να υποδείξετε ποιοι από τους αριθμούς (ή ίσοι με αυτούς):

- i. είναι φυσικοί και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αρίθμηση βημάτων. Μονάδες

2

- ii. είναι ακέραιοι και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη μέτρηση πλεονάσματος ή ελλείμματος προϊόντων. *Μονάδες 1*
- iii. είναι ρητοί και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν τον λόγο διαστάσεων της οθόνης μιας τηλεόρασης. *Μονάδες 3*
- iv. είναι άρρητοι και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κρυπτογραφία. *Μονάδες 4*
- β'. Ο Γιάννης ενδιαφέρεται για την αγορά μιας νέας τηλεόρασης 46 ιντσών, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Κάνοντας μια έρευνα στο διαδίκτυο, διαπιστώνει ότι ένα σημαντικό κριτήριο για την αγορά τηλεόρασης είναι ο λόγος των διαστάσεων της (πλάτος προς ύψος). Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του πλάτους σε σχέση με το ύψος της τηλεόρασης, τόσο καλύτερη είναι η εμπειρία προβολής. Η εταιρεία διαθέτει τηλεοράσεις 46 ιντσών με λόγο διαστάσεων $16 : 9$ και με λόγο διαστάσεων $4 : 3$. Ποια τηλεόραση πρέπει να διαλέξει ο Γιάννης σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. *Μονάδες 6*
- γ'. Η Μαρία ισχυρίζεται ότι μπορεί πάντοτε να χρησιμοποιήσει το άθροισμα δύο άρρητων στην κρυπτογραφία, γιατί το άθροισμα δύο άρρητων αριθμών είναι πάντα άρρητος αριθμός.
- i. Να γράψετε δύο άρρητους που το άθροισμά τους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κρυπτογραφία και να εξηγήσετε γιατί επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της Μαρίας. *Μονάδες 3*
- ii. Να γράψετε δύο άρρητους αριθμούς που να αντικρούουν τον ισχυρισμό της Μαρίας και να εξηγήσετε γιατί τον αντικρούουν. *Μονάδες 3*
- iii. Να εξηγήσετε αν ο ισχυρισμός της Μαρίας είναι σωστός ή λανθασμένος με βάση τους αριθμούς που βρήκατε παραπάνω. *Μονάδες 3*

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.415 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38825)

Υψηλή άσκησης

-  3.3. Εξιιώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισιώσεις 2ου Βαθμού

Οι ερευνητές στο πεδίο της ασφάλειας τροφίμων αναπτύσσουν μαθηματικά μοντέλα που προβλέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων στις τροφές. Τα μοντέλα αυτά βοηθούν τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας να εκδώσουν οδηγίες προς

τους καταναλωτές αναφορικά με την ασφαλή διαχείριση και συντήρηση των τροφών.

α'. Βρέθηκε ότι ο αριθμός των βακτηρίων ενός συγκεκριμένου είδους που αναπτύσσεται σε μία τροφή μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο: $= -^2 + 72 - 396$, όπου είναι η θερμοκρασία της τροφής σε βαθμούς Κελσίου για την οποία ο αριθμός των βακτηρίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το μηδέν. Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία της τροφής για την οποία ο αριθμός των βακτηρίων που αναπτύσσεται σε αυτή είναι αμελητέος, θεωρώντας τον ίσο με το μηδέν. **Μονάδες 6**

β'. Για μια διαφορετική τροφή, ο τύπος που δίνει τον αριθμό των βακτηρίων σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία της τροφής βρέθηκε ότι είναι ο εξής:

$$N = -(T - 2)(T - 57).$$

Να βρείτε το εύρος των τιμών της θερμοκρασίας για τις οποίες αναπτύσσονται βακτήρια στην τροφή αυτή. **Μονάδες 8**

γ'. Να βρείτε το εύρος των τιμών της θερμοκρασίας για τις οποίες, αν αποθηκεύσουμε μαζί τις τροφές που αναφέρονται στα α) και β), αναπτύσσονται μικρόβια και στις δύο τροφές. **Μονάδες 11**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.416 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38826)

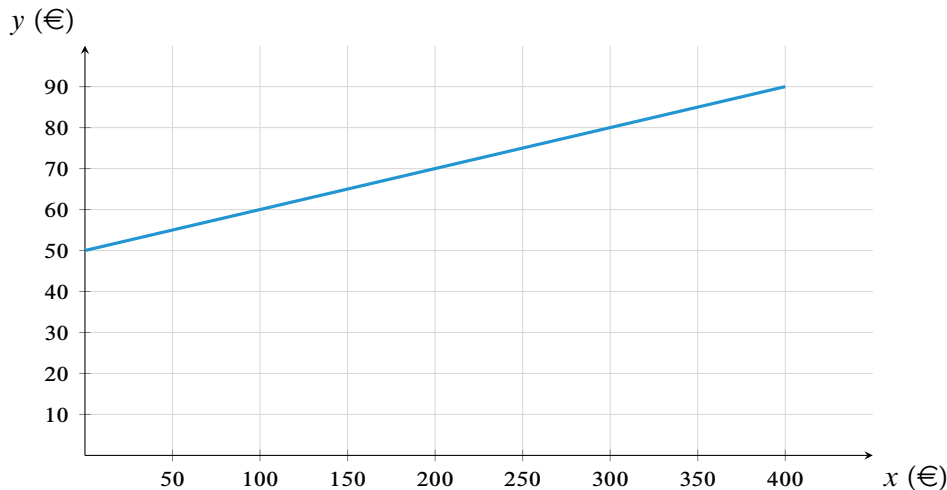
Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ο Μανώλης είναι σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο και πληρώνεται 50€ την ημέρα συν τα φιλοδωρήματα, τα οποία είναι το 10% των χρημάτων που πληρώνουν οι πελάτες για φαγητό και ποτό.

α'. Αν x είναι τα χρήματα που πληρώνουν οι πελάτες του εστιατορίου για φαγητό και ποτό, να εκφράσετε τα χρήματα y που εισπράττει ο σερβιτόρος κάθε ημέρα, σαν συνάρτηση του x . **Μονάδες 3**

β'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης που βρήκατε στο α) ερώτημα, αν οι πελάτες πληρώνουν για φαγητό και ποτό από 0 έως και 400€ την ημέρα. **Μονάδες 5**



Σχήμα 1.60. Άσκηση 38826

γ'. Να βρείτε

- i. Πόσα χρήματα θα εισπράξει ο Μανώλης, αν μια ημέρα οι πελάτες πληρώσουν 312€ σε φαγητό και ποτό. Μονάδες 5
- ii. Πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσουν οι πελάτες μια ημέρα, ώστε να εισπράξει ο Μανώλης από 105€ μέχρι και 120€. Μονάδες 5

δ'. Ο Μανώλης, για να αυξηθούν οι αποδοχές του την επόμενη χρονιά, προσπαθεί να βρει πόσο πρέπει να ζητήσει να είναι το ποσοστό του επί των φιλοδωρημάτων, ώστε αν οι πελάτες ξοδέψουν 500 ευρώ, εκείνος να εισπράξει 15 ευρώ περισσότερα απ' όσα εισπράττει φέτος. Μπορείτε να τον βοηθήσετε; Να εξηγήσετε την σκέψη σας. Μονάδες 7

Άσκηση 1.417 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38827)

Ύλη άσκησης

- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Έρευνα που έγινε το 2023 από το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ αποκαλύπτει ότι ραδιενεργά ίχνη τα οποία συνδέονται με το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ το 1986, εντοπίζονται ακόμη στην Αττική. Σύμφωνα με την έρευνα σε 23 πάρκα του Λεκανοπεδίου διαπιστώθηκε η παρουσία Καισίου 137 (^{137}Cs), που αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα προϊόντα σχάσης του ουρανίου, κι είναι ένα κατεξοχήν ραδιενεργό στοιχείο που συγκεντρώνεται συνήθως στα πρώτα 10 εκατοστά του εδάφους. Γνωρίζουμε ότι η μάζα του Καισίου 137 μειώνεται λόγω διάσπασης κατά 2,5% κάθε χρόνο.

- α'. Να υποθέσετε ότι τον 1^ο χρόνο μετά από μια έκρηξη, η ποσότητα του Καισίου 137 είναι a_1 και να δείξετε ότι οι αριθμοί που εκφράζουν την ποσότητά του τα επόμενα χρόνια είναι όροι γεωμετρικής προόδου, της οποίας να προσδιορίσετε τον λόγο. Μονάδες 5
- β'. Αν η ζητούμενη γεωμετρική πρόοδος έχει γενικό όρο: $a_n = a_1 \cdot 0,975^{n-1}$ και τον 1^ο χρόνο μετά από μια έκρηξη ανιχνεύονται σε μια περιοχή 10 g/m^2 Καισίου 137, να υπολογίσετε πόση μάζα θα έχει απομείνει μετά από:

i. 10 χρόνια

ii. 100 χρόνια

Μονάδες 8

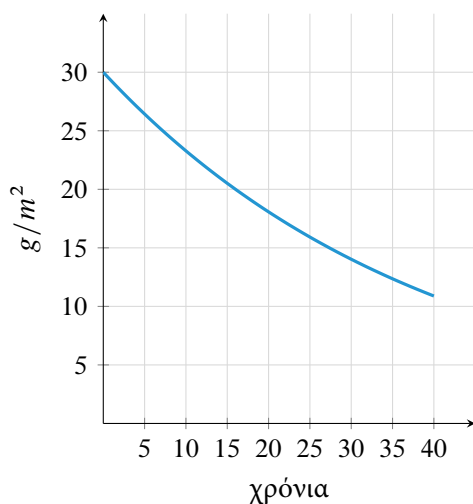
- γ'. i. Το Καίσιο 137 θεωρείται επικίνδυνο για τους οργανισμούς, καθώς μπορεί να προκαλέσει καρκινογενέσεις και γενετικές μεταλλάξεις. Στην πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ το 1986 η απελευθέρωση Καϊσίου 137 εκτιμήθηκε για τη γύρω περιοχή στα περίπου 30 g/m^2 . Αν τα όρια ασφαλείας για την καλλιέργεια των εδαφών απαιτούν η συγκέντρωση του Καϊσίου 137, σε βάθος εδάφους περίπου 10 cm, να είναι κάτω από 5 g/m^2 , είναι το 2025 ασφαλής η γύρω περιοχή για καλλιέργεια;

Μονάδες 6

- ii. Η ποσότητα ενός υλικού μειώνεται κατά το ήμισυ, όταν αυτό υποβάλλεται σε διαδικασίες όπως η ραδιενεργός αποσύνθεση ή άλλες χημικές ή φυσικές διεργασίες. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να εκτιμήσετε πόσο χρόνο χρειάζεται η αρχική ποσότητα των 30 g/m^2 Καϊσίου 137, για να μειωθεί στο μισό.

Μονάδες 6

Δίνονται οι τιμές: $0,975^9 = 0,769$, $0,975^{99} = 0,079$, $0,975^{38} = 0,382$



Σχήμα 1.61: Άσκηση 38827

Άσκηση 1.418 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38828)**Ύλη άσκησης**

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ο Κώστας χρησιμοποιεί το κινητό του για διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες καταναλώνουν δεδομένα με διαφορετικούς ρυθμούς. Θέλει να βρει το καλύτερο πακέτο δεδομένων ώστε να μην ξεπερνά το όριό του.

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με την ημερήσια κατανάλωση δεδομένων ανά δραστηριότητα:

Δραστηριότητα	Κατανάλωση ανά ώρα (MB)	Μέση ημερήσια χρήση (ώρες)
Πλοήγηση στο διαδίκτυο	250 MB	1,5 ώρα
Social Media	150 MB	2 ώρες
Streaming βίντεο	700 MB	x ώρες
Online gaming	200 MB	1 ώρα

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του προσφέρει τα εξής πακέτα:

Πακέτο Α: 20 GB/μήνα

Πακέτο Β: 40 GB/μήνα

Πακέτο Γ: 60 GB/μήνα

- α'. Να εκφράσετε τη συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση δεδομένων σε MB ως συνάρτηση των ωρών streaming βίντεο x , όπως προκύπτει από

τον παραπάνω πίνακα.

Μονάδες 4

β'. Να εκφράσετε τη συνολική μέση μηνιαία κατανάλωση δεδομένων σε GB ως συνάρτηση των ωρών streaming βίντεο x , όπως προκύπτει από τον πίνακα. (μήνας ≈ 30 ημέρες)

Μονάδες 4

γ'. Πόσες ώρες streaming βίντεο μπορεί να έχει ο Κώστας, αν επιλέξει το πακέτο Α και πόσες αν επιλέξει το πακέτο Β;

Μονάδες 6

δ'. Αν θέλει να βλέπει τουλάχιστον 2 ώρες βίντεο την ημέρα, πόσα GB θα καταναλώνει το μήνα; Υπάρχει κάποιο πακέτο από αυτά που προσφέρει η εταιρεία που τον καλύπτει;

Μονάδες 4

ε'. Αν επιλέξει τελικά το πακέτο Α, θα μπορούσε, αν περιορίσει με κάποιο τρόπο τις υπόλοιπες δραστηριότητές του, να εξοικονομήσει κάποιο χρόνο, για να παρακολουθεί βίντεο κάθε μέρα; Αν ναι, προτείνετε πιθανούς τρόπους στον Κώστα.

Μονάδες 7

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.419 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38829)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Η Μαρία είναι φοιτήτρια και προσπαθεί να οργανώσει το διάβασμά της για τις εξετάσεις του Ιουνίου, στις οποίες πρέπει να δώσει τρία μαθήματα. Έφτιαξε τον παρακάτω πίνακα, όπου έχει σημειώσει τη σειρά με την οποία δίνει το κάθε μάθημα και τον αριθμό των σελίδων που έχει να διαβάσει για καθένα από αυτά. Ο στόχος της είναι να έχει ολοκληρώσει την ύλη και των τριών μαθημάτων τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, που είναι στις 15/6. Σκέφτεται λοιπόν να ξεκινήσει διαβάζοντας 20 σελίδες και κάθε επόμενη ημέρα να διαβάζει 5 σελίδες περισσότερες από την προηγούμενη.

Μάθημα	Ύλη-Αριθμός σελίδων
M1	296 σελ.
M2	274 σελ.
M3	400 σελ.

α'. Πόσες σελίδες θα διαβάσει η Μαρία την 5^η μέρα;

Μονάδες 4

β'. Θα προλάβει να ολοκληρώσει την ύλη του πρώτου μαθήματος M1 μέσα σε 8 ημέρες, αν έχει ξεκινήσει το διάβασμά της από αυτό το μάθημα; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας.

Μονάδες 6

γ'. Πόσες μέρες θα χρειαστεί η Μαρία, για να διαβάσει όλες τις σελίδες από την ύλη και των τριών μαθημάτων, ακολουθώντας το ρυθμό διαβάσματος που όρισε η ίδια;

$$(\sqrt{1601} \cong 40)$$

Μονάδες 8

- δ'. Αν η Μαρία διαβάσει τα μαθήματα διαδοχικά με τη σειρά την οποία θα τα δώσει στις εξετάσεις, αφήνοντας το Μ3 τελευταίο, πόσες ημέρες θα χρειαστεί για να διαβάσει το Μ3, αφού έχει ολοκληρώσει το Μ1 και το Μ2, ακολουθώντας πάντα τον ίδιο ρυθμό διαβάσματος τον οποίο όρισε; Πότε πρέπει να αρχίσει να διαβάσει το Μ3, ώστε να ολοκληρώσει το διάβασμά της τουλάχιστον δύο μέρες πριν αρχίσουν οι εξετάσεις; **Μονάδες 7**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.420 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38830)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Ο ολικός δείκτης γονιμότητας (Total Fertility Rate) είναι ένας δημογραφικός δείκτης που εκτιμά τον μέσο αριθμό παιδιών που θα γεννούσε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, σύμφωνα με τα ποσοστά γονιμότητας ανά ηλικία ενός δεδομένου έτους.

Ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται ο ολικός δείκτης γονιμότητας T είναι: $T = \frac{\cdot 30}{F}$, όπου N ο αριθμός των γεννήσεων και F ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία (15-49 ετών).

- α'. Ένα άρθρο στο διαδίκτυο εξέφραζε τον φόβο του για τη γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι ο ολικός δείκτης γονιμότητας στη χώρα το 2022 ήταν μόλις 1,32 γεννήσεις ανά γυναίκα. Πόσες περίπου ήταν οι γεννήσεις το 2022, αν οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ήταν περίπου 1.730.000; **Μονάδες 6**

- β'. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) το 2023 στην Ελλάδα οι γεννήσεις ανήλθαν σε 71.455 και ο ολικός δείκτης γονιμότητας ήταν 1,26 γεννήσεις ανά γυναίκα. Με βάση τον παραπάνω τύπο πόσες περίπου γυναίκες στην Ελλάδα το 2023 βρίσκονταν σε αναπαραγωγική ηλικία, δηλαδή ήταν από 15-49 ετών; **Μονάδες 6**

- γ'. Να γράψετε έναν τύπο, ο οποίος να υπολογίζει τον αριθμό των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, δηλαδή το F , όταν γνωρίζετε τον ολικό δείκτη γονιμότητας T και τον αριθμό των γεννήσεων N σε ένα έτος. **Μονάδες 7**

- δ'. Αν ο αριθμός των γεννήσεων N αυξηθεί κατά 20%, πώς θα αλλάξει ο ολικός δείκτης γονιμότητας, εφόσον ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία μείνει σταθερός; **Μονάδες 7**

6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.421 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38831)

Υψηλή άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

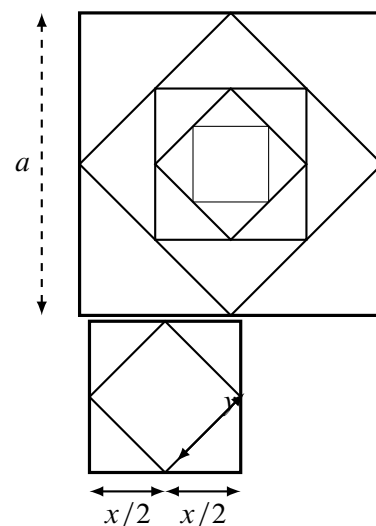
Ένας καλλιτέχνης ζωγράφισε ένα σπирάλ τετραγώνων, στο οποίο τα μέσα των πλευρών ενός τετραγώνου είναι οι κορυφές του επόμενου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

- α'. i. Αν η πλευρά ενός τετραγώνου είναι 4 cm , να χρησιμοποιήσετε το πυθαγόρειο θεώρημα, για να υπολογίσετε την πλευρά του αμέσως μικρότερου τετραγώνου. **Μονάδες 4**

- ii. Να αποδείξετε ότι, αν η πλευρά ενός τετραγώνου είναι x και η πλευρά του αμέσως μικρότερου είναι y , τότε $\frac{y}{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. **Μονάδες 5**

- β'. Αν η πλευρά του αρχικού τετραγώνου είναι $a\text{ cm}$, να αποδείξετε ότι τα μήκη των πλευρών των διαδοχικών τετραγώνων είναι όροι γεωμετρικής προόδου (a_n) με γενικό όρο $a_n = a \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{n-1}$. **Μονάδες 8**

- γ'. Ο καλλιτέχνης αποφάσισε να ζωγραφίσει 6 διαδοχικά τετράγωνα και η πλευρά του τελευταίου τετραγώνου να είναι μεγαλύτερη από 1 cm , ώστε το σχέδιο να είναι ευκρινές. Επέλεξε το αρχικό τετράγωνο να έχει πλευρά 6 cm . Είναι σωστή η επιλογή του αυτή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 8**



Σχήμα 1.62: Άσκηση 38831

Άσκηση 1.422 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38832)

Υψηλή άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο αεροδρόμιο της πόλης έχει εγκατασταθεί ένας σταθμός με στατικά ποδήλατα γυμναστικής. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ποδήλατα για να φορτίζουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet, κλπ), παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια με τη δική τους δύναμη. Κάθε ποδήλατο μπορεί να παράγει ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό με τη χρήση γεννήτριας. Ο σταθμός αποτελεί μέρος του προγράμματος βιωσιμότητας του αεροδρομίου, που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να μειώσει την κατανάλωση από το δίκτυο.

Κάθε ποδήλατο παράγει περίπου β Wh (βατώρες) για κάθε 20 λεπτά συνεχούς χρήσης. Το 80% της παραγόμενης ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, χρήσιμη για φόρτιση των συσκευών, ενώ το υπόλοιπο χάνεται ως θερμότητα. Μια τυπική ηλεκτρική συσκευή χρειάζεται περίπου $10Wh$ για μία πλήρη φόρτιση.

α'. Αν ένα ποδήλατο χρησιμοποιείται για 20 λεπτά συνεχώς, πόση ενέργεια φτάνει τελικά στη συσκευή για φόρτιση; **Μονάδες 2**

β'. i. Αν υποθέσουμε ότι η ενέργεια που φτάνει τελικά στις συσκευές είναι ανάλογη με το πόσα εικοσάλεπτα ποδηλατούν οι επιβάτες, ποια σχέση εκφράζει την ενέργεια (E) σε Wh που φτάνει στις συσκευές με το πλήθος (n) των εικοσάλεπτων; **Μονάδες 5**

ii. Να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της δήλωσης: «η σχέση που συνδέει τον συνολικό αριθμό (D) των συσκευών που μπορούν να φορτιστούν με την ενέργεια (E), η οποία φτάνει σε αυτές, είναι της μορφής $D = aE$ ». Να προσδιορίσετε τη σχέση αυτή. **Μονάδες 8**

γ'. i. Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου για το 2024 ήταν 31.854.761 επιβάτες. Αν οι συσκευές που φορτίζονται κάθε μήνα είναι $D = 780.000$ και τα εικοσάλεπτα που ποδηλάτησαν επιβάτες είναι $n = 195.000$, πόσες Wh παρήγε κάθε ποδήλατο για 20 λεπτά συνεχούς χρήσης; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 8**

ii. Το αεροδρόμιο πληρώνει στο δίκτυο ηλεκτρισμού 0, 20 ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh). Πόσα χρήματα εξοικονομεί κάθε μήνα χρησιμοποιώντας τον σταθμό με τα στατικά ποδήλατα; **Μονάδες 2**
Δίνεται ότι $1kWh = 1000Wh$

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.423 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38841)

Υψηλή άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Μια βιοτεχνία κατασκευής τετραδίων παράγει τετράδια που η κάθε σελίδα τους είναι γεμάτη με τετραγωνάκια, όπως στο σχήμα (το λεγόμενο τετράδιο «καρέ»). Με x συμβολίζουμε το μήκος της πλευράς κάθε τετραγώνου.

Οι διαστάσεις κάθε σελίδας του τετραδίου είναι 210 mm επί 297 mm .

Στο τέλος της σελίδας του τετραδίου (κάτω και δεξιά) ενδέχεται τα τετράγωνα να εμφανίζονται κομμένα λόγω των διαστάσεών τους (δηλαδή να μη χωράνε ολόκληρα).

α'. Αν κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά με μήκος $x = 8\text{ mm}$, πόσα ολόκληρα τετραγωνάκια χωράνε οριζόντια σε κάθε γραμμή της σελίδας; **Μονάδες 4**

β'. Αν σε κάθε στήλη χωράνε 37 ολόκληρα τετραγωνάκια, να αποδείξετε ότι:

i. $38x > 297$.

Μονάδες 6

ii. Το μήκος της πλευράς του κάθε τετραγώνου είναι το πολύ ίσο με $\frac{297}{37} \text{ mm}$.

Μονάδες 6

iii. $\frac{297}{38} < x \leq \frac{297}{37}$.

Μονάδες 3

γ'. Μεταξύ ποιων τιμών βρίσκεται το μήκος x της πλευράς κάθε τετραγώνου, αν κάθε γραμμή της σελίδας του τετραδίου χωράει 23 ολόκληρα τετραγωνάκια και η κάθε του στήλη χωράει 33 ολόκληρα τετραγωνάκια;

Μονάδες 6 Δίνονται: $\frac{210}{23} \cong 9,23$, $\frac{297}{34} \cong 8,74$

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.424 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38843)

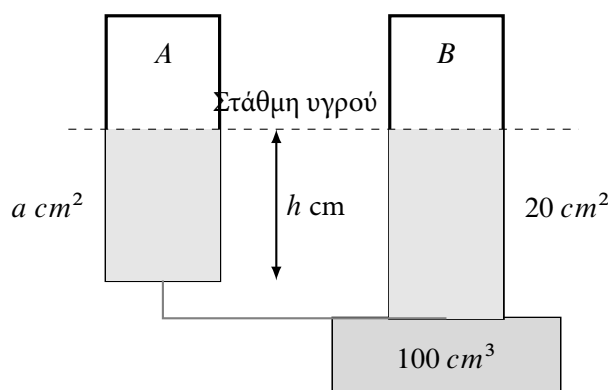
Υψηλή άσκησης

3.1. Εξιιώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Για να γίνει ένα πείραμα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία συνδέονται μέσω ενός μικρού σωλήνα που περιέχει υγρό αμελητέου όγκου. Το δοχείο B αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος έχει συνολικό όγκο 100 cm^3 , ενώ στη συνέχεια είναι κυλινδρικό με εμβαδόν βάσης 20 cm^2 . Το δοχείο A έχει κυλινδρικό σχήμα και εμβαδόν βάσης $a \text{ cm}^2$. Επίσης, το δοχείο A είναι τοποθετημένο πιο ψηλά, όπως φαίνεται στο σχήμα.

(Δίνεται ότι σε ένα κυλινδρικό δοχείο ισχύει: Όγκος = Εμβαδόν βάσης $\times$ Ύψος)



Σχήμα 1.63. Άσκηση 38843

α'. i. Να υπολογίσετε τον όγκο του υγρού στο δοχείο B , αν $h = 5 \text{ cm}$.

Μονάδες 2

ii. Να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει τον όγκο V_B του υγρού στο δοχείο B ως συνάρτηση του ύψους h . Να κάνετε το ίδιο για

τον όγκο V_A του υγρού στο δοχείο A .

Μονάδες 4

β'. Ιδανικά, για να πετύχει το πείραμα, πρέπει τα δύο δοχεία να γεμίσουν τόσο, ώστε να περιέχουν τον ίδιο όγκο υγρού. Για το δοχείο A έχουμε στη διάθεσή μας διάφορες επιλογές όσον αφορά το εμβαδόν της βάσης του. Τρεις από αυτές είναι οι ακόλουθες:

$$A. a = 10 \text{ cm}^2 \quad B. a = 20 \text{ cm}^2 \quad \Gamma. a = 40 \text{ cm}^2$$

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί/ούν κάποια/ες από αυτές; Να εξηγήσετε γιατί.

Μονάδες

7

γ'. Τελικά για δοχείο A επιλέχθηκε ένα με εμβαδόν βάσης 30 cm^2 .

i. Αν και το ιδανικό είναι τα δύο δοχεία να περιέχουν τον ίδιο όγκο, το πείραμα μπορεί να γίνει με σχετική επιτυχία όσο η διαφορά ανάμεσα στους όγκους των δύο δοχείων είναι το πολύ 10 cm^3 . Ποιες τιμές μπορεί να πάρει το ύψος h ;

Μονάδες 6

ii. Ποιες τιμές μπορεί να πάρει το ύψος h , αν επιπλέον ο συνολικός όγκος στα δύο δοχεία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 cm^3 ;

Μονάδες

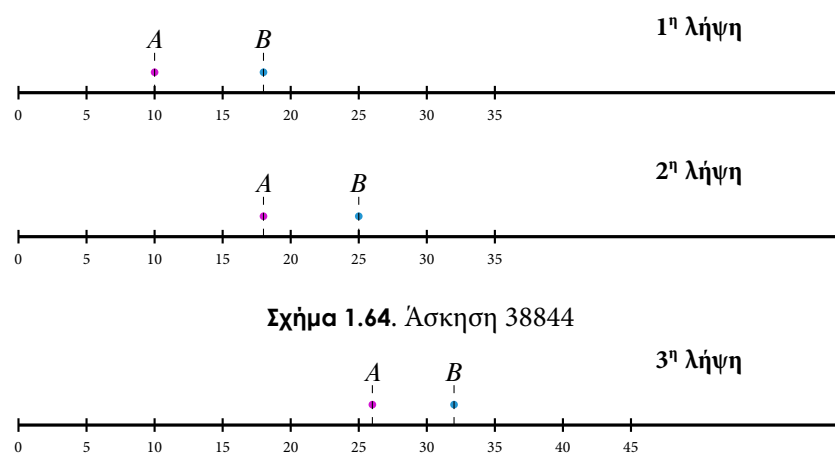
6

Άσκηση 1.425 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38844)

Υλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Ένας φωτογράφος αθλητικών γεγονότων, που έχει ρυθμίσει την κάμερά του να παίρνει αυτόματα διαδοχικές φωτογραφίες σε σταθερά χρονικά διαστήματα (λήψη ριπής), φωτογράφησε δύο αθλητές που έτρεχαν σε έναν αγώνα 60 m κλειστού στίβου. Ο αθλητής A είχε παραπατήσει στην εκκίνηση και είχε μείνει αρκετά πίσω. Οι δύο αθλητές από τα 10 m και μετά έτρεχαν με σταθερή ταχύτητα, τη μεγαλύτερη που μπορούσε ο καθένας. Παρακάτω φαίνονται οι τρεις πρώτες λήψεις.



Σχήμα 1.64. Άσκηση 38844

α'. Σε ποια απόσταση από την αφετηρία θα απεικονίζει τον αθλητή A η τέταρτη κατά σειρά λήψη και σε ποια τον αθλητή B ;

Μονάδες

2

β'. Πόση θα είναι η απόσταση από την αφετηρία του αθλητή A στη ν -οστή κατά σειρά λήψη και πόση του αθλητή B ; Μονάδες 6

γ'. Να εξηγήσετε γιατί δεν υπάρχει φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται και οι δύο αθλητές ακριβώς στην ίδια θέση. Μονάδες 4

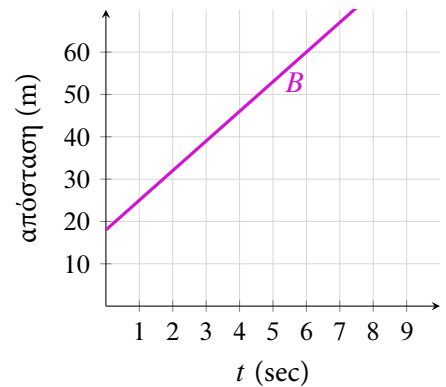
δ'. Γνωρίζουμε ότι η φωτογραφική μηχανή παίρνει μία φωτογραφία ανά δευτερόλεπτο. Θεωρούμε ως χρονική στιγμή $t = 0$ τη στιγμή που έγινε η πρώτη λήψη.

i. Να αντιγράψετε στην κόλλα σας το διπλανό σχήμα, όπου έχει σχεδιαστεί η ευθεία της γραφικής παράστασης της απόστασης που έχει διανύσει ο αθλητής B σε σχέση με τον χρόνο t . Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση για τον αθλητή A .

Μονάδες 6

ii. Με βάση τις δύο γραφικές παραστάσεις, περίπου πόσο χρόνο μετά τη λήψη της πρώτης φωτογραφίας θα φτάσει ο αθλητής A τον αθλητή B ; Μονάδες 3

iii. Να εξηγήσετε γιατί η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα δεν μπορεί να είναι 3 sec ή 4 sec . Μονάδες 4



Σχήμα 1.65: Άσκηση 38844

Άσκηση 1.426 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38845)

Υλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Μια εταιρεία πουλάει φανέλες προς 25€ τη μία. Το κόστος παραγωγής κάθε φανέλας είναι 5€ . Οι πωλήσεις της εταιρείας με αυτή την τιμή (25€) είναι κατά μέσο όρο 100 φανέλες την ημέρα. Η έρευνα δείχνει ότι για κάθε μείωση της τιμής κατά 1€ , η εταιρεία πουλάει 10 επιπλέον φανέλες.

α'. Πόσο κέρδος την ημέρα έχει η εταιρεία, όταν πουλάει την κάθε φανέλα με 25€ ; Μονάδες 2

β'. Πόσο κέρδος την ημέρα θα έχει η εταιρεία, αν μειώσει την τιμή κάθε φανέλας κατά 2€ , δηλαδή από τα 25€ στα 23€ ; Μονάδες 5

γ'. Αν η εταιρεία μειώσει την τιμή του προϊόντος κατά $x \text{ €}$, να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει το ημερήσιο κέρδος P της εταιρείας ως συνάρτηση του x . Μονάδες 8

δ'. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η καμπύλη της συνάρτησης του κέρδους P σε σχέση με τη μείωση της τιμής x .

i. Μέχρι πόσο μπορεί να μειώσει η εταιρεία την τιμή κάθε φανέλας, ώστε να μην έχει ζημιά (δηλαδή τα έσοδα να είναι περισσότερα από το κόστος); Μονάδες 4

- ii. Να εκτιμήσετε τη μικρότερη τιμή με την οποία μπορεί να πουλάει η εταιρεία την κάθε φανέλα, ώστε το κέρδος της να μην είναι μικρότερο από αυτό που έχει τώρα.

Μονάδες

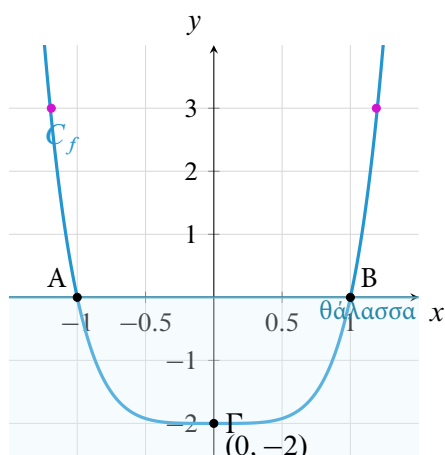
6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσίου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.427 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38846)

Υλη άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης



Σχήμα 1.66: Άσκηση 38846

Μια αθλήτρια καταδύσεων προπονείται εκτελώντας βουτιές από έναν βράχο. Οι θέσεις της αθλήτριας κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς μπορούν να θεωρηθούν σημεία πάνω στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^6 + x^4 - 2$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η αθλήτρια βουτά από ύψος $3m$, πέφτει στο νερό στο σημείο και, κινούμενη όπως το διάγραμμα, βγαίνει από το νερό στο σημείο.

- α'. Να αιτιολογήσετε με βάση τον τύπο της συνάρτησης f ότι η αθλήτρια δεν μπορεί να φτάσει σε βάθος μεγαλύτερο των $2m$ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μονάδες

6

- β'. i. Να βρείτε αν η αθλήτρια περνά από τις θέσεις $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{123}{64}\right)$ και $\left(\frac{1}{4}, \frac{251}{16}\right)$. Να εξηγήσετε τη σκέψη σας.

Μονάδες 7

- ii. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων για τις οποίες η αθλήτρια βρίσκεται έξω από το νερό. Δίνεται ότι $f(-1, 19) = f(1, 19) \cong 3$.

Μονάδες 6

- iii. Σε μια βουτιά της η αθλήτρια κολύμπησε από το σημείο Γ ως το σημείο ευθύγραμμα. Να βρείτε την απόσταση Γ που διήνυσε η αθλήτρια σε αυτή τη βουτιά.

Μονάδες

6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσίου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.428 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38847)

Υλη άσκησης

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ηλεκτρικά μέρη συσκευών, όπως οι αντιστάτες και οι πυκνωτές, περιγράφεται από τιμές (αντίσταση, χωρητικότητα κ.λπ.) που αναφέρονται από τον κατασκευαστή, δηλαδή το εργοστάσιο. Στην πράξη, όμως, οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν, λόγω μικροδιαφορών κατά την κατασκευή.

α'. Ένας κατασκευαστής, που παράγει ένα είδος αντιστάτη, καθορίζει την τιμή της αντίστασής του στα 680Ω (Ωhm) και εγγυάται ότι οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στην κατασκευή δεν υπερβαίνουν το 5% της τιμής αυτής.

- i. Αν R είναι η πραγματική τιμή της αντίστασης του συγκεκριμένου αντιστάτη, να αιτιολογήσετε ότι η σχέση που αποδίδει μαθηματικά την παραπάνω κατάσταση είναι $d(R, 680) \leq 34$ ή αλλιώς $|R - 680| \leq 34$. Μονάδες 5

- ii. Μπορεί η πραγματική τιμή R της αντίστασης του συγκεκριμένου αντιστάτη να είναι 715Ω ; Να χρησιμοποιήσετε τη σχέση του ερωτήματος (i) ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

- iii. Να βρείτε την ελάχιστη και τη μέγιστη πραγματική τιμή R της αντίστασης αυτού του αντιστάτη. Μονάδες 5

β'. Ο ίδιος κατασκευαστής, ύστερα από μια αλλαγή στον τρόπο παραγωγής, παρατηρεί ότι οι πραγματικές τιμές των αντιστατών που τώρα παράγει κυμαίνονται μεταξύ 650Ω και 670Ω . Έτσι χρειάζεται να καθορίσει νέα τιμή για την αντίσταση αυτού του είδους αντιστάτη.

- i. Να προτείνετε μία νέα τιμή που ο κατασκευαστής μπορεί να καθορίσει για την αντίσταση του συγκεκριμένου αντιστάτη. Μονάδες 2

- ii. Με βάση την τιμή που προτείνετε, να βρείτε το ποσοστό της τιμής για το οποίο ο κατασκευαστής μπορεί να εγγυηθεί ότι οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν θα υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό. Μονάδες 8

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.429 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38848)**Υλη άσκησης**

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Η αιθανόλη, κοινώς οινόπνευμα ή αλκοόλ, είναι μία χημική ένωση που χρησιμοποιείται στην αντισηψία και στην αρωματοποίηση. Ένα υγρό καθαριστικό χεριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισηπτικό, όταν περιέχει αιθανόλη κατά περισσότερο από 30%. Στην αρωματοποίηση η αιθανόλη χρησιμοποιείται ως βάση για τα αρώματα μαζί με αιθέρια έλαια. Το ποσοστό συμμετοχής της αιθανόλης σε ένα άρωμα είναι συνήθως μεγαλύτερο του 70%.

α'. Η Μαρία εργάζεται στην παραγωγή καθαριστικών χεριών. Σε ένα δοχείο περιέχονται 500 ml ενός υγρού καθαριστικού χεριών με 20% αιθανόλη.

i. Πόσα ml αιθανόλης περιέχει το υγρό καθαριστικό; **Μονάδες 2**

ii. Η Μαρία σκέφτεται ότι «εάν στο καθαριστικό χεριών προσθέσουμε αιθανόλη, ώστε να διπλασιαστεί η ποσότητά της, τότε θα διπλασιαστεί και το ποσοστό της αιθανόλης που περιέχει το καθαριστικό». Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη σκέψη της Μαρίας; Να εξηγήσετε την επιλογή σας. **Μονάδες 5**

iii. Πόσα ml αιθανόλης πρέπει η Μαρία να προσθέσει στο παραπάνω υγρό καθαριστικό, ώστε το ποσοστό της αιθανόλης να είναι 45%; **Μονάδες 5**

iv. Πόσα τουλάχιστον ml αιθανόλης πρέπει η Μαρία να προσθέσει στο παραπάνω υγρό καθαριστικό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισηπτικό χεριών; **Μονάδες 6**

β'. Η Σοφία έφτιαξε μόνη της ένα άρωμα 150 ml χρησιμοποιώντας 80% αιθανόλη και αιθέρια έλαια. Επειδή της φάνηκε βαρύ, αποφάσισε να αγοράσει επιπλέον αιθανόλη, για να το αραιώσει έτσι, ώστε η περιεκτικότητά του αραιωμένου αρώματος σε αιθέρια έλαια να είναι 15%. Πόσα ml αιθανόλης πρέπει να αγοράσει επιπλέον; **Μονάδες 7**

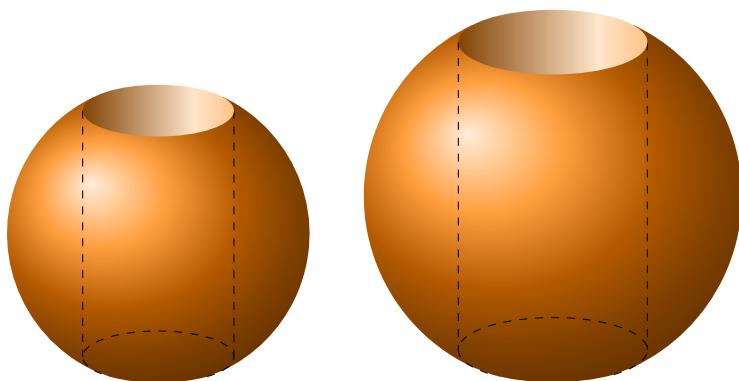
Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.430 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38850)

Ύλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Μια μικρή βιοτεχνία φτιάχνει κρίκους για πετσέτες, ανοίγοντας σε ξύλινες σφαίρες κυλινδρικές τρύπες με διάφορες διαμέτρους δ και ύψος $h = 4 \text{ cm}$ (με $\delta > h$). Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε δυο τέτοιους κρίκους. Αποτελείται κάποιος από τους παρακάτω κρίκους από περισσότερο ξύλο;



Μπορείτε να ελέγξετε την απάντησή σας στην παραπάνω ερώτηση ως εξής:

Παρακάτω βλέπετε τους κρίκους που έχουν προκύψει από τις ξύλινες σφαίρες, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί δυο σφαιρικά τμήματα πάνω και κάτω (δυο καπέλα) και έχει ανοιχτεί μια κυλινδρική τρύπα. Πιο συγκεκριμένα, ο μικρός κρίκος (αριστερά) έχει προκύψει από ξύλινη σφαίρα ακτίνας $R = 2,5 \text{ cm}$ και ο μεγάλος δεξιά από ξύλινη σφαίρα ακτίνας $R' = 4 \text{ cm}$.

- α'. i. Να υπολογίσετε την ακτίνα της κυλινδρικής τρύπας σε κάθε ένα από τα παραπάνω σχήματα. Μονάδες 6
- ii. Να υπολογίσετε τον όγκο της κυλινδρικής τρύπας σε κάθε περίπτωση και να τον γράψετε στη μορφή $V = a \cdot \pi$, με a φυσικό αριθμό. Μονάδες 6
- β'. i. Αν ο όγκος της κυλινδρικής τρύπας στον μικρό κρίκο είναι $V_A = 9\pi \text{ cm}^3$ και στον μεγάλο κρίκο είναι $V_B = 48\pi \text{ cm}^3$ και αν είναι γνωστό ότι ο όγκος των δύο σφαιρικών τμημάτων (τα δύο καπέλα πάνω και κάτω σε κάθε σχήμα) είναι για την μικρή σφαίρα $\frac{7}{6}\pi$ και για τη μεγάλη $\frac{80}{3}\pi$, να βρείτε τον όγκο του ξύλου που έμεινε (μετά τη δημιουργία της κυλινδρικής τρύπας) σε καθέναν από τους παραπάνω κρίκους. Μονάδες 8
- ii. Στη βιοτεχνία οι τεχνίτες προβληματίστηκαν με το εξής: μήπως αν επιλέξουν μια οποιαδήποτε σφαίρα ακτίνας $R_1 > 2$, για να φτιάξουν τον κρίκο με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, θα μείνει ο ίδιος όγκος ξύλου που έμεινε και στους δυο προηγούμενους; Ρώτησαν έναν φίλο τους που μπορούσε να τους βοηθήσει και τους είπε: «Ο όγκος του ξύλου που θα μείνει θα είναι:

$$V = \frac{4}{3}\pi R_1^3 - 4\pi (R_1^2 - 4) - \frac{4}{3}\pi (R_1 - 2)^2 (R_1 + 1)$$

και είναι ίσος με τον όγκο του ξύλου που έμεινε και στους δυο προηγούμενους (που βρήκατε στο βί) ερώτημα)».

Με δεδομένο τον παραπάνω τύπο, να ελέγξετε αν ο ισχυρισμός είναι σωστός. Μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τον όγκο του ξύλου που μένει σε κάθε περίπτωση στους κρίκους και τελικά να απαντήσουμε στην ερώτηση που τέθηκε στην αρχή;

Μονάδες 5

Δίνεται ο όγκος του κυλίνδρου: $V = \pi \rho^2 \cdot h$, όπου ρ η ακτίνα και h το ύψος του κυλίνδρου και ο όγκος της σφαίρας $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, όπου R η ακτίνα της σφαίρας.

Άσκηση 1.431 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38851)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Ο ενδοφλέβιος ορός χρησιμοποιείται για τη χορήγηση υγρών και φαρμάκων στους ασθενείς. Οι νοσηλεύτές/τριες πρέπει να υπολογίζουν το ρυθμό ροής D ενός ορού σε σταγόνες ανά λεπτό. Οι νοσηλεύτές/τριες χρησιμοποιούν τον τύπο: $D = \frac{d \cdot V}{n}$, όπου V είναι ο όγκος του ορού σε mL , d είναι ο συντελεστής σταγονομετρίας σε σταγόνες/ mL και n είναι τα λεπτά που πρέπει να διαρκέσει ο ορός.

- α'. i. Ένας ασθενής εισάγεται στα επείγοντα με σοβαρό αλλεργικό σοκ. Ο γιατρός δίνει εντολή να χορηγηθούν ενδοφλεβίως $V = 250 mL$ διαλύματος (που περιέχει αδρεναλίνη) μέσα σε 20 λεπτά. Η συσκευή που χρησιμοποιείται έχει συντελεστή σταγονομετρίας $d = 20$ σταγόνες/ mL . Ποιος πρέπει να είναι ο ρυθμός ροής D του ορού, για να χορηγηθεί η αδρεναλίνη στο σωστό χρόνο;

Μονάδες 4

- ii. Ένας ασθενής με υπογλυκαιμία χρειάζεται να λάβει $V = 500 mL$ διαλύματος (που περιέχει Κάλιο). Η συσκευή έγχυσης έχει συντελεστή σταγονομετρίας $d = 15$ σταγόνες/ mL και ο ρυθμός ροής του ορού είναι $D = 25$ σταγόνες ανά λεπτό. Σε πόσες ώρες θα έχει χορηγηθεί το Κάλιο;

Μονάδες 4

- β'. Να υπολογίσετε τον όγκο V ενός διαλύματος που χορηγείται σε 6 ώρες, αν:

- i. Ο ρυθμός ροής D του ορού είναι διπλάσιος του συντελεστή σταγονομετρίας d .

Μονάδες 6

- ii. Ο συντελεστής σταγονομετρίας d είναι το $1/3$ του ρυθμού ροής D του ορού.

Μονάδες 6

- γ'. Να υποθέσετε ότι είστε νοσηλεύτης/τρια και έχετε στην διάθεσή σας μια κούτα με ίδιες συσκευές έγχυσης, αλλά δεν γνωρίζετε τον συντελεστή σταγονομετρίας τους d . Διαθέτετε επίσης ορούς των $V = 100 mL$ και ένα χρονόμετρο. Να περιγράψετε τρόπους για να υπολογίσετε τον d .

Μονάδες 5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και

Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου»
 Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαν-
 νίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.432 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38852)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Ένα από τα επακόλουθα της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας είναι το λιώσιμο των πάγων. Δώδεκα χρόνια μετά το λιώσιμο των πάγων αρχίζουν να αναπτύσσονται στους βράχους μικροσκοπικά φυτά, που ονομάζονται λειχήνες. Κάθε λειχήνα αναπτύσσεται σε σχήμα περίπου κυκλικό. Ο παρακάτω τύπος χρησιμοποιείται, για να υπολογιστεί κατά προσέγγιση η διάμετρος (δ) της λειχήνας σε σχέση με την ηλικία της:

$$\delta(t) = 7 \cdot \sqrt{t - 12},$$

όπου δ η διάμετρος της λειχήνας σε mm και t ο αριθμός των χρόνων που έχουν περάσει μετά το λιώσιμο των πάγων.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Μονάδες 6
- β'. Ποια είναι η διάμετρος που θα έχει μια λειχήνα 16 χρόνια μετά το λιώσιμο των πάγων; Μονάδες 6
- γ'. Η Άννα μέτρησε τη διάμετρο μιας λειχήνας που βρήκε σε κάποιο μέρος και είδε ότι ήταν $35mm$. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το λιώσιμο των πάγων σε αυτό το μέρος; Μονάδες 6
- δ'. Αν μια λειχήνα διπλασίασε την επιφάνειά της τα τελευταία 6 χρόνια, πριν από πόσα χρόνια δημιουργήθηκε; Μονάδες 7

Δίνεται ότι η επιφάνεια κύκλου με διάμετρο δ είναι : $= \pi \cdot \frac{\delta^2}{4}$.

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου»
 Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαν-
 νίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.433 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38853)

Ύλη άσκησης

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Το μέσο μήκος βήματος του ανθρώπου (δηλαδή η απόσταση από το ένα πόδι στο άλλο σε ένα βήμα) εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το ύψος, το

φύλο, ο τρόπος βαδίσματος και το έδαφος. Μια γενική εκτίμηση για το μήκος βήματος σε έδαφος που είναι περίπου επίπεδο είναι για τις γυναίκες περίπου 0,42 φορές το ύψος του ατόμου, ενώ για τους άνδρες είναι περίπου 0,44 του ύψους του ατόμου.

α'. Να υπολογίσετε το μέσο μήκος βήματος:

α'. ενός άνδρα ύψους 1,85 m,

β'. μιας γυναίκας ύψους 1,80 m.

Μονάδες 2+2

γ'. Να γράψετε:

α'. Μια συνάρτηση που να εκφράζει το μέσο μήκος βήματος p μιας γυναίκας ανάλογα με το ύψος της σε m .

β'. Μια συνάρτηση που να δίνει την απόσταση S που έχει διανύσει μια γυναίκα ύψους 1,80m σε σχέση με τον αριθμό β των βημάτων που κάνει.

Μονάδες 4+4

γ'. Να βρείτε το ύψος του άνδρα που έχει μέσο μήκος βήματος όσο το μέσο μήκος βήματος μιας γυναίκας ύψους 1,80m.

Μονάδες 6

δ'. Η Μαρία έχει ύψος 1,75m και κάθε μέρα κάνει βόλτα 2km με τον σκύλο της με μήκος βήματος περίπου 0,6m. Η Μαρία κάνει περισσότερα βήματα ή ο σκύλος της; Πόσα περισσότερα και γιατί;

Μονάδες 7

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.434 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38854)

Ύλη άσκησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Μια ομάδα τουριστών θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα για μια εκδρομή 6 ημερών και 5 διανυκτερεύσεων. Ένα τουριστικό γραφείο τους κάνει την εξής προσφορά:

- Το κόστος του ξενοδοχείου είναι 80 ευρώ ανά άτομο για κάθε διανυκτέρευση.
- Τα αεροπορικά εισιτήρια (μαζί με την επιστροφή) κοστίζουν:

320 ευρώ το άτομο, αν ταξιδέψουν μέχρι 20 άτομα,

290 ευρώ το άτομο, αν ταξιδέψουν περισσότερα από 20 άτομα.

- Το πούλμαν που θα χρησιμοποιήσουν για να περιηγηθούν στην Ελλάδα κατά τις ημέρες διαμονής τους, κοστίζει:

1.500 ευρώ για μέχρι 30 άτομα και

2.400 ευρώ για περισσότερα από 30 άτομα.

Η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν η ομάδα των τουριστών αποτελείται από 15 έως 50 άτομα.

α'. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της εκδρομής για 18, για 25 και για 40 τουρίστες. **Μονάδες 9**

β'. Αν x είναι το πλήθος των τουριστών, να γράψετε μια συνάρτηση με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος της εκδρομής:

i. Αν $15 \leq x \leq 20$. **Μονάδες 3**

ii. Αν $20 < x \leq 30$. **Μονάδες 3**

iii. Για άλλες τιμές του x . **Μονάδες 3**

γ'. Στο σχήμα 1 παριστάνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης του ερωτήματος β), ενώ στο σχήμα 2 παριστάνεται μια αντίστοιχη γραφική παράσταση για το κόστος της εκδρομής με ένα άλλο τουριστικό γραφείο.

Στο οριζόντιο άξονα είναι το πλήθος των τουριστών, ενώ στον κατακόρυφο είναι το συνολικό κόστος της εκδρομής σε χιλιάδες ευρώ (το 20 αντιστοιχεί σε 20.000 ευρώ).

Σχήμα 1

Σχήμα 2

Να εξετάσετε αν κάποια από τις δύο προσφορές είναι φθηνότερη, ανεξάρτητα από το πλήθος των τουριστών. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 7**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.435 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38855)

Υλη άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Η Χριστίνα σκέφτεται να αγοράσει ένα εξοχικό διαμέρισμα, για να το ενοικιάζει σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται την περιοχή. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρήκε να πωλείται το παρακάτω διαμέρισμα:

Αριθμός δωματίων	1 τραπεζαρία/σαλόνι, 1 υπνοδωμάτιο, 1 μπάνιο
Επιφάνεια	60 m ²
Θέση πάρκινγκ	Ναι
Χρόνος μέχρι κέντρο	10 λεπτά
Απόσταση από παραλία	350 m (ευθεία)
Μέση ενοικίαση	315 ημέρες/χρόνο
Τιμή	200.000 €

Για να αποφασίσει αν η τιμή πώλησης του διαμερίσματος είναι συμφέρουσα, η Χριστίνα απευθύνθηκε σε έναν ειδικό, ο οποίος παίρνει τις πληροφορίες της αγγελίας και εκτιμά την αξία ενός διαμερίσματος με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Τιμή ανά m^2	Βασική τιμή:	2.500 € ανά m^2		
Κριτήρια	Χρόνος από κέντρο	> 15 λεπτά: +0 €	5–15 λεπτά: +10.000 €	< 5 λεπτά: +0 €
	Απόσταση από παραλία	> 2 km: +0 €	0,5–2 km: +5.000/10.000 €	< 0,5 km: +0 €
	Θέση Parking	Όχι +0 €	Ναι: +35.000 €	

Αν η αξία του διαμερίσματος που υπολόγισε ο ειδικός είναι μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης που έχει δοθεί στην αγγελία, η τιμή πώλησης θεωρείται «πολύ καλή» για τον υποψήφιο αγοραστή, δηλαδή για τη Χριστίνα.

α'. Να εξηγήσετε γιατί, με βάση τα κριτήρια του ειδικού, η τιμή πώλησης που προτείνεται είναι «πολύ καλή» για τη Χριστίνα. Μονάδες 7

β'. Ο ειδικός στις πωλήσεις θέλει να κρατήσει τα χαρακτηριστικά του διαμερίσματος που βρήκε η Χριστίνα (με θέση πάρκινγκ, 10 λεπτά από το κέντρο και 350 m από την παραλία), αλλά όχι μόνο για διαμερίσματα 60 τετραγωνικών. Αν λοιπόν ένα διαμέρισμα είναι x τετραγωνικά, να βρείτε πόσο θα εκτιμήσει την τιμή πώλησης ενός τέτοιου διαμερίσματος ως συνάρτηση του x . Μονάδες 6

γ'. i. Αν υποθέσουμε ότι το διαμέρισμα που σκέφτεται να αγοράσει η Χριστίνα νοικιάζεται σε ταξιδιώτες περίπου 315 μέρες τον χρόνο σε μέση τιμή 100 ευρώ την ημέρα και έχει κόστος συντήρησης και λειτουργίας 8.000 ευρώ τον χρόνο, πόσα χρόνια χρειάζονται, ώστε τα κέρδη να καλύψουν το κόστος αγοράς; Μονάδες 5

ii. Οι ίδιοι όροι ενοικίασης (315 ημέρες τον χρόνο από 100 ευρώ την ημέρα και κόστος συντήρησης 8.000 ευρώ τον χρόνο) ισχύουν για κάποια διαμερίσματα με εμβαδά από 50 έως και 70 τετραγωνικά μέτρα. Η Αθηνά θέλει να αγοράσει ένα από αυτά τα διαμερίσματα, για να το ενοικιάσει, ώστε να καλύψει το κόστος αγοράς του σε 5 χρόνια. Τα διαμερίσματα έχουν ίδια χαρακτηριστικά με το διαμέρισμα που βρήκε η Χριστίνα (θέση πάρκινγκ, 10 λεπτά από το κέντρο, 350 m από την παραλία) και πωλούνται στην τιμή που έχει εκτιμήσει ο ειδικός στο ερώτημα β). Θα μπορούσε η Αθηνά να καλύψει, με τα κέρδη ενοικίασης, το κόστος αγοράς ενός τέτοιου διαμερίσματος σε 5 χρόνια; Μονάδες 7

Άσκηση 1.436 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38856)

Ύλη άσκησης

 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + b$

Ο Στέφανος μετακομίζει σε μια νέα πόλη για σπουδές και σκέφτεται να χρη-

σιμοποιεί ποδήλατο για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Προβληματίζεται όμως αν τον συμφέρει να αγοράσει καινούριο ποδήλατο ή να νοικιάσει ποδήλατο με το μήνα. Το ποδήλατο που του αρέσει κοστίζει καινούριο 400 ευρώ και υπολογίζει επίσης ότι θα έχει μηνιαία έξοδα για τη συντήρησή του κατά μέσο όρο 10 ευρώ. Ταυτόχρονα ρώτησε σε ένα μαγαζί όπου νοικιάζουν ποδήλατα και η ενοικίαση ποδηλάτου κοστίζει 35 ευρώ τον μήνα, αλλά χωρίς να έχει έξτρα έξοδα συντήρησης.

α'. Ο Στέφανος θα χρησιμοποιήσει το ποδήλατο για 5 μήνες στις μετακινήσεις του. Πόσο θα πληρώσει συνολικά:

i. Αν αγοράσει ποδήλατο; **Μονάδες 3**

ii. Αν νοικιάσει ποδήλατο; **Μονάδες 3**

β'. Να γράψετε μία σχέση που να εκφράζει τα συνολικά έξοδα του Στέφανου, αν αγοράσει και χρησιμοποιήσει το ποδήλατο για x μήνες, και μία σχέση για τα έξοδά του, αν νοικιάσει και χρησιμοποιήσει ποδήλατο για x μήνες.

Μονάδες 4

γ'. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα σε μήνες, για το οποίο η αγορά καινούριου ποδηλάτου συμφέρει τον Στέφανο οικονομικά περισσότερο από τη μηνιαία ενοικίαση.

Μονάδες 6

δ'. Σύμφωνα με έναν οικονομικό προϋπολογισμό που έκανε ο Στέφανος, τα έξοδά του για τη μετακίνησή του με το ποδήλατο δεν θέλει να ξεπεράσουν τα 600 ευρώ συνολικά τον πρώτο χρόνο των σπουδών του.

i. Ποια είναι η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, σε μήνες, που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο, αν το αγοράσει, και ποια, αν το νοικιάσει;

Μονάδες 6

ii. Σε ποια ή ποιες από τις δύο επιλογές (αγορά ή ενοικίαση) τα ετήσια έξοδα για τη μετακίνησή του θα είναι εντός του προϋπολογισμού του;

Μονάδες 3

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.437 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38857)

Υψηλή άσκησης

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Η Άννα αποφάσισε να ξεκινήσει μια επιχείρηση πώλησης βιολογικού μελιού. Για να διαφημίσει το προϊόν της, χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα προώθησης, κάνοντας έκπτωση σε όποιον πελάτη αγοράσει ένα βάζο μέλι και συστήσει το προϊόν σε δύο φίλους του. Αν στη συνέχεια αυτοί οι δύο συστημένοι φίλοι αγοράσουν και αυτοί μέλι και συστήσουν με τη σειρά τους την επιχείρηση σε άλλους δύο φίλους τους ο καθένας, παίρνουν και αυτοί έκπτωση κ.ο.κ. Αρχικά λοιπόν, στην πρώτη φάση, η Άννα πουλάει το πρώτο της βάζο μελιού σε έναν

πελάτη, ο οποίος συστήνει με τη σειρά του την επιχείρηση σε δύο φίλους του, και ευελπιστεί ότι το πρόγραμμα προώθησης που σκέφτηκε θα πετύχει.

α'. Η Άννα σκέφτηκε ότι αν πετύχει αυτό το πρόγραμμα προώθησης που έχει σκεφτεί και όλοι οι συστημένοι πελάτες με τη σειρά τους αγοράσουν μέλι, τότε ο αριθμός των συστημένων πελατών που θα αγοράσουν μέλι σε κάθε φάση είναι όροι γεωμετρικής προόδου.

i. Να βρείτε τον πρώτο όρο και τον λόγο αυτής της προόδου. **Μονάδες 4**

ii. Να υπολογίσετε τον αριθμό των καινούριων πελατών που θα αγοράσουν μέλι στην 7^η φάση αυτής της διαδικασίας, εφόσον πετύχει. **Μονάδες 7**

iii. Πόσα βάζα θα έχει πουλήσει συνολικά η Άννα μέχρι και την 7^η φάση αυτής της διαδικασίας προώθησης, εφόσον όλοι οι πελάτες έχουν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία με επιτυχία; **Μονάδες 7**

β'. Η Άννα, κάνοντας έναν οικονομικό προϋπολογισμό, σκέφτηκε ότι η παραπάνω προωθητική στρατηγική δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, καθώς το μέλι θα αρχίσει να πουλιέται πολύ φθηνά. Έτσι σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, πρέπει να φτάσει το πολύ μέχρι 9 φάσεις, ενώ ταυτόχρονα οι συνολικοί πελάτες να είναι λιγότεροι από 500. Μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πλάνο της Άννας; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. **Μονάδες 7**

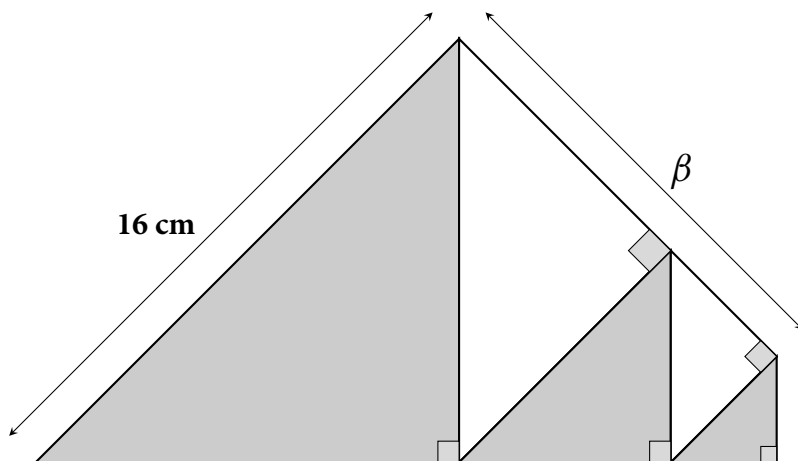
Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.438 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38860)

Υλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
-  5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Ένας μαθητής χρησιμοποίησε ένα γκρι και ένα άσπρο χαρτόνι, για να φτιάξει ένα διακοσμητικό αποτελούμενο από γκρι και άσπρα ισοσκελή ορθογώνια τρίγωνα. Ξεκινώντας από ένα γκρι τρίγωνο με υποτείνουσα 16 cm, τα τοποθέτησε εναλλάξ έτσι, ώστε η κάθετη πλευρά του ενός να είναι η υποτείνουσα του επόμενου. Στο διπλανό σχήμα φαίνονται τα πέντε πρώτα από αυτά.



Σχήμα 1.67. Άσκηση 38860

α'. Να χρησιμοποιήσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα, για να υπολογίσετε το μήκος των κάθετων πλευρών του αρχικού γκρι ορθογωνίου τριγώνου.

Μονάδες 4

β'.

α'. Αν x , y και z τα μήκη των κάθετων πλευρών τριών διαδοχικών τριγώνων, όπως φαίνεται στο σχήμα, να αποδείξετε ότι $y = \frac{1}{\sqrt{2}}x$ και $z = \frac{1}{2}x$.

Μονάδες 7

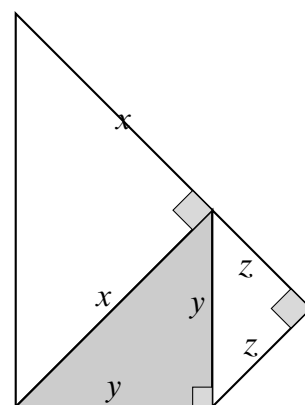
α'. Να αποδείξετε ότι τα μήκη των κάθετων πλευρών των άσπρων τριγώνων είναι όροι γεωμετρικής προόδου (β_n) με πρώτο όρο $\beta_1 = 8$ και γενικό όρο $\beta_n = 8 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Μονάδες 7

β'. Να δείξετε ότι, όσα άσπρα τρίγωνα και να προστεθούν, το μήκος β του ευθύγραμμου τμήματος που σχηματίζεται από τις κάθετες πλευρές τους θα είναι πάντα μικρότερο από την υποτεινούσα του αρχικού γκρι τριγώνου, δηλαδή από 16.

Μονάδες

7



Σχήμα 1.68: Άσκηση 38860

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.439 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38861)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Υπάρχουν αρκετοί τύποι για τον υπολογισμό της δόσης ενός φαρμάκου για παιδιά με βάση τη δόση για ενήλικες. Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούν την ηλικία του παιδιού και κάποιοι το σωματικό του βάρος. Οι τύποι που δίνονται

στη συνέχεια χρησιμοποιούν την ηλικία του παιδιού και ισχύουν για παιδιά με μέσο βάρος και μέση ανάπτυξη.

Τύπος του Γιουνγκ (Young's Formula): Δόση για παιδιά = $\frac{\varepsilon}{\varepsilon + 12}$ · Δόση για ενήλικες, όπου ε είναι η ηλικία του παιδιού (σε έτη) από ενός έτους μέχρι 12 ετών.

Τύπος του Φράιντ (Fried's Formula): Δόση για παιδιά = $\frac{\mu}{150}$ · Δόση για ενήλικες, όπου μ είναι η ηλικία του παιδιού (σε μήνες) έως 24 μηνών.

α'. Αν το παιδί είναι 1, 5 έτους, να βρείτε τι μέρος της δόσης που αντιστοιχεί στον ενήλικα θα πάρει το παιδί, χρησιμοποιώντας καθέναν από τους δύο παραπάνω τύπους. Μονάδες 4

β'. i. Να βρείτε, χρησιμοποιώντας τον τύπο του Γιουνγκ, πόσων ετών πρέπει να είναι το παιδί, για να πάρει δόση φαρμάκου 60mgr, εάν η δόση για τον ενήλικα είναι 300mg. Μονάδες 5

ii. Να δείξετε ότι σύμφωνα με τον τύπο του Φράιντ, για τη δόση του παιδιού ισχύει: $0 < \text{Δόση για παιδιά} \leq \frac{4}{25} \cdot \text{Δόση για ενήλικες}$. Μονάδες 5

iii. Θα μπορούσε με βάση τον τύπο του Φράιντ η δόση για το παιδί να είναι 60mgr, αν η δόση για τον ενήλικα είναι 300mgr; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

γ'. Θα μπορούσε σε κάποια ηλικία το παιδί να πάρει την ίδια δόση του φαρμάκου με βάση και τους δύο παραπάνω τύπους; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. Μονάδες 6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.440 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38862)

Υλη άσκησης

- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Οι επιστήμονες παρακολουθούν το λιώσιμο ενός παγετώνα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η συνάρτηση που εκφράζει τον όγκο του παγετώνα $V(t)$ ως συνάρτηση του χρόνου t δίνεται από τον τύπο $V(t) = 4500 - 15t$, όπου t είναι τα έτη μετά το 2020, π.χ. το $t = 5$ δηλώνει το 2025.

α'. Να περιγράψετε τι εκφράζουν, στο πλαίσιο του προβλήματος, οι αριθμοί 4500 και 15 στον τύπο της συνάρτησης $V(t)$. Μονάδες 3

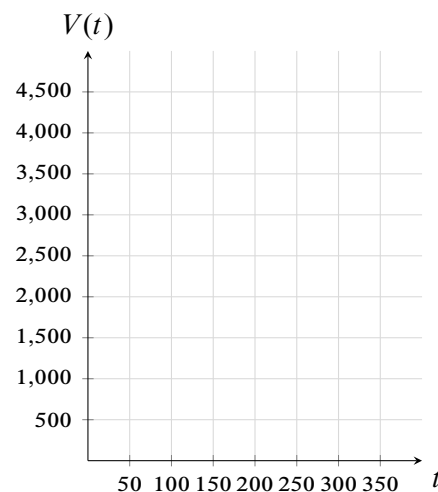
β'. Να υπολογίσετε ποιος περίπου θα είναι ο όγκος του παγετώνα το έτος 2040. Μονάδες 5

γ'. Να υπολογίσετε σε ποιο έτος ο όγκος του παγετώνα θα πέσει κάτω από 500 m^3 , αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός λιώσιματος που παρατήρησαν οι επιστήμονες. **Μονάδες 6**

δ'. i. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το παρακάτω σύστημα αξόνων και να σχεδιάσετε σε αυτό τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $V(t)$ ως συνάρτηση του t . **Μονάδες 4**

ii. Να ελέγξετε αν το σημείο $(300, 0)$ είναι σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης. **Μονάδες 3**

iii. Αν ναι, να ερμηνεύσετε το σημείο αυτό στο πλαίσιο του προβλήματος που αφορά τον όγκο του παγετώνα και το λιώσιμο των πάγων. **Μονάδες 4**



Σχήμα 1.69: Άσκηση 38862

Άσκηση 1.441 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38864)

Ύλη άσκησης

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Μια εταιρεία κατασκευάζει μετρητές αποστάσεων με χρήση Laser. Για να ξεκινήσει την παραγωγή ενός νέου μετρητή, πρέπει το σφάλμα μέτρησης $|x - x_a|$, όπου x_a είναι η πραγματική απόσταση και x το αποτέλεσμα της μέτρησης με τη νέα συσκευή, να είναι το πολύ μέχρι το 1% της πραγματικής απόστασης x_a .

α'. Αν στις δοκιμές που έκανε η εταιρεία, η πραγματική απόσταση ήταν $x_a = 200 \text{ m}$, ποιες τιμές της μέτρησης x είναι αποδεκτές; **Μονάδες 5**

β'. i. Να δείξετε ότι γενικότερα οι τιμές x της μέτρησης με τον μετρητή μπορεί να είναι από $0,99x_a$ μέχρι και $1,01x_a$, δηλαδή ότι ισχύει $0,99x_a \leq x \leq 1,01x_a$. **Μονάδες 4**

ii. Να αποδείξετε ότι δύο μετρήσεις της ίδιας πραγματικής απόστασης x_a μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους το πολύ κατά $0,02x_a$. **Μονάδες 3**

iii. Μέχρι ποια απόσταση x_a , οι διάφορες μετρήσεις x που μπορεί να δώσει ο μετρητής για αυτή, δεν μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από $0,5 \text{ m}$; **Μονάδες 6**

γ'. Αν η τιμή που δίνει ο μετρητής είναι $x = 150 \text{ m}$, ποιες είναι οι πιθανές τιμές x_a της πραγματικής απόστασης; **Μονάδες 7**

$$\left(\text{Δίνεται ότι } \frac{150}{1,01} \simeq 148,51 \text{ και } \frac{150}{0,99} \simeq 151,51 \right)$$

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσίου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.442 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38865)

Υψηλή άσκησης

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Ο Αντόνιο και η Μπάρμπαρα ξεκινούν να εργάζονται σε διαφορετικές εταιρείες την ίδια μέρα. Ο καθένας έχει ετήσιο μισθό 8.000 ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο απασχόλησης. Οι συμβάσεις εργασίας προβλέπουν αύξηση μισθού στην αρχή κάθε επόμενου έτους (δηλαδή στην αρχή του δεύτερου έτους, του τρίτου, κτλ). Ο Αντόνιο πληρώνεται με βάση το σχέδιο Α και η Μπάρμπαρα με βάση το σχέδιο Β.

Σχέδιο Α: Ο ετήσιος μισθός αυξάνεται κατά 450 ευρώ κάθε χρόνο.

Σχέδιο Β: Ο ετήσιος μισθός αυξάνεται κατά 5% κάθε χρόνο.

α'. Να υπολογίσετε τον ετήσιο μισθό του Αντόνιο και της Μπάρμπαρα στην αρχή του τρίτου έτους της απασχόλησής τους. **Μονάδες 4**

β'. Να γράψετε μια αλγεβρική έκφραση για τον ετήσιο μισθό του Αντόνιο και τον αντίστοιχο της Μπάρμπαρα στην αρχή του n -οστού έτους απασχόλησής τους. **Μονάδες 8**

γ'. Ο Αντόνιο ισχυρίζεται ότι ο ετήσιος μισθός του θα είναι κάθε χρόνο μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της Μπάρμπαρα, αφού από τη συμπλήρωση του πρώτου κιάλας χρόνου θα παίρνει περισσότερα χρήματα από εκείνην. Η Μπάρμπαρα διαφωνεί και του λέει ότι αυτό θα ισχύει μέχρι την συμπλήρωση του 6^{ου} χρόνου. Μόλις ξεκινήσει ο 7^{ος} χρόνος τους στην εταιρεία, ο ετήσιος μισθός της θα είναι μεγαλύτερος. Με ποια από τις δυο τοποθετήσεις συμφωνείτε; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. **Μονάδες 8**

δ'. Εάν τόσο ο Αντόνιο όσο και η Μπάρμπαρα εργαστούν στις ίδιες εταιρείες για συνολικά 15 χρόνια, να βρείτε τη διαφορά των χρημάτων που θα έχουν εισπράξει κατά τη διάρκεια αυτών των 15 ετών. **Μονάδες 5**
Δίνεται ότι $1,05^5 \cong 1,28$, $1,05^6 \cong 1,34$, $1,05^{15} \cong 2,08$.

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου»
Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.443 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38871)**Υψηλή άσκησης**

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Από τη Φυσική γνωρίζουμε ότι σε μια κατακόρυφη βολή προς τα πάνω η σχέση που συνδέει το ύψος (την απόσταση στην οποία φτάνει το βλήμα από το έδαφος) h σε m , την επιτάχυνση της βαρύτητας g σε m/s^2 , την αρχική ταχύτητα v_0 σε m/s και τον χρόνο t σε sec είναι η $h = v_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$. Επίσης, γνωρίζου-

με ότι η ταχύτητα του βλήματος v σε χρόνο t από την αρχή της κίνησης είναι $v = v_0 - gt$.

Σε ένα πείραμα για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια του Άρη, ένα βλήμα βάλλεται προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα $v_0 = 10 \text{ m/s}$. Από τα δεδομένα του πειράματος γίνεται γνωστό ότι το βλήμα χρειάζεται $t = 5,4 \text{ s}$ για να επιστρέψει στο επίπεδο από όπου ξεκίνησε (σημείο με μηδενικό ύψος). Στον Άρη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή και για αυτόν τον λόγο η αντίσταση θεωρείται αμελητέα.

α'. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πειράματος, να βρείτε ποια είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη Άρη. **Μονάδες 7**

β'. α'. Αν γνωρίζουμε επιπλέον ότι η τροχιά του βλήματος είναι συμμετρική (χρόνος ανόδου = χρόνος καθόδου), ποιο είναι το μεγαλύτερο ύψος στο οποίο θα φτάσει όταν βρίσκεται στον πλανήτη Άρη; **Μονάδες 6**

β'. Να συγκρίνετε αυτό το ύψος με το μεγαλύτερο ύψος στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει, αν το ίδιο βλήμα έκανε την ίδια ακριβώς κίνηση στη Γη, που έχει επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \text{ m/s}^2$ (θεωρούμε την αντίσταση του αέρα αμελητέα). **Μονάδες 7**

γ'. Η Αλεξάνδρα λέει στον συμμαθητή της τον Μάριο: «Αν έχουμε ένα drone στον Άρη, το βάρος του θα είναι περίπου το $\frac{1}{3}$ του βάρους που θα είχε στη Γη, άρα είναι πιο εύκολο να απογειωθεί». Συμφωνείτε με την Αλεξάνδρα; Να εξηγήσετε την σκέψη σας. **Μονάδες 5** Δίνεται τύπος υπολογισμού βάρους: $W = m \cdot g$, όπου m η μάζα του σώματος.

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.444 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38873)

Υψηλή άσκησης

-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένα γραπτό τεστ γνώσεων αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, καθεμία από τις οποίες έχει μοναδική σωστή απάντηση.

Υπάρχουν δύο τρόποι να βαθμολογηθεί το τεστ:

- Πρώτος τρόπος: Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε 5 μονάδες, χωρίς «αρνητική βαθμολογία», δηλαδή χωρίς κανείς να χάνει μονάδες για κάθε λανθασμένη απάντηση.
- Δεύτερος τρόπος: Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε 4, 5 μονάδες και υπάρχει «αρνητική βαθμολογία» 0, 5 μονάδα για κάθε λανθασμένη, ενώ

10 επιπλέον μονάδες παίρνει κανείς, αν παραδώσει το τεστ πλήρως απαντημένο (δεν έχει μείνει καμία ερώτηση αναπάντητη).

- α'. Πόσους βαθμούς θα πάρει με τον πρώτο και με τον δεύτερο τρόπο βαθμολόγησης ένα πλήρως απαντημένο τεστ με καμία σωστή απάντηση και πόσους ένα άλλο με μόνο δύο σωστές απαντήσεις; **Μονάδες 8**
- β'. Βαθμολογούμε ένα πλήρως απαντημένο τεστ και με τους δύο τρόπους. Δίνει κάποιος από τους τρόπους βαθμολόγησης μεγαλύτερη βαθμολογία, ανεξάρτητα από το πλήθος των σωστών απαντήσεων; **Μονάδες 7**
- γ'. Από τον φορέα που σχεδίασε το τεστ προτάθηκε ένας τρίτος τρόπος βαθμολόγησης.

Σύμφωνα με αυτόν, αν x είναι το πλήθος των σωστών απαντήσεων του απαντημένου τεστ, τότε η βαθμολογία του δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq x < 4 \\ 6,5x - 20 & , 4 \leq x \leq 18 \\ 100, & , 18 < x \leq 20 \end{cases}$$

Βαθμολογούμε ένα πλήρως απαντημένο τεστ με τον πρώτο και με τον τρίτο τρόπο. Πόσες πρέπει να είναι οι σωστές απαντήσεις, ώστε το τεστ αυτό να πάρει μεγαλύτερη βαθμολογία με τον τρίτο τρόπο βαθμολόγησης;

Μονάδες 10

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου»
Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.445 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38874)

Ύλη άσκησης

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Σε ένα γραπτό τεστ γνώσεων η μέγιστη βαθμολογία είναι 100 και η ελάχιστη είναι 0.

Το τεστ αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, καθεμία από τις οποίες έχει μοναδική σωστή απάντηση. Το τεστ βαθμολογείται ως εξής:

κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε 5 μονάδες και υπάρχει «αρνητική βαθμολογία» 0, 5 μονάδα, δηλαδή αφαιρείται 0, 5 μονάδα για κάθε λανθασμένη απάντηση. Επίσης, αν σε κάποια ερώτηση δεν δοθεί καμία απάντηση, αυτή δεν βαθμολογείται.

Πλήρως απαντημένο θεωρείται ένα τεστ, του οποίου έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις, είτε σωστά είτε λανθασμένα.

α'. Πόσους βαθμούς θα πάρει ένα πλήρως απαντημένο τεστ με δύο σωστές απαντήσεις; *Μονάδες 5*

β'. i. Ένα πλήρως απαντημένο τεστ πήρε 0. Να αποδείξετε ότι είχε το πολύ μία σωστή απάντηση. *Μονάδες 10*

ii. Να αποδείξετε ότι η βαθμολογία ενός πλήρως απαντημένου τεστ, με περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις, είναι $5, 5x - 10$, όπου x είναι το πλήθος των σωστών απαντήσεων. *Μονάδες 5*

iii. Ένα τεστ βαθμολογήθηκε με 84. Ήταν το τεστ πλήρως απαντημένο; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. *Μονάδες 5*

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.446 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38875)

Ύλη άσκησης

- 3.1. Εξιιώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Σε ένα τηλεπαιχνίδι ερωτήσεων κάθε παίκτης ή παίκτρια απαντάει ερωτήσεις τη μία μετά την άλλη και συγκεντρώνει βαθμούς. Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού:

- Κερδίζει 10 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
- Χάνει 3 βαθμούς για κάθε λανθασμένη απάντηση.
- Αν δεν απαντήσει καθόλου σε κάποια ερώτηση, δεν κερδίζει ούτε χάνει βαθμούς.
- Σταματάει να παίζει και χάνει, όταν η βαθμολογία του γίνει αρνητική.
- Ο μέγιστος αριθμός ερωτήσεων που μπορεί να απαντήσει είναι 30.

α'. Μια παίκτρια έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε 5 ερωτήσεις, σωστά σε 3 και λάθος σε 2.

i. Ποια είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία στην οποία μπορεί φτάσει μέχρι το τέλος; *Μονάδες 5*

ii. Αν απαντήσει σωστά σε x ακόμα ερωτήσεις και λάθος στις υπόλοιπες, χωρίς να χάσει, να αποδείξετε ότι η τελική βαθμολογία της δίνεται από τη σχέση: $13x - 51$. *Μονάδες 7*

iii. Αν απαντήσει σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις είτε σωστά είτε λάθος, χωρίς να χάσει, να αποδείξετε ότι δεν μπορεί να πάρει λιγότερο από 1 βαθμό. *Μονάδες 5*

β'. Ένας παίκτης σκέφτηκε να ακολουθήσει μία από τις δύο στρατηγικές:

- 1^η στρατηγική: Να απαντάει μόνο τις ερωτήσεις των οποίων γνωρίζει με βεβαιότητα τις σωστές απαντήσεις.
- 2^η στρατηγική: Να απαντάει όλες τις ερωτήσεις ανεξάρτητα από το αν γνωρίζει τις σωστές απαντήσεις ή όχι.

Τελικά επέλεξε στρατηγική και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του παιχνιδιού, χωρίς να χάσει.

- i. Σύμφωνα με τη δεύτερη στρατηγική: Αν σ είναι το πλήθος των σωστών απαντήσεων για τις οποίες ήταν σίγουρος και πράγματι απάντησε σωστά και x είναι το πλήθος των σωστών απαντήσεων που έδωσε χωρίς να είναι σίγουρος, να αποδείξετε ότι η βαθμολογία του δίνεται από τον τύπο $13x + 13\sigma - 90$, με $0 \leq x \leq 30 - \sigma$.

Μονάδες 5

- ii. Αν γνώριζε τις σωστές απαντήσεις σε 4 από τις 30 ερωτήσεις και ακολούθησε τη δεύτερη στρατηγική, σε πόσες από τις τυχαία απαντημένες ερωτήσεις θα πρέπει να πέτυχε τη σωστή απάντηση, ώστε να θεωρήσουμε επιτυχή την επιλογή στρατηγικής; **Μονάδες 3**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.447 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38877)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Στο χάντμπολ κάθε ομάδα μπορεί να πετύχει 1 γκολ σε κάθε επίθεση και ένας αγώνας μπορεί να λήξει ισόπαλος, όπως στο ποδόσφαιρο.

Η ομάδα χάντμπολ Αιακός στην προπόνηση εξασκείται στο σύστημα επίθεσης «κόντρα από ένα», με το οποίο, αν πετύχει, βρίσκεται σε θέση για γκολ ο δεξιός σουτέρ της ομάδας.

- α'. Ο Αιακός δίνει αγώνα με την ομάδα Πέλοπας. Οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα βρίσκεται πίσω από τον Πέλοπα με 22 – 18. Ο προπονητής του Αιακού σκέφτεται να ζητήσει από τους παίκτες του την εφαρμογή της «κόντρας από ένα» σε όλες τις επιθέσεις που μένουν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Από τα στατιστικά των προηγούμενων αγώνων έχει προκύψει ότι:

- Στο 50% των επιθέσεων πετυχαίνει το συγκεκριμένο σύστημα και ο δεξιός σουτέρ βρίσκεται σε θέση για γκολ.
- Στο 80% των περιπτώσεων που βρίσκεται σε θέση για γκολ ο δεξιός σουτέρ, ο Αιακός πετυχαίνει γκολ. Τις υπόλοιπες το χάνει.

- i. Να αποδείξετε ότι στα $\frac{2}{5}$ συνόλου των επιθέσεων του Αιακού με το σύστημα «κόντρα από ένα», ο δεξιός σουτέρ πετυχαίνει γκολ.

Μονάδες 7

- ii. Αν μέχρι το τέλος του αγώνα ο Αιακός κάνει ακόμα 10 επιθέσεις, τότε, βάσει των στατιστικών, σε πόσες από αυτές εκτιμάτε ότι θα βρεθεί σε θέση για γκολ ο δεξιός σουτέρ και πόσα γκολ θα πετύχει ο Αιακός;

Μονάδες 6

- iii. Μπορεί ο Αιακός να πετύχει νίκη σε αυτό τον αγώνα, κάνοντας 10 επιθέσεις με το σύστημα «κόντρα από ένα»;

Μονάδες 4

- β'. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με σκληρή προπόνηση, ο Αιακός κατάφερε να βελτιώσει τα στατιστικά του, στο «κόντρα από ένα»:

- Στο 80% των περιπτώσεων πετυχαίνει το συγκεκριμένο σύστημα και ο δεξιός σουτέρ βρίσκεται σε θέση για γκολ.
- Στο 90% των περιπτώσεων που βρίσκεται σε θέση για γκολ ο δεξιός σουτέρ, ο Αιακός πετυχαίνει γκολ. Τις υπόλοιπες το χάνει.

Αν βρεθεί πάλι να χάνει με 4 γκολ 8 λεπτά πριν από τη λήξη ενός αγώνα, σε πόσες επιθέσεις μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα με το «κόντρα από ένα», αν δεν δεχτεί άλλο γκολ;

Μονάδες 8

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.448 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38878)

Υλη άσκησης

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με υπολογισμούς χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή δίκτυα υπολογιστών. Αν δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υπολογιστών με υπολογιστές γενιάς G, τότε για κάθε επιπλέον υπολογιστή ο χρόνος που χρειάζεται για την επίλυση ενός οποιουδήποτε προβλήματος μειώνεται κατά 25% σε σύγκριση με τον χρόνο που χρειαζόταν χωρίς τον επιπλέον υπολογιστή.

- α'. Για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με σύνθετους υπολογισμούς έχει εκτιμηθεί ότι ένας υπολογιστής γενιάς G χρειάζεται 20 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο 3 υπολογιστών γενιάς G. Είναι σωστή καθεμία από τις επόμενες προτάσεις; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

- i. Ο χρόνος που θα χρειαστεί το δίκτυο των 3 υπολογιστών για την επίλυση του προβλήματος είναι μεταξύ 11 και 12 δευτερολέπτων.

Μονάδες 5

- ii. Με το δίκτυο των 3 υπολογιστών, ο χρόνος επίλυσης του προβλή-

ματος μειώνεται κατά $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot 20$ δευτερόλεπτα. Μονάδες 5

iii. Ο χρόνος που χρειάζεται το δίκτυο 3 υπολογιστών για την επίλυση του προβλήματος είναι $\left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot 20$ δευτερόλεπτα. Μονάδες 5

β'. Αν t είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να επιλυθεί ένα σύνθετο πρόβλημα με υπολογισμούς από 1 υπολογιστή γενιάς G , να αποδείξετε ότι ένα δίκτυο n υπολογιστών γενιάς G λύνει το ίδιο πρόβλημα σε $\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \cdot t$. Μονάδες 5

γ'. Ένα σύνθετο πρόβλημα λύνεται με ένα δίκτυο 4 υπολογιστών γενιάς G σε 3 δευτερόλεπτα. Σε πόσο χρόνο θα λυνόταν το ίδιο πρόβλημα με 1 υπολογιστή γενιάς G ; Μονάδες 5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.449 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38916)

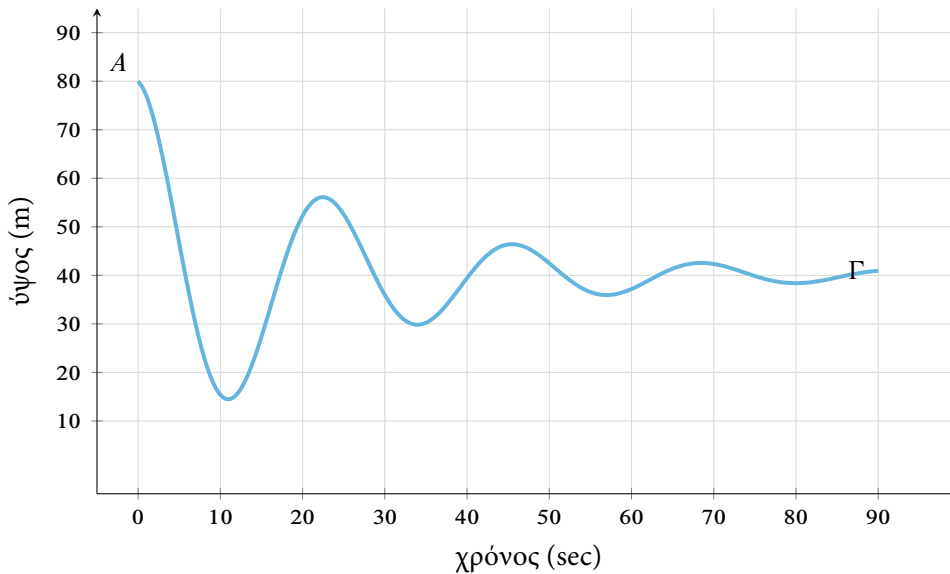
Υψηλή άσκησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Κατά το άλμα ενός ανθρώπου στο μπάντζι τζάμπινγκ (bungee jumping) καταγράφηκαν τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα:

χρόνος (sec)	0	2	6	8	10	11	15	20	25	30	35	40	45	50	5
ύψος (m)	80	74	40	23	14	13	26	52	53	39	33	40	46	44	3

Ένας από τους ερευνητές που μελετούσαν το άλμα, προκειμένου να καθορίσουν την επίδρασή του στον ανθρώπινο οργανισμό, πρότεινε ως μοντέλο την παρακάτω γραφική παράσταση. Ο οριζόντιος άξονας παριστάνει τον χρόνο που περνάει από τη στιγμή που ο άνθρωπος πηδά και ο κατακόρυφος άξονας παριστάνει το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος, δηλαδή την απόστασή του από το έδαφος σε κάθε χρονική στιγμή.



Σχήμα 1.70. Άσκηση 38916

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες:

- α'. Να εκτιμήσετε ποια θα είναι περίπου η απόσταση του ανθρώπου από το έδαφος κατά τις χρονικές στιγμές 60 sec, 65 sec, 74 sec, 78 sec και 84 sec, όπως προβλέπεται από το μοντέλο. **Μονάδες 5**
- β'. Να βρείτε από ποιο ύψος πηδάει ο άνθρωπος, ποιο είναι το μικρότερο ύψος στο οποίο φτάνει και σε ποια χρονική στιγμή φτάνει σε αυτό. **Μονάδες 5**
- γ'. Σε ποιες χρονικές στιγμές ο άνθρωπος φτάνει σε ύψος 40 μέτρων μέσα στα πρώτα 40 sec μετά την πτώση; **Μονάδες 5**
- δ'. Κάποιος ισχυρίστηκε ότι μετά τα πρώτα 40 sec η διαφορά ύψους χαμηλότερου και ψηλότερου σημείου της κίνησης του ανθρώπου είναι μικρότερη από 5 μέτρα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτόν τον ισχυρισμό; Να εξηγήσετε γιατί. **Μονάδες 5**
- ε'. Να εκτιμήσετε τι συμβαίνει στη διαφορά ύψους χαμηλότερου και ψηλότερου σημείου της κίνησης του ανθρώπου όσο περνά ο χρόνος, δηλαδή για μεγάλες τιμές του χρόνου. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.450 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38917)

Ύλη άσκησης

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Κάθε χρόνο οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται με καταστρεπτικό ρυθμό σε πολλές χώρες, επηρεάζοντας τα δάση, τον αέρα, τα υδάτινα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη ζωή. Ένας παράγοντας για τη μελέτη της εξάπλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς είναι ο τρόπος αύξησης του εμβαδού της φωτιάς με τον χρόνο. Ας υποθέσουμε ότι κάθε λεπτό η φωτιά καλύπτει περιοχή κατά 10% μεγαλύτερης έκτασης (σε σχέση με την έκταση του προηγούμενου λεπτού).

α'. Αν η φωτιά ξεκίνησε από μια επιφάνεια εμβαδού a_1 , να αποδείξετε ότι τα εμβαδά που αντιστοιχούν στα επόμενα λεπτά αποτελούν γεωμετρική πρόοδο (a_n). Να βρείτε τον πρώτο της όρο και τον λόγο αυτής της προόδου.

Μονάδες 5

5

β'. Αν η φωτιά ξεκίνησε αρχικά από μια επιφάνεια εμβαδού 100 m^2 , να υπολογίσετε πόση θα είναι η συνολική καμένη έκταση μετά από 10 λεπτά.

Μονάδες 6

γ'. Αν $a_1 = 100 \text{ m}^2$, μετά από πόσα λεπτά η καμένη έκταση θα ξεπεράσει τα 300 m^2 ;

Μονάδες 6

δ'. i. Αν δεν γνωρίζουμε το a_1 , μετά από πόσα λεπτά η φωτιά θα έχει τριπλασιάσει την αρχική καμένη έκταση;

Μονάδες 4

ii. Αν $a_1 = 100 \text{ m}^2$ και μετά από x λεπτά η φωτιά μαίνεται σε μια έκταση 200 m^2 , σε πόσα λεπτά θα έχει τριπλασιαστεί η έκταση στην οποία μαίνεται;

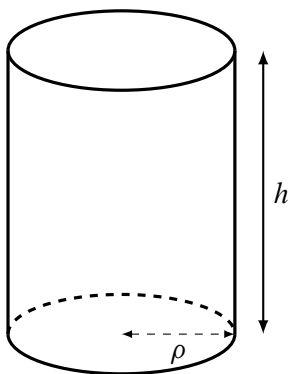
Μονάδες 4 Δίνονται: $1,1^{10} \cong 2,59$, $1,1^{11} \cong 2,85$, $1,1^{12} \cong 3,14$, $1,1^7 \cong 1,95$, $1,1^8 \cong 2,14$

Άσκηση 1.451 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38918)

Ύλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Τα κυλινδρικά μεταλλικά δοχεία (κονσέρβες) παράγονται σε εκατομμύρια, και μάλιστα σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών. Από κάθε κονσέρβα ο κατασκευαστής θα ήθελε να χρησιμοποιεί όσο λιγότερο μέταλλο γίνεται, αρκεί να χωράει τον απαιτούμενο όγκο τροφίμου. Στην παρακάτω δραστηριότητα μελετάμε αυτό ακριβώς το πρόβλημα με τη βοήθεια μαθηματικών.



Σχήμα 1.71: Άσκηση 38918

α'. Μια κονσέρβα κυλινδρικού σχήματος, ακτίνας βάσης ρ και ύψους h , έχει χωρητικότητα $V = \pi \rho^2 h$. Να αποδείξετε ότι η ολική επιφάνεια της κονσέρβας ως συνάρτηση της ακτίνας ρ δίνεται από τον τύπο:

$$S(\rho) = 2\pi\rho^2 + \frac{2V}{\rho}$$

Μονάδες 6

β'. Αν η χωρητικότητα της κονσέρβας είναι $V = 128\pi \text{ cm}^3$, να εκφράσετε την ολική επιφάνεια S ως συνάρτηση της ακτίνας ρ .

Μονάδες 3

γ'. Αν ο κατασκευαστής θέλει η ολική επιφάνεια να είναι ακριβώς $96\pi \text{ cm}^2$:

i. Να αποδείξετε ότι $\rho^3 - 48\rho + 128 = 0$.

Μονάδες 4

ii. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\rho^3 - 48\rho + 128 = 0$ γράφεται ισοδύναμα $(\rho - 4)(\rho^2 + 4\rho - 32) = 0$ και να βρείτε τις αποδεκτές τιμές της ακτίνας ρ .

Μονάδες 6

iii. Να βρείτε τις αντίστοιχες τιμές του ύψους h .

Μονάδες 3

δ'. Ποια από τις δύο κονσέρβες που βρήκατε πλησιάζει περισσότερο στο σχήμα κυλίνδρου «Coca-Cola Κανονική»; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες

3

Δίνονται: Ολική επιφάνεια κυλίνδρου $S = 2\pi\rho^2 + 2\pi\rho h$ και όγκος κυλίνδρου $V = \pi\rho^2 h$

Άσκηση 1.452 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38919)

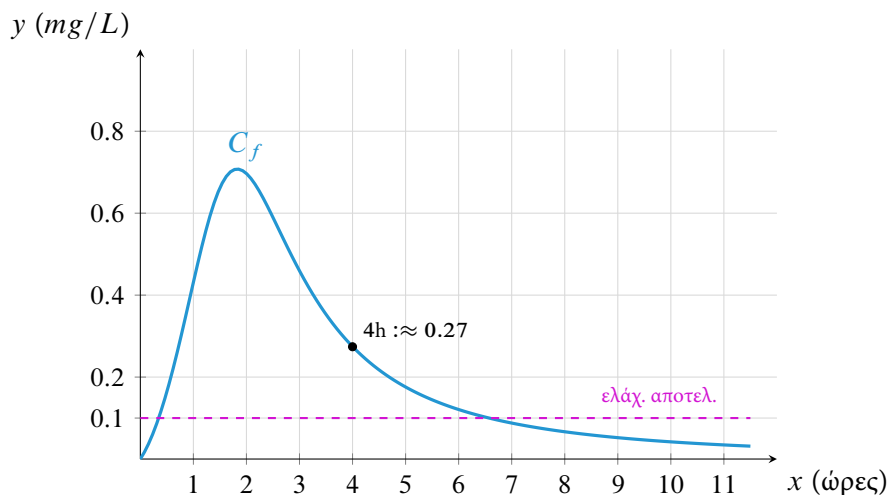
Υψηλή άσκησης

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Μετά τη λήψη ενός φαρμάκου από το στόμα η δραστική ουσία του περνάει στο αίμα. Στην αρχή η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα (σε mg/L - χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο) αυξάνεται γρήγορα, φτάνει στη μεγαλύτερη τιμή της και μετά σιγά σιγά μειώνεται. Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου εξαρτάται από την συγκέντρωσή του στο αίμα. Η ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση είναι η τιμή της συγκέντρωσης, πάνω από την οποία το φάρμακο είναι αποτελεσματικό.

Η ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου είναι $0,1 \text{ mg/L}$. Η συνάρτηση που δίνει τη συγκέντρωση του παραπάνω φαρμάκου στο αίμα x ώρες μετά τη λήψη μιας δόσης, είναι $f(x) = \frac{7,8x^2 + 6x}{2x^4 + 30}$, $x \geq 0$, της οποίας τη γραφική παράσταση βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα.



Σχήμα 1.72. Άσκηση 38919

α'. i. Πόση ώρα μετά τη λήψη του το φάρμακο αρχίζει να είναι αποτελεσματικό;

Μονάδες

6

ii. Ποια είναι η ακριβής συγκέντρωση στο αίμα 4 ώρες μετά τη λήψη;

Μονάδες 6

β'. i. Ο φαρμακοποιός ενημερώνει τον ασθενή ότι το φάρμακο δεν θα είναι αποτελεσματικό 10 ώρες μετά τη λήψη του. Συμφωνείτε ή δια-

φωνείτε; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας.

Μονάδες

6

- ii. Αν ένας ασθενής πάρει μία δόση, για πόσες ώρες η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα θα είναι τέτοια, ώστε να είναι αποτελεσματικό;

Μονάδες 7 Δίνεται ότι:

$$148,8 \div 542 \cong 0,275$$

$$840 \div 20.030 \cong 0,04$$

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.453 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38920)

Υψηλή άσκησης

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Ένας μηχανικός έχει αναλάβει να σχεδιάσει μια υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης νερού σε ορθογώνιο σχήμα. Η δεξαμενή πρέπει να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές και φυσικές προδιαγραφές για λόγους ασφαλείας, λειτουργικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η χωρητικότητα της δεξαμενής δίνεται από τον τύπο $V = L \cdot W \cdot H$, όπου L είναι το μήκος, W το πλάτος και H το βάθος της δεξαμενής.

Για λόγους σχετικών με την πίεση ο μηχανικός θέλει το ιδανικό βάθος της δεξαμενής να είναι 3 μέτρα και να ικανοποιεί ταυτόχρονα και την εξής σχέση: $|H - 3| \leq 1$.

α'. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

- i. Το ιδανικό βάθος της δεξαμενής μπορεί να είναι 3 μέτρα, αλλά επιτρέπεται και μία απόκλιση ± 1 μέτρο.
- ii. Το βάθος της δεξαμενής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 4 μέτρα.
- iii. Το βάθος της δεξαμενής μπορεί να είναι από 1 έως 3 μέτρα.
- iv. Το βάθος της δεξαμενής δεν μπορεί να διαφέρει από το ιδανικό βάθος 3 μέτρων περισσότερο από 1 μέτρο.

Μονάδες

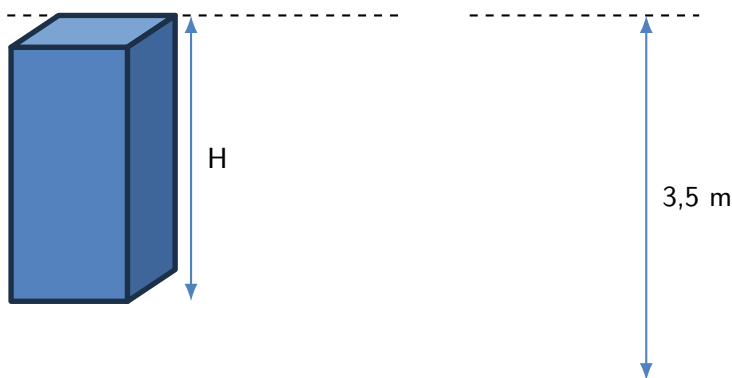
5

β'. Ποιο είναι το διάστημα τιμών τις οποίες μπορεί να πάρει το βάθος της δεξαμενής σύμφωνα με την παραπάνω σχέση;

Μονάδες 5

γ'. Ο μηχανικός δεν θέλει, επίσης, το βάθος της δεξαμενής να φτάσει πολύ κοντά στον υδροφόρο ορίζοντα που βρίσκεται στα 3, 5 μέτρα βάθος, ώστε να αποφύγει την εισροή νερού, την καταστροφή του έργου ή τη ρύπανση του υπόγειου νερού. (Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι το υπόγειο

επίπεδο στο οποίο το έδαφος είναι πλήρως κορεσμένο με νερό.) Γι' αυτό, για το βάθος της δεξαμενής, υπάρχει ο περιορισμός ότι το κάτω μέρος της δεξαμενής πρέπει να απέχει τουλάχιστον 0,5 μέτρα από τον υδροφόρο ορίζοντα.



Σχήμα 1.73. Άσκηση 38920

Ποιες είναι οι δυνατές τιμές του βάθους της δεξαμενής που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη;

Μονάδες 5

δ'. Να υπολογίσετε τις δυνατές τιμές του βάθους της δεξαμενής, οι οποίες ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις δύο παραπάνω συνθήκες που θέτει ο μηχανικός.

Μονάδες 5

ε'. Αν για τις διαστάσεις L , H και W ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: $4 \leq L \leq 6$, $2 \leq H \leq 3$ και $6 \leq W \leq 7$, ποιες είναι οι δυνατές τιμές της χωρητικότητας της δεξαμενής;

Μονάδες 5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.454 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38921)

Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την κατανάλωση καυσίμου ενός αυτοκινήτου κατά την κίνησή του είναι οι δυνάμεις αντίστασης που ασκούνται σε αυτό. Μια δύναμη αντίστασης είναι η αντίσταση κύλισης F_k , η οποία οφείλεται στα ελαστικά και δίνεται από μια σχέση της μορφής

$$F_k = A \cdot v + B,$$

όπου v η ταχύτητα σε m/sec , F_k η αντίσταση κύλισης σε N (Newton) και οι συντελεστές A και B εξαρτώνται από το είδος των ελαστικών και το βάρος του αυτοκινήτου.

α'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε τους συντελεστές A και B στη σχέση $F_k = A \cdot v + B$.

Μονάδες 6

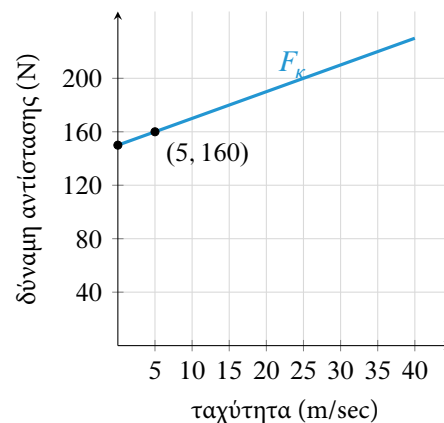
β'. Μια δεύτερη δύναμη αντίστασης που ασκείται στο αυτοκίνητο είναι η αεροδυναμική αντίσταση, η οποία δίνεται από μια εξίσωση (τύπο) της

Υψηλή άσκησης

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση

$$f(x) = ax + \beta$$



Σχήμα 1.74: Άσκηση 38921

μορφής $F_a = \Gamma \cdot v^2$, όπου Γ ένας αριθμός που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

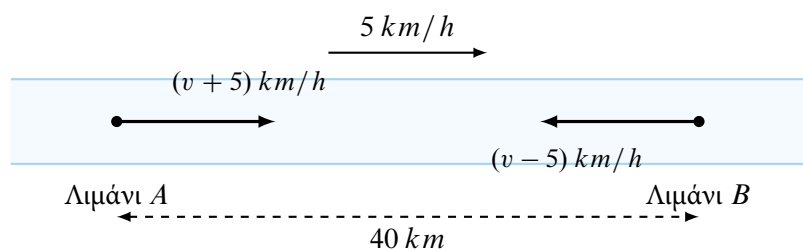
- i. Αν η αεροδυναμική αντίσταση σε ταχύτητα $v = 10 \text{ m/sec}$ είναι $F_a = 50 \text{ N}$, να βρείτε τον συντελεστή Γ . **Μονάδες 3**
- ii. Αν η συνολική δύναμη αντίστασης δίνεται από τη σχέση $F = F_k + F_a$, να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα v στην οποία μπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο ώστε η συνολική δύναμη αντίστασης να μην ξεπερνά τα 500 N . **Μονάδες 8**
- γ'. Ένα δεύτερο αυτοκίνητο, βαρύτερο, έχει αντίσταση κύλισης $F'_k = 2v + 180$. Σε ποια ταχύτητα η αντίσταση κύλισης του δεύτερου αυτοκινήτου γίνεται μεγαλύτερη από 200 N ; **Μονάδες 4**
- δ'. Αν τα δύο αυτοκίνητα κινούνται με ταχύτητα 15 m/sec , πόσο μεγαλύτερη αντίσταση κύλισης δέχεται το βαρύτερο αυτοκίνητο; **Μονάδες 4**

Άσκηση 1.455 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38922)

Υλη άσκησης

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Ένα πλοίο εκτελεί δρομολόγια από το λιμάνι A προς το λιμάνι B ενός ποταμού και αντίστροφα. Γνωρίζουμε ότι η απόσταση που διανύει το πλοίο για να πάει από το ένα λιμάνι στο άλλο είναι 40 km . Επίσης, ο ποταμός κυλάει από το λιμάνι A προς το λιμάνι B με ταχύτητα 5 km/h . Επομένως, για να υπολογίσουμε την ταχύτητα του πλοίου ως προς τη στεριά, στην ταχύτητα v με την οποία κινείται από τις μηχανές του, προσθέτουμε ή αφαιρούμε 5 km/h , ανάλογα με το αν αυτό κινείται μαζί με το ρεύμα του ποταμού ή κόντρα σε αυτό.



Σχήμα 1.75. Άσκηση 38922

- α'. Εκφράστε τον χρόνο t_1 που χρειάζεται το πλοίο, για να πάει από το λιμάνι A στο λιμάνι B και τον χρόνο t_2 που χρειάζεται, για να πάει από το λιμάνι B στο λιμάνι A , ως συναρτήσεις της ταχύτητας v σε km/h . **Μονάδες 4**
- β'. Αν ένα δρομολόγιο (μετάβαση στο λιμάνι B και επιστροφή) διαρκεί 2 ώρες και 40 λεπτά συνολικά (χωρίς στάση), να βρείτε την ταχύτητα v με την οποία κινείται το πλοίο. **Μονάδες 8**
- γ'. Η εταιρεία δρομολογίων θέλει ο συνολικός χρόνος ενός δρομολογίου (μετάβαση και επιστροφή χωρίς στάσεις) να μην ξεπερνά τις 3 ώρες. Ποιες τιμές μπορεί να πάρει η ταχύτητα v ; **Μονάδες 8**

- δ'. Η εταιρεία θέλει ο χρόνος μετάβασης t_1 και ο χρόνος μετάβασης t_2 να διαφέρουν μεταξύ τους κατά μισή ώρα. Ποια ταχύτητα v πρέπει να έχει το πλοίο; Μονάδες 5

Άσκηση 1.456 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38923)

Υψηλή άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Η Μαρία επιθυμεί να φτιάξει έναν ορθογώνιο κήπο έξω από το σπίτι της και, για να υπολογίσει το μήκος και το πλάτος του, θέλει να ικανοποιούνται δύο βασικές προδιαγραφές:

η περίμετρος του κήπου να είναι 26 m και το εμβαδόν του να είναι 40 m^2 .

- α'. Να κατασκευάσετε μια εξίσωση, η οποία να έχει ως λύσεις το μήκος και το πλάτος του κήπου. Μονάδες 6
- β'. Ποιες είναι οι διαστάσεις του κήπου (μήκος και πλάτος); Μονάδες 5
- γ'. Η Μαρία θέλει να βάλει στη μέση του κήπου ένα στρογγυλό παρτέρι με εμβαδόν 20 m^2 . Θα χωρέσει το παρτέρι στον κήπο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Δίνεται το εμβαδόν κύκλου $= \pi \rho^2$, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και $\pi \cong 3,14$). Μονάδες 7

- δ'. Η Μαρία σκέφτεται μήπως αλλάξει το πλάτος του κήπου, διατηρώντας σταθερό το εμβαδόν του στα 40 m^2 . Επειδή όμως περιορίζεται από την διαθέσιμη επιφάνεια του οικοπέδου του σπιτιού, η νέα διάσταση του πλάτους πρέπει να είναι μικρότερη από 7 m και μεγαλύτερη από 4 m . Να υπολογίσετε το διάστημα των τιμών που μπορεί να έχει το μήκος του κήπου. Μονάδες 7

Δίνεται $\sqrt{6,37} \cong 2,52$.

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΒ016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.457 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38924)

Υψηλή άσκησης

-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Μια εταιρεία κατασκευής κεριών έχει ένα είδος κεριού, το οποίο καίγεται κατά $0,1 \cdot t^2$ εκατοστά, όπου t είναι ο χρόνος σε λεπτά από την στιγμή που ανάβουμε το κερί.

- α'. Ανάβουμε ένα τέτοιο κερί ύψους 12 εκατοστών στις $12:00'$ π.μ.

i. Στις 12:05' π.μ. τι μέρος του κεριού θα έχει καεί; **Μονάδες 6**

ii. Να αποδείξετε ότι στις 12 : 11' π.μ. θα έχει καεί ολόκληρο το κεριό. **Μονάδες 7**

β'. Αν l είναι το ύψος ενός κεριού από το παραπάνω είδος, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση του ύψους του κεριού που δεν έχει καεί ακόμα μετά από t λεπτά που είναι αναμμένο, δίνεται από τον τύπο $l - 0,1 \cdot t^2$. **Μονάδες 3**

γ'. i. Να βρείτε τη συνάρτηση της οποίας οι τιμές εκφράζουν το ύψος ενός αναμμένου κεριού με αρχικό ύψος 15 εκατοστά μετά από t λεπτά που είναι αναμμένο. **Μονάδες 4**

ii. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική της συνάρτησης του ύψους ενός αναμμένου κεριού με ύψος 15 εκατοστά και ενός δεύτερου αναμμένου κεριού του ίδιου είδους αλλά διαφορετικού αρχικού ύψους.

Ποιο θα είναι το ύψος του κάθε κεριού μετά από 10 λεπτά που είναι αναμμένα; **Μονάδες 5**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.458 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38925)

Υλη άσκησης

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Ο Βαγγέλης σκέφτηκε να επενδύσει συνολικά 20.000 ευρώ από την 1^η Ιανουαρίου και για 4 μήνες ως εξής:

- Πρώτη επένδυση: Για το μισό ποσό παρακολουθούσε ο ίδιος την επένδυση και κάθε μήνα επανασχεδίαζε το πλάνο του, επενδύοντας ξανά όλο το ποσό που προέκυπτε στο τέλος του προηγούμενου. Έτσι για τον πρώτο μήνα επένδυσε το ποσό με κέρδος 3%. Στη συνέχεια επένδυσε το ποσό που προέκυψε με κέρδος 8% για καθέναν από τους επόμενους δύο μήνες, ενώ τον τελευταίο μήνα διατήρησε το συνολικό ποσό στην ίδια επένδυση χάνοντας 5%.
- Δεύτερη επένδυση: Τα άλλα μισά χρήματα τα άφησε για 4 μήνες στην ίδια επένδυση, χωρίς να τα παρακολουθεί, με σταθερό και εξασφαλισμένο κέρδος 4% κάθε μήνα.

Έχει αποφασίσει ότι στο τέλος του πρώτου τετραμήνου θα αποσύρει τα κέρδη του και θα επενδύσει όλο το αρχικό κεφάλαιο σε μία μόνο επένδυση για τον υπόλοιπο χρόνο (άλλους 8 μήνες).

α'. Να αποδείξετε ότι ο Βαγγέλης κέρδισε το πρώτο τετράμηνο:

i. περίπου 1.413 ευρώ από την πρώτη επένδυση **Μονάδες 6**

ii. περίπου 1.700 ευρώ από τη δεύτερη επένδυση **Μονάδες 7**

β'. Τι κέρδος θα έχει ο Βαγγέλης αν αποφασίσει να ακολουθήσει τη δεύτερη επένδυση για τον υπόλοιπο χρόνο, επενδύοντας τα 20.000 ευρώ; **Μονάδες 6**

γ'. Μια επενδυτική σύμβουλος, η Αθηνά, είπε στον Βαγγέλη ότι μπορεί να αναλάβει η ίδια να παρακολουθεί τα χρήματα στην πρώτη επένδυση και στο τέλος να πάρει ως αμοιβή το 10% των συνολικών κερδών του. Επίσης, εγγυήθηκε ότι το κέρδος του Βαγγέλη θα είναι από 4% έως 6%, κάθε μήνα. Να ετοιμάσετε για τον Βαγγέλη μια συγκριτική παρουσίαση των κερδών του σε ευρώ με την επένδυση της Αθηνάς και με την επένδυση του β ερωτήματος, ώστε να τον βοηθήσετε να αποφασίσει ποια θα ακολουθήσει για τον υπόλοιπο χρόνο. **Μονάδες 6** (Δίνονται:

$$1,03 \cdot 1,08^2 \cdot 0,95 = 1,141322, 1,04^4 = 1,169859, 1,04^8 \cong 1,3686, 1,06^8 \cong 1,5938)$$

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.459 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38926)

Υλη άσκησης

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Για να μετρήσουμε την καθαρότητα του χρυσού, χρησιμοποιούμε το καράτι, το οποίο δείχνει τι μέρος σε εικοστά τέταρτα είναι ο καθαρός χρυσός σε ένα μείγμα μετάλλων. Σε φύλλο χρυσού 24 καρατίων τα $\frac{24}{24}$, ή αλλιώς το 100%, είναι καθαρός χρυσός.

α'. Να βρείτε το ποσοστό του καθαρού χρυσού σε ένα μείγμα 18 καρατίων, σε ένα μείγμα 14 καρατίων και σε ένα μείγμα 9 καρατίων. **Μονάδες 6**

β'. Από δύο μείγματα 24 και 9 καρατίων φτιάχνουμε ένα νέο. Αν από το πρώτο μείγμα πάρουμε 17 γραμμάρια και από το δεύτερο 7 γραμμάρια, τότε να αποδείξετε ότι το νέο μείγμα είναι 19,625 καρατίων. **Μονάδες 9**

γ'. Έχουμε δύο μείγματα, το ένα 24 καρατίων και το άλλο 9 καρατίων. Πόσα γραμμάρια θα χρησιμοποιήσουμε από το καθένα, για να φτιάξουμε ένα μείγμα 18 καρατίων συνολικού βάρους 20 γραμμαρίων; **Μονάδες 10**
(Δίνεται: $\frac{63}{24} = 2,625$)

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.460 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38927)**Υλη άσκησης**

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Το ενεχυροδανειστήριο είναι γραφείο, το οποίο, κυρίως, είτε χορηγεί έντοκα δάνεια που εξασφαλίζονται με ενέχυρο πολύτιμα αντικείμενα (δηλαδή κατακρατά πολύτιμα αντικείμενα μέχρι την αποπληρωμή του δανείου, οπότε τα επιστρέφει) είτε αγοράζει τέτοια αντικείμενα. Τα κοσμήματα είναι ανάμεσα στα αντικείμενα που ενδιαφέρουν ένα ενεχυροδανειστήριο. Τα κύρια κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας ενός χρυσού κοσμήματος είναι η καθαρότητα του χρυσού και το βάρος του κοσμήματος.

α'. Η καθαρότητα του χρυσού μετριέται σε καράτια, που δείχνουν τι μέρος σε εικοστά τέταρτα είναι ο καθαρός χρυσός σε ένα μείγμα μετάλλων από το οποίο φτιάχνουμε ένα χρυσό κόσμημα. Για παράδειγμα, σε ένα χρυσό κόσμημα 24 καρατίων, τα $\frac{24}{24}$ ή αλλιώς το 100% είναι καθαρός χρυσός. Να βρείτε το ποσοστό του καθαρού χρυσού σε ένα χρυσό κόσμημα 18 καρατίων, σε ένα 14 καρατίων και σε ένα 9 καρατίων. **Μονάδες 6**

β'. Το ενεχυροδανειστήριο «Golden Market» προσφέρει δάνειο, με ενέχυρο χρυσά κοσμήματα. Το δάνειο είναι ίσο με το μισό της αξίας των κοσμημάτων με ετήσιο επιτόκιο 6%, ενώ τα έξοδα φύλαξης είναι 100 ευρώ και τα έξοδα φακέλου 80 ευρώ. Η Ρέα έχει χρυσά κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και τα αφήνει ως ενέχυρο για δάνειο ενός μήνα. Τι ποσό θα πρέπει να επιστρέψει η Ρέα στο «Golden Market» στο τέλος του μήνα; **Μονάδες 9**

γ'. Το «Golden Market» αγοράζει κοσμήματα με την τρέχουσα τιμή χρυσού, αφαιρώντας (για τόκους και προμήθειες) 24% από την τιμή αγοράς. Η τρέχουσα τιμή χρυσού ανά γραμμάριο ενός κοσμήματος καθορίζεται με βάση το ποσοστό του χρυσού στο κόσμημα: για ένα κόσμημα 9 καρατίων είναι 35 ευρώ/γραμμάριο και για ένα κόσμημα 14 καρατίων είναι 55 ευρώ/γραμμάριο. Η Αθηνά μπορεί να διαθέσει στο ενεχυροδανειστήριο ένα κόσμημα 9 καρατίων ή ένα κόσμημα 14 καρατίων, προκειμένου να πάρει από την πώληση τουλάχιστον 2.660 ευρώ. Πόσο πρέπει να ζυγίζει το κάθε κόσμημα, για να πάρει η Αθηνά το ποσό που χρειάζεται διαθέτοντας μόνο ένα από αυτά; **Μονάδες 10**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

Άσκηση 1.461 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38928)

Υλη άσκησης

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Ένας αγρότης αγόρασε a μέτρα συρματοπλέγμα, για να περιφράξει μια επιφάνεια σχήματος ορθογωνίου. Η μία πλευρά του ορθογωνίου αποτελείται από έναν τοίχο που ήδη υπάρχει, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Αν x είναι το μήκος της μίας πλευράς του (κάθετης στον τοίχο), να εκφράσετε τη δεύτερη πλευρά (κατά μήκος του τοίχου) ως συνάρτηση του x . Για ποιες τιμές ορίζεται αυτή η συνάρτηση; *Μονάδες 5*

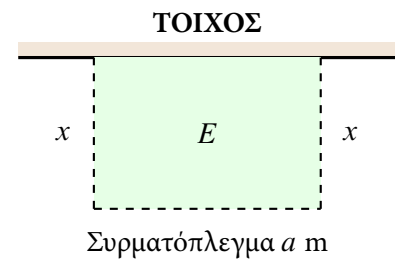
β'. Να βρείτε μια συνάρτηση $E(x)$, που δίνει το εμβαδόν E ως συνάρτηση του x . *Μονάδες 6*

γ'. Αν $a = 80$ m:

i. Να δείξετε ότι αν ο αγρότης βάλει $x = 20$ m, τότε η περιφραγμένη επιφάνεια θα είναι η μέγιστη δυνατή. *Μονάδες 6*

ii. Αν ο κύριος σκοπός είναι η μέγιστη περιφραγμένη έκταση αλλά ο αγρότης επιθυμεί και τουλάχιστον 25 m μήκος κατά τον τοίχο, ποια τιμή του x πρέπει να διαλέξει; *Μονάδες 4*

δ'. Αν $a = 80$ m και ο αγρότης θέλει η οριζόντια πλευρά (κατά μήκος του τοίχου) να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη μικρή πλευρά x , ποιες τιμές μπορεί να πάρει το x ; *Μονάδες 4*



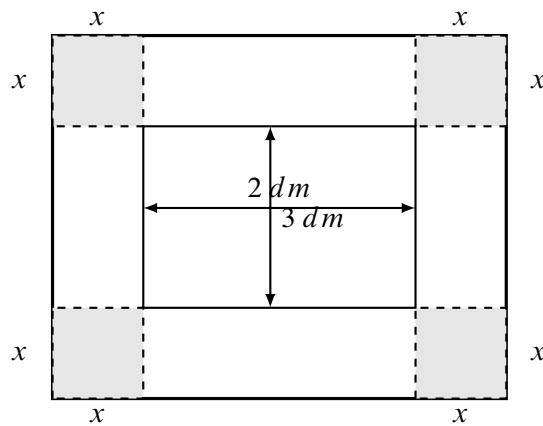
Σχήμα 1.76: Άσκηση 38928

Άσκηση 1.462 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38929)

Υλη άσκησης

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Μια εταιρεία, για να κατασκευάσει χαρτόκουτα ανοιχτά από πάνω, χρησιμοποιεί ένα ορθογώνιο χαρτόνι, κόβει στις τέσσερις γωνίες του τετράγωνα πλευράς x dm, και στη συνέχεια διπλώνει τα πλαϊνά μέρη, όπως φαίνεται στο σχήμα.



Σχήμα 1.77. Άσκηση 38929

α'. Εκφράστε τις διαστάσεις του κουτιού ως συναρτήσεις του x και γράψτε μια σχέση για τον όγκο $V(x)$ του κουτιού, καθορίζοντας τις κατάλληλες τιμές που μπορεί να πάρει το x . Μονάδες 6

β'. Η εταιρεία θέλει να κατασκευάσει κουτιά με χωρητικότητα $V = 12 \text{ dm}^3$.

i. Αν θεωρήσουμε το πάχος του χαρτιού αμελητέο, ποιες πρέπει να είναι οι διαστάσεις του αρχικού χαρτονιού; Μονάδες 4

ii. Η εταιρεία διαθέτει ένα μηχάνημα για να μετράει το μήκος x των πλευρών των τετραγώνων που πρέπει να κοπούν στις γωνίες του αρχικού χαρτονιού. Το μηχάνημα έχει ακρίβεια $0,01 \text{ dm}$, δηλαδή το μήκος που μετράει απέχει το πολύ $0,01 \text{ dm}$ από το επιθυμητό. Ποιες τιμές μπορεί να έχει η χωρητικότητα των κουτιών που κατασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο; Μονάδες 7

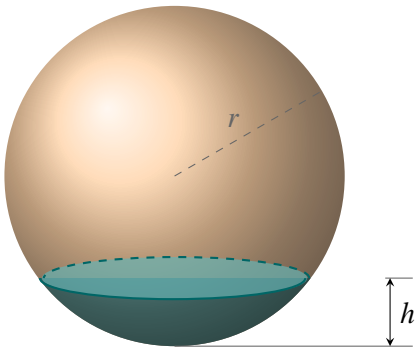
γ'. Η εταιρεία πρέπει να κατασκευάσει κουτιά διάφορων μεγεθών, όλα όμως πρέπει να έχουν την ίδια βάση διαστάσεων $2 \times 3 \text{ dm}^2$. Επίσης, το κόστος του χαρτονιού ανά κουτί δεν πρέπει να ξεπερνά τα $2,2 e$. Αν το χαρτόνι κοστίζει $0,02 e$ ανά dm^2 , ποιες μπορεί να είναι οι διαστάσεις του αρχικού χαρτονιού; Μονάδες 8

(Δίνεται $\sqrt{441} = 21$ και ότι ο όγκος V ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με διαστάσεις a , b και γ είναι $V = a \cdot b \cdot \gamma$)

Άσκηση 1.463 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38930)

Υλη άσκησης

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης



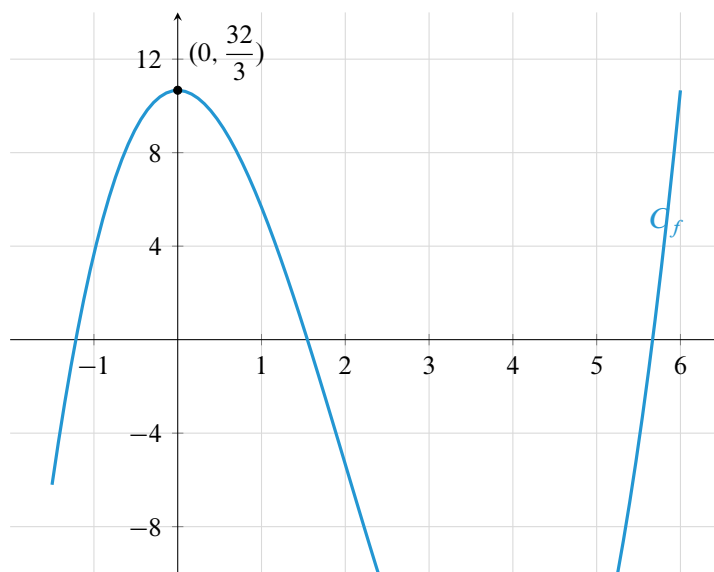
Σχήμα 1.78. Άσκηση 38930

Οι «κάψουλες με απορρυπαντικό» μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους πλυντηρίων ρούχων. Βοηθούν ώστε η πλύση να έχει καλύτερα αποτελέσματα (χωρίς χρήση μαλακτικού και πρόπλυσης).

α'. Μια εταιρεία παράγει σφαιρικές κάψουλες ακτίνας $r = 2\text{ cm}$ με το εξής χαρακτηριστικό: ο όγκος του σφαιρικού τμήματος ύψους h , που περιέχει το απορρυπαντικό, είναι ίσος με το $1/3$ του όγκου της κάψουλας.

i. Να δείξετε ότι το ύψος h είναι λύση της εξίσωσης $3h^3 - 18h^2 + 32 = 0$. **Μονάδες 8**

ii. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{32}{3}$, για $-1,5 < x < 6$.

 y x

Σχήμα 1.79. Άσκηση 38930

Να αξιοποιήσετε την παραπάνω γραφική παράσταση, για να εκτιμήσετε το ύψος h του σφαιρικού τμήματος που περιέχει το απορρυπαντικό, εξηγώντας τη σκέψη σας.

Μονάδες**8**

β'. Μια άλλη εταιρεία ισχυρίζεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει τον ίδιο όγκο απορρυπαντικού γεμίζοντας τα $2/9$ μιας κυλινδρικής κάψουλας ίδιας ακτίνας και ύψους ίσου με τη διάμετρο της σφαιρικής. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει ο ισχυρισμός αυτός.

Μονάδες

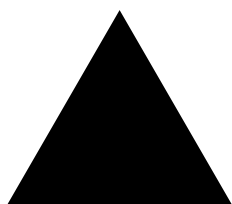
9 Δίνεται ο όγκος του κυλίνδρου $V = \pi \rho^2 \cdot h$, όπου ρ η ακτίνα και h το ύψος του κυλίνδρου, ο όγκος της σφαίρας $V = \frac{4}{3} \pi r^3$, όπου r η ακτίνα της σφαίρας, και ο όγκος ενός σφαιρικού τμήματος $V = \frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h)$, όπου h το ύψος του τμήματος και r η ακτίνα της σφαίρας.

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

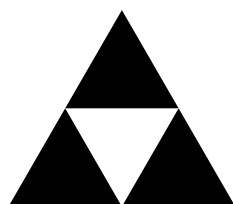
Άσκηση 1.464 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38931)**Υψηλή άσκησης****Ε** 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Τα φράκταλ (fractal) είναι γεωμετρικά σχήματα με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: παρουσιάζουν αυτοομοιότητα, δηλαδή κάθε μικρό τους τμήμα μοιάζει με το σύνολο. Όσο κι αν μεγεθύνουμε ένα κομμάτι του φράκταλ, θα παρατηρούμε ότι συνεχίζει να εμφανίζει την ίδια δομή. Φράκταλ εμφανίζονται τόσο στη φύση (π.χ. στο μπρόκολο ρομανέσκο), όσο και σε δημιουργήματα του ανθρώπου (όπως έργα τέχνης ή σχήματα κατασκευασμένα με υπολογιστές). Ένα από τα πιο γνωστά φράκταλ είναι το «Τρίγωνο του Sierpinski», το οποίο κατασκευάζεται με την εξής επαναλαμβανόμενη διαδικασία:

- α'. Ξεκινάμε με ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 1.
 - β'. Συνδέουμε τα μέσα των πλευρών του και αφαιρούμε το μεσαίο τρίγωνο που σχηματίζεται.
 - γ'. Στα τρία τρίγωνα που απομένουν, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία: εντοπίζουμε τα μέσα των πλευρών και αφαιρούμε το κεντρικό τρίγωνο.
 - δ'. Επαναλαμβάνουμε αυτό το μοτίβο επ' άπειρον.
- Με τον όρο «μαύρα τρίγωνα» εννοούμε εκείνα που παραμένουν μετά από κάθε αποκοπή και δεν αφαιρούνται.



1ο σχήμα



2ο σχήμα



3ο σχήμα

Σχήμα 1.80. Άσκηση 38931

α'. Να υπολογίσετε το πλήθος των μαύρων τριγώνων στο 1ο, στο 2ο, στο 3ο και στο 4ο σχήμα, να αποδείξετε ότι το πλήθος των μαύρων τριγώνων σε κάθε σχήμα αποτελεί μια γεωμετρική πρόοδο και να γράψετε τον n -οστό της όρο. *Μονάδες 7*

β'. Να γράψετε το μήκος που έχει η πλευρά καθενός από τα μαύρα τρίγωνα για τα 4 πρώτα σχήματα και να αποδείξετε ότι η πρόοδος που προκύπτει είναι γεωμετρική, γράφοντας το μήκος της πλευράς που θα έχει το n -οστό σχήμα. *Μονάδες 7*

γ'. Να αποδείξετε ότι τη συνολική περίμετρο των μαύρων τριγώνων (δηλαδή το άθροισμα των περιμέτρων τους) σε κάθε σχήμα τη δίνει ο τύπος:

$$\Pi_n = 3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n. \quad \text{Μονάδες 6}$$

δ'. Να εξηγήσετε γιατί ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις:

i. «Το μήκος της πλευράς καθενός από τα μαύρα τρίγωνα μειώνεται, καθώς αυξάνει το πλήθος τους». *Μονάδες 2*

ii. «Το άθροισμα των περιμέτρων των μαύρων τριγώνων αυξάνει, καθώς αυξάνει το πλήθος τους». *Μονάδες 3*